

М. Дарвозиев И. Сафаров

ЭКОЛОГИЯ

9

М. Дарвозиев, И. Сафаров

ЭКОЛОГИЯ

Китоби дарсӣ барои хонандагони
синфи 9-уми мактабҳои таҳсилоти умумӣ



*Китобро Мушовараи Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп таъсия кардааст*

Полиграф Групп
2006

ПЕШГУФТОР

Хонандаи азиз! Шумо дар даст китоберо доред, ки нахустин маротиба ба забони тоҷикӣ навишта шудааст ва "Экология" ном дорад. Мавзӯи асосии омӯзиши он олами зинда мебошад.

Солҳои пеш Шумо фанҳои табиатшиносӣ, ботаника, зоология ва географияро омӯхтед, ки онҳо оид ба масъалаҳои гуногуни олами зинда баҳс мекунанд. Ботаника дар бораи растаниҳо, зоология оид ба ҳайвонҳо, география дар бораи замин маълумот медиҳад. Экология муносибати байниҳамдигарии организмҳои зиндаро байни худ ва муҳити зист муайян мекунад. Экология қисми таркибии фанҳои табиатшиносӣ буда, бо онҳо алоқаи зич дорад. Донише, ки аз омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, яъне ботаника, зоология ва география гирифтаед, ҳангоми аз худ кардани фанни "Экология" ба Шумо ёрии калон хоҳад расонд.

Инсон бо табиат зинда аст, зеро табиат манбаи ҳаёт дар кураи замин мебошад. Илова бар ин, табиат сарчашмаи асосии қонеъгардонидани талаботи моддӣ ба ҳисоб меравад.

Аҷдодони мо ҳамбастагии омилҳои табиӣ бо ҳаво, набототу ҳайвонот, олами моддӣ ва маънавиро аз масоили экологии куҳан медонистанд. Ин чунин маъно дорад, ки инсоният дар марҳилаҳои фаъолияти ҳамешагӣ бо масъалаҳои экологӣ алоқаманд будааст. Азбаски инсон шакли олии таҷассуми табиат аст ва бидуни он зиста наметавонад, бинобар ин масъалаҳои экологӣ яке аз қисмҳои ҷудонашавандаи ҳаёти ӯ ба шумор мераванд.

Солҳои охир дар натиҷаи муносибати нодурусти одамон ба муҳити зист бисёр намудҳои ҳайвоноту наботот рӯ ба нестӣ оварданд. Баландшавии ҳарорат, обҳезиҳо, гирдобҳои дахшатовар ва дигар офатҳои табиӣ ба назар мерасанд, ки сабаби асосии ин ҳодисаҳо муносибати нодурусти инсон ба табиат мебошад ва он марбут ба надонистани қонунҳои экологӣ аст. Ҳоло бӯҳрони экологӣ на танҳо ба ноҳия ё минтақаи алоҳида, балки ба тамоми кураи замин таҳдид

мекунад.

Фаромӯш набояд кард, ки мӯътадилии муҳити зист на танҳо гарави мӯътадилии фаъолияти олами зинда (растаниҳо, ҳайвонҳо, микроорганизмҳо), балки мӯътадилии ҳаёти инсон ва меҳнати он низ мебошад. Дар ин ҳолат, экология чун заминаи илмӣ дар истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи онҳо аҳамияти зиёд дорад.

Аз ин рӯ, Шумо хонандаи азиз, бо рафтору кирдори нек ва дониши баланду мукаммали экологӣ метавонед, дар ҳали масъалаҳои асосии экологӣ, ҳифзи табиат ва оқилона истифода бурдани захираҳои он саҳмгузор бошед ва мавқеи инсонро дар муносибат бо муҳити зистӣ солим ва таъмини мувозинаи экологии табиат баланд бардоред.

Саволҳо:

1. Ҳанӯи табиатшиносӣ кадомҳоянд?
2. Барои чӣ табиатро манбаи ҳаёт меноманд?
3. Чиро бӯҳрони экологӣ меноманд?
4. Барои чӣ экологияро ҳатман омӯختан лозим аст?

ҚИСМИ

I

АСОСҲОИ ЭКОЛОГИЯ

- Экология ҳамчун илм
- Муҳит ва шаклҳои он
- Омилҳои экологӣ
- Роҳҳои асосии мутобиқшавии организм ба муҳити зист
- Популятсияи экологӣ ва тавсифи он
- Ҷамъаҳои экологӣ (биосенот)
- Экосистемаҳо
- Қонуниятҳои маҳсулнокии биологӣ
- Агроэкосистемаҳо. Агросенотҳо. Таркиб ва сохти онҳо
- Организмҳои зинда ва гардиши моддаҳо дар экосистемаҳо
- Биосфера
- Экология - калиди илмию назариявии истифодаи табиат

ЭКОЛОГИЯ ҲАМЧУН ИЛМ

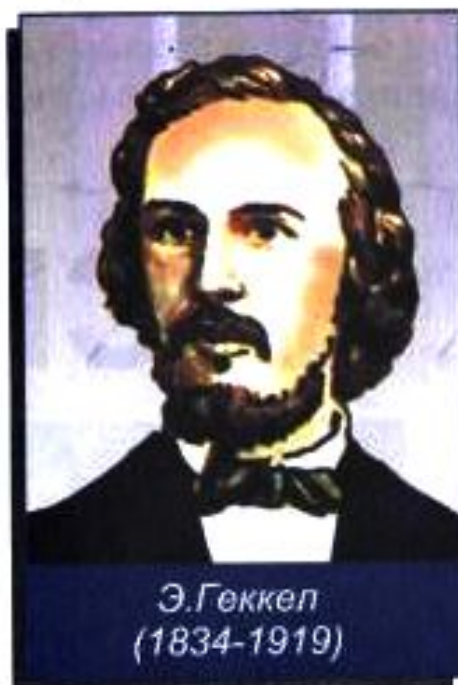
§1. Маънои истилоҳи экология

✓ Табиатшиноси немис Эрнст Геккел бори нахуст соли 1866 истилоҳи «экология»-ро пешниҳод кардааст. Истилоҳи экология аз калимаи юнонии «oikos-ойкос» - хона, манзил, бошишгоҳ, ҷои зист ва «logos-логос» - илм, таълимот гирифта шуда, маънояш «илм дар бораи муҳити зист» мебошад.

Солҳои охир истилоҳи экология ба маънои васеъ истифода шуда, онро барои ифодаи муҳити носолим, инчунин ҷомеа, оила, маданияту фарҳанг ва саломатии инсон, тозагӣ ва истеҳсолот низ ба кор мебаранд.

Пас, экология ҳамчун фан чиро меомӯзад? Экология илмест, ки муносибати организмҳои зинда (растаниҳо, ҳайвонҳо, микроорганизмҳо)-ро аввалан байни худ, баъдан бо муҳити сукунат ва дар охир мавҷеи инсонро дар табиат меомӯзад.

Экология чун илми мустақил хеле ҷавон буда, дар асри XX ба вучуд омадааст, вале омилҳои таркиби асосии онро муайянкунанда аз давраҳои қадим ба инсон маълуманд. Дар солҳои охир зиёд шудани аҳолии сайёра ва таъсири он ба муҳит ҷомеаро водор месозад, ки масъалаҳои экологиро дар зиндагии рӯзмарра ва ҳаёти минбаъдааш ҳаллу фасл намояд. Барои қонеъ гардонидани талабот нисбат ба истифодаи обу ҳаво (оксиген) ва ғизо инсон бояд сохт, шакл ва таркиби муҳити табиатро донанд, инчунин доир ба фаъолияти онҳо маълумоти мукаммале пайдо кунанд. Ин масъалаҳоро фанни экология меомӯзад.



Э.Геккел
(1834-1919)

Саволҳо:

1. Истилоҳи «экология» кадом сол, аз тарафи кадом олим пешниҳод шудааст ва чӣ маънӣ дорад?
2. Экология ҳамчун фанни табиатшиносӣ чиро меомӯзад?
3. Мавқеи экологияро дар инкишофи ҷомеа маънидод кунед.

§2. Қисмҳои таркибӣ ва соҳаҳои асосии экология

Экология ҳамчун фанни табиатшиносӣ организмҳо ва муносибати онҳоро ба муҳит дар сатҳҳои гуногуни инкишоф меомӯзад. Маълум аст, ки дар табиат ягон фард бидуни олами зинда вучуд надорад ва дар сурати ба вучуд омадани чунин ҳолат чиро бояд интизор шуд? Тасаввур мекунем, ки ягон намуди наботот ё ҳайвонот, ё фарде аз фардҳо дар алоҳидагӣ ва ё танҳо умр ба сар мебарад. Ин фард зери таъсири муҳити зист буда, таъсири онро ҳис хоҳад кард ва дар ин ҳолат омили асосиро иқлим ташкил медиҳад. Маълум аст, ки ин ва ё он намуди растанӣ ё ҳайвонот на дар ҳама ҷой мерӯяд, ё зиндагӣ карда паҳн шуда метавонад, зеро рушди он ба иқлим, ҳок, об, ҳарорат ва ғайра вобастагӣ дорад.

Таъсири омилҳои гуногуни табиӣ ба ҳар як организми ҷудогона (фардҳо) қисми аввали таркибии экологияро ташкил мекунад.

✓ Қисми дуюми экология аз популятсия (популус - аз калимаи латинӣ ҳалқ, аҳоли) иборат аст, яъне дар ин қисм фардҳо дар ҳолати гурӯҳӣ ҷой дошта, масоҳати аниқу муайянро ишғол мекунанд ва ба як намуд мансубанд. Фардҳо таъсири ҳамсояҳоро ҳис намуда, ба афзоиш шурӯъ мекунанд, ки ин аз ҳама муҳим аст. Ақсун таъсироти нав пайдо мешавад, ки он на танҳо ба омезиши омилҳои муҳит ва ба фарди алоҳида, балки ба гурӯҳҳо, ивазшавии таркиб ва шумораашон низ тааллуқ дорад.

Ҳаёт ва фаъолияти популятсия хеле мураккаб аст. Дар зери таъсири омилҳои гуногун шумораи популятсия, таркиби синнусолӣ, паҳншавӣ, ҷойгиршавиашон нисбат ба вақт тағйир меёбад. Баъзан чунин тағйирёбӣ популятсияро ба харобӣ меоварад. Масалан, аз ҳадди муайян зиёд шудани шумораи ҳашароти зараровар боиси кам шудани ҳосили растаниҳои кишоварзӣ мегардад ва баръакс, кам шудани шумораи организмҳо ба камшавии чунин намудҳо, аз қабилҳои моҳӣҳо, ҳайвонҳои шикорӣ, ки инсон чун гизо истифода мекунад,

оварда мерасонад.

Аниқ бояд донист, ки на фақат фардҳо, балки популятсияҳо низ дар ҷудои хамдигар вучуд дошта наметавонанд, чунки онҳо мӯҳтоҷи захираҳои ҳаёти, аз ҷумла нерӯ, модда, гизо ва мавзӯ мебошанд.

Дар табиат популятсияҳо дар маҷмӯъ, якҷоя зист дошта, яклухт фаъолият мекунанд, ки онро ҷамъа ва ё биосеноз (юнонӣ «био» - ҳаёт ва «кайнос, сеноз» - умумӣ, якҷоя, ҷамъа) меноманд. Биосеноз ташаккули устувори биологӣ буда, қобилияти инкишофи ҳосиятҳои табиӣ худро нисбат ба таъсири омилҳои гуногуни иқлимӣ соҳиб аст. Экологияи ҷамъа қисми сеюми экология мебошад.

Дар навбати худ ҷамъа (биосеноз) низ бидуни муҳити зист вучуд дошта наметавонад ва инкишоф намеёбад, чунки муносибати популятсияҳо байни ҳудудон бо иштироқи таъсири фаъолони омилҳои табиати ғайризинда мегузарад. Чунончӣ, иқлими ҷангал ба таркиби наботот, ҳосияти хок ба фаъолияти микроорганизмҳо, тозагии об ба зичии обсабзҳои хурди микроскопӣ ва ғайра вобастагӣ дорад.

Ҷамъаи ҳаётии табиӣ, ки ҷамъа (биосеноз) ишғол мекунад, биотоп (аз юнонии био-ҳаёт, топос-ҷой, маҳал) ном мегирад. Биотоп дар якҷоягӣ бо ҷамъа экосистема (силсилаи системаҳои экологӣ)-ро ташкил мекунад, ки дар таркиби он унсурҳои табиати зинда ва ғайризинда устуворона муносибат намуда, фаъолият доранд. Экосистемаҳо гуногун буда, аз хамдигар бо сарҳадҳои аниқ ҷудо мешаванд. Масалан, экосистемаи ҷангал, экосистемаи кӯл ва ғайра. Экосистемаҳо аз фардҳо, популятсияҳо ва биосенозҳо бо он фарқ мекунанд, ки дар таркиби онҳо ҳаман унсурҳои зарурӣ барои ҳаёт ва инкишофи организмҳо вучуд доранд. Бинобар ин, экосистема қисми таркибии экология (қисми ҷорум) буда, асоси омӯзиши (объекти) ин фанро ташкил мекунад.

Маҷмӯи ҳамаи экосистемаҳои экологии сайёраи заминро дар миқёси се қабати геосфера (литосфера, гидросфера, атмосфера), ки дар онҳо организмҳои зинда бо ҳам муносибат доранд ва бо ҳам пайвастанд ва системаи аз ҳама калони экологиро ташкил медиҳанд, биосфера (аз калимаи юнонии «био» - ҳаёт ва «сфера» - қабат, кӯра) меноманд. Дар биосфера инкишофи муносибати байнихамдигарии организмҳои зинда дар алоқамандӣ бо муҳит ба амал меоянд ва омӯзиши биосфера

қисми аз ҳама мураккабтарини экология - экологияи глобалӣ (том, кулӣ)-ро ташкил медед.

Инчунин дар экологӣ, одаюҳаҳои зиёд мавҷуданд, ки ҳар кадоми онҳо мавзӯи бардоши худро доранд. Масалан, экологияи одам, экологияи ҳайвон, экологияи растаниҳо, экологияи саноат, экологияи кайҳон, экологияи кишоварзӣ, экологияи тандурустӣ, экологияи шаҳр, экологияи нақлиёт, экологияи иҷтимоӣ, экологияи иқтисодӣ, экология ва ҳуқуқ, экологияи популятсионӣ. Дар маҷмӯъ, экологияи муосир тахминан зиёда аз 34 соҳаро дар бар мегирад.

Саволҳо:

1. Қисмҳои таркибии экологияро номбар кунед.
2. Маънои оддии популятсия, биосенос ва экосистемаро шарҳ диҳед.
3. Соҳаҳои гуногуни экология кадомҳоянд?

§3. Алоқамандии экология бо фанҳои дигар

Экология чун илм ба силсилаи фанҳои биологӣ, аниқтараш, ба қисмати умумибиологӣ (систематика, морфология, физиология, генетика ва таълимоти эволютсионӣ) мансуб аст. Фанҳои дақиқи биологӣ (микробиология, ботаника, зоология, антропология) танҳо мавзӯи мушаххасро ҳаматарафа мавриди баррасӣ қарор медиҳанд ва ё маҷмӯъ ё комплекси фанҳо (гидробиология, аэробобиология, хокшиносӣ, паразитология)-ро дар бар гирифта, тарафҳои гуногуни организмҳоро меомӯзанд. Барои ҳамин дар онҳо назарияҳои экологӣ мукаммалтар омӯхта мешаванд, инчунин равишҳои гуногуни экологӣ дар омӯзиши ҳодисаҳои аниқ ва ё мушаххас вучуд доранд.

Дар омӯзиши таъсири табиат, муҳит ба организмҳо ва ҷавоби организмҳо ба муҳит, экология ба фанҳои иқлимшиносӣ, ҳавошиносӣ ва манзарашиносӣ таъяс мекунад. Геоморфология ва хокшиносӣ низ бо экология алоқаманданд. Онҳо тарафҳои гуногуни пайдоиш ва вайроншавии хокро аз таъсири ғайолияти ҷамоаҳои олами зинда чун мавзӯи омӯзиши экологӣ муайян мекунанд.

Дар солҳои охир вобаста ба инкишофи илму техника ва таъсири ҳаматарафаи ғайолияти инсон ба табиат истифодаи қонунҳои экологӣ дар соҳаи кишоварзӣ, тандурустӣ, саноат, нақлиёт, кайҳон, ҳифзи табиат хеле муҳим гардидааст.

Мавқеи экология дар ҳаҷли муаммоҳои назариявӣ, нисбат ба ҷойгиршавии моддаҳо, энергия дар биосфера, дар ивазшавии таркиб ва структураи ҳаҷли органикӣ низ назаррас аст.

Дар айни замон пайдоиши зуд ташаккул ёфтани экологияи иқтисодӣ ва биоэкономика марбут ба талаби айём аст. Экологияи муҳандисӣ ва биогеосенологияи амалӣ, инчунин экологияи иҷтимоӣ низ бомуваффақият инкишоф меёбанд ва онҳо алоқамандии экологияро бо илмҳои дигар нишон медиҳанд.

Саволҳо:

1. Ҳаҷли умумибиологӣ кадомҳоянд?
2. Ҳаҷли дақиқи биологӣ кадомҳоянд ва барои ҷӣ чунин ном гирифтаанд?
3. Ҳаҷли, ки иқлим, обу ҳаво, заминро меомӯзанд, кадомҳоянд?
4. Экология бо кадом илмҳо алоқамандӣ дорад?

§ 4. Аҳамият ва омӯзиши ҳаҷли экология дар замонҳои мо

Солҳои охир дар натиҷаи амалҳои номатлубу ношоиста, бесалоҳиятии соҳмонҳои гуногун нисбати ба муҳити зист, истифодаи аз ҳад зиёди захираҳои табиӣ, зиёдшавии партовҳои саноатӣ, истифодаи ҳаматарафаи замин, афзоиши босуръати аҳоли ба он оварда расонд, ки нафақат саломатии инсон, балки мувозинаи экологии биосфера низ коҳиш ёфта истодааст.

Иллати дигари коҳиш ёфтани вазъи экологии кишвар он аст, ки қисми зиёди аҳоли аз экология ва муҳити зист, қонуниятҳои ҳамзистии организмҳои зинда огоҳӣ надоранд ва аз маърифату фарҳанги экологӣ хуб бархурдор нестанд.

Ҳадафи асосии таълиму тарбияи экологӣ аз он иборат аст, ки хонандаро ба омӯзиши масъалаҳои муҳими экологӣ ҷалб намуда, дар ботини ӯ нисбат ба олами набототу ҳайвонот, обу ҳок, ҳавою табиати зебоманзар муносибати дилсӯзонаро ташаккул диҳад ва ба ин васила барои наслҳои оянда муҳити зисти тоза ва манзараву мавҷудоти беиқсон боқӣ гузорад.

Саволҳо:

1. Барои ҷӣ экологияро калиди назариявии ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ меноманд?
2. Донишҳои экологӣ, маданияту фарҳанги экологӣ дар ҷомеа барои нигоҳ доштани мувозинати экологии табиӣ ҷӣ аҳамият дорад?
3. Вазифаи асосии экология дар омӯзиши қонунҳои ҷомеа кадом аст?

§5. Таърихи мухтасари омӯзиш ва инкишофи экология

Чунон ки маълум аст, одам аз аввали пайдоишаш бо табиат дар робитаи мунтазам қарор дошта, ҳамеша аз сарватҳои табиӣ, дар мадди аввал аз захираҳои гизоии он истифода мекард. Лекин фаҳмиши инсон нисбат ба қонуниятҳои муҳити зист хусусияти илмӣ надошт. Бо гузашти вақт манбаҳои дониши экологии инсон ташаккулу инкишоф ёфтанд.

Ҳанӯз дар даврони ибтидоӣ дониши экологӣ нафақат оид ба номгӯи намудҳои гуногуни растаниву ҳайвонот, инчунин оид ба тарзи зиндагии онҳо дар муҳити сукунат вучуд дошт. Ба онҳо намудҳои ҳайвонҳои шикорӣ, паррандаҳо, ширхӯрҳо, моҳиҳо, инчунин растаниҳои дастпарвар дохил мешуданд.

Ба ҷаҳонбинии олимони даврони мо асарҳои илмӣ олимони Юнони қадим таъсири бузург расониданд. Дар асарҳои файласуфи бузурги юнонӣ Арасту (384-322 то мелод) аз ҷумла, дар «Таърихи ҳайвонҳо» дар бораи гурӯҳҳои гуногуни ҳайвонҳои обӣ, хушкӣ, дубаҳра, ҳазанда, парранда маълумотҳо ҷой доштанд. Ба ғайр аз ин, доир ба мавқеи ҷойгиршавӣ ва мутобиқат ба муҳити зист, баъзан тарзи ҳаёти якка ва ё гурӯҳӣ, ҳелҳои гизогирии онҳо низ маълумот оварда шудаанд.

Масъалаи сохт, таркиб ва ҳаёту зиндагии организмҳо дар тадқиқоти илмӣ файласуфон ва мутафаккирони даврани қадим Теофраст (371-280 то мелод), Плиний (23-79 мелодӣ) низ ба назар мерасад. Дар асарҳои Теофраст, аз ҷумла дар «Сабабҳои растанӣ» гуногунии наботот, ҷой, мавқеи иқлиму ҳок нисбат ба сабзиш ва инкишофи онҳо маълумотҳои пурқиммат гирд оварда шудаанд. Хуллас, маълумотҳои нахустини экологӣ дар фанҳои ботаника ва зоология мавҷуд буданд ва онҳоро олимони дигар пурраву мукамал гардонданд.

Химики маъруфи англис Р.Бойл (1627-1691) бори нахуст таҷрибаи экологӣ гузаронида, таъсири фишори пастро ба фаъолияти ҳайвонҳо муайян кард.

Дар тадқиқоти олимони машҳур К.Линней (1707-1788) ва Ж.Бюффон (1707-1788) аҳамияти таъсири омилҳои гуногуни экологӣ ба организмҳои зинда нишон дода шудааст.

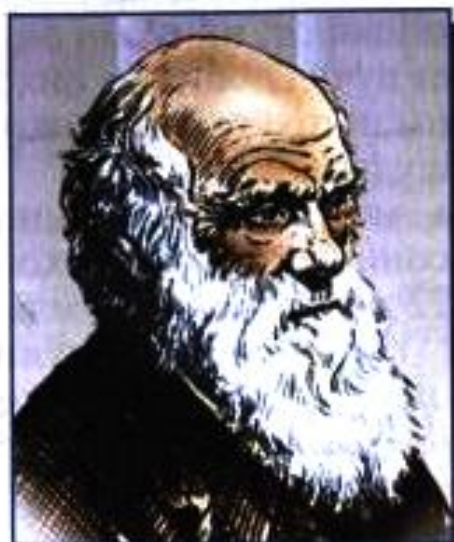
Дар мушоҳидаҳои олимони рус С.П.Крашениников (1713-1755), И.И.Лепехин (1740-1802) ва П.С.Паллас (1741-1811) тарафҳои гуногуни таъсири муҳит ба олами органикӣ аниқ шудаанд.

Муаллифи аввалин таълимоти эволюсионӣ Ж.Б.Ламарк (1744-1829) муайян кардааст, ки муҳимтарин аломати мутобиқшавӣ ва ивазшавии организмҳо, яъне эволюсияи

растаниҳо ва ҳайвонҳо таъсири бевоситаи муҳит мебошад.

Олими рус К.Ф.Руле (1814-1858) дар асарҳои илмиаш қайд кардааст, ки омӯзиши эволютсияи организмҳо оид ба пайдоиши ҳаёт, инкишоф ва сохти организмҳои зинда ҳамеша ба ивазшавии муҳити зист вобаста мебошад.

Тақсимои экологии организмҳо аз тарафи Н.А.Северсов (1827-1885) вобаста ба омилҳои муҳити зист пурра карда шудааст.



Ч.Дарвин
(1809-1882)

Дар инкишофи таълимоти экологӣ асосгузори таълимоти эволютсионӣ, олими англис Ч.Дарвин (1809-1882), ки соҳиби осори зиёди илмӣ буда, масъалаҳои гуногуни эволютсияи олами ҳайвоноту набототро ба риштаи тадқиқ қашидааст, мақоми бузург дорад.

Ҳаётшиноси немис Э.Геккел (1834-1919), ки соли 1866 истилоҳи «экология»-ро пешниҳод кардааст, экологияро ҳамчун фан чунин муаррифӣ кардааст: «Экология фан дар бораи иқтисодиёти табиат буда, муносибатҳои байниҳамдигарии организмҳои зиндаро бо муҳити

органикӣ ва ғайриорганикӣ муайян мекунад, инчунин муносибатҳои муҳолиф ва ғайримуҳолифи байниҳамдигарии растаниҳо ва ҳайвонотро дар бар мегирад». Ба ибораи дигар, экология илм оид ба робита ва муносибатҳои мураккаб дар табиат мебошад, ки онро Ч.Дарвин «мубориза барои ҳаёт» номидааст.

Э.Геккел экологияро ба силсилаи илмҳои биологӣ, илм оид ба табиат, ки пеш аз ҳама тарафҳо ё паҳлуҳои ҳаёти организмҳоро меомӯзанд, мансуб донистааст.

Экология чун фанни мустақил дар охири асри XIX ба вуҷуд омадааст. Дар инкишофи экология дар асри XX олимони набототшинос (ботаникҳо) К.А.Тимирязев (1843-1920), В.В.Докучаев (1846-1903), Ф.Клементс (1874-1945), В.Н.Сукачев (1880-1967) ва дигарон саҳми бузург гузоштаанд.

Олими барҷастаи садаи XX-и рус В.В.Вернадский (1863-1945) таълимотро оид ба биосфера асоснок намуда, вазифа ва аҳамияти организмҳои зиндаро дар равандҳои геохимиявӣ дар табиат муайян кардааст. Ӯ ба хулоса омадааст, ки биосфера ба

фаъолияти одам вобастагии ҳаматарафаву зич дорад ва он мувозинаи умумии таркиби биосфераро таъмин менамояд.

В.В.Вернадский дар экология истилоҳи нав- «ноосфера», яъне «ақлу хирад»-ро дохил кардааст, ки он асоси мувозинаи умумии экологиро дар табиат муайян мекунад.

Дар нимаи дуюми садаи XX «экологикунони» ҳамаи илмҳои ҳозиразамон густариш меёбад ва он аз инкишофи донишҳои экологӣ шаҳодат медиҳад. Муносибати нодурусти одам нисбат ба табиат на фақат муҳити зистро вайрону ноором ва зиндагии осоиштаро халалдор мекунад, балки ҳаёти ояндаи ҷомеа ро низ ноором месозад. Донишмандони роҳҳои пешгирии бӯхрони экологӣ ва тарзу усули бартараф кардани он барои инсон муҳим мебошад.

Ҳамин тариқ, экологияро чун таълимоти назариявӣ оид ба истифодаи оқилонаи захираву сарватҳои табиӣ истифода мебаранд.

Экология аз замони пайдоиши худ ҳамчун фан ба соҳаи илмҳои биологӣ дохил мешуд ва муносибати организмҳоро нисбат ба муҳит меомӯхт. Экологияи ҳозиразамон масъалаҳои меомӯзад, ки ба дигар фанҳои ихтисосӣ, аз қабيلي ботаника, зоология, география, химия, физика, математика, агрономия, архитектура алоқаманд мебошанд.

Дар экологияи имрӯза қисмҳои он, аз ҷумла экологияи популятсионӣ, географияи экологӣ, химияи экологӣ, экологияи саноатӣ, экологияи растанӣ, экологияи ҳайвон, экологияи одам, экология ва ҳуқуқ, экологияи иқтисодӣ ба таври ҷудогона омӯхта мешаванд. Асоси ҳамаи соҳаҳо ва қисмҳои экологияро ғояи устувори биологӣ оид ба муносибати организмҳои зинда бо муҳити зист ташкил медиҳад.

Ҳамин тариқ, экологияи имрӯза илми мукаммалу бисёрсоҳа буда, зуд инкишоф меёбад ва барои омӯзиши ҳамаи организмҳо дар рӯи замин аҳамияти бузург дорад.

Экология чун илми махсус ба инсон ва инкишофи фаъолияти ҳаматарафаи ӯ вобастагӣ дорад.

Саволҳо:

1. Робитаи мунтазами одамро дар давраҳои гуногуни инкишофи ҷомеа шарҳ диҳед.
2. Хизматҳои олимони Юнони қадим дар омӯзиши экология аз чӣ иборат аст?
3. Таълимоти Линней, Ламарк ва Дарвин кадом тарафҳои омӯзиши экологияро дар бар мегиранд?
4. Аҳамияти омӯзиши экологии биосфераро оид ба био-ноосфера гуфта диҳед.
5. Барои чӣ омӯзиши экология дар ҷомеа мавқеи муҳим дорад?

§ 6. Омӯзиши экология дар Тоҷикистон

Дар инкишоф ва омӯзиши экология саҳми олимони тоҷику форс, аз ҷумла Муҳаммад Закариёи Розӣ, Абӯнасири Форобӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Носири Хусрав, Насриддини Тӯсӣ, Имом Ғаззоӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон хеле калон аст. Дар асарҳои илмӣ онҳо оид ба гуногунии олами набототу ҳайвонот, таъсири байниҳамдигарӣ, сохт ва таркиби онҳо, инчунин дар бораи истифодаи оқилона ва баъзе хусусиятҳои ҳифзи табиат дар шакли назму наср маълумотҳои дақиқ оварда шудаанд.

Дар солҳои охир масъалаҳои экологиро оид ба ҳифзи растаниҳои кишоварзӣ аз зараррасонҳо, ҳифзи растаниҳо ва ҳайвонҳои нодир, ҷойгиршавии олами зиндаи кишвар вобаста ба омилҳои иқлим, роҳҳои истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ олимони соҳаҳои гуногуни биологияи кишварамон - М.Н.Нарзикулов, П.Н.Овчинников, Г.А.Сапожников, А.Г.Калеткина, О.Е.Агаханянс, Қ.Ҷӯраев, М.И.Исмоилов, Х.Муҳаббатов, И.А.Абдусаломов ва М. Ҳочиматов дар рисолаву асарҳои ҷон мавриди баррасӣ қарор додаанд. Умуман, дар Тоҷикистон оид ба соҳаҳои гуногуни экология ва ҳифзи табиат, аз ҷумла, оид ба истифода ва барқароркунии ҷароғоҳо дар баландкӯҳҳо, истифодаи гиёҳҳои шифобахш, парвариш ва ҷамъовариҳои онҳо, коштани растаниҳои нодир ва эндемикӣ дар боғҳои ботаникӣ, роҳҳои гуногуни ҳифзи растаниҳои кишоварзӣ ва дар мадди аввал дар пахтазорҳо бо роҳи биологӣ қорҳои зиёд иҷро шудаанд (расми 1).

Саволҳо:

1. Кадом олимони тоҷикро медонед, ки соҳаҳои гуногуни экологияро таҳқиқ кардаанд?
2. Ба фикри Шумо, барои беҳбудии экологии кишвар кадом қорҳо ба анҷом бояд расонд?



Расми 1. Манзараи умумии пастиҳаҳои ҳавзаи Варзоб, ки дар фасли баҳору тобистон чун ҷароғо истифода мешаванд.

МУҲИТ ВА ШАКЛҲОИ ОН

§1. Мафҳуми умумӣ оид ба муҳит

Аз фанҳои табиатшиносӣ маълум аст, ки табиати зиндаи моро ихотакунанда, аз организмҳои гуногун иборат аст. Онҳо сохт ва шаклҳои макроскопиро доранд. Муайян шудааст, ки дар табиат олами ҳайвонот 1,5 миллион ва олами наботот ним миллион намудро ташкил медиҳанд. Ҳар як организм дар табиат дар муҳити ба ҳудаш хос зиста, сабзиш ва инкишоф ёфта, дар чараёни эволюсионӣ такмил меёбад.

Муҳит маҷмӯи омилҳои табиӣ (физикӣ) аст, ки организмҳои зиндаро ихота карда, ба онҳо робита ва ё муносибати хос ва таъсири бевосита ё бавосита дорад, аниқтараш таъсири манфӣ ё мусбат мерасонад. Муҳит, агар ба таври соддатар гӯем, ҷойи ишғолкардаи ин ё он намуди организм мебошад, ки аз маҷмӯи шароитҳо ва ё омилҳо иборат аст. Муҳит дар навбати худ аз қисмҳои асосии таркибии гуногун ва тағйирёбанда иборат аст. Моддаҳо байни муҳит ва организм дугарафа гардиш доранд: организм - муҳит - организм. Маҳз бо чунин роҳ мувозинаи экологӣ ифода ва идома меёбад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масоҳаташ ба 143,1 ҳазор километри мураббаъ баробар аст, кишвари кӯҳӣ буда, 93 фоизи ҳудуди онро кӯҳҳо ташкил мекунанд. Қариб 50 фоизи масоҳати Тоҷикистон дар баландии зиёда аз 2500 м аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Дар чунин шароити экологӣ ҳазорҳо намудҳои растанӣ ва ҳайвон зиндагӣ доранд, ки бисёре аз онҳо нодиру эндемикӣ (тахҷой) мебошанд. Растаниҳои қифгул, баъзе намудҳои лола, пиёз, ҳамчунин архар, кабки ҳиллол, нахчир ва намудҳои гуногуни ҳашаротҳо ба намудҳои тахҷой мансубанд (расми 2).

Дар табиат чор хел муҳит мавҷуд аст, ки аз якдигар бо мавҷудоту шароитҳои ҳаёти фарқ мекунанд: муҳити обӣ, муҳити хокӣ, муҳити фазоӣ ва муҳите, ки ҳуди организмҳои зинда ташкил мекунанд, яъне муҳити байниҳамдигарӣ.

Саволҳо:

1. Муҳит чист?
2. Хелҳои муҳитро номбар кунед.

3. Намудҳои организмҳоро дар табиат ва гуногунии онҳоро шарҳ диҳед.

§ 2. Мухити обӣ

Об мухитеро ташкил мекунад, ки аввалин маротиба дар он ҳаёт пайдо шудааст. Бе ҳудонагуфтаанд, ки бе об ҳаёт нест. Ҳамаи организмҳои обӣ, новобаста аз тарзи ҳаёт, ҳама вақт бояд ба таъсири мухити обӣ устувор ва мутобик бошанд. Хосияти организмҳо аз таркиби об, яъне зичӣ (ғализӣ), гармӣ, қобилияти ҳал кардани намакҳо ва газҳо вобастагӣ дорад (расми 3).



Расми 2. Мухити кӯҳсор

Зичии (ғализӣ) об аз қувваи теладиҳандаи он иборат аст. Ин маънои онро дорад, ки дар об ҳамаи организмҳо сабуквазн мешаванд, яъне вазнашонро гум мекунанд ва маҳз барои ҳамин онҳо метавонанд ҳама вақт дар қабатҳои гуногуни об маскани доимӣ гиранд. Мавҷудоти зиёди хурдҷуссае, ки қобилияти тез шино карданро надоранд, камҳаракатанд ва дар рӯи об ва ё қабатҳои болоии он ба таври муаллақ ғайолият доранд, **планктонҳо** номида мешаванд. Таркиби онҳо аз обсабзҳои хурди микроскопӣ, зочаи моҳиҳо, медузаҳо, баъзе намудҳои моллюскҳо иборатанд. Планктонҳои обӣ вазифаи паҳнкунӣ, тозакунӣ, гизой ва филтратсиониро ҷолоиширо иҷро мекунанд.

Зичии об барои ҳаракати тези организмҳо монеъ мешавад, барои ҳамин намудҳои тезшинокунонда, ба монанди делфинҳо, моҳиҳо, калмарҳо бадани хос ва мушаку устухонҳои бақувват доранд. Вобаста ба зичӣ дар қабати об фишор меафзояд. Дар ин қабатҳои об организмҳое зист доранд, ки ғайолона ҳаракат мекунанд ва онҳоро **нектонҳо** меноманд. Нармбаданҳо, моҳиҳо, бугумпойҳо, обхокиҳо, белпойҳо ва наҳангҳо ба онҳо мансубанд.

Гуруҳи дигари организмҳои обӣ, ки **бентосҳо** ном доранд, дар қабати об беҳаракат ва ё ба ягон ҷисм часпида, ё зери лойкаҳо зиндагӣ мекунанд. Инҳо кораллҳо, кирмҳо,



Расми 3. Як қисми Искандаркул дар иҳотаи ҷамоаҳои
ҷангал-арчзорҳо

рӯдаковокҳо, баъзе намудҳои бугумпойҳо ва нармабаданҳо мебошанд.

Ҳарорати об назар ба ҳарорати ҳушкӣ мӯътадилтар аст ва дар он организмҳои обӣ баробар паҳн шудаанд. Фақат дар обҳои гарм, ки ҳарорат ҳеле баланд аст ва баъзан ба нуқтаи ҷӯшиш наздик мешавад, намудҳои организмҳо ҳеле кам дучор мешаванд.

Нокифоя будан ва ё нарасидани оксигени озод дар таркиби об яке аз муаммоҳои мураккаби ҳаёти организмҳои обӣ мебошад. Барои организмҳои обӣ намакнокӣ (шӯрии) об аҳамияти калон дорад. Намудҳои организмҳои обӣ, ки дар обҳои шӯр ҳаёт мегузaronанд, дар обҳои тоза зиста наметавонанд ва баръакс, чунки дар ин ҳолат кори ҳуҷайраҳо қатъ гардида, организмҳо ҳалок мешаванд.

Ҳамаи организмҳои обӣ, яъне муҳити обӣ ҳаёту фаъолият доранд, гидробионтҳо номида мешаванд.

Саволҳо:

1. Кадом муҳити зисти организмҳо муҳити обӣ меноманд?
2. Дар таркиби об оксиген аз кучо пайдо мешавад?
3. Гуногунии гурӯҳҳои обӣ номи бар кунед?
4. Гидробионтҳо чӣ гуна организмҳоянд?

§ 3. Муҳити фазоӣ

Муҳити фазоӣ аз муҳити обӣ бо он фарқ мекунад, ки дар таркиби он миқдори зиёди оксиген, рӯшноӣ, ҳарорат ва ивазшавии он нисбат ба вақт, фазо, пасти баландшавии фишори ҳаво, кам шудани намонокӣ ҷой дорад. Дар ҳаво, ки

назар ба об зичин кам дорад, ҳаёти доимӣ мавҷуд нест. Бо вучуди он дар фазо паррандаҳо парвоз мекунад, ҳашарот, канаҳо, микроорганизмҳо, тухм ва спораи растаниҳо ба воситаи шамол паҳн мешаванд. Физогирӣ ва афзоиши организмҳо дар рӯи замин сурат мегирад. Дар чунин муҳит барои организмҳо таъягоҳ лозим аст, ки дар растаниҳо ин вазифа ро бофтаҳои механикӣ, дар ҳайвонҳо устухонбандӣ иҷро мекунад.

Дар фазо гармӣ суст паҳн мешавад ва он барои нигоҳ доштани гармӣ дар бадани организмҳо ва мӯътадили ҳарорати ҳайвонҳои гармхун хизмат мекунад. Бояд донист, ки ҳайвонҳои гармхун танҳо дар муҳити заминӣ ба вучуд омадаанд. Аҷдодони ширхӯрҳои ҳозираи обӣ-китҳо, делфинҳо, тюленҳо низ пеш аз мутобиқшавӣ ба муҳити обӣ дар рӯи замин зиндагӣ мекарданд.

Организмҳои муҳити хушкӣ ба таъминоти об дар муҳити гарму сӯзон ба тарзи гуногун мутобиқ мешаванд. Дар растаниҳо системаи мукаммали реша, пардаи обнагузаронанда, баргу поя дорон чунин хосиятанд. Илова бар ин, қобилияти бухоркунии об ба воситаи масомаҳо сурат мегирад. Дар ҳайвонҳо бошад, чунин вазифа ро тана ва пӯшиши он, ҳамчунин мувозинаи об дар таркиби бадан иҷро мекунад. Организмҳо метавонанд яқоя масофаи калонро тай карда, ба обхӯрӣ раванд ва ё ҷойҳои хушкро тарк намоянд.

Дар ҳаёти организмҳои муҳити фазои омилҳои дигари экологӣ, чун таркиби ҳаво, шамол, тарх (релеф), манзара, аҳамияти калон доранд. Иқлим ва боду ҳаво низ истисно нестанд. Истикоматкунандаҳои муҳити обию ҳокӣ дар ҳар кучое, ки ҳаёт ба сар баранд, метавонанд ба он мутобиқ шаванд ва тағйирёбии шароити хаворо ба осонӣ паси сар намоянд.

Саволҳо:

1. Хусусиятҳои асосии муҳити фазоӣ кадомҳоянд?
2. Барои мутобиқ шудан ба муҳити фазоӣ дар организмҳо чӣ гуна дигаргунӣҳо пайдо мешаванд?

§ 4. Ҳок чун муҳити ҳаётӣ

Ҳок қабати наҷандон ғафси заминро (хушқиро) ташкил дода, дар натиҷаи ҳаёту фаъолияти организмҳои зинда пайдо шудааст. Ин муҳити сегона мебошад. Ҳок аз ҷиҳмчаҳои саҳт иборат буда, дар қисмҳои болоии он сӯроҳиҳо мавҷуданд, ки бо обу ҳаво пур мешаванд. Вобаста ба ин дар ҳок организмҳои

хурди обӣ ва фазоӣ зиндагӣ мекунанд. Махсусияти ҳок дар он аст, ки он аз сӯроҳҳои майда иборат аст, ки ба воситаи онҳо оксиген гардиш карда, обро мегузаронад. Сӯроҳҳо дар ҳокҳои нарм то 70 фоиз ва дар ҳокҳои зичу гафс 20 фоизро ташкил мекунанд. Дар чунин ҳокҳо миқдори зиёди организмҳои хурди микроскопӣ: бактерияҳо, занбӯруғҳо, соддатаринҳо, кирмҳои ҳалқашакл, бандпӯйҳо мавҷуданд. Ҳайвонҳои каме калонтар дар зери ҳок барои худашон мустақилона роҳ мекушоянд. Растаниҳо то чуқурии 1,5-2 метр реша медавонанд, ки ин аломати аниқест барои муайян кардани чуқурии ҳок. Ҳаво дар қабатҳои ҳок аз миқдори зиёди гази карбонат ва миқдори ками оксиген иборат мебошад.

Аломати асосии муҳити ҳокӣ он аст, ки ба таркиби он мунтазам аз ҳисоби боқимондаи решаҳои фавтидаи растаниҳо ва барги онҳо молдаҳои органикӣ дохил мегарданд ва барои бактерияҳо, занбӯруғҳо ва ҳайвонҳои дигар чун манбаи энергия хизмат мерасонанд. Бинобар ин ҳок муҳити аз ҳама муҳими ҳаётӣ ба шумор меравад. Организмҳоеро, ки дар ҳок зиндагӣ мекунанд, **эдафобионтҳо** ва ё ки **геобионтҳо** меноманд (расми 4).

Саволҳо:

1. Ҳок дорои кадом хусусиятҳо аст?
2. Организмҳое, ки дар муҳити ҳокӣ зиндагӣ мекунанд, чӣ ном доранд?



Расми 4. Манзараҳои аҷоиб, ки дар натиҷаи таъсири омилҳои экологӣ пайдо шудаанд (болооби дарёи Зарафшон)

§5. Муҳити байниҳамдигарии организмҳо

Организмҳои зинда дар муҳити зист бо ҳамдигар

муносибатҳои гуногун доранд, ки дар байни онҳо муфтхӯрӣ (паразитизм) мавқеи аввалро ишғол мекунад. Муфтхӯр гуфта организм (намуд, фарде)-ро меноманд, ки дар тамоми ҳаёти фаъолият аз ҳисоби дигар организмҳо ғизо мегирад. Дар табиат ягон организми мустақили бисёрхуҷайрае мавҷуд нест, ки муфтхӯри худастро надошта бошад. Муфтхӯр дар олами бактерияҳо низ ҷой дорад. Муфтхӯрҳо одатан дар бадани (танаи) хӯчаин, ё дар хӯчайра ва ё бофтаи он ҷой мегиранд. Баъзе муфтхӯрҳо ба хӯчаинҳои худ ғоида низ меоваранд. Масалан, ҳайвонҳои кавшакунанда барои ҳазми ғизо аз бактерияҳо ва инфузорияҳо, ки дар меъдаи онҳо ҷойгиранд, истифода мебаранд. Аъзои ҳозимаи инсон низ бо ёрии микрофлораи ғоидаовар фаъолият мекунад.

Муфтхӯрҳо аз бадан ва бофтаҳои хӯчаин нафақат ғизо мегиранд, балки организми хӯчаин онҳоро аз таъсири муҳити беруна низ ҳифз мекунад, яъне намегузорад, ки онҳо нобуд шаванд.

Мушкилоти асосии экологӣ дар силсилаи ҳаётии муфтхӯрҳо ҳангоми гузариши онҳо аз як хӯчаин ба хӯчаини дигар ба назар мерасад. Дар вақти ба муҳити дигар гузаштан онҳо пардаҳои мураккаби ҳифзӣ пайдо мекунанд. Масалан, тухми аскаридаро чанд қабати ғафси печонанда ҳифз мекунад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, дар давраи иваз кардани хӯчаин, қисми зиёди муфтхӯрҳо ба фавт дучор мешаванд. Ғизои фаровон омили асосии зиёдшавӣ ва афзоиши муфтхӯрҳо мебошад ва барои муфтхӯрҳо «қонуни гузоштани микдори зиёди тухм» ҳос аст.

Аксуламали ҳифзии хӯчаин барои муфтхӯрҳо омили маҳдудкунанда дорад ва аз ин сабаб муфтхӯрҳо пеш аз ҳама фардҳои носолиро истифода мебаранд. Ин ҳолатро дар мисоли гамбуски чӯбхӯр دیدан мумкин аст. Аслан гамбуски чӯбхӯр, аз нуқтаи назари экологӣ муфтхӯри дарахтхост ва он дар пояи дарахтҳо ҷой мегирад. Ин дарахтон қобилияти чудо кардани зифтро, ки вазифаи ҳифзиро иҷро мекунад, надоранд.

Муфтхӯрҳоро вобаста ба фаъолият ва ҷойгиршавиашон дар организми хӯчаин ба ду гурӯҳ тақсим мекунанд: 1) муфтхӯрҳои дарунӣ (қирмҳои гуногун, соддатаринҳо) - дар таркиби бадани хӯчаин зиндагӣ мекунанд; 2) муфтхӯрҳои берунӣ (шабушк, кайк, кана, зулук) - дар рӯи пӯсти бадани организмҳо фаъолият доранд.

Саволҳо:

1. Қадом организмҳоро муфтхӯр меноманд?
2. Оё муфтхӯрҳо барои хӯчаинашон аҳамият ҳам доранд?
3. Қадом муҳитро муҳити байниҳамдигарии организмҳо меноманд?

ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ

§ 1. Мафҳуми умумӣ

Аз дарсҳои гузашта маълум шуд, ки муҳит, яъне маҳеи ҷойгиршавии организм, ки бавосита ё бевосита ба инкишоф, афзоиш ва паҳншавии он таъсир мерасонад, дар навбати худ аз унсурҳои зиёди табиӣ ва сунъӣ иборат аст.

Шароити ҳаёт-маҷмӯи унсурҳои барои организм зарурии муҳит мебошад, ки бидуни онҳо фаъолияти ҳаётӣ номумкин аст. Дар байни ин унсурҳо ҳамеша робитаи мураккаб мавҷуд аст.

Он унсурҳои муҳитро, ки барои организмҳо лозиманд, ё ба онҳо таъсири манфӣ мерасонанд, **омилҳои экологӣ** меноманд. Ба ибораи дигар, дар экология омил гуфта, маҷмӯи ҳодисаҳои табию сунъиро меноманд, ки ба ҳаёту фаъолияти организмҳо таъсир мерасонанд. Дар табиат ин омилҳо фақат дар маҷмӯъ таъсирбахшанд. **Ҳамин тариқ, маҷмӯи омилҳои экологӣ, ки асоси ҳаёти организм мебошанд ва бидуни онҳо организмҳо зиндагӣ карда наметавонанд, шароити ҳаётӣ номида мешаванд.**

Организмҳои гуногун таъсири ҳар як омилро ба таври худ қабул мекунанд, чунки ҳар як организм хосиятҳои махсуси шароити муҳитро талаб дорад. Масалан, растаниҳо ва ҳайвонҳои дашту биёбон дар шароити ҳарорати баланд ва намнокии кам зиндагӣ мекунанд. Дар баландиҳо ин ҳолат баръакс мегузарад, организмҳои обҳои шӯр ё ширин дараҷаи гилзат - концентратсияи моддаҳои маъданиро ҳар ҳел қабул мекунанд. Растаниҳо ва ҳайвонҳо ҳангоми ҷойгиршавӣ вобаста ба ин ё он омил роҳи интихобиро пеш мегиранд.

Таҳлили омилҳои гуногун нишон медиҳад, ки онҳо ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: **абиотӣ, биотӣ ва антропогенӣ.**

Саволҳо:

1. Омилҳои экологӣ чист?
2. Омилҳои экологӣ ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд?

§ 2. Омилҳои абиотӣ (омилҳои ғайризинда)

Омилҳои абиотӣ (аз юнонӣ - «а» - не, «био» - ҳаёт) маҷмӯи омилҳои муҳити ғайриорганикии ба организм таъсиркунанда

мебошанд ва вобаста ба таркибашон ба омилҳои химиявӣ (таркиби химиявии ҳаво, обҳои шӯр ва ширин, ҳок, боқимондаҳои таҳшини замин) ва физикӣ (ҳарорат, фишор, шамол, намнокӣ, радиатсия) тақсим мешаванд. Гуногунии омилҳои абиотӣ ба тарҳи замин (релеф), тафовути геологӣ ва иқлимӣ, ки таърихан дар ҳаёти олами зинда мақоми хоса доранд, вобаста аст.

Миқдор, массаи биологӣ ва ҷойгиршавии организмҳо дар ҷойи зисташон ё ҳудуди ареалашон ба омилҳои муайянкунандаи ҳаёт, яъне омилҳои, ки барои ҳаёт заруранд, вале ба миқдори кам мавҷуданд, ба қулӣ вобастагӣ доранд.

Ин омилҳо ҳеле гуногунанд. Масалан, организмҳои дашту биёбон ҳама вақт мӯҳтоҷи об, организмҳои обӣ мӯҳтоҷи миқдори муайяни оксиген дар об ҳалшуда мебошанд.

Саволҳо:

1. Қисмҳои таркибии омилҳои абиотиро номбар кунед ва шарҳ диҳед.
2. Гуногунии омилҳои абиотӣ аз ҷӣ вобастагӣ доранд?

§ 3. Омилҳои биотӣ (омилҳои зинда)

Омилҳои биотӣ (аз юнонӣ «био» - ҳаёт) маҷмӯи таъсири фаъолияти ҳаётии як организм нисбат ба организмҳои дигар мебошад, ки дорой хосиятҳои гуногунанд. Масалан, организмҳои зинда метавонанд чун ғизо (растанӣ барои ҳайвон, ҳайвон барои дигар ҳайвонҳои дарранда), муҳити зист (ҳуҷайра барои муфтиҳӯр, растаниҳои азимҷусса барои эпифитҳо), мусоидат кардан барои афзоиш (гардолудкунӣ растаниҳо), таъсири химиявӣ, физикавӣ ва ғайра хизмат намояд. Омилҳои биотӣ нафақат бавосита, балки бевосита низ ба муҳити ғайризинда таъсир мерасонанд, ки онро дар мисоли таъсири бактерияҳо ба ҳок, таркиби он ва ивазшавии иқлим (ивазшавии иқлим дар масоҳатҳои хурд) дар пардаи болоии рӯи заминӣ ҷангалзор мушоҳида кардан мумкин аст. Омилҳои биотиро ба гурӯҳҳои фитогенӣ (растаниҳо), зоогенӣ (ҳайвонҳо) ва микрогенӣ (микроорганизмҳо) тақсим мекунанд.

Саволҳо:

1. Кадом омилҳоро омилҳои биотӣ меноманд?
2. Омилҳои биотӣ аз чанд гурӯҳ иборатанд?

§ 4. Омилҳои антропогенӣ

Омилҳои антропогенӣ (аз юнонӣ «антропос» - одам, «огенӣ» - пайдоиш) маҷмӯи таъсири инсон мебошад, ки дар рафти фаъолияти ҳаётиаш ба табиат мерасонад ва дар натиҷаи

он тағйироти маҷмӯи омилҳои экологӣ ба вуҷуд меояд. Мисоли оддӣ чунин аст. Ҳангоми нафаскашӣ одамон дар як сол ҳазорҳо тонна гази карбонро чудо мекунанд ва ё талаботи солонаи инсоният нисбат ба ғизо ба $2,7 \times 10^{15}$ ккал баробар аст. Лекин дар раванди таъсири одам ба табиат фаъолияти истеҳсолии он дар ҷои аввал меистад. Дар натиҷаи он ивазшавии тарҳ (релеф) ва таркиби химиявии замин, фазо, тақсими обҳои ширин, умуман биогеосенотикҳои табиӣ, барои кардани агробиогеосенотикҳои сунъӣ растаниҳои ғайриовар ва нест кардани намудҳои растаниҳо ҳайвонҳои ба одам зараровар, кишти растаниҳои маданӣ (дастпарвар) ва парвариши ҳайвонҳои хонагӣ ба амал меояд.

Аҳамияти омилҳои антропогенӣ вобаста ба таъсири ҳамаҷонибаи инсон ба табиат, аз ҷумла, истифодаи пурраи захираҳои он пайваста меафтад. Омилҳои антропогенӣ асосан ба гурӯҳи омилҳои биотӣ дохиланд ва вобаста ба гуногунии таъсири инсон ва фаъолияти шахсии он ба равишҳои бавоситаю бевоситаи олами органикӣ ва ғайриорганикӣ тақсим мешаванд.

Дар таҳлили омилҳои экологӣ зарурат, тағйирпазирӣ ва ақсуламали мутобикшавии организмҳо ба муҳит бояд дар назар дошт. Гурӯҳи дигари омилҳо ба омилҳои **гидроэкологӣ** ё **обии ҳокӣ** чудо мешаванд. Маҷмӯи ин омилҳо ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим мекунанд: мунтазам ивазшаванда ва мунтазам ивазнашаванда, ки ба системаи инкишофи даврагӣ вобастаанд. Албатта, чунин тақсими нисбӣ аст, чунки вай мақсади пурраи муносибати организмро ба муҳит фаро гирифта наметавонад.

Саволҳо:

1. Омилҳое, ки аз фаъолият ва таъсири инсон ба вуҷуд меоянд, чӣ номида мешаванд?
2. Омилҳои антропогенӣ аз биотӣ бо кадом хусусиятҳои хос фарқ мекунанд?

РОҲҶОИ АСОСИИ МУТОБИҚШАВИИ ОРГАНИЗМҶО БА МУҲИТИ ЗИСТ

Мафҳуми умумӣ

Организмҳои зиёде дар ҳаёту фаъолиятҳои бо мурури замон таъсири омилҳоро, ки аз ҳадди зарурӣ мегузаранд, ҳис мекунанд. Онҳо ҳарорати баланд, сардии зимистон, гармии тобистон, хушкшавии обанборҳо ва нарасидани ғизоро аз сар мегузаронанд.

Вайрон шудани шароити муҳит ба он оварда мерасонад, ки бисёр намудҳои организмҳои зинда фаъолияти ҳаётиашонро суфт карда, ба фаъолияти пинҳонӣ мегузаранд. Ин ҳодисаро бори нахуст олим Антони ван Левенгук дар аввали асри XVIII натиҷаи омӯзиши организмҳои хурд ба воситаи микроскоп (пурбин) муайян кардааст. Вай нишон додааст, ки баъзе организмҳо метавонанд дар муҳити фазоӣ “пажмурда” ва баъдан дар муҳити обӣ «зинда» шаванд. Дар ҳолати аввалин онҳо тамоман қобилияти ҳаётиашонро гум мекунанд. Баъдан, ҳолати ин қабил организмҳо чун организмҳои «мурда» номи анабиозро («ана» - не, «био» - ҳаёт, зинда) гирифтанд.

Анабиоз ҳолатест, ки дар натиҷаи он мубодилаи моддаҳои организм пурра қатъ мешавад ва организмҳо метавонанд боз ба ҳаёти фаъолона баргарданд. Гузариши организм ба ҳолати анабиоз қобилияти ҳаётии онро дар шароитҳои ногувор низ нигоҳ медорад. Таҷрибаҳо нишон доданд, ки тухм ва ё спораҳои растаниҳои хушкшуда, баъзе ҳайвонҳои майда, нематодаҳо муддати тӯлонӣ метавонанд ба ҳарорати фазои моеъ (-190°C) ё гидрогени моеъ ($-259,14^{\circ}\text{C}$)-ро тоб оваранд.

Ҳолати анабиози организм фақат дар вақти пурра ба муҳити беоб афтодани организм мушоҳида мешавад ва дар ин маврид ҳуҷайраҳои бадани беобмонда таркиби ҳоси дарунии худро гум намекунанд. Бисёр намудҳо чунин қобилиятро надоранд ва нобуд мешаванд. Масалан, дар ҳуҷайраҳои растаниҳои баргу поядор одатан вакуоли калони марказонидашуда бо захираи об мавҷуд аст. Дар натиҷаи

хушкшавӣ вай аз байн меравад, ё шаклу сохташро иваз мекунад, ҳамчунин сохти дарунии он вайрон мешавад. Маҳз барои ҳамин анабиози пурраву мукамал дар табиат хеле кам дучор меояд. Ҳолати организм, ки ба анабиоз хеле наздик аст, «ҳаёти пинҳонӣ» ном дорад. Дар ҳолати сусти мубодилаи моддаҳо организмҳо устувориашонро якуякбора баланд бардошта, энергияро оқилона сарф меkunанд. Ба ин қарахтии ҳашаротҳо, оромии зимистонии растаниҳо, хобравии зимистонии ҳайвонҳои мӯҳрадор, маҳфуз доштани тухм ва спораи растаниҳо дар қабати хок, организмҳои хурди обӣ дар обанборҳои хушкгардида мисол шуда метавонанд.

Ҳаёти пинҳонӣ муҳимтарин роҳи одат қардани организм ба муҳит мебошад, ки он роҳи азсаргузаронии номусоиди муҳити зиндагӣ аст. Дар ҳолати бозгашти шароити мусоид организм ба ҳолати фаъоли зиндагӣ бармегардад.

Дар ҳолати оромӣ ё шахшавӣ растаниҳо ва ҳайвонҳо ба таъсири муҳит итоат меkunанд, бар замми он маҳсулоти гизоиро сарф намеkunанд. Новобаста аз таъсири омилҳои берунӣ нигоҳ доштани муҳити устувори дарунӣ, роҳи дигари зинда мондани организм ба ҳисоб меравад.

Ҳайвонҳои хунгарм (паррандаҳо ва ширхӯрҳо) дар шароити ивазшавии ҳарорат қобилияти доимӣ нигоҳ доштани ҳарорати баданро доранд, ки паҳншавии мӯътадили чараёнҳои химиявии ҳуҷайраҳо идора мекунад. Таркиби вакуоли ҳуҷайраи растани ба паҳншавии ҳаёт дар хушкӣ кӯмак мекунад. Бо вучуди он, намудҳои гуногуни растаниҳо қобилият доранд, ки ба хушкӣ тоб оваранд, баъзан дар биёбонҳои сӯзон сабзиш намоянд.

Муқобилияти организм нисбат ба таъсири муҳити берунӣ ихроҷи қалони энергия ва мутобиқшавии махсуси сохти берунӣ ва дарунии организмро тақозо мекунад.

Бидуни итоат ва муқобилияти организм ба таъсири муҳити берунӣ, организмҳо барои ҳаётгузаронӣ роҳи дигарро низ доранд, ки он раҳо ёфтани аз шароити номусоид мебошад. Ин роҳи мутобиқшавӣ фақат ба организмҳо, аниқтараш, ба ҳайвонҳои ҳаракаткунанда, ки қобилияти иваз қардани ҷои зистро доранд, хос аст. Ҷойивазкунии паррандаҳо, ҳайвонҳои гуногун дар шароити хуноки зимистон, дар ҳолати кам будани гизо дар муҳити зист мисоли оддӣ шуда метавонад.

Дар маҷмӯъ бояд донист, ки дар табиат ҳамаи

организмҳои зинда новобаста аз гуногунии намудҳо соҳиби якчанд роҳи мутобиқшавианд.

Роҳҳои асосии ҳаёти организмҳо нисбат ба паст шудани шароит ё гузариши муваққатӣ ба ҳолати камҳаракатӣ ё нигоҳ доштани серҳаракатӣ бо ихроҷи энергия ва дар охир иваз кардани муҳит ва паст шудани омилҳои номусоиди ҳаётӣ, ки ҳар як намуд ин роҳҳоро ба тарзи худаш қабул ва иҷро мекунад, гуногун мебошанд.

Саволҳо:

1. Ҳаёти пинҳонӣ чӣ маъно дорад ва кадом олим онро кашф кардааст?
2. Кадом намуди организмҳо зимистонро дар ҳолати қарахтӣ мегузаронанд?
3. Қойивазкунӣ чӣ маъно дорад ва ба кадом омилҳо вобастагӣ дорад?

ПОПУЛЯТСИЯИ ЭКОЛОГӢ ВА ТАВСИФИ ОН

§ 1. Мафҳуми умумӣ

Аз омӯзиши фанҳои ботаника ва зоология маълум мешавад, ки дар табиат шумораи зиёд ва гуногуни растаниҳою ҳайвонҳо зиндагӣ мекунанд, ки бо ҳам зич алоқаманданд. Илова бар ин, дар ҳаёти ҳар як организми зинда муносибати байниҳамдигарии фардҳои як намуд мавқеи муайяноро ишғол менамоянд. Чунин муносибатҳо фақат дар таркиби популятсияҳо мавҷуданд. Истилоҳи популятсия (аз латинӣ «популюс» - аҳоли, мардум, халқ)-ро бори нахуст соли 1903 С. Иогансен пешниҳод кардааст. Одатан дар экология популятсия гуфта маҷмӯи фардҳои як намудро меноманд, ки бо ҳам дар як маҳалли муайян дуру дароз зиндагӣ карда, озодона чуфт мешаванд ва аз фардҳои дигари ҳамон намуд нисбатан ҷудоянд. Ба ибораи оддӣ популятсия маҷмӯи фардҳои як намуд дар маҳалли зист мебошад. Популятсияҳо воҳиди ягонаи экологӣ буда, масоҳати умумӣ, ягонагии сохт ва рафтори хосро соҳибанд. Масалан, ҳамаи фардҳои ширмохӣ, ки дар як дарёча зиндагӣ доранд ё ҳамаи дарахтҳои як намуд (фарк ё арча) дар ҷангалзори аз ҳамин намуд ташкилшуда сабзиш доранд, популятсияҳои ширмохӣ ва фарк ё арчаро ташкил мекунанд.

Ҳамин тариқ, популятсия аз фардҳои як намуд иборат буда, дар як маҳалли зист ҷойгиранд ва дар байни худашон муносибатҳои гуногунро соҳибанд, ки барои устувории онҳо дар ҳамин маҳал хизмат мекунад. Вобаста ба муносибатҳои хоси байниҳамдигарашон дар ин ё он маҳалли зист намудҳои популятсия гуногунанд. Дар баъзе намудҳо ҳамаи фардҳои популятсия дар танҳои умр ба сар мебаранд. Намудҳои дуҷум ба сабаби номӯтаъдили шароит гурӯҳҳои муваққатӣ ташкил мекунанд ва дар якҷоягӣ фаслҳои мураккаби солро мегузаронанд. Дар намудҳои сеҷумин оилаҳои муваққатӣ ё ҳамавақтӣ мавҷуданд, ки асосан аз якҷояшавии намудҳо ва наслҳои онҳо иборатанд.

Намудҳое вучуд доранд, ки дар таркиби популятсияи онҳо фардҳо дар гурӯҳҳои калон: пода, гала, рама ҷамъ шуда,



Расми 5. Тудан пингвинҳо дар қитъаи Антарктида

хосияту таъсири якҷоя (хифз, кӯчиш, пайдоиши ғизо, муҳочират)-ро иҷро мекунад. Чунин муносибатҳоро дар таркиби популятсия хосиятҳо ва ё муносибатҳои таркибии дохилинамудӣ меноманд (расми 5).

Хосияти асосии популятсия қобилияти худ аз худ давом додани мавҷудияти он мебошад. Омӯзиши популятсия барои оқилона истифода бурдани сарватҳои биологӣ, муайян кардани сарҳади истиқоматии ҳар як организм ва системаҳои дигари он чун унсурҳои асосии системаҳои экологӣ, ки аз манбаъҳои зинда ва ғайризинда иборатанд, аҳамияти калон дорад.

Саволҳо:

1. Истилоҳи популятсия аз тарафи кадом олим пешниҳод шудааст?
2. Популятсия чист?

§ 2. Хусусиятҳои популятсия

Маълум аст, ки нафақат организмҳои мансуби популятсия хусусиятҳои алоҳидаи биологӣ доранд, балки фардҳои ба як популятсия дохилшаванда низ дар маҷмӯъ дорон хосиятҳои ҷудогонаанд. Чун организмҳои ҷудогона популятсия инкишоф ёфта, бояд тақсими шаванд ва худашро нигоҳ дорад, барои вай қувватҳои ҳаётии аниқ ҳос аст. Лекин хосиятҳои гурӯҳӣ, масалан, афзоиш, ғавт, таркибу тафовути синнусолӣ, шумора, зичии фардҳо метавонанд фақат

популятсияро дар маҷмӯъ тавсиф кунанд.

Организм дар навбати худ афзоиш мекунад, пир мешавад ва ба ҷавт дучор меояд. Нисбати фардҳо чунин тавсифҳо ҷой надоранд, чунки ин ҳолат дар сатҳи гурӯҳии организмҳо ба назар мерасад.

Хусусиятҳои хоси популятсия нисбат ба фардҳои алоҳида инҳоянд: зичӣ, шумора, таваллудшавӣ, ҷавт, афзоиш, суръати афзоиш, ҷинс, хосиятҳои ирсӣ, морфологӣ ва физиологӣ.

Фузунии популятсия. Хусусияти аввалини популятсия фузунии он мебошад, яъне миқдори муайяни фардҳо дар ҳудуди муайяни зисти онҳо. Ченаки фузунии популятсия шумораи умумӣ ё биомассаи умумии он мебошад. Чунин ҷенкунӣ дар табиат на ба ҳамаи организмҳо хос аст. Муайян кардани миқдори организмҳои зиёде, ки дар об, зери замин, дар ҷойҳои шароити зисташон номусоид зиндагӣ мекунанд, мушқил аст. Дар ин ҳолат нишондиҳандаи муқаррарӣ нисбат ба зиёд ё камшавии шумораи популятсия зичӣ мебошад.

Зичии популятсия. Ин шумораи фардҳо ё биомассаи онҳо дар майдони муайяни зист ё ҳаҷми умумии макони онҳост. Зичии популятсия гуногун мешавад. Масалан, 500 дарахти арча дар як гектар ҷангали арчазор, 55 млн. фарди обсабзи хлорелла дар 1 м³ об ё 200 моҳӣ дар як гектар сатҳи оби ҳавз ва ғайра. Зичии популятсия аз серхаракати он вобастагӣ дорад. Дар чунин ҳолатҳо зичӣ ченаки нисбии фузунии популятсияро нишон медиҳад. Ченаки фузунии популятсия инчунин аз вақти шабонарӯзӣ, мавсимӣ ва солона вобастагӣ дорад. Инро дар мисоли шумораи паррандаҳои дар муддати як соат бақайдгирифта, ё шумораи моҳиҳои дар як шабонарӯз бақайдгирифташуда, мушоҳида кардан мумкин аст. Нишондиҳандаи зичии популятсияро индекси (рақами) шуморагии он меноманд.

Барои муайян кардани фузунии популятсия роҳҳои бисёрро истифода мекунанд:

1. Ҳисоби имконпазири фузунии популятсия барои ҳайвонҳои калонҷува ё назарнамо (масалан, охуҳо дар ҷойҳои қушодӣ баландкӯҳ, ё ҷамъшавии гурӯҳи калони ҳайвонҳои гуногуни тропикӣ дар вақти обнӯшӣ ва афзоиш).

2. Интиҳоби майдончаҳои муайян, ки аз масоҳатҳои хурд иборат буда, организмҳои аниқ доранд ва дар оянда гузарондани ҳисобот дар тамоми минтақаҳои популятсия.

3. Нишон ва тамга барои ҳайвонҳои ҷойивазкунанда. Ин усулро инчунин барои муайян кардани фардҳои популятсия дар фазои кушод ва ҷойивазкунии онҳо истифода мебаранд. Барои организмҳои беҳаракати дар як ҷо сабзишдошта, масалан, растаниҳо, дарахтҳо низ ин усулро истифода бурдан мумкин аст.

4. Дар омӯзиши популятсияи ҳайвонҳои шикоршаванда (моҳиҳо, ширхӯрҳо) роҳҳои махсуси муайянкунандаи ғузунӣ дар асоси таҳлили ивазшавии ғоидаоварии онҳо истифода бурда мешавад.

5. Усули нуктагии тасодуфӣ, аслан, нисбат ба организмҳои беҳаракат аз қабili растаниҳо, аз ҷумла, дарахтон истифода мешавад.

Таваллудшавӣ. Қобилияти зиёдшавии шумораи популятсия аз ҳисоби афзоиши фардҳои он аст. Нишондиҳандаи таваллудшавӣ миқдори фардҳои навзоди популятсия мебошад.

Таваллудшавӣ аз ду шакли хосса иборат аст: таваллудшавии максималӣ (баъзан онро физиологӣ ё мутлақ меноманд) ва экологии оддӣ (умуман таваллудшавии оддӣ). Таваллудшавии максималӣ суръати максималии назариявии пайдо шудани фардҳои нав дар шароити мӯътадил, бо назардошти мавҷуд набудани омилҳои берунии мебошад, ки ба ҷараёни афзоиш ҳалал ё маъмоният мерасонанд. Таваллудшавии максималиро қобилияти фарди модарӣ омода месозад ва он метавонад якуякбора шумораи чанд наслро таъмин намояд.

Таваллудшавии экологӣ мафҳуми суръати зиёдшавии шумораи популятсияро нисбат ба шароити пайдошудани ҳаёти гурӯҳи фардҳои аниқ муайян хоҳад кард. Чунин таваллудшавӣ доимӣ набуда, вобаста ба шароити табиӣ муҳит ва таркиби популятсия тағйир меёбад.

Тафовут байни таваллудшавии мутлақ ва нисбӣ дар популятсия ба таври муайян ҷараён мегирад ва онро дар мисоли оддӣ дида мумкин аст. Масалан, дар шаҳре, ки 10 000 одам зиндагӣ мекунад, дар як сол 400 навзод ба дунё меояд. Таваллудшудагон дар як сол ба 400 одам рост меояд, ки он 4 ғоизро ташкил мекунад.

Ғавти популятсия. Агар ҳаёти чанд гурӯҳи фардҳоро, ки дар ин ё он вақти сол таваллуд шудаанд, мушоҳида кунем, муайян мегардад, ки шумораи онҳо дар давоми зиндагиашон

кам мешавад ва он ба фавти як қисми фардҳо вобаста аст. Чунин ҳолати популятсияро фавт меноманд. Фавт ҳам ба фардҳои баъзе гурӯҳҳои популятсия ва ҳам ба ҳуди популятсия хос аст. Фавти организмҳо асосан ба инкишофи номукаммали физиологичеки организм вобаста аст. Дар ҳолатҳои дигар, фавти организм ба ивазшавии шароити муҳит (шароитҳои гизогирӣ, ифлосшавӣ) комилан алоқаманд аст.

Фавт аломат ё нишондиҳандаи мутақобилаи таваллудшавии популятсия аст. Фавт чун таваллудшавӣ дар ивазшавии шумораи фардҳо, ки дар вақти муайян аз ҳаёт маҳрум шудаанд, ифода меёбад. Фавти бештари организмҳо нисбат ба суръаташон дар давоми ҳаёти он гуногун мешавад. Ин ҳодиса аз ҳама бештар дар мавсими инкишофи аввалии организм (чанд муддат баъди таваллуд) мӯътадил шуда, дар охир (пиронсолӣ) боз меафзояд.

Барои ҳар як организм дарозумрӣ хос аст ва метавонад дар баъзе самтҳои инкишофаш иваз шавад. Дарозии умри гурӯҳи организмҳо асосан аз вақт ва теъдоди фавт вобастагӣ дорад. Чӣ қадар фавт зиёд шавад, дарозии умр ҳамон қадар кӯтоҳ мешавад. Чунин хусусияти популятсияро аз теъдоди умумии он бо фоиз муайян кардан мумкин аст. Масалан, дар як сол теъдоди таваллудро 20 фоиз муайян меkunанд, яъне дар ҳамин сол ба ҳар 100 фард 20 таваллуд рӯст меояд. Таносуби, чараёни таваллуд, фавт, дохилшавӣ ва баромадан аз таркиби популятсия аз рӯи шумораи популятсияҳо муайян карда мешавад.

Инсон дар таҷрибаи тӯлони ҳаёташ ҳама вақт бо популятсияҳои гуногуни растаниҳо, ҳайвонҳо ва микроорғанизмҳо сарукор дорад. Бояд қайд кард, ки ҳайвонҳои ҳонагӣ низ дар асоси қонуниятҳои популятсионӣ ҳаёт ба сар мебаранд. Донишмандони қонунҳои популятсионӣ барои дуруст риоя кардани талаботҳои экологӣ мадад мерасонад.

Саволҳо:

1. Хусусиятҳои хоси популятсия кадомҳоянд?
2. Зичии популятсияро шарҳ диҳед.
3. Фоизи таваллуд ва фавти популятсияро чӣ тавр муайян меkunанд?
4. Дарозумрӣ аз кадом омилҳо вобастагӣ дорад?

§ 3. Сохтори демографии популятсия

Муайян кардани таркиби ҷинсӣ ва синнусолии популятсияро демография (аз «демос» - аз калимаи юнонӣ

мардум, халқ, аҳоли ва «графо» - ченкунӣ, тасвиркунӣ, навиштан) меноманд. Популятсия аз фардҳо ва чинсҳои синну солашон гуногун иборат аст. Таносуби онҳо ба қобилияти ҳаёти ва ба суръати инкишофи онҳо вобастагӣ дошта, хосиятҳои таркибии популятсияро ташкил мекунанд.

Структураи синну соли популятсия. Синну соли популятсия, аниқтараш таносуби гурӯҳҳои синну солаш гуногун дар таркиби популятсия, ба ду аломати хос вобастагӣ дорад: ба хусусиятҳои хоси силсилаи ҳаёти ва аз муҳити беруна.

Дар табиат намудҳои зиёде зиндагӣ мекунанд, ки сохтори оддии синнусолӣ доранд, яъне ҳамаашон аз намояндаҳои синну солашон якхела иборатанд. Масалан, ҳамаи растаниҳои яксола дар баҳор якхелаю дар як ҳолати сабзиш қарор мегиранд, масалан якҷоя гул мекунанд, тухм медиҳанд ва дар фасли тирамоҳ ҳамчунин якҷояву якбора мемиранд. Дар байни ҳайвонҳо низ намудҳои ҳастанд, ки популятсияҳои онҳо синну соли якхела доранд. Масалан, малаҳ, ки дар баҳор шакли зоча, аввали тобистон шакли фарди беқаноти ҷисман такмилнаёфта, баъзан қанотакдор дорад охири тирамоҳ дар шакли тухм дар таркиби ҳок ба мисли кулӯхи чоркунча ҷой мегирад. Аз чунин намудҳои намояндаҳои авлодҳои гуногуни бо ҳам ягон алоқаманд-набударо низ ном бурдан мумкин аст. Вобаста ба шароити муҳит шумораи онҳо зуд-зуд иваз мешавад.

Одам, чун намуди биологӣ, дорои таркибу сохтори мураккаби популятсионӣ аст.

Таносуби гурӯҳҳои синнусолиро дар популятсия баръало дар шакли «аҳромҳои (пирамидаи) синнусолӣ» دیدан мумкин аст, ки он метавонад барои мо равиши ояндаи популятсияро муайян кунад. Агар дар ин пирамида популятсияро фардҳои ҷавон ташкил кунанд ва агар фардҳои пиронсоли наҷандон бисёр, фардҳои миёнсолӣ сершумор ва мӯътадил афзоишкунанда мавқеи ҳудро аз даст надиханд, он вақт сатҳи умумии чунин аҳромҳо ҳолати инкишофи мӯътадили популятсияро нишон медиҳад. Агар асоси (поёни) аҳромҳо тангу ноқис ва болои онҳо саркушод бошад, он гоҳ дар вақтҳои наздик шумораи популятсия зиёд намешавад, яъне дар ин ҳолат ғавт бар таваллуд афзалият пайдо мекунад.

Таҳлили таркиби ҷинсӣ ва синнусолии популятсия барои пешгӯии шумораи намудҳои, ки дар табиат истифода мекунем, дар ҳолати сунъӣ афзоиш мекунонем ё ба муқобилашон мубориза мебарем, ҳатмӣ мебошад. Ин ҳолат асосан дар соҳаҳои

кишоварзӣ ва хочагии чангал, моҳидорӣ ва технологияи биологӣ аҳамияти калон дорад.

Бояд донист, ки синну соли популятсияҳои набототу ҳайвонот гуногун мешавад ва он ба инкишофи шахсии ҳар як фард - аз ҷанин то ғавт бо фазаҳои гуногунаш вобастагӣ дорад.

Барои растаниҳо дар маҷмӯъ фазаи сабзиш (1), ювеналӣ (2, 3, 4), имматурӣ (4), болиғӣ (5), мевагӣ (6, 7) ва пиронсолӣ (8, 9) хос аст (расми 6).

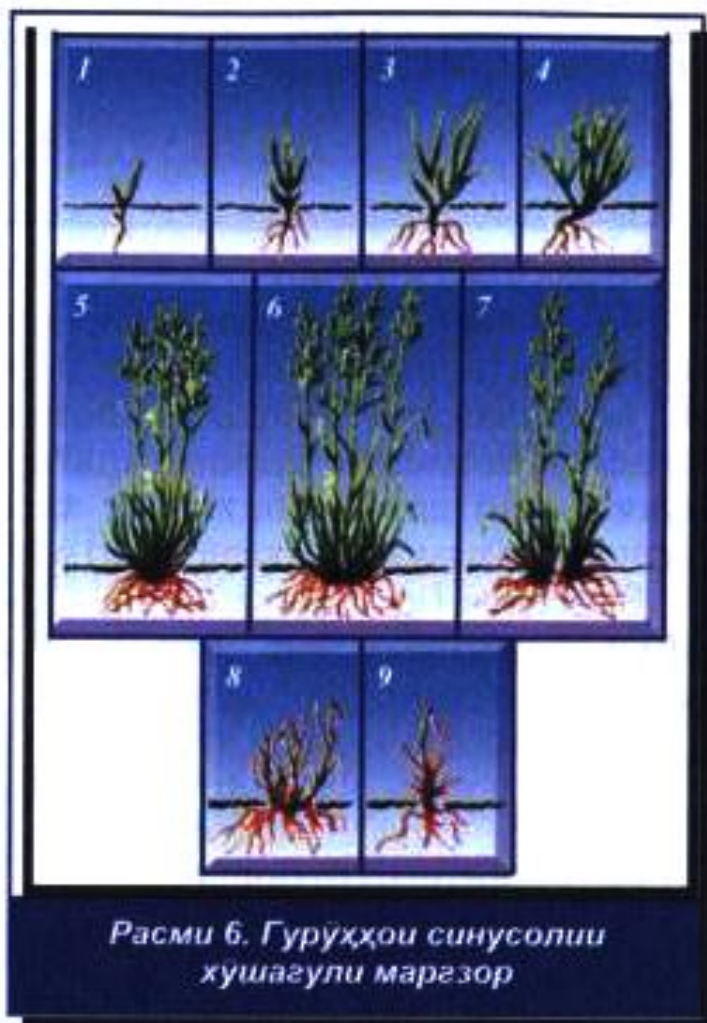
Барои ҳайвонҳо таркиби синнусолӣ аз хусусиятҳои афзоиши намудҳо ва дарозумрии фардҳо вобастагӣ дорад.

Дар олами набототу ҳайвонот намудҳоеро, ки ҳамаи давраҳои ҳаётиро аз сар мегузаронанд, ба ду гурӯҳ чудо мекунанд: 1. Намудҳое, ки дар тамоми ҳаёташон фақат як маротиба афзоиш мекунанд; 2. Намудҳое, ки дар тӯли ҳаёт чанд маротиба ё ҳар сол афзоиш мекунанд.

Таҳлили таркиби сохтори синнусолиҳои популятсияи одам - аҳолии шаҳрҳо, посёлкаҳо, кишлоқҳо ҳеле муҳим аст, чунки вобастагии он банақшагирӣ ва сохтмони мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, табобатхонаҳо, хонаҳои махсус барои пиронсолҳо, инчунин ҳисоби ҷойи корӣ ва инкишофи ояндаи маҳаллаву ноҳияҳо алоқаманд аст.

Саволҳо:

1. Демография чӣ маъно дорад?
2. Сохтори синнусолиҳои популятсия аз кадом омилҳо вобастагӣ дорад?
3. Пирамидаи синну солро чӣ тавр муайян мекунанд?
4. Таҳлили таркиби синну соли одам чӣ аҳамият дорад?



ҶАМОАҲОИ ЭКОЛОГӢ (БИОСЕНОЗ)

§ 1. Мафҳуми умумӣ

Аз омӯзиши популятсияҳои экологӣ ба мо маълум шуд, ки хосиятҳои экологии онҳо зичӣ, таркибу сохтори таваллуд ва фавт мебошанд. Ивазшавии популятсия дар вақти муайян натиҷаи муносибати байниҳамдигарии фардҳост. Муносибати популятсионӣ дар навбати худ характер ва ё вазифаи зинаи дигари ҳаёти ҷамоа (биосеноз)-ро муайян мекунад.

Биосеноз (аз юнонӣ «био» - ҳаёт, «сеноз» - умумӣ) гуфта гурӯҳи организмҳои зинда (растаниҳо, ҳайвонҳо ва микроорганизмҳо)-ро меноманд, ки дар китъаи муҳити шароиташ якхела ҳамроҳ зиндагӣ мекунанд. Олами ҳайвонот ва растаниҳо, ки асоси таркибии биосеноз мебошад, доимо алоқамандии тарафайн доранд ва ин омили муайянкунандаи ҳаётгузаронии онҳо мебошад.

Чун популятсия биосеноз низ дорои хосиятҳо ва структураи худ мебошад ва ба он гуногунии намудҳо, занҷири гизой, массаи биологӣ ва маҳсулноки мансубанд. Муайян кардани робитаи байниҳамдигарии таркибӣ ва сохтори ҷамоа, новобаста ба фаъолияти ин ё он намуде, ки ба он шомиланд, яке аз масъалаҳои муҳими экологӣ ба ҳисоб меравад. Аз расми 7 бармеояд, ки дар табиат биосенозҳо вобаста ба ҳаҷм ва



Расми 7. Ҷамоаи (биосенози) ҳавз

афзалияти намудҳо хеле гуногунанд. Масалан, ҳавз, дарё, уشناҳо, сабззор, боқимондаи чӯби дарахт, марғзор, дашту биёбон, ҷангал аз ҷумлаи биосенозҳоанд. Биосенози ҳавз вобаста аз омилҳои ҳаёттаъминкунии аз намудҳои гуногуни рӯиобӣ ва зериоби олами растаниҳо (обсабзҳо, уشناҳо, растаниҳои дигари гулдору спорадор), ҳамчунин ҳайвонҳо (соддатаринҳо, кирмҳо, ҳашаротҳо, рӯдаковокҳо, моллюскҳо, моҳиҳо, обҳоиҳо, паррандаҳо, ширхӯрҳо) иборатанд. Омили асосии ҳаётии организмҳо дар биосенози ҳавз оксигени озод ва маводи гизой, ҳамчунин маҷмӯи омилҳои абиотӣ мебошад.

Саволҳо:

1. Биосеноз гуфта чиро меноманд?
3. Хусусиятҳои хоси биосеноз кадомҳоянд?

§ 2. Ҷамоа ва сохти он

Ҷамоа (биосеноз) як қисми мураккаби табиат буда, мисли ушназорӣ майда, кундаи пӯсидаи дарахт, марғзор, кӯҳ, ҷангал, ботлоқ, биёбон ва дашт ҳаҷман гуногун аст. Баъзан, ҷамоаҳои сунӣ, ба монанди гармхонаҳо, парваришхонаҳо, аквариумҳо ва террариумҳо аз тарафи одам сохта мешаванд.

Ҷамоаҳои хурд мисли маҷмӯи организмҳои ҷангалӣ ё кундаи дарахти ҷавида қисми умумии биосенози ҷангал ё биосенозҳои наздисохилӣ ва қари кӯлҳо, як қисми ҷамоаи дарё ё як қисми алоҳидаи ҷамоаҳои калонро ташкил мекунанд. Биосенозҳо маҷмӯи организмҳои тасодуфӣ нестанд.

Ҳамин тариқ, табиати зинда ҳам аз намудҳои алоҳида ва организмҳои гуногун, ҳам аз ҷамоаҳои ҳарҳела, ки ба таркибашон намоёнҳои намудҳои гуногун дохил мешаванд, иборат аст.

Шумораи умумии намудҳо, ки дар як биосеноз қобилияти зиндагӣ кардан доранд, дар табиат хеле бисёранд. Муайян шудааст, ки дар кураи замин ҷангалҳои тропикӣ аз ҳама сернамуданд. Тахминан дар як км.кв. майдони тропикӣ гайр аз микроорганизмҳо боз чандсад ҳазор намуди растаниҳо ва ҳайвонҳо дучор мешаванд. Дар баландкӯҳҳо низ, новобаста аз шароити вазнин, дар якҷоягӣ то ҳазор намуди организмҳо зиндагӣ мекунанд. Дар таркиби ҳар як биосеноз аъзои он мустақим ё гайримустақим байни ҳамдигар робитаи гизой доранд. Баъзан бо ҳам муҳити зиндагониро таъмин мекунанд ва дар охир дар якҷоягӣ шумораи умумиро каму зиёд мекунанд. Дар рафти инкишофи биосеноз дар таркиби он ҷараёнҳои гуногуни мубориза барои ҳаёт ва интиҳоби табиӣ мегузарад.

Ҳар як биосеноз силсилаи системаи мураккаби табиат

буда, аз ҳисоби робитаи байни намудҳо ва сохтори мураккаби таркибии он арзи вучуд дорад.

Саволҳо:

1. Гуногунии бисенозҳоро номбар кунед.
2. Бисенозҳои табиӣ аз сунӣ бо кадом аломатҳо фарқ мекунанд?
3. Гуногунии намудҳо дар биосеноз аз чӣ вобастагӣ дорад?

§ 3. Таркиби намудии биосеноз

Шумораи намудҳои, ки ҷамъаҳо ташкил мекунанд, нобаробар аст. Яке аз онҳо бисёр, дигаре камчин ва сеюмин нодир мебошанд. Намудҳоро, ки дар биосенозҳо аз ҳама бештар дучор мешаванд, **доминантҳо** меноманд. Чормағз дар ҷангалҳои паҳнбарги кишвар, арча дар арчазор, дар байни паррандаҳо - кабудтар, гунҷишк, аз хояндаҳо - муши даштӣ ва ғайра аз ҷумлаи доминантҳоанд. Асоси таркиби биосенозҳоро намудҳои ташкил мекунанд, ки шумораашон бисёранд. Намудҳои нодир ва камчин дар биосенозҳо гуногуниҳои ҳархеларо соҳибанд.

Намудҳои камшумор ва сершумор дар биосеноз вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд. Доминантҳо ӯ намудҳои сершумор дар биосенозҳо робитаи асосиро муайян мекунанд. Онҳо инчунин таркибу шакли берунии ҷамъаҳо нишон медиҳанд.

Шумораи намудҳои сершумор нишондиҳандаи ивазшавии муҳит ба ҳисоб меравад. Масалан, дар арчазор ҳуди арча вазифаи тақсимкунии рӯшноӣ, намнокӣ, микроиклими иҷро мекунад. Ҳолати арча дар арчазор, дар ҷангалҳои паҳнбарг аз ҳаёту фаъолияти дигар организмҳо, аз ҷумла ҳайвонҳо, вобастагӣ дорад.

Намудҳои камшумор дар асл захираи биосенозҳо ҳисоб меёбанд. Дар шароити кунунӣ онҳо наметавонанд ба таври зарурӣ афзоиш ёбанд, лекин дар натиҷаи ивазшавии шароит метавонанд ҷои доминантҳо ишғол кунанд. Бо вучуди ин дар байни ин намудҳо ҳама вақт гурӯҳе пайдо мешавад, ки шароити номувофиқро муътадилона истифода мебарад. Ҳамин тариқ, биосеноз таркибу устувориашро нигоҳ дошта, новобаста аз ивазшавии иқлим ва дигар шароитҳо, аз ҷумла таъсири омилҳои антропогенӣ, инкишоф меёбад.

Таносуби шуморавии намудҳо таркиби намудии (гуногунии намудҳо дар биосеноз) биосенозро ташкил мекунад ва барои ҳар як қисми биосеноз чунин ҳолат қонуниятҳои ба ҳадаш хосро соҳиб аст.

Саволҳо:

1. Кадом намудҳоро дар биосеноз доминантҳо меноманд?
2. Устуворию таркиби намуди биосеноз аз чӣ вобастагӣ дорад?

§ 4. Тақсими намудҳо дар фазо

Дар биосенозҳо намудҳои олами организмҳои зинда дар фазо мунтазам ҷой мегиранд. Асоси ин ҷойгиршавиро олами наботот ташкил мекунад. Растаниҳо дар биосенозҳо паи ҳам дар шакли амудӣ (вертикалӣ) ҷойгир шуда, қабатнокӣ (ярус)-ро ташкил медиҳанд. Ҷангалҳо то 5-6 қабатро дар бар мегиранд. Ҳайвонҳо дар қабати растаниҳо зиндагӣ мекунанд ва вобаста ба ҳаракаташон метавонанд чанд қабати растаниҳоро забт кунанд. Масалан, санҷоб метавонад дар болои дарахтҳо лона гузорад ва насл диҳад, лекин ғизоро аз замин мегирад.

Барои намудҳои гуногуни биосеноз шаклҳои ҷойгиршавии яклухт ва ҳарҷо-ҳарҷи наботот дар масоҳатҳои ишғолкарда аҳамияти калон дорад. Масалан, дар ҷангалҳое, ки майдонҳои бешагӣ бисёру ҳарҳелаанд, миқдори намудҳои растаниҳо, паррандаҳо ва ҳашарот назар ба майдонҳои якхелаю калонҳаҷм зиёдтар аст. Чунин масоҳатро барои бунёд кардани боғҳои сунӣ, ҷангалҳои дорӣ аҳамияти махсус, инчунин дар эҳёи намудҳои гуногун истифода мебаранд.

Супориш ва саволҳо:

1. Қабатнокӣ (яруснокӣ) чӣ тавр муайян карда мешавад?
2. Дар ҷангалҳо чанд қабати растаниҳо мавҷуданд?
3. Дар боғчаи наздимақтабӣ, қабатнокии растаниҳоро муайян кунед.

§ 5. Таҳмони экологии намуд

Чуноне ки пештар қайд гардид, дар як биосеноз намудҳо то он даме зиндагии мӯътадил доранд, ки агар захираҳои экологӣ ба онҳо дастрас бошанд, баъдан дар байни онҳо барои шароити ҳаёӣ рақобат ба вучуд меояд. Ҳамин тариқ, ҳар як намуд захираҳои ба ҳудуд хосро истифода мебарад ва бо намудҳои дигар робитаи дутарафа дорад.

Мавқееро, ки намуд дар таркиби биосеноз ишғол мекунад, **таҳмони экологӣ** меноманд. Таҳмони экологии намудро сарҳади ишғолкардаи он, омилҳои гуногун, хосиятҳои робитаи байни намудҳо, тарзи ҳаёти намудҳо, тақсимишавӣ ва ё ҷойгиршавии намудҳо дар фазо муайян мекунад.

Таҳмони экологии намудҳои ҳамзист тез-тез иваз мешавад, баъзан якдигарро каму беш такрор мекунанд, вале қомилан ба ҳам мувофиқ намеоянд, чунки дар ин ҳолат барои ишғоли ҷой дар биосеноз қонуни муборизаи байнинамудӣ амал мекунад.

Саволҳо:

1. Таҳмони экологӣ чӣ маъно дорад?
2. Робитаи дутарафаро дар таҳмони экологӣ чӣ тавр муайян мекунанд?

§ 6. Устувори биосенозҳо

Ивазшавие, ки дар биосенозҳо ҷой дорад, ба устувори онҳо вобаста аст. Чунончи, агар як намуд нисбат ба намуди дигар муқобилият нишон диҳад ва ин намуд ба гурӯҳи доминантҳо мансуб набошад, дар биосеноз ивазшавии пурра ба амал намеояд. Дар ин ҳолат таҳмони экологиро намуди дигар ишғол мекунад. Масалан, санҷоб, ки дар ҷангалҳои сӯзанбарг зисти муқимӣ дорад, чун даррандаи ҳамаҳӯр хӯрокаш ҳазандаҳои хурд, паррандаҳо, чормағзи ҷалғӯза, санавбар, арча, ҳашаротҳо мебошад ва ғизоашро ҷӣ дар замин ва ҷӣ дар болои дарахтҳо ёфта меҳӯрад. Агар ду ҳайвон ҷои якдигарро дар як ҷангал иваз кунанд, биосеноз хосиятҳои асосии худашро гум намекунад ва устувор хоҳад монд.

Намудҳои камшумор қисми асосии ҳискунандаи нозуки биосеноз ба ҳисоб мераванд. Популятсияи онҳо қариб ҳама вақт дар ҳолати нестшавӣ қарор дорад. Онҳо дар навбати аввал аз таъсири омилҳои антропогенӣ нест мешаванд. Инчунин кам шудани шумораи намудҳои нодир ва камшумор то ҳадди имкон алоқаҳои биосенотикиро ба таври пурра иваз карда наметавонад. Масалан, ҷангалҳои гирду атрофи шаҳр новобаста аз он ки таъсири одамон ба он назаррас аст (ҷамъ кардани гулҳо, мева, растаниҳои табобатӣ, шикасти шохаҳо) солҳои зиёд нашъунамо доранд. Дар чунин биосенозҳо намудҳои камшумор ва нодир - паррандаҳо, растаниҳо ва ҳашаротҳо аз байн мераванд. Агар таркиби намудии ин ҷамъаҳо якбора хароб шавад, он гоҳ устувори онҳо дар муҳити зист суст ва тадриҷан нест мешаванд.

Вайроншавии якбораи ҷамъаҳои устувор хусусияти хос ва мураккаби системавӣ буда, аз сустшавии робитаи таркибии он вобастагӣ дорад.

Донистани чунин қонуниятҳо барои дар хоҷагиҳо омода ва ташкил кардани ҷамъаҳои сунъӣ ва нигоҳ доштани биосенозҳои табиӣ, аз қабилӣ барқароркунии даштҳо, марғзорҳо, ҷангалҳо хеле муҳим аст.

Саволҳо:

1. Устувори биосеноз аз кадом омил вобастагӣ дорад?
2. Роҳҳои харобшавии намуди биосенозро муайян кунед.

§ 7. Таркиби ғизой ва занҷири ғизой дар биосенозҳо

Дар таркиби ҳар як ҷамоа мавқеи муҳимро системаи ғизой, яъне нақшаи ғизогирии организмҳо дар биосенозҳо ва робитаҳои ғизоии онҳо ишғол мекунад. Нақшаи (системаи) ғизой, ки таркиби он мураккаб аст, дар навбати худ аз якчанд занҷири ғизой иборат мебошад. Ҳар яки онҳо роҳи хоссаи гузариши модда ва энергияро доранд, ки онро дар мисоли зерин дидан мумкин аст: наботот - ҳашароти алафхӯр - популятсияи ҳашароти ваҳшӣ - паррандаи ҳашаротхӯр - паррандаи дарранда. Дар ин занҷири ғизой роҳи яктарафаи гузариши модда ва энергия (гармӣ) аз як гурӯҳи организмҳо ба гурӯҳи дигар ба назар мерасад.

Гурӯҳи организмҳои ҷамоаи биотикиро, ки қобилияти истифодаи энергияи рӯшноӣ, инчунин истифодаи моддаҳои оддӣ ғайриорганикӣ доранд, автотрофҳо (аз юнонӣ «авто» - худ ва «трофо» - ғизогирӣ, яъне худғизогиранда) ё продусентҳои аввалин (истехсолкунандаҳо) меноманд. Организмҳои автотрофӣ зинаи якуми ғизоиро ишғол карда, қисми асосии таркиби ҷамоа ба шумор мераванд. Организмҳои боқимондаи ҷамоа барои бо ҳар роҳ таъмин шуданашон аз моддаҳои органикӣ ва энергия пурра вобастагӣ доранд.

Боқимондаи организмҳоро, ки сатҳ ё зинаи дигари ғизоиро ишғол мекунанд, гетеротрофҳо (аз юнонӣ «гетеро» - гуногун, «трофо» - ғизогирӣ) меноманд. Онҳо аз моддаҳои органикӣ тайёр ғизо мегиранд. Гетеротрофҳо қобилияти пӯсонидани моддаҳои мураккаби органикӣ, ҳал ва тақсимкунии онҳоро доранд, ки маҳсулоти синтези аввалини продусентҳо мебошанд.

Гетеротрофҳо дар навбати худ ба консументҳо (истифодакунандаҳо) ва редусентҳо (барқароркунандаҳо) тақсим мешаванд. Баъзан онҳоро деструкторҳо (пӯсонандаҳо) низ меноманд. Ин гурӯҳи организмҳоро дар маҷмӯъ макроконсументҳо ва микроконсументҳо низ мегӯянд. Макроконсументҳо (истифодабарандаҳои калон) асосан аз консументҳо - ҳайвонҳо, ки дигар организмҳоро чун ғизо истифода мебаранд ё аз организмҳои хурд иборатанд. Микроконсументҳо (редусентҳо) асосан аз занбӯруғҳо ва бактерияҳо иборатанд, ки қобилияти ба пайвастагҳои оддӣ органикӣ вайрон, таҷзия ё тақсим кардани қисми мураккаби таркибии ситоплазмаи ғавтидаи организмҳоро доранд ва

минбаъд онҳоро продусентҳо истифода меkunанд.

Баъзан консументҳоро ба ин ё он зинаи ғизоӣ тақсим меkunанд:

- консументҳои аввалин (ҳайвонҳои алафхӯр);
- консументҳои дуюмин ё даррандаҳои аввалин (гӯштхӯрҳо, ки алаф низ меxӯранд);
- консументҳои сеюмин ё даррандаҳои дуюмин (ҳайвонҳои дарранда ва ваҳшӣ, ки даррандаҳои аввалинро чун ғизо истифода мебаранд).

Гурӯҳи зиёди ҳайвонҳо, ки ҳамаxӯранд (алафхӯру гӯштхӯр), ба ягон гурӯҳи махсуси зинаи ғизоӣ мансуб нестанд. Ин гуна организмҳо чандин зинаи ғизоиро ишғол меkunанд ва иштироки онҳо дар сатҳи ғизоӣ ба таркиби ғизои истифодашуда вобаста аст.

Саволҳо:

1. Занҷири ғизоиро дар биосенос чӣ тавр муайян меkunанд?
2. Истилоҳҳои «автотрофҳо» ва «гетеротрофҳо»-ро дар мисоли боғи мактабӣ шарҳ диҳед.
3. Макро - ва микроконсументҳоро нисбат ба вазифаашон муайян кунед.

§ 8. Намудҳои индикаторӣ (нишондиҳандаҳо)

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарини таркиби ҷамоа ин шумораи намудҳо, яъне таркиби намуди организмҳои ба он шомил ва таносуби шуморагии намудҳои популятсия мебошад. Дар ҷамоа асосан намудҳои бисёр ҷойгиранд, ки фардҳои зиёдеро ташкил меkunанд ё биомассаи калон доранд ва таносубан намудҳои зиёдеро дар бар мегиранд, вале онҳо кам дучор мешаванд.

Дар омӯзиши ҷамоа ба намудҳои зиёд аҳамияти махсус дода мешавад. Сатҳи популятсияи онҳо дар бештари мавридҳо аз омилҳои равандаҳои (протсессҳои) асосии экологӣ (истехсоли моддаҳои ғизоӣ, гардиши моддаҳои химиявӣ) вобаста аст. Лекин намудҳои нодир ё намудҳои стенобионтӣ вазифаи индикатори (нишондиҳандаҳои) муҳити зистро иҷро меkunанд. Ифлосшавии муҳити зист ё таъсири манфӣ ба ҷамоа, муҳити зиндагӣ ва системаҳои экологӣ аломати аз байни рафтани онҳо мебошад.

Нишондиҳандаи мавҷудияти организмҳои ҳаёӣ шумораи умумии намудҳо мебошад ва камшавии онҳо ба ифлосшавии пешакӣ ва баъдан камшавию ивазшавии шумораи умумии фардҳо, инчунин ҳосилнокии онҳо оварда мерасонад.

Саволҳо:

1. Чи гуна организмҳоро стенобионтҳо меноманд?
2. Намудҳоро, ки индикатор меноманд, шарҳ диҳед.

§ 9. Гардиши моддаҳо ва энергия дар ҷамоаҳо

Истилоҳи «гардиш» дар экология маъниҳои гуногунро ифода мекунад: «чараён», «гузариш», «ҷойивазшавӣ», «гузориш» ва «намоиш». Гардиш ва ё чараёни модда ин ҷойивазкуни, дигаргуншавӣ, шакливазкунии модда аз продусентҳо то ба редусентҳо дар шакли элементи химиявӣ ва пайвастагиҳои он (ба воситаи консументҳо ва бидуни онҳо) мебошад.

Гардиши экологӣ ба воситаи занҷири гизой, яъне ҳангоми аз як зинаи гизой ба зинаи дигар гузаштан ба туфайли ҳосилшавӣ ва ё вайроншавии моддаҳои органикӣ (сафедаҳо, ангиштовҳо ва липидҳо) ба амал меояд.

Саволҳо:

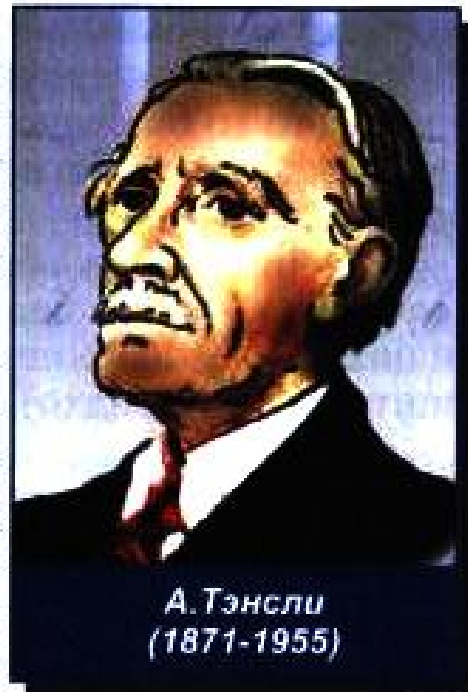
1. Истилоҳи «гардиш»-ро шарҳ диҳед.
2. Аҳамияти гардиши моддаҳо ва энергия дар ҷамоа аз чӣ иборат аст?

ЭКОСИСТЕМАҲО

§1. Мафҳуми умумӣ

Аз бобу қисмҳои гузашта ба маълум аст, ки дар табиат маҷмӯи организмҳои зинда бо муҳити зист робитаи доимӣ доранд инчунин мувофиқи қонуниятҳои табиӣ ва ҷун системаи яклухт амал мекунанд.

Экосистема (аз юнонӣ «ойкос» - хона, манзил, маскан, бошишгоҳ) - маҷмӯи организмҳои табиӣ ё табино антропогенӣ ба якдигар алоқаманд мебошад, ки онро организмҳои зинда ва маҳалли зисти онҳо ба вуҷуд меоваранд. Истилоҳи экосистемаро олими набототшиносии англис



А.Тэнсли
(1871-1955)

А.Тэнсли соли 1935 ба илми экология дохил кардааст.

Саволҳо:

1. Истилоҳи «экосистема» чӣ маъно дорад ва онро кадом олим пешниҳод кардааст?
2. Барои чӣ экосистемаҳоро системаи яклухт меноманд?

§2. Қонуниятҳои ташкилкунандаи экосистема

Дар биосеносҳои организмҳои зинда нафакат байни худ, балки бо муҳити атроф (табиати ғайризинда) низ алоқамандӣ доранд ва ҷунин алоқа ба воситаи моддаҳо ва энергия ба амал меояд.

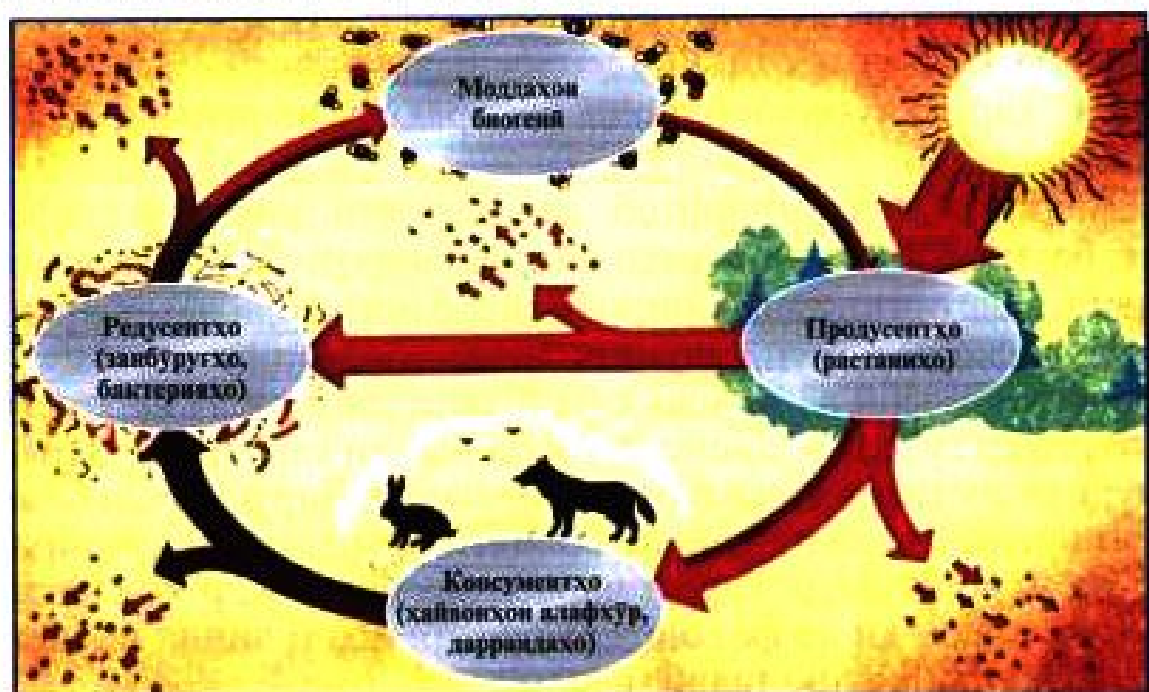
Ворид шудани ғизо, об ва оксиген ба таркиби организмҳои зинда дар маҷмӯъ ин ҳаракати моддаҳо тавассути муҳити зист аст. Растаниҳо энергияи рӯшноии офтобро аввалан бевосита дар бандҳои химиявии пайвастагиҳои органикӣ захира ва баъдан ба воситаи муносибатҳои ғизоӣ дар биосеносҳо тақсим мекунанд.

Мавқеи табдилёбии модда ва энергия ба воситаи организмҳои зинда дар ҷараёни мубодилаи модда хеле бузург аст. Одам дар зиндагӣ дахҳо тонна ғизо ва обро истифода мебаранд ва ба воситаи шуш ҳавои зиёдеро нафас мегирад.

Растани барои ташкили массаи худ аз 200 то 800 грамм обро, ки аз хок мегирад, ба фазо хориҷ мекунад. Растаниҳо барои чараёни фотосинтез моддаҳои заруриро аз хок, об ва фазо мегиранд. Агар ба чунин пайдархамии ҳаракати модда аз табиати ғайризинда ба бадани организмҳои зинда назар кунем, он гоҳ тахмин меравад, ки захираҳои барои ҳаёт зарурӣ - унсурҳои биогенӣ кайҳо бояд тамома мешуданд. Вале ҳаёт қатъ намешавад, чунки унсурҳои биогенӣ мунтазам дар муҳити зист дар гардиш мебошанд. Ин чараён дар биогеосеносҳо дар натиҷаи муносибатҳои гизоии байни намудҳои растаниҳое, ки моддаҳои органикиро ҳосил карда, дар охир онҳоро то пайвастагиҳои гуногун таҷзия мекунанд, амалӣ мегардад. Растаниҳо онҳоро аз нав истифода мекунанд. Ҳамин тавр, гардиши биологӣ модда дар табиат пайдо мешавад ва чараён мегирад.

Ҳамин тариқ, биосенос як қисми системаи мураккаби табиӣ буда, бе алокаи моддию энергетикӣ вуҷуд дошта наметавонад. Ҳар маҷмӯи организмҳо ва қисмати ғайриорганикӣ, ки дар онҳо гардиши моддаҳо ба амал меояд, системаи экологӣ ё экосистема номида мешавад (расми 8).

Экосистемаҳои табиӣ дорои масоҳату ҳосият ва ҳаҷми гуногунанд. Масалан, кӯлчаи хурд бо организмҳои зинда, ҳавз, уқёнус, марғзор, тайга, ҷамоати дарахтҳо, беша ва биёбон. Ҳар як экосистема ду қисмро дар бар мегирад: организмҳои зинда (биосенос) ва муҳити табиӣ он. Экосистемаҳои ҳаҷман хурд дар



Расми 8. Қисматҳои асосии экосистемаҳо

таркиби экосистемаҳои калон, аз ҷумла экосистемаи замин ҷой мегиранд, ҳамчунин гардиши умумии биологӣи модда дар сайёра нисбат ба муносибатҳои организмҳои зинда ва муҳити онҳо ҷараён мегирад.

Экосистема дар ҳолате гардиши моддаҳоро таъмин мекунад, ки агар дар таркиби он чор қисми асосӣ - унсурҳои биогенӣ, продусентҳо, консументҳо ва редусентҳо мавҷуд бошанд.

Продусентҳо растаниҳои сабз мебошанд, ки қобилияти аз унсурҳои биогенӣ ҳосил кардани моддаҳои органикиро доранд. Яъне онҳо маҳсулоти органикиро бо истифодаи маҷмӯи нурҳои энергияи офтоб ҳосил мекунанд.

Консументҳо истифодакунандаҳои моддаҳои органикӣ мебошанд. Ба консументҳо асосан ҳайвонҳо мансубанд. Консументҳоро одатан ба ду қисм ҷудо мекунанд: алафхӯрҳо ва гӯштхӯрҳо.

Редусентҳо - организмҳои мебошанд, ки пайвастагҳои органикиро то ба пайвастагҳои минералӣ таҷзия мекунанд, яъне мепӯсонанд. Ин вазифаҳо дар табиат занбӯруғҳо, бактерияҳо, баъзан намудҳои дигари хурде, ки боқимондаи олами ҳайвоноту растаниҳоро то ба пӯшиш мерасонанд, иҷро мекунанд.

Маълум аст, ки ҳаёт дар рӯи замин тақрибан 4 млрд. сол боз вучуд дорад ва он дар системаи биологӣи гардиши моддаҳои биогенӣ натақрор аст. Асоси ин ҷараёни фотосинтези растаниҳо ва алоқаи ғизоии организмҳо дар биосеносис таъкил мекунанд. Лекин гардиши биологӣи моддаҳо фақат аз ҳисоби як ҳуди моддаҳо ба амал намеояд. Вай натиҷаи фаъолияти организмҳост ва ҳаёти ҳар яке онҳо ихроҷи захираҳои энергиявиро талаб мекунад.

Энергияи нурҳои офтоб аз энергияи химиявӣ тафовут дорад, ба таркиби организмҳо чандин маротиба зиёдтар дохил мешавад, вале организмҳо онро беҳисоб истифода намебаранд.

Мувофиқи қонуни дуҷуми термодинамика энергия дар натиҷаи табдилёбӣ аз як шакл ба шакли дигар ё аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузашта, қисме аз он ба шакли гармӣ мегузарад ва дар муҳити зисти организмҳо паҳн мешавад. Дар натиҷаи ба амал омадани чунин табдилёбӣ фаъолияти мураккаби ҳуҷайра ва узвҳо бо ихроҷи зиёди гармӣ ҷараён мегирад. Ҳар як силсилаи гардиши модда, ки аз фаъолияти организмҳои зинда вобастагӣ дорад, энергияи зиёдро талаб мекунад.

Ҳамин тариқ, ҳаёт дар сайёраи мо аз ҳисоби гардиши доимии моддаҳо бо ёрии энергияи нурҳои офтоб мавҷуд аст.

Ҳаёт ҳам дар биосензҳо, ҳам дар экосистемаҳо, ки дар таркиби онҳо алоқаи мунтазами олами зинда ва ғайризинда ҷой дорад, мавҷуд аст.

Ғуноғунии экосистемаҳои Замин нафақат аз ғуноғунии организмҳои зинда, инчунин аз шароити табиӣ ва муҳити ғеографӣ вобастагӣ дорад. Ҷамоаҳои минтақаҳои шимолӣ, ҷанубӣ, даштӣ, биёбонӣ вобаста ба муҳити зист ва таъсири он сохт, шакл ва ғардиши моддаҳои ба худ ҳосро доранд.

Экосистемаҳои обӣ низ вобаста ба шароити ҳаёти ҳаҷмашон ғуноғун буда, аз таъсири шӯрӣ, ҷуқурии обҳо, тозагӣ ва ғармӣ вобастагӣ доранд.

Шарти асосии устувори экосистема ғардиши модда ва энергия, ки дар рӯи Замин ҳама вақт ҳаёти безаволро таъмин мекунад, мебошад. Дар ин асос ташкили экосистемаҳои устувори сунӣ ва технологияи истеҳсоли, ки об ва ё дигар захираҳо дар бар мегиранд, мумкин аст. Ҳалалдор кардани ғаъолияти организмҳо дар биосензҳо аломати ивазшавии ғардиши моддаҳо аст ва он сабаби асосии ғалокатҳои экологӣ, ба мисли паст шудани ҳосилхезии ҳок, ҳаробгардии намудҳои растаниҳо ва ҳайвонҳо, инчунин вайрон шудани пайҳамии муҳити табиӣ меғардад.

Саволҳо:

1. Алоқамандии организмҳо дар экосистема ба воситаи кадом омилҳо меғузаранд?
2. Ҳосияти ҳоси экосистемаҳо ро муайян кунед?
3. Қисмҳои таркибии экосистема кадомҳоянд?
4. Энергия дар экосистемаҳо ҷӣ тағр пайдо мешавад?
5. Ғуноғунии экосистемаи сайёраи Замин ро номбар кунед?

ҚОНУНИЯТҲОИ МАҲСУЛНОКИИ БИОЛОГӢ

§ 1. Занҷири ғизой

Занҷири (системаи) ғизой дар биосенозҳо, биогеосенозҳо ва экосистемаҳо аз қаторҳои бисёр кӯтоҳ иборат аст. Дар таркиби он организмҳои зинда якдигарро бо модда ва энергия таъмин мекунанд ва ин аз фаъолияти олами растаниҳо вобастагӣ дорад.

Чунин қаторҳое, ки дар байни онҳо ҳар як намуди қатори аввал дар навбати худ чун ғизо барои намудҳои қатори дигар хизмат мекунад, **занҷири ғизой** номида мешавад. Қисмҳои алоҳидаи занҷири ғизоиро сатҳи ғизогирӣ меноманд.

Занҷири ғизой аз растаниҳо ё аз боқимондаи онҳо, ки аз рӯдаҳои ҳайвонҳо мегузаранд, сар мешавад ва онро зинаи аввали ғизой меноманд. Организмҳое, ки зинаи якумро истифода мекунанд, сатҳи зинаи дууми ғизой меноманд. Барои занҷири ғизоии қаторҳои зерин: растаниҳо - кирмаки ҳашарот - паррандаҳои ҳашаротхӯр; паррандаҳои дарранда; боқимондаи растаниҳо - кирмҳои лойхӯрак - заминковҳо - коқум; партовҳои ҳайвонҳо (саргин) - зочаи пашша - майна - боша мисол шуда метавонанд (расми 9).

Бояд дар хотир дошт, ки бисёр намудҳои организмҳо дар занҷири ғизоии гуногун иштирок мекунанд. Масалан, хирс ҳам ғизои набототӣ ва ҳам ҳайвониро истифода мекунад, ҳамчунин боқимондаи лошаро. Баъдан дар экосистемаҳо занҷири ғизой (аз растаниҳо сар мешавад) ба занҷири вайроншавӣ (аз боқимондаи организмҳо, лоша) дохил мешавад. Дар табиат ҳамаи занҷирҳои ғизой бо ҳамдигар пайваста ва омехтаанд. Дар занҷири ғизой равиши энергияро, ки дар таркиби наботот мавҷуд аст, муайян кардан мумкин аст. Растаниҳо дар вақти қараёни фотосинтез 1 фоизи энергияи рӯшноиро истифода мебаранд. Ҳайвонҳое, ки растаниҳоро чун ғизо истифода мебаранд, захираҳои энергияи онҳоро ба пуррагӣ аз худ карда наметавонанд. Қисми ғизои растани ба пуррагӣ ҳазм намешавад ва ба шакли боқимонда ба берун партофта мешавад. Одатан аз 20 то 60 фоизи ғизои растаниро ҳайвонҳо ба пуррагӣ ҳазм мекунанд ва он барои ҳаёту зиндагии ҳайвонҳо басанда аст. Дар ҳаёту фаъолияти ҳуҷайра ва узвҳои организмҳо энергияи зиёд сарф мешавад ва қисми зиёди энергияи ғизой дар оянда ба муҳити зист, аз ҷумла ба фазо партофта мешавад. Қисми дигари энергия барои бунёди



Расми 9. Мисоли занҷири гизоии рӯи заминӣ
А) Занҷири гизогирӣ Б) Занҷири пӯсидашавӣ

бофтаҳои нав ва чун захира барои ҳосил кардани раванҳои таркиби организмҳо харҷ мешавад. Таносуби он дар организмҳои ҷавон нисбат ба пиронсолон зиёдтар аст. Ҳамин тариқ, дар қисмати аввал сарфшавии энергия аз занҷири гизоӣ вобастагӣ дорад. Даррандае, ки ҳайвони алафхӯрро тўма кардааст, ба қисмати сеюми зинаи гизоӣ мансуб аст. Вай фақат он қисми энергияро, ки растаниҳо ҷамъ кардаанд ва дар таркиби бадани тўмашон дар ҳолати наврасӣ боқӣ мондааст, қабул мекунад.

Муқаррар гардидааст, ки дар ҳар зинаи гизоӣ гардиши модда ва энергия бо занҷири гизоӣ то 90 фоиз сарф мешавад ва фақат 9-10 фоиз ба гизогирандаи наvbатӣ мегузарад. Ин роҳи табaddулоти энергия дар алоқаҳо ё ки робитаҳои гизоии организмҳо «роҳи дахфонза» номида мешавад.

Намояндаҳои гизоии зинаи чорум (дар мисоли даррандае, ки даррандаи дигарро тўма мекунад) фақат 0,0001 қисми энергияро, ки растаниҳо истифода кардаанд ва аз онҳо занҷири гизоӣ сар мешавад, соҳибӣ менамоянд. Бинобар ин занҷири гизоии алоҳида дар табиат қисмҳои зиёдро дошта наметавонад, чунки аз онҳо энергия тез ихроҷ мешавад.

Саволҳо:

1. Чиро занҷири гизоӣ меноманд?
2. Занҷири гизоӣ аз кадом организмҳо сар мешавад?
3. Чанд зинаи занҷири гизоиро медонед?

§ 2. Биомасса ва пирамидаи он

Суръати тавлиди моддаҳои органикӣ дар экосистемаҳо маҳсулоти биологӣ ном дорад. Массай (ҳаҷми бутуни) бадани организмҳои зиндаро биомасса меноманд. Маҳсулоти биологӣи экосистема суръати барпокунии биомассай онҳост.

Маҳсулоте, ки растаниҳо ҳосил мекунанд, маҳсулоти аввалин мебошад. Ҳайвонҳо ва консументҳои дигар маҳсулоти дуюминро ба вуҷуд меоваранд. Ҳар дуи онҳо аз ҳисоби энергияи растаниҳо ҳосил шуда, афзоиш меёбанд. Аз ин ҷост, ки маҳсулоти дуюмин ягон вақт мавқеи маҳсулоти якуминро гирифта наметавонад ва ба он имкони баробар шуданро надорад.

Аз ин ҷост, ки ба вуҷуд омадани биомасса дар занҷири ғизоӣ номи пирамидаи маҳсулоти биологиро гирифтааст. Ин қонуниятро дар мисоли зерин дидан мумкин аст. Вазни маҷмӯи алафҳое, ки дар муддати як сол дар дашт рӯидаанд, аз вазни навоздҳои солони ҳамаи ҳайвонҳои алафхӯр якчанд маротиба зиёдтаранд. Вале инкишофи даррандаҳо назар ба ҳайвонҳои алафхӯр чанд маротиба кам аст.

Аз қонунии пирамидаи маҳсулоти биологӣ ҷудо кардани ягон омил хеле мушкул аст. Чунки вай ҷараёни энергияро дар занҷири ғизоӣ ифода мекунанд. Таносуби биомасса дар экосистемаҳо хеле гуногун аст. Зеро биомасса захираи организмҳои зинда дар ҳолати кунунӣ мебошад. Масалан: дар укёнусҳо обсабзҳои зиёди якхучайраро мушоҳида мекунем, ки бо суръати баланд афзоиш доранд ва маҳсулоти зиёдро ҳосил мекунанд. Лекин миқдори умумии онҳо кам иваз мешавад, чунки онҳоро бо суръати муайян организмҳои дигар чун ғизо истифода мебаранд.

Моҳиҳо, моллюскҳои гуногун, харчангшаклон хеле суст инкишоф меёбанд, бар замми ин онҳоро организмҳои дигар чун ғизо истифода мебаранд ва биомассай онҳо дар вақти муайян ҷамъ шуда, ба дараҷаи мӯътадил мерасад. Агар ҳамаи обсабзҳо ва ҳайвонҳои укёнусро баркашем, албатта, ҳайвонҳо бартарӣ доранд. Ҳамин тариқ, пирамидаи биомасса дар укёнус ҳолати баръаксро мегирад. Дар экосистемаҳои хушкӣ суръати инкишофи ғизои растанӣ паст аст ва пирамидаи биомасса дар бисёр ҳолатҳо пирамидаи ҳосилро нишон медиҳад.

Муайян шудааст, ки се тонна моддаи хушкӣ маҳсулоти якумин дар кураи Замин дар як сол ба 1 га баробар аст. Дар баъзе экосистемаҳо омилҳои зиёди маҳдудкунанда ҷараёни

фотосинтезро паст мекунад. Инкишофи босуръат массаи растаниҳо дар маҳаллаҳои гарми ҷангалзори тропикӣ, дар алафзори қад-қадӣ дарёҳо, мавзеъҳои гармсел, дар ҷамӯаҳои кораллии укёнуҷҳо, баъдан дар ҷангалзори минтақаҳои иқлимашон нисбатан гарм ва марғзор дида мешавад. Маҳсулоти биологии камтарин дар экосистемаҳои биёбонҳои гарм ва дар ҷойҳои ҳамвори хунуки баландкӯҳ дучор мешавад.

Маҳсулнокии заминҳои кишоварзӣ назар ба экосистемаҳои табиӣ камтар аст. Бо истифодаи агротехникаи пешқадам маҳсулнокии заминҳои растаниҳои дастпарварро баланд кардан мумкин аст.

Барои одам истифодаи ҷараёни энергияи гизои растани назар ба гизои ҳайвонӣ мувофиқтар аст. Муайян шудааст, ки таносуби сарфи энергия барои инкишофи табиат 1 кг моҳии зағорамоҳӣ (окун) ва 1 кг гӯшти гов ба 7:1 баробар аст. Бинобар ин ҳайвонҳои гӯштхӯр, гайр аз баъзе намудҳое, ки пусти паҷмашонро истифода мебаранд, аз тарафи одамон кам парвариш карда мешаванд. Маҳз барои ҳамин гузаштағони мо ҳайвонҳоеро парвариш мекарданд, ки нисбатан камхарҷ буда, бар замми он ғоизи маҳсулоти биологияшон баланд аст.

Истифодаи як гизои растани инсониятро қонеъ намекунад, ҷунки дар он на ҳамаи аминокислотаҳои ивазнашавандае, ки дар таркиби сафедаҳои ҳайвонҳо мавҷуданд, ҳастанд. Истеҳсоли маҳсулоти дуҷомин ба воситаи парвариши ҳайвонҳои хонагӣ ва шикори ҳайвонҳои гуногун (асосан моҳидорӣ) яке аз шартҳои асосии беҳбудии ҷомеа мебошад. Масъалаи асосии имрӯза барои ҷомеа нарасидани сафеда аст. Барҳам додани «гуруснагии сафедавӣ», яъне таъмин бо маҳсулоти ҳайвонӣ яке аз вазифаҳои умумиэкологӣ мебошад.

Моддаҳо ва энергия дар экосистемаҳо ба воситаи занҷири гизоӣ гардиш мекунад. Дар ҳар як зинаи занҷири гизоӣ то 10 ғоиз энергия дохил шуда метавонад. Хароҷоти энергия барои занҷирҳои гизоӣ дар пирамидаи биологӣ ҷой мегирад.

Саволҳо:

1. Биомасса чист?
2. Маҳсулнокии биологиро ҷӣ тавр муайян мекунад?
3. Маҳсулоти аввалин ва дуҷомино дар экосистема шарҳ диҳед.
4. «Гуруснагии сафедавӣ» ҷӣ маъно дорад?

АГРОЭКОСИСТЕМАҲО. АГРОСЕНОЗҲО. ТАРКИБ ВА СОҲТИ ОНҲО

§ 1. Агросенозҳо

Дар экология агросеноз гуфта, биосенозхоеро меноманд, ки дар заминҳои кишоварзӣ инкишоф меёбанд ва ё ҷой доранд.

Агросенозҳо аз ҷамъаҳои табиат бо аломатҳои ба ҳудашон хос фарқ мекунанд: сатҳи паству сусти намудҳои гуногун, сатҳи паству ноаёни растаниҳои асосии ҷамъа ва муқобилияти онҳо нисбат ба зараррасонҳо. Растаниҳои дастпарвар аз тарафи одам чанде иваз ва дигаргун шудаанд ва онҳо бидуни таъсири одам қобилияти зистан ва мубориза барои ҳаётро надоранд (расми 10). Агросенозҳо аз тарафи инсон бо хароҷоти зиёди моддию материалӣ ба вучуд оварда шудаанд, ки сарфи энергияи баландро талаб мекунанд. Одатан дар заминҳо як намуди растаниро кишт мекунанд. Дар ин ҳолат агросеноз аз як занҷири ғизоӣ иборат буда, дар ду зина: растанӣ - одам ё растанӣ - ҳайвони хонагӣ фаъолият мекунанд. Дар табиат чунин система ҷой надорад ва вай ноустувор аст. Инкишофи занҷири ғизоӣ аз се-чор зина иборат аст.



Расми 10. Агросенозҳо
(растаниҳои кишоварзӣ -
маданӣ, дастпарвар)

Чунончи, дар заминҳое, ки таъсири омилҳои антропогенӣ пурзӯр аст ва як намуди растанӣ кишт мешавад (гандум), зиёда аз 250-300 намуди ҳашаротҳо зиндагӣ мекунанд. Баъди онҳо хазандаҳо, паррандаҳо, ҳайвонҳои бемӯҳраи хокӣ, занбӯруғҳо, бактерияҳо ва намудҳои зиёди растаниҳо зисту инкишоф доранд. Ҳамин тариқ, дар агросенозҳо садҳо ва ҳазорҳо намудҳо бо ҳам муносибатҳои гуногун доранд ва чунин гуногунӣ дар ҷамъаҳои табиӣ кам ба назар мерасанд.

Дар мубориза ба муқобили растаниҳои бегона ва

зараррасонҳои растаниҳои дастпарвар ҳодисае бо номи «таъсири баръакс» ҷой дорад, ки аз инсон истифодаи роҳҳои оқилонаро талаб мекунад.

Дар соҳаи кишоварзии имрӯза барои ҳифзи растаниҳои дастпарвар дар сатҳи пурра моддаҳои гуногуни химиявӣ - пестисидҳо истифода мешаванд, ки қисми зиёди онҳо на фақат намудҳои муқаррарино нест мекунад, балки муфтхӯрҳо, паразитҳо ва даррандаҳоро низ ба таназзул меоваранд. Дар натиҷа дар агросенозҳо алоқаҳои мусбат суст мешаванд.

Агар организмҳои зинда - дарранда ё ҳашаротҳои муфтхӯр, ҳашаротхӯрҳо ё паррандаҳои ваҳшӣ, бактерияҳо, вирусҳо барои нест ё кам кардани шумораи зараррасонҳои растаниҳои кишоварзӣ - агросенозҳо истифода баранд, ин роҳ ё усулро муборизаи биологӣ (ё биометод) меноманд. Бинобар ин яке аз соҳаҳои асосии имрӯза дар таҷрибаи кишоварзӣ ин нигоҳ доштани шумораи зиёди намудҳо дар майдонҳои киштшаванда ва муҳити зисти онҳо мебошад. Дар агросенозҳо инсон бояд кӯшиш кунад, ки организмҳои гуногуни муҳити хокиро нигоҳ дорад, чунки онҳо қобилияти ҳосилкунӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокиро доранд.

Омилҳои дигари ноустувории агросенозҳо аз он иборат аст, ки инсон ҳар сол ҳаракат мекунад ҳосили баланд гирад, вале майдонҳои кишоварзӣ қобилияти таъмини пурраи гардиши моддаҳо надоранд. Маълум аст, ки агар одам ҳар сол дар заминҳои кишт моддаҳои минералӣ ва органикиро истифода набарад, маҳсулоти ғизоии биологӣ таназзул меёбад.

Нигоҳ доштан ва ҳифз кардани гардиши биологӣ устувор дар заминҳои кишоварзӣ фақат дар натиҷаи баланд бардоштани роҳҳои оқилонаи экологии бунёди экосистемаҳо мумкин аст.

Саволҳо:

1. Агросеноз чист?
2. Аломатҳои ҳоси агросенозҳо кадомҳоянд?
3. Муборизаи биологӣ гуфта чиро меноманд?

§2. Агрозкосистемаҳо, таркиб ва сохтори онҳо

Агрозкосистемаҳо гуфта майдонҳо ё заминҳоеро меноманд, ки дар онҳо одам мунтазам маҳсулоти кишоварзӣ ба даст меоварад. Дар агроэкосистемаҳо, ки мувофиқи нақшаҳои пешакӣ ташкил мешаванд, бидуни шудгор истифода шудани заминҳо чун ҷароғоҳ, инчунин ташкили комплекси ҷорводорӣ дар назар аст. Элементҳои ғизоии растаниҳо, ки аз майдонҳои

кишт дар баробари ҳосили нав гирифта мешаванд, баъдан дар таркиби поруҳои органикӣ ва минералӣ чун системаи гардиши биологӣ ба замин баргардонида мешаванд. Намудҳои гуногуни мураккаб аз ҳисоби нақшаҳои махсуси муҳиту манзара: ивазшавии майдонҳои кишт, марғзорҳо, ҷангалҳо, барпо кардани сарҳадҳои зинда аз ҳисоби растаниҳо ва обанборҳо ба амал меоянд. Оид ба нигоҳдошти гуногунии намудҳои мавқеи муҳимро заминҳои қорам, ташкили оқилонаи киштгардон, ивазшавии растаниҳои қорам вобаста ба вақту ҳаво ишғол мекунад (расми 11).

Одам дар вақти идора кардани агроэкосистемаҳо барои зиёдшавии энергияи иловагӣ тавассути коркарди хок, обмонӣ, ғизои органикӣ, минералӣ ва пестисидҳо кӯмак мерасонад. Ҳатман бояд дар назар дошт, ки дар замони ҳозира бисёр амалиётҳои кишоварзӣ аслан муқобили қонуниятҳои экологӣанд, аз ҷумла, истифодаи якказироатӣ, ҷароғоҳои серистифода, истифодаи ҳаматарафаи нуриҳои захрдори химиявӣ, истифодаи зиёди нуриҳои минералӣ ва ғайра. Дар натиҷа коҳиши фаъолияти экосистемаҳо, таркиби онҳо, ноустувории омилҳои гуногун ва ивазшавии таркиби онҳо ба вучуд меояд. Бинобар ин яке аз вазифаҳои пешқадами кишоварзии имрӯза на ба муқобили ҳамдигар кор кардан, балки ҳамкорӣ намудан мебошад. Ин имкон медиҳад, ки қонуниятҳои экологӣ дар таҷрибаи кишоварзӣ ба таври мукамал истифода гарданд.

Саволҳо:

1. Чӣ гуна силсилаҳоро агроэкосистемаҳо меноманд?
2. Киштгардон дар нигоҳдошти таркиби агроэкосистемаҳо чӣ аҳамият дорад?



Расми 11. Агроэкосистемаҳо

ОРГАНИЗМҲОИ ЗИНДА ВА ГАРДИШИ МОДДАҲО ДАР ЭКОСИСТЕМАҲО

§ 1. Омилҳои биогенӣ дар интишори системаҳои экологӣ

Ягонагии системаҳои табиӣ махсусан дар ғардиши моддаҳо, дар таркиби онҳо дида мешавад. Маълум аст, ки роҳи ҳаракати модда ва энергия дар ҷамоаҳо якхелаанд, бидуни он энергия наметавонад бо роҳи сарбаста паҳн шавад. Энергия барои организмҳои зинда аз ҳисоби нурҳои офтоб дар ҷараёни фотосинтез ҳосил мешавад. Баъзан энергия дар ҷараёнҳои гуногуни химиявӣ сарф шуда, ба ҳолатҳои дигар мегузарад ва ба организмҳо ғайдае намерасонад. Ҳаракати ҳалқавии элементҳои химиявӣ (яъне моддаҳо)-ро силсилаи биогеохимиявӣ (био - ҳаёт ва гео - замин) меноманд.

Элементҳои барои ҳаёт зарурӣ ва намакҳои ҳалшударо шартан элементҳои биогенӣ (ё моддаҳои гизой) меноманд. Дар таркиби биогенҳо моддаҳои макротрофӣ ва микротрофӣ мавҷуданд. Моддаҳои макротрофӣ элементҳоеро дар бар мегиранд, ки асоси таркиби химиявии бофтаҳои организмҳои зиндаро ташкил мекунанд: карбон, гидроген, оксиген, нитроген, фосфор, калий, калсий, магний ва сулфур.

Ба моддаҳои микротрофӣ элементҳо ва пайвастагӣҳое дохил мегарданд, ки барои ҳаёти организмҳо ҳатмианд ва микдорашон кам аст: оҳан, манган, сурма, сурб, бор, молибден, ванадий ва кобалт. Баъзан онҳоро микроэлементҳо низ меноманд.

Ғардиши элементҳои биогенӣ одатан бо ивазшавии таркиби химиявии моддаҳо ба амал меояд. Масалан, нитроген метавонад ба нитрати сафедаҳо мубаддал шавад, баъд ба дурдаи пешоб (мочевина) мегузарад, сониян ба аммиак мубаддал гашта, аз нав аз таъсири микроорганизмҳо дар шакли нитрат синтез мешавад.

Дар ҷараёни денитрификатсия ва мубаддалшавии нитроген роҳҳои гуногун, аз ҷумла роҳҳои биологӣ ва химиявӣ истифода мешаванд. Тафовут дар он аст, ки захираҳои унсурҳои биогенӣ доимӣ нестанд. Ҷараёни алоқават баъзе қисмҳои онҳо дар ҳолати биомассаи зинда микдори умумии онҳоро дар экосистема

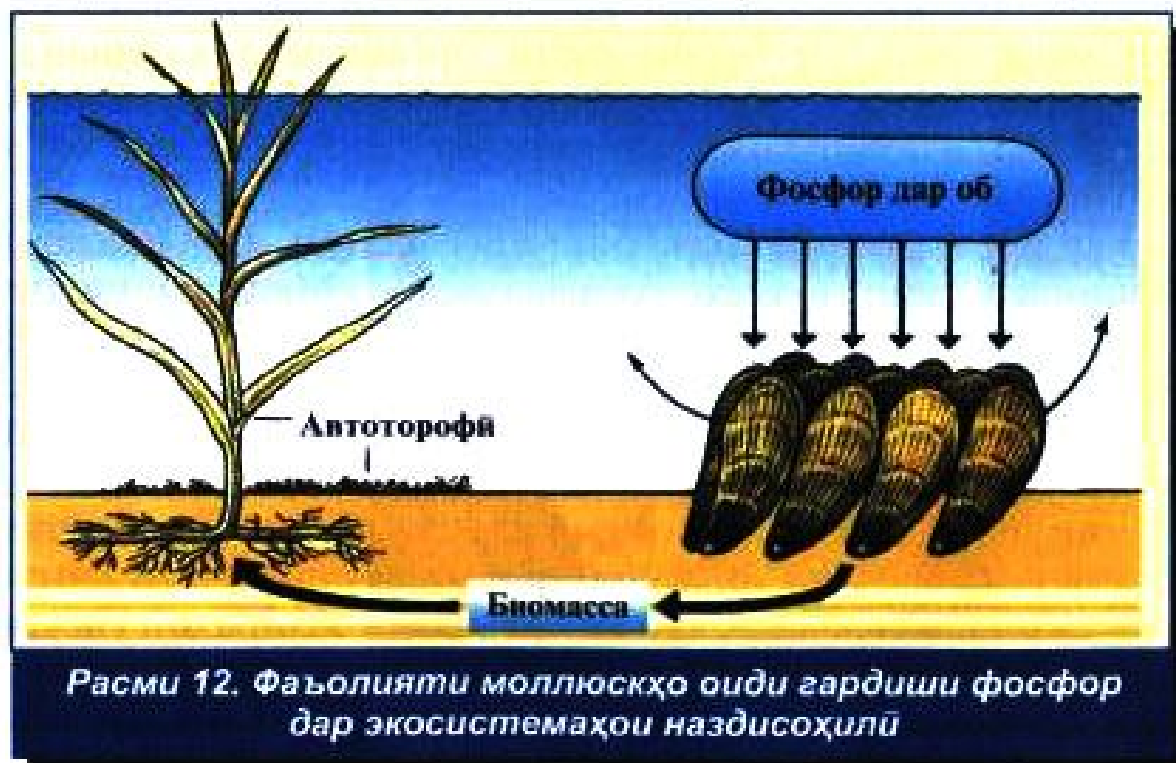
кам мекунад. Агар растаниҳо ё организмҳо ба пӯсиш дучор намешуданд, он гоҳ захираи биогенҳо тамом шуда, ҳаёт ба охир мерасид. Аз ин ҷо хулосае бармеояд, ки фаъолияти гетеротрофҳо ва дар навбати аввал организмҳое, ки дар занҷири пӯсиш иштирок доранд, омилҳои асосии гардиши элементҳои биогенӣ ва ҳосилшудани маҳсулот мебошанд.

Барои ба ҷузъи аз худ кардани аҳамияти элементҳои биогенӣ вазифаи ҳар яки онҳоро бояд донист. Масалан, фосфор ва пайвастагиҳои он дар таркиби организмҳо хеле ғуногун ва бисёранд, ки дар онҳо энергияи зарурӣ барои ҳаёту фаъолияти организмҳо ҳам мекӯшад.

Дар натиҷаи санҷиши тӯлонӣ экологҳо муайян карданд, ки биомассае яке аз моллюскҳо дар қисми ҷануби шарқии сарҳади Амрико дар 1 м^2 тахминан 12 г-ро ташкил мекунад, ки он баробари 60 ккал (қариб 252 000 Ҷ) мебошад.

Вобаста ба тарзи гизогирии моллюскҳо ба парвезкуандаҳо (филтратсияҳо) мансубанд. Онҳо дар натиҷаи парвезкунии аз таркиби об организмҳои хурд ва детритҳо ҷудо мекунанд. Дар натиҷаи рехтани об қисмчаҳои зиёди детритҳо, ки дар таркибашон фосфори зиёд ва дигар элементҳо доранд, дар мавзеи камоб ва ҷазр ҳам мекӯшанд. Муайян шудааст, ки моддаҳои фосфордор дар давоми 2,6 шабонарӯз гардиш мекунанд. Лекин дар ҳамин вақт моллюскҳо ҳамон қадар фосфорро ҳам мекунанд, ки ба вазни массаи худашон баробар аст (расми 12).

Ҳамин тариқ, новобаста аз муҳити ишғолкардашон



моллюскҳо ба гардиши фосфор ва нигоҳдории он таъсири мусбат мерасонанд. Бо ибораи дигар, популятсияи моллюскҳо дар экосистемаҳо чун омили биогеохимиявӣ заруранд.

Аз ин бармеояд, ки аҳамияти ҳосаи намуд дар табиат на ҳама вақт ба ҳодисаҳои гуногун, ба мисли фузунӣ ё аломати захиравии он вобаста аст. Он метавонад фақат дар ҳолати зарурӣ айнан пайдо шавад. Инчунин аз инсон талаб мекунад, ки роҳи ҳалли мушаххаси онро ёбад.

Саволҳо:

1. Кадом гурӯҳи организмҳо дар гардиши элементҳои биогенӣ аҳамияти асосӣ доранд?
2. Моддаҳои макротрофӣ кадом элементҳои химиявиро дар бар мегиранд?
3. Денитрификатсия чӣ маъно дорад?
4. Аҳамияти моллюскҳо дар пайдоишу гардиши фосфор шарҳ диҳед.

§ 2. Барқароршавии экосистемаҳо ва мавқеи организмҳои зинда

Дар табиат экосистемаҳои гуногун, аз қабилӣ экосистемаҳои устувор ва ноустувор (ивазшаванда) мавҷуданд. Дашт, ҷангалҳо, биёбонҳо - экосистемаҳое ба шумор мераванд, ки роҳи дуру дарози инкишофи табииро тай кардаанд. Марғзори сероб, обанборҳои хурд, ботлоқчаҳо, ҷангалҳои муваққатӣ ё нақшавӣ мисоли экосистемаҳои ноустувор (ивазшаванда) мебошанд. Онҳо дар оянда инкишоф ёфта, ба экосистемаҳои дигар мубаддал мегарданд.

Аломати асосӣ, ё сабаби асосии ноустувории экосистемаҳо нобаробарии гардиши моддаҳо мебошад. Агар як намуд фаъолияти намуди дигарро ба таври пурра иҷро карда натавонад, он гоҳ шароити зисти муҳит дигар хоҳад шуд. Популятсия метавонад мухитеро, ки барои ҳудаш номувофик аст, иваз кунад, ё аз тарафи дигар намудҳое, ки барояшон муҳит муфид аст, маҳдуд шаванд ва ин ҳолат то даме давом мекунад, ки дар он ҷамоаи дигар инкишоф ёбад. Он метавонад мувозинати мубодила ва гардиши моддаро нигоҳ дорад.

Ҳамин тариқ, дар табиат худидоракунии экосистема аз ҳолати ноустуворӣ ба устуворӣ мегузарад. Масалан, ивазшавӣ, инкишоф ва ё пуршавии кӯлро одамон дар давоми солҳои зиёд интизор мешаванд ва мушоҳида мекунанд. Аз сабаби кам будан ё нарасидани оксиген дар қабатҳои поёнии ҳавз ё кӯл организмҳои ба пӯсиш ёрирасон ба пуррагӣ пӯсиши боқимондаи организмҳои дигарро таъмин карда наметавонанд. Дар натиҷа қабати торфӣ пайдо гардида, ҳавз хушк мешавад ва охиста-оҳиста ба ботлоқ табдил меёбад. Дар

оянда дар ҷои кӯл марғзори сероб, марғзор бо буттаҳо ва баъдан ҷангалҳои махсус пайдо мешаванд (расми 13).

Экосистема дар табиат дар натиҷаи таъсири ягон офати табиӣ, омили табиӣ, масалан, дар мисоли сангрезаҳо, регзорҳо, тахтасангҳо, ҷинсҳои кӯҳӣ пайдо мешавад ё инкишоф меёбад. Ин ҷараён дар зинаҳои гуногуни табиӣ экологӣ интишор меёбад.

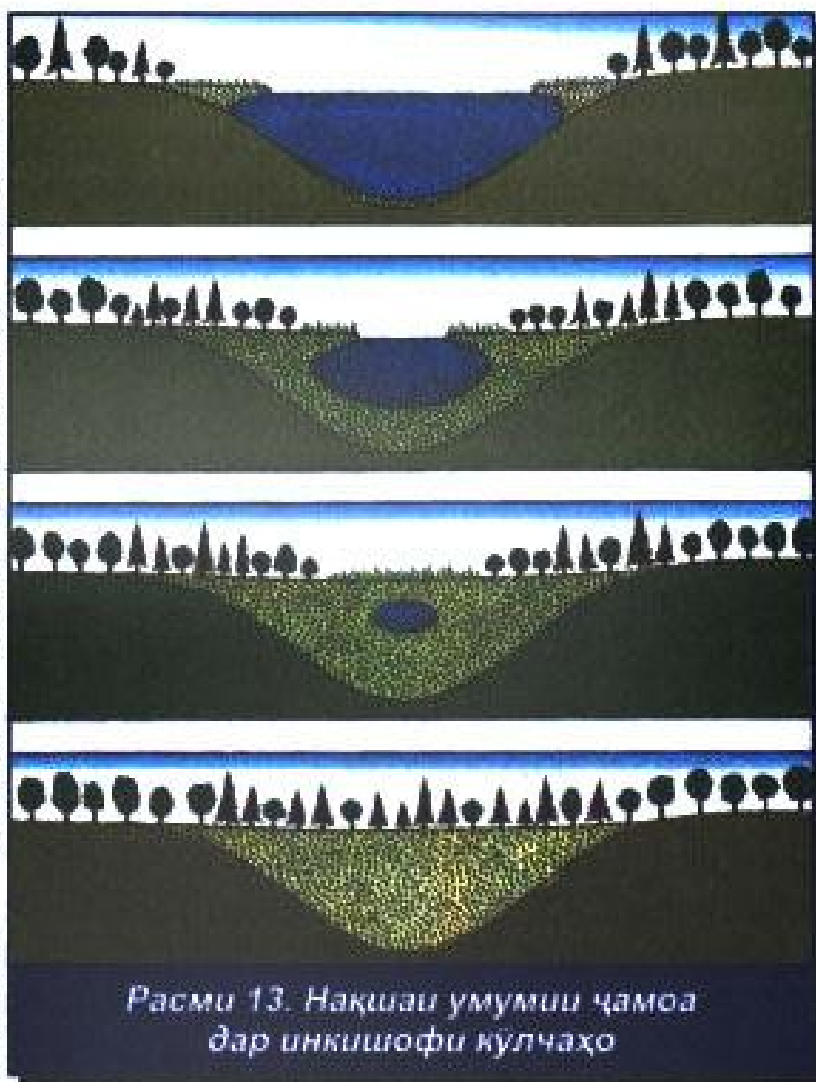
Дар зинаи аввал масоҳати муайяни навинкишофи заминро организмҳои тасодуфии муҳити

атрофи наздик ишғол мекунанд (тухм, спора, ҳашаротҳо, ҳазандаҳо, паррандаҳо ва ғайра). Дар ин ҷо ҳамаи онҳо муҳити зисти мӯътадилро пайдо мекунанд, бисёрии онҳо манзили навро тарк мекунанд ё ба ҷавв дучор мешаванд.

Дар зинаи дуюм организмҳои ба шароити нав мутобиқ муҳитро дигар мекунанд. Дар ин ҳолат онҳо ба ҳам ҳалал намерасонанд, яъне ҳар як намуд бо роҳи хоси худ инкишоф меёбад.

Дар зинаи сеюм, вақте ки муҳит барои зист мӯътадил мешавад, муқобилияти организмҳо байни ҳам оғоз мегардад. Ҳангоми нугувор гардидани муҳити зист як қисми организмҳо он ҷоро тарк мекунанд ва дар ҷои онҳо намудҳои нав пайдо мешаванд. Масалан, дар заминҳое, ки ҳок саҳту серсанг аст, тухми растаниҳои бегона аввал дар ин заминҳо пайдо мешаванд, вале сабзиш карда наметавонанд. Онҳо маҷбур мешаванд ба ҷойҳои дигар бикӯчанд. Дар ҷои онҳо ба навбат намудҳои растаниҳои дигар пайдо мешаванд.

Дар зинаи охирин таркиби муқаррари ҷамоа инкишоф меёбад. Дар ин ҷамоа намудҳо нисбат ба таҳмони экологӣ



Расми 13. Нақшаи умумии ҷамоа дар инкишофи кӯлчаҳо

таксим шудаанд ва ба якдигар ҳалал намерасонанд. Ба воситаи занҷири ғизоӣ бо ҳам робита доранд ва дар алокаи байнихамдигарӣ мубодилаи моддаҳоро мӯтадиллона таъмин мекунанд.

Ҳамин тариқ, барқароршавии экосистема дар муносибати байни намудҳо ва таъсири умумии онҳо ба муҳит (яъне ивазшавии қонуниятҳои биосенозҳо) ҷараён мегирад. Барқароршавии биосенозҳо ҳама вақт аз ҳолати ноустувор ба устувор равона шудааст. Суръати ин дигаргуниҳо мунтазам суст мешавад ва ин аломат яке аз хосиятҳои хоси экосистема мебошад.

Барои барқароршавии биосенозҳо қонуниятҳои умумии зерин ҳосанд: паиҳам, мӯтадиллона зиёд шудани гуногунии намудҳо, давраи доминантии (хукмронии) намудҳо, мураккабии занҷири ғизоӣ, зиёдшавии шумораи намудҳое, ки дар биосеноз силсилаи инкишофи дарозмуддат доранд, зиёд ва мустаҳкам шудани робитаҳои байнихамдигарӣ.

Фаъолияти ҳамарӯзаи ҷомеа омили ивазшавии биосенозҳост. Ин дар натиҷаи буридани дарахту буттаҳо, хушконидаи ва обмонии заминҳо, истифодаи ботлоқу торфзор, сохтмони манзилу саноат ва дигар роҳҳо амалӣ мешавад. Ҳалалдорӣ қонуниятҳои табиӣ экосистемаҳо боиси пайдоиши ҳодисаҳои табиӣ ва худбарқароршавии онҳо мегардад.

Омили дигари ҳалалдорӣ қобилияти худбарқарории биосенозҳо кам ё ивазшавии намудҳои гуногун дар муҳити зист мебошад. Масалан, агар тухми растанӣ ва ё намудҳои ҳайвонҳое, ки дар давраҳои инкишофи биосенозҳо ҳатмианд, мавҷуд набоянд, экосистема ноустувор хоҳад монд. Инро мо дар мавзеҳои ҷангалҳои буридашудаи арчазор мушоҳида мекунем ва мебинем, ки он чӣ қадар суст иваз мешавад. Ба ҷои як намуд намуди дигар пайдо мешавад, чунки захираи тухми арча дигар вуҷуд надорад.

Дар охир бояд донист, ки қобилияти идоракунии ҷараёнҳои инкишоф ва барқароршавии экосистема яке аз масъалаҳои муҳими фаъолияти хоҷагидорӣ мебошад.

Саволҳо:

1. Аломатҳои асосии ноустувории экосистемаҳо кадомҳоянд?
2. Барқароршавии экосистемаҳо чӣ тавр амалӣ мешавад?

§ 3. Гуногунии биологӣ - чун асоси устувории популятсия, биосеноз ва экосистема

Гуногунии азими биологӣ (ҳаётӣ) дар ҳама замонҳо

диққати инсониятро ба худ ҷалб мекард. Дар табиат фардҳо, популятсияҳо, намудҳо, биосеносҳо, биогеосеносҳо ва экосистемаҳои ба ҳам монанд вучуд надоранд. Ҳатто дугоникҳои аз як ҳуҷайратухм пайдошуда аз ҳамдигар бо аломатҳои хоси худ фарқ мекунанд. Ин гуногуни манбаи омӯзиши экологӣ қарор гирифтааст.

Дар замони мо дар зери таъсири одам ва фаъолияти вай чараёни нав, яъне коҳиши гуногунии намудҳои биологӣ босуръат идома дорад. Дар ҷамоаҳо шумораи намудҳо кам мешавад.

Барои ҳалли чунин масъала бояд ба саволе ҷавоб дод, ки вазифа, аҳамият ва мавқеи гуногунии намудҳои биологӣ дар табиат аз чӣ иборат аст? Ҷавоби саволро дар натиҷаи омӯзиши таркиб, сохтор, фаъолияти аҳамият ва вазифаи биосеносҳо ёфтан мумкин аст.

Дар аҷаи гуногунии намудҳо дар ҷамоаҳо хосияти системаҳои мураккабро ба танзим мебарорад, ки он аз ҳамкориҳои иловагии қисмҳои ҷамоа, ивазшавии дутарафаи намудҳо, хосиятҳои танзимгарӣ, таъмини эътимоднокии вазифа дар ҷамоаҳо иборат мебошад.

Саволҳо:

1. Гуногунии биологиро чӣ тавр муайян мекунанд?
2. Камшавии намудҳо дар ҷамоаҳо аз чӣ вобастагӣ дорад?

§ 4. Ҳамкориҳои иловагии қисмҳо

Маълум аст, ки дар ҷамоаҳо намудҳои муътадиллона зиндагӣ мекунанд, ки дар байнашон таҳмони экологиро тақсим ва дар истифодаи захираҳои муҳит бо якдигар ҳамкорӣ менамоянд. Масалан, растаниҳои қабати (ярусӣ) якум дар ҷангалҳо зиёда аз 70-80 фоиз чараёни рӯшноиро нигоҳ медоранд. Дар қабати дуюм дарахту буттаҳои меабзанд, ки барояшон 10-20 фоиз рӯшноӣ (аз миқдори пурраи он) қифоя аст (расми 14).

Дар олами ҳайвонот «тақсими меҳнат»-ро дар биосеносҳо нисбат ба истифодаи гизо бо аниқ кардани вақти шабонарӯзӣ, мавсимӣ, ҷойгиршавӣ дар фазо муқаррар кардан мумкин аст. Дар ҷангал гурӯҳе аз онҳо вазифаи вайрон кардани ҷӯби пӯсидаи дарахт, дигаре - барги тозаи навафтида, сеюм - реша ва ё ҷалғӯза, чорум - вайрон кардани массаи биологӣ аллакай қисман вайроншударо иҷро мекунанд. Ҳамкориҳои дутарафаи иловагӣ ба микроорганизмҳо (редусентҳо) хос аст, ки яке коғаз, дигаре сафеда, сеюмин қандро вайрону таҷзия мекунанд.

Ҳамкориҳои иловагии намудҳо, ки дорои хосияти ҳосил ва таҷзиякунии моддаҳои органикиро доранд, асоси гардиши



Расми 14. Қабатнокӣ (яруснокӣ) дар ҷангалҳо

даврии биологиро ташкил медиҳад.

Саволҳо:

1. Ҳамкорӣ дар биосенотро чӣ тавр мегузарад?
2. Ҳамкории дутарафа ба кадом гурӯҳи организмҳо хос аст ва барои чӣ?

§ 5. Ивазшавии дутарафаи намудҳо

Маълум аст, ки дар табиат намуди ивазнашаванда вуҷуд надорад. Дар биосенотро як намуд бо намуди дигар аз рӯи талаботи вазифааш иваз мегардад. Дар табиат ду намуди монанди ҳамвазифа мавҷуд нест. Чунин намудҳо, аз ҷумла намудҳои гуногуни гардолудкунанда дар ҷамъаҳои марғзорӣ вобаста ба талаботи асосии экологӣ якдигарро метавонанд иваз кунанд.

Аз сабаби он ки таҳмони экологии бисёр намудҳо баъзан ё доимо якҷоя мешаванд, бинобар ин дар экосистемаҳо пастишавии фаъолияти яке аз онҳо барои намуди дигари экосистемаҳо зараррасон нахоҳад буд, чунки вазифаи вайро дигар намуд иҷро карда наметавонад. Дар ин асно ҳодисаи «озодшавии рақобатӣ» ва роҳҳои гуногуни гардиши моддаҳо таъсирашро давом медиҳад.

Ивазшавии дутарафаи намудҳо ҳамеша дар ҳолати пасту баландшавии ҳарорати иқлими боду ҳаво мегузарад. Ҳамин тавр, дар марғзор, ҷамъзор дар солҳои серборон алафҳои решаҳоиашон кӯтоҳ ва дар солҳои хушк камборон алафҳои

решаҳояшон дароз инкишоф меёбанд. Ҳамчунин зиёдшавии намудҳои ҳашарот ва фардҳои онҳо низ ҷой дорад.

Саволҳо:

1. Ивазшавии дутарафаи намудҳо аз кадом омилҳо вобастагӣ дорад?
2. Талаботи асосии экологиро кадом намудҳо қонеъ карда метавонанд?

§ 6. Хусусиятҳои танзими

Қобилияти танзими системаҳои мураккаб яке аз омилҳои асосии ҳаёти онҳо мебошад. Танзим дар асоси алоқаҳои ҷавобӣ ба вучуд меояд. Шартӣ чунин алоқа аз он иборат аст, ки дар натиҷаи дигаргунии меъёрҳои умумии ҷамъа омилҳои идоракунадани дигар пайдо шуда, қори муътадили ҷамъаоро идора мекунанд. Ин роҳи танзим аслан дар муносибати таркибии популятсионӣ ва байнинамудӣ ҷой дорад. Зиёдшавии шумораи фавтидагон аломати зиёд шудани шумораи даррандаҳо ва муфтхӯрҳо мебошад. Ҳамчунин аз меъёри умумӣ ба дараҷае тағйир ёфтани зичии популятсия алоқаи таркиби намудеро, ки қобилияти истехсолиаш паст шудааст, ё ҷобачокунии фардҳо дар фазо зиёд гардидааст, иваз мекунанд. Танзими биосензҳо аз структураи мураккаби онҳо пурра вобастагӣ дорад.

Саволҳо:

1. Танзим дар системаҳои мураккаб чӣ хел хосиятҳо дорад?
2. Танзими ҷамъаҳо аз кадом омилҳо вобастагӣ дорад?

§ 7. Таъмини эътимоднокии вазифа

Вазифаи муҳимтарини биосенз дар экосистема танзими истехсоли моддаҳои органикӣ, таҷзия ва аз тарафи намудҳо идора кардани фаъолияти онҳо ба шумор меравад. Мисоли оддӣ: шумораи зиёди ҳашаротҳо, инкишофи даррандаҳои ҳамаҳӯр, миқдори бисёри муфтхӯрҳои махсус ба зиёд шудани анgezандаҳои касалиҳои сироятӣ мусоидат мекунанд.

Пӯсиш ё таҷзияи селлюлоза (қисми асосии таркиби ҳуҷайраҳои наботот), ки қисмати мураккабу мустаҳками бофтаҳои растанӣ ҳисоб мешавад, аз ҷониби бактерияҳои касбӣ, намудҳои гуногуни занбӯругҳои мағорӣ ва телпакдорҳо, сапрофагҳои ҳокӣ (кана), зочаи ҳашаротҳо ва ҳайвонҳои дигар, ки дар рӯдаҳояшон ферментҳои барои ин ҷараён зарурӣ доранд, ба амал бароварда мешавад. Гуногунии намудҳо дар экосистемаҳо аломати бозътимодии таъминоти ин вазифа мебошад.

Ҳамин тариқ, гуногунии биологӣ омилҳои асосии устувории тамоми шаклҳои ҳаёт дар рӯи замин аст.

Маҳз аз ҳисоби гуногунии биологӣ ҳаёт чанд миллиард

сол боз давом дорад. Новобаста аз таъсири омилҳои экологӣ, дар натиҷаи офатҳои табиӣ намудҳои зиёде мемиранд ва боз аз нав инкишоф меёбанд.

Фаъолияти инсон дар табиат ба гуногунии биологӣ таъсири зиёди манфӣ мерасонад. Бинобар ин лозим меояд, ки ба пастшавии дараҷаи гуногунии биологӣ роҳ дода нашавад. Инсон бояд ҳаракат кунад, ки гуногунии биологӣ сатҳи муҳити организмҳо, худтанзимкунӣ ва худбарқароршавӣ дар сатҳи мӯътадили табиӣ чараён ёбанд. Гуногунии биологӣ асоси устувории табиати органикӣ мебошад.

Саволҳо:

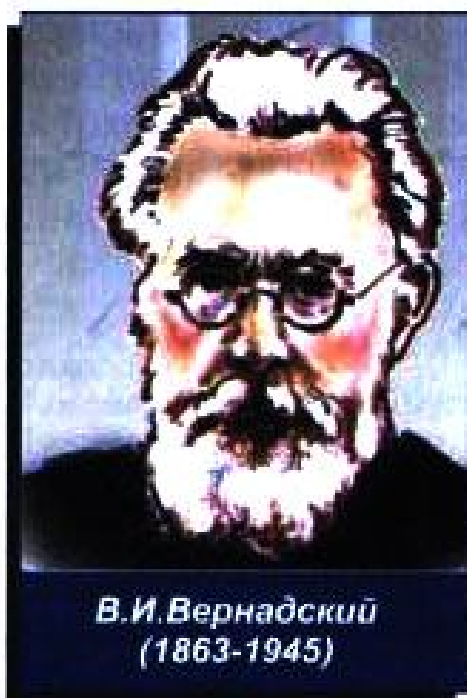
1. Вазифа ё аҳамияти биосенос дар табиат дар чист?
2. Оё инсон метавонад гуногунии биологиро идора кунад?

БИОСФЕРА

§ 1. Таълимот оид ба биосфера

Ҳамаи экосистемаҳои замин қисмҳои мебошанд, ки ба таркиби як экосистемаи бузурги тамоми масоҳати сайёра фарогиранда мансубанд. Ин экосистемаи глобалиро биосфера меноманд.

Олими барҷастаи рус, академик В.И.Вернадский (1863-



В.И.Вернадский
(1863-1945)

1945) яке аз асосгузори илми геохимия, асосгузори омӯзиши илми биосфера буда, муайян кардааст, ки «биосфера пардаи берунии сайёраи Замин, пардаи ҳаётии Замин аст». Биосфера дар навбати худ аз ҷузъҳои зерин иборат аст:

- моддаҳои зинда (органикӣ), ки маҷмӯи ҳамаи организмҳои зинда (растаниҳо, ҳайвонот ва микроорганизмҳо - моддаҳои биогенӣ)-ро дар бар мегирад;

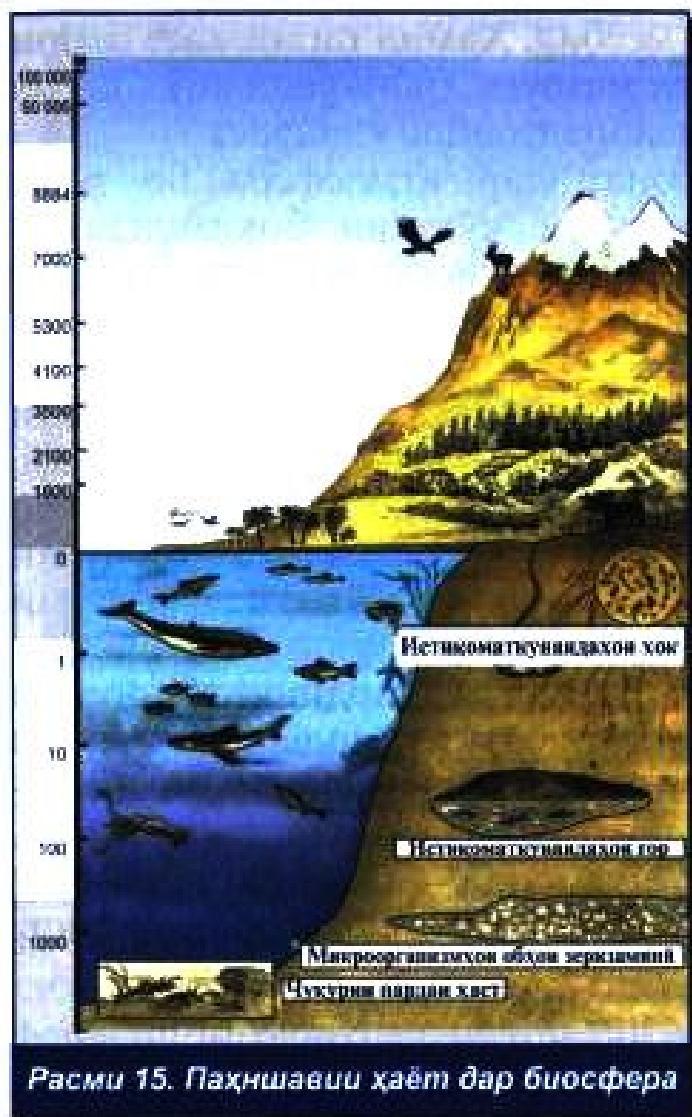
- моддаҳои органикию минералӣ ё маҳсулоти органикӣ (торф, ангиштсанг, нафт);

- моддаҳои биокосӣ, ки маҷмӯи маҳсулоти организмҳои зиндаро дар якҷоягӣ бо табиати ғайризинда (об, фазо, чинсҳо, кӯҳ ва ҳок) гирд овардааст.

Биосфера тамоми масоҳати хушкӣ, баҳрҳо, уқёнусҳо ва ҳамаи боғариҳои заминро бо чинсҳои дигар, ки маҳсули фаъолияти организмҳои зинда мебошанд, дар бар мегирад (расми 15).

Дар атмосфера (фазо, ҳаво) сарҳади ҳаётро қабати озонӣ, ки дар баландии 16-20 км ҷойгир аст, муайян мекунад. Қабати озонӣ нурҳои ултрабунафши офтобро, ки барои тамоми мавҷудоти рӯи Замин марговаранд, нигоҳ медорад.

Дар қабати обии сайёра, аниқтараш дар уқёнус ҳаёт то чуқурии 10-11 км вуҷуд дорад. Дар қисми саҳтии замин ҳаёти мӯътадил то чуқурии 3 км (бактерияҳо дар мавзёҳои



Расми 15. Паҳншавии ҳаёт дар биосфера

нафтор) ҷой дорад. Натиҷаи фаъолияти организмҳои зинда дар қабати ҷинсҳои таҳшинии чуқур дучор мешавад.

Афзоишу катъшавии мубодилаи моддаҳо ва инкишофи организмҳои зинда дар давоми миллиардҳо сол ба сайёраи Замин бетаъсир намондааст.

Миқдори умумии ҳамаи намудҳои организмҳои зиндаи табиатро В.И.Вернадский «моддаи зиндаи замин» номидааст.

Дар таркиби химиявии моддаҳои зинда атомҳои ҷойгиранд, ки дар ҳолати дигар табиати ғайризиндаро ташкил мекунанд, лекин дар сатҳ ва таносуби дигар. Дар рафти мубодилаи моддаҳо

организмҳои зинда мунтазам элементҳои химиявиро дар табиат ҷо ба ҷо ё бо ибораи дигар тақсим мекунанд. Маҳз бо ҳамин роҳ химизми биосфера иваз мешавад ва гардиш дорад.

В.И.Вернадский қайд кардааст, ки дар рӯи замин қувваи доимии химиявӣ вучуд надорад. Организмҳои зинда дар маҷмӯъ нисбат ба қувваи ҳаракатдиҳандашон пурзӯртаранд. Дар тӯли миллиардҳо сол организмҳои автотрофӣ (фотосинтезкунанда) тавонистанд миқдори зиёди энергияи офтобро дар реаксияи химиявии фотосинтез истифода намојанд. Як қисми захираҳо дар таърихи геологӣ дар шакли боқимондаи ангиштсанг ҷамъ шудааст, қисми дигараш чун канданиҳои фойданок дар шакли нафт ва торф захира гардидаанд.

Аз ҳисоби фотосинтез дар атмосфера оксиген ҷамъ мешавад. Дар аввали пайдоиши замин дар атмосфера газҳои зиёди гидроген, метан, аммиак, газҳои карбонат паҳн шуда будаанд. Аз ҳисоби оксиген дар атмосфера қабати (пардаи) озонӣ пайдо шудааст. Молекулаи газҳои озон аз се атоми оксиген иборат буда, дар натиҷаи таъсири нурҳои ултрабунафши офтоб

ба оксигени молекулавӣ табдил меёбад. Ҳамин тариқ, ҳаёт барои ҳифзи худ дар атмосфера қабати махсуси ҳифзкунадоро, ки он нурҳои ултрабунафшро нигоҳ медорад, пайдо кардааст.

Қисми зиёди гази карбонат дар атмосфера бо роҳи нафаскашии организмҳои гуногун ё сӯختани боқимондаҳои органикӣ ҳосил мешавад. Нитрогени атмосфера ҳамчунин дар натиҷаи фаъолияти ҳаёт ва пеш аз ҳама бо роҳи фаъолияти бактерияҳои хок ҳосил мешавад.

Қабати хокии биосфераро қабати ҳаётии рӯизаминӣ меноманд. Дар хок моддаҳои гуногуни минералӣ, органикӣ, микро ва макроорганизмҳо ба ҳам алоқамандии зич доранд. В.И.Вернадский онҳоро қабат ё қисми биокосӣ номидааст. Ин қабат дар таркиби уқёнуси ҷаҳонӣ, ки аз маҳсулоти мубодилаи модда ва гуногунии организмҳои зиёд бой аст, дида мешавад.

Организмҳои зинда дар биосфера гардиши биогении муҳимтарин элементҳоро, ки бонавбат аз моддаи зинда ба ғайризинда мегузаранд, таъмин мекунад. Ин силсилаҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: гардиши газҳо ва гардиши таҳшинӣ. Дар гурӯҳи якум мавҷеи атмосфера (карбон, оксиген, нитроген) ва дар гурӯҳи дуюм ҷинсҳои таҳшинӣ (фосфор, сулфур) асосӣ аст.

Саволҳо:

1. Биосфера чун истилоҳи муҳимтарини экологӣ чӣ маъно дорад?
2. Қисмҳои асосии биосфера кадомҳоянд?
3. Чиро «моддаи зиндаи замин» меноманд?
4. Элементҳои биогенӣ дар табиат чӣ тавр ҷой мегиранд?

§ 2. Гардиши карбон

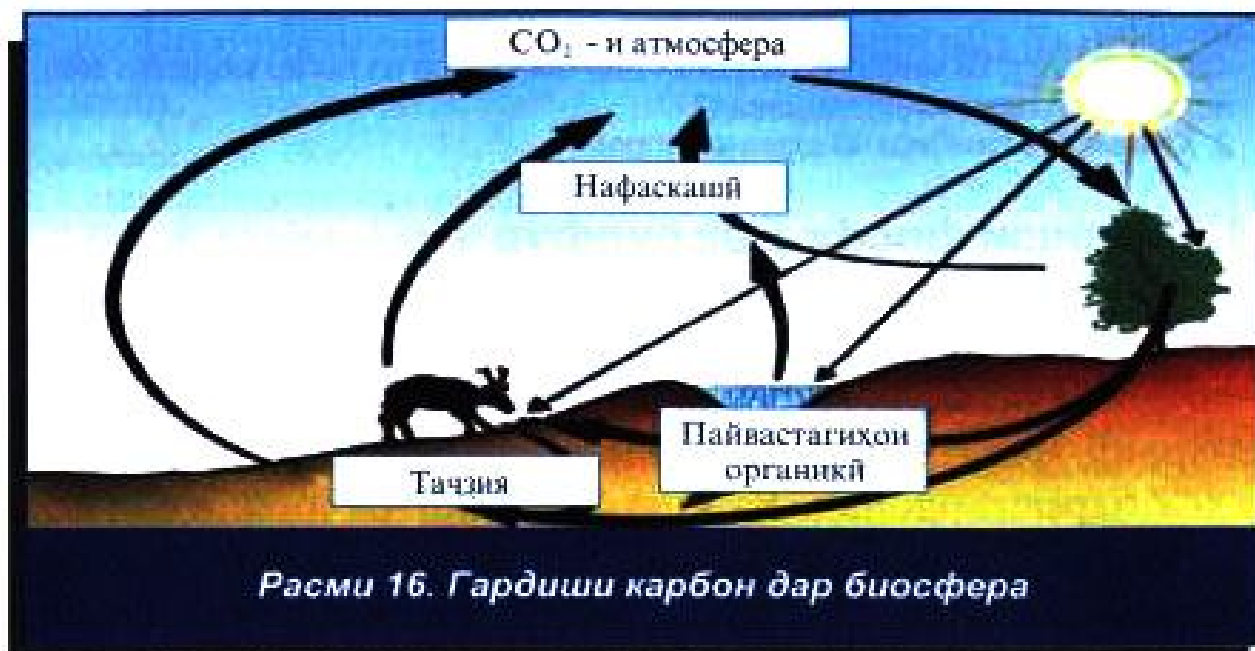
Барои чараён гирифтани фотосинтез манбаи асосии карбон гази карбонат (дуоксиди карбон)-и дар атмосфера ё дар об ҳалшуда мебошад. Дар таркиби моддаҳои органикии растаниҳо карбон ба занҷири гизоӣ дохил шуда, ба воситаи бофтаҳои зинда ё мурдаи растаниҳо, яъне дар натиҷаи нафаскашӣ, туршшавӣ ё сӯختани маҳсулоти гармидиҳанда дар шакли гази карбонат ба атмосфера хориҷ мешавад. Давомнокии даври гардиши карбон ба 300-400 сол баробар аст (расми 16).

Саволҳо:

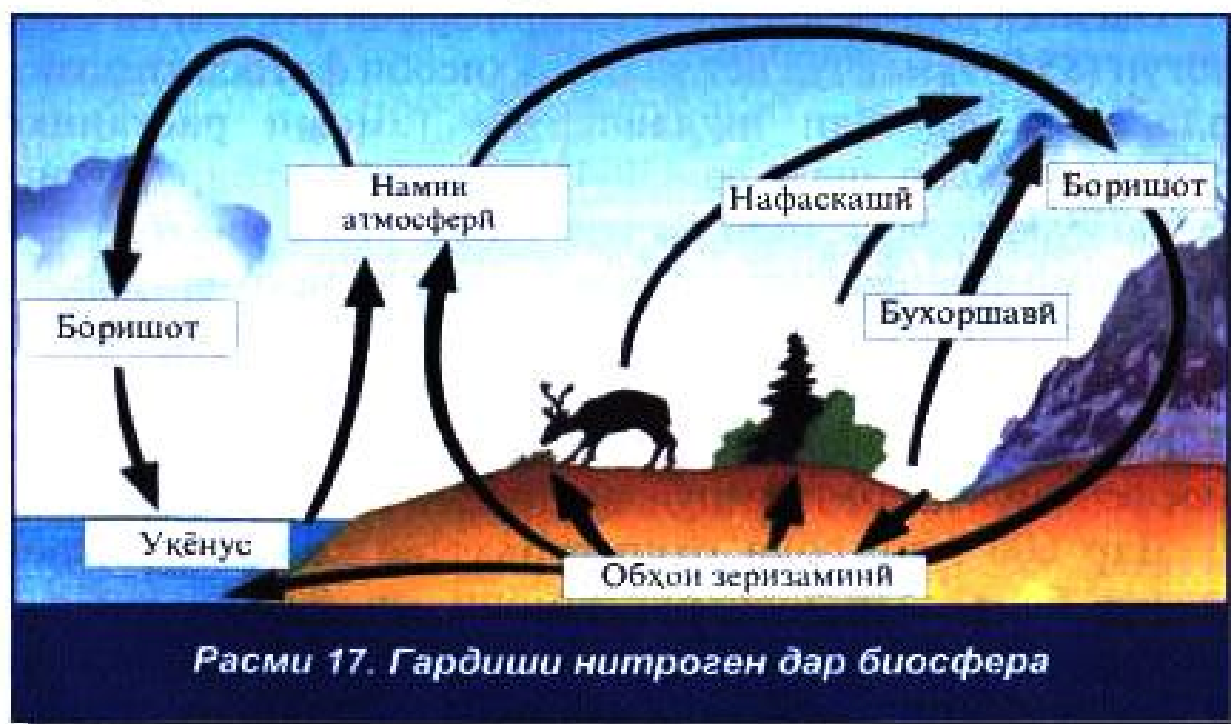
1. Карбон дар биосфера чӣ тавр пайдо мешавад?
2. Даври гардиши карбон чӣ қадар вақтро талаб мекунад?

§ 3. Гардиши нитроген

Дар табиат растаниҳо нитрогенро асосан аз ҳисоби пӯсиш ва вайроншавии моддаҳои органикӣ мегиранд. Ин ба фаъолияти бактерияҳо вобастагӣ дорад. Онҳо метавонанд нитроген ва сафедаҳоро барои истифода таҷзия кунанд.



Манбаи дигар - нитрогени озоди атмосфера аст. Барои аксари растаниҳо азхудкунии он имконнопазир аст. Лекин бактерияҳо ва обсабзҳои кабуду сабз аз ҳисоби нитрогени атмосфера моддаҳои химиявӣ синтез карда, барои бойгардонӣ истифода мебаранд. Бисёр намудҳои растаниҳо дар ҷараёни симбиоз бо бактерияҳои нитрогенӣ ҳамзистӣ дошта, дар ҳамаҷон узвҳои махсусро пайдо мекунанд, ки мақоми ҳосилшавии нитроген мебошад. Аз ҳисоби фаъолияти гурӯҳи дигари бактерияҳо аз боқимондаи растаниҳо ва ҳайвонҳо як қисми нитроген ба шакли озод табдил ёфта, такроран ба таркиби атмосфера дохил мешавад (расми 17).



Саволҳо:

1. Сабаб чист, ки миқдори нитроген дар биосфера аз дигар моддаҳо зиёд аст ва он чӣ тавр пайдо мешавад?
2. Ҳамзистӣ ё симбиоз чӣ аҳамият дорад?

§ 4. Гардиши фосфор ва сулфур

Фосфор ва сулфур дар таркиби чинсҳои кӯҳӣ мавҷуданд. Дар натиҷаи таҷзия ва эрозия онҳо ба таркиби хок ҳамроҳ мешаванд ва баъд-ин васила растаниҳо онҳоро истифода мебаранд. Фаъолияти организмҳо - редусентҳо онҳоро аз нав ба хок бармегардонад. Як қисми фосфор ва нитрогени бо об шусташуда ба дарё, аз он ҷо ба баҳрҳо ва уқёнусҳо ҷорӣ мегардад, ки онҳоро обсабзҳо истифода меkunанд. Дар охир онҳо дар таркиби боқимондаҳои моддаҳои органикӣ дар қабри таҳшини обҳо боз ба таркиби чинсҳои кӯҳӣ дохил мешаванд.

Саволҳо:

1. Фосфор ва сулфур дар биосфера чӣ тавр гардиш доранд?
2. Редусентҳо чӣ гуна организманд?

§ 5. Гардиши оксиген

Даври гардиши оксиген дар рӯи замин 2000 сол, вале дар об бошад, қариб 2 миллион солро ташкил мекунад. Ин гувоҳи дар таркиби бактерияҳо, обсабзҳо, сархасҳо, динозаврҳо, мамонтҳо ва дигар моддаҳои зинда мавҷуд будани он аст.

Оксиген дар фазо (21%), қишри замин (47,2%) ва обҳои гуногун (85,8%) мавҷуд аст ва он аз ҳисоби фотосинтез ҳосил гардидааст. Муайян шудааст, ки тамоми растаниҳои биосфера ҳар сол зиёда аз 430-450 миллиард тонна оксиген ҷудо меkunанд. Оксиген омили асосии фаъолияти ҳаётии тамоми олами зинда буда, манбаи ҳаёт ба шумор меравад.

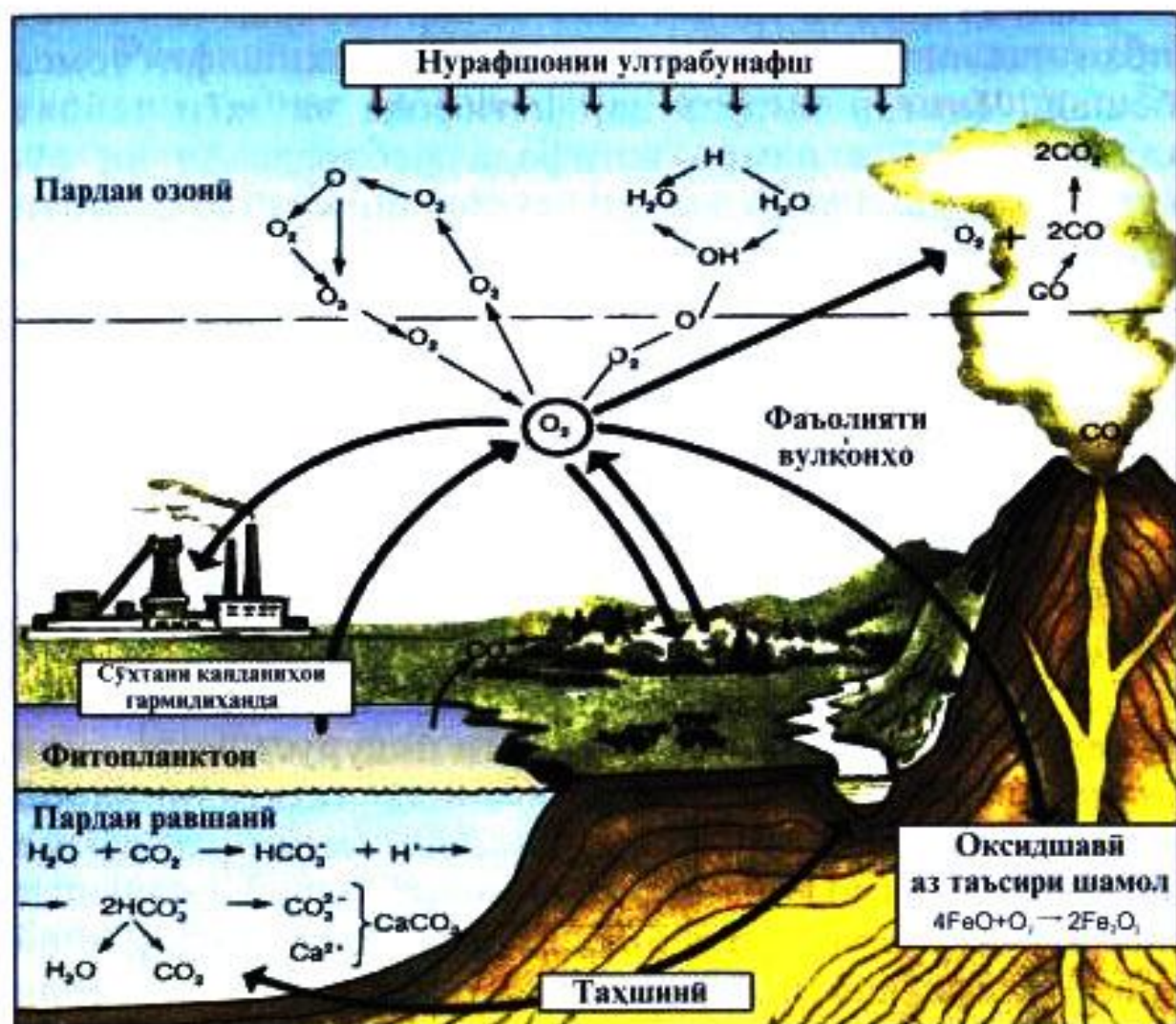
Биосфера давраи тӯлонии инкишофро аз сар гузаронидааст, ки дар ин вақт ҳаёт шаклашро иваз карда, миёни онҳо хушкӣ гардише доштааст. Таркиби оксиген дар атмосфера мунтазам зиёд шудааст (расми 18).

Дар 600 млн. соли охир суръат ва ҳосияти гардиши моддаҳо ба ҳолати кунунии замони мо наздик шудааст. Биосфера чун системаи бузурги танзимшаванда нафакат ҷои мутобиқшавии организмҳо ба муҳит, балки шароити мусоид

барои фаъолияти организмҳо дар рӯи Замин низ ба шумор меравад.

Саволҳо:

1. Манбаи асосии оксиген дар биосфера чист?
2. Гардиши оксиген дар табиат чӣ қадар вақтро дар бар мегирад?



Расми 18. Нақшаи гардиши оксиген дар табиат

ЭКОЛОГИЯ - КАЛИДИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВИИ ИСТИФОДАИ ТАБИАТ

Усулҳои истифодаи табиат

Одам аз ҳисоби табиат ҳаёт ба сар мебарад ва табиат манбаи таъминоти моддӣ ва маишӣ инкишофи ҷомеа мебошад. Ҷомеаи имрӯза дар истифода ва эҳёи табиат соҳаҳои гуногуни илмро истифода мебарад. Аз ин рӯ, заводу фабрикаҳо, корхонаҳои истеҳсолии кӯҳӣ ва саноати сохтмонӣ, муассисаҳои энергетикӣ, ҳочагиҳои кишоварзӣ ва системаи алоқа фаъолияти мунтазам доранд. Пас, илми экология чӣ тавр бояд ба одамон хизмат кунад? Барои чӣ экология дар замони мо илми муҳимтарин ҳисоб меёбад ва имконият дорад, ки роҳҳои нави ҳифз ва инкишофи ҷомеаро муайян созад?

Ҳар як фард бояд донанд, ки дар маркази диққати экология табиати зинда меистад. Экология метавонад одамонро бо захираҳои гизой таъмин кунад, шароити ҳаётро дар биосфера ба вучуд биёрад. Як лаҳза андеша мекунем, ки дар натиҷаи муносибати нодуруст ва таъсири техникаи ҳозиразамон табиати зинда тамоман хароб мегардад. Ҷомеаро чӣ мушкилӣ пеш меояд ва оё мо зиндагиро идома дода метавонем?

Натиҷаи фаъолияти инсоният ва таъсири онро ба омилҳои экологии табиат чӣ муайян мекунад? Барои табиатро оқилона истифода бурдан ва ба авлоди оянда солим боқӣ гузоштан чӣ бояд кард?

Одам дар фаъолияти таҷрибавӣ худ ҳама вақт қонунҳои табиатро дар соҳаҳои кишоварзӣ, ҷангалдорӣ ва ҷангалпарварӣ, инчунин соҳаи шикор риоя мекунад. Аввал ин дар ҳолати гайримуташаққилӣ ва баъдан иштибоҳӣ давом меёфт. Аз вақти инкишофи илми экология муайян шуд, ки фақат он метавонад роҳҳои истифодаи оқилонаи табиатро барои одам пешниҳод намояд. Бо вучуди ин, экология ягонаи илми табиатшиносӣ, ки алоқамандии

ҳамаи қисматҳои табиат ва устувори томи шаклҳои ҳаётро меомӯзад.

Технологияи муосири саноат ва кишоварзӣ муҳити табииро ҳамеша ва дар ҳар сатҳу зина ҳалалдор мекунад. Дар замони муосир муҳити зиндагии одамон тағйир меёбад ва дар бисёр маврид рӯ ба вайронӣ овардааст. Чӣ бояд кард, ки ин чараён боздошта шавад?

Раванди асосии экологӣ - ин хирадмандона идора кардани табиат ва мувофиқи қонунҳои устувори табиат амал намудан мебошад. Донишҳои экологӣ барои дар ҳаёт қорӣ намудани технологияи навин хизмат хоҳад кард. Масалан, агар ба воситаи занҷири гизой моддаҳои химиявии захрдор интиқол ёбанд, он гоҳ қисми он аз муҳити ифлос аввал ба организми растанӣ ва баъд ба ҳайвон мегузарад. Бо роҳи махсуси технологӣ усулҳои тоза кардани ҳоку обпартовҳо имкон пайдо мекунад.

Экологияи популятсионӣ барои омӯзишу идораи намуду фардҳо равона шудааст ва барои пайдо кардани маҳсулоти биологӣ, пешгирии афзоиши зараррасонҳо ва мубориза ба муқобили ангезандаҳои зиёди касалиҳои гуногунаҳамияти калон дорад.

Донишҳои экологияи чомеа нафақат барои нигоҳ доштани устувори биосензҳои табиӣ ё назорати истехсолии заминҳо, чарогоҳҳо ва боғҳо истифода мешаванд, балки барои бартараф кардани харобазорҳо, аз байн рафтани ҳосиятҳои биосензҳо, сӯхтор ва буридани ҷангалҳо, қоркард ва истифодаи бонгарии зеризаминӣ низ арзиши амалӣ доранд.

Экология чун илм дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон истифода мешавад. Вай дорoi имконияти калони таҷрибавӣ аст. Вале мутаассифона, чомеа то имрӯз ба ҷуррагӣ донишҳои экологӣ ва аҳамияти онро дарк накардааст.

Мушкилоти экологӣ аз он иборат аст, ки донишмандони зарурати чараёни принципҳои умумии идораи ҳаёти организмҳо, популятсия, ҷамъа, экосистема ва дар маҷмӯъ биосфераро талаб мекунад.

Экология маҷмӯи донишҳо буда, шаклҳои муносибати

дутарафаи инсонро бо табиат ифода мекунад. Худи ҷомеа, чун қисми зиндаи табиат, аз маҷмӯи омилҳои экологӣ вобастагӣ дорад ва экологияи иҷтимоӣ қисми мустақили экологияро ташкил медиҳад.

Саволҳо:

1. Аҳамияти амалӣ ва назариявии экология дар масъалаи ҳифзи табиат аз чӣ иборат аст?
2. Сапрофитҳо чӣ гуна организмҳоянд?
3. Мушкилоти экологии ҳозиразамонро чӣ тавр бартараф кардан мумкин аст?

ҚИСМИ

II

ЭКОЛОГИЯИ ИҶТИМОЙ

- Инсон ва мавқеи он дар муҳити зист
- Инкишофи робитаи ғизой ва иттилоотӣ
- Таърихи мухтасари инкишофи робитаи экологии ҷомеа (мавқеи иҷтимоии одам)
- Экология ва демография

ИНСОН ВА МАВҶЕИ ОН ДАР МУҲИТИ ЗИСТ

Одам намуди биоиҷтимоӣ (биосотсиалӣ)

Дар сайёраи Замин зиёда аз 3 млн. намуд организмҳои зинда (биологӣ) зиндагӣ мекунанд, ки яке аз онҳо одам аст.

Муайян шудааст, ки одам ба системаи олами ҳайвонот, ба синфи ширхӯрҳо, тартиби приматҳо, оилаи гомонидҳо, авлоди одам, ки дар таркиби он то кунун фақат як намуди зинда - одами боакл (*Homo sapiens*) боқӣ мондааст, мансуб аст.

Аз нуктаи назари экологӣ инсоният (ҷомеа) популятсияи умумичаҳонии биологии намуд буда, қисми таркибии экосистемаи Заминро ташкил мекунад. Вале маълум аст, ки ин намуди ягона буда, аз дигар намудҳо тафовути бузург дорад.

Аз ин сабаб саволҳои мураккаби экологӣ пайдо мешаванд, ки оё ҷомеа ба қонунҳои бунёди (фундаментали)-и экология итлоат мекунад ё не? Агар итлоат кунад, пас то кадом андоза - ба пуррагӣ ё қисман итлоат мекунад?

Ба ин савол то имрӯз ҷавоби мушаххас мавҷуд нест. Фақат дар асоси омӯзиш ва фаҳмиши ҳаматарафаи алоқамандии ҷомеа бо табиатро мувофиқи инкишофи табиату ҷомеаро таъмин ва ба ибораи дигар экосистемаи яклухти умумичаҳониро идора карда метавонем.

Табиати биологии одам чун дигар олами зинда дар ҳаракати давомдор ва ҳифзи ҳаётии худ чӣ дар вақту чӣ дар фазо ба воситаи афзоиш, беҳтарӣ ва мӯътадили муҳити зист муайян карда мешавад. Ин албатта, танҳо дар натиҷаи алоқамандии доимии ҷомеа бо муҳити гизогирӣ амалӣ мегардад. Одам чун дигар организмҳои зоосенозӣ қобилияти гизогирӣ ва ихроҷи боқимондаи гизо, яъне партофти мубодилаи физиологӣ, ҳифзи худ аз душман ва хатарҳои дигар, иштирок дар дарёфт кардани гизо, ҳамзистӣ бо намудҳои ба ҳудуд наздику ғойдаоварро дорад. Бо ибораи дигар, барои ҷомеа ҳамаи протсессҳои ҷараёнҳои экологӣ, ки аз бобҳои гузашта маълуманд ва дар таркиби популятсияҳо, аз ҷумла популятсияҳои ҳайвонҳои муҳрадори хушкигард мавҷуданд, ҳос аст.

Маҳз дар ҳамин ягонагии экологӣ инсоният ба таври

доимӣ ба популятсияҳои ҳамаи намудҳои биологӣ монандӣ дорад.

Тафовути экологии чомеа аз популятсияи намудҳои дигар дар сатҳи инкишофи алоқаҳои зиёди экологӣ, асосан сохт, шакли хос ва истифодаи онҳо зоҳир мегардад. Маҷмӯи ин тафовутҳо дар қувва ва ҳаҷми таъсири чомеа ба муҳити зист дидан мумкин аст. Чун популятсияи намуди дигар - чомеа дар ҳадди муайян ба муҳити зисташ таъсир мерасонад ва дар навбати худ муқобилияти онро ҳис мекунад. Вале дар маҷмӯъ сарҳад ва суръати таъсир тезугунд мешавад.

Ҳаммонандии экологии одам бо намудҳои дигар нисбат ба пайдоиши биологии он чун узви олами зиндаи табиат, ки дар он ҷо қонуниятҳои биологӣ амал мекунанд, ифода мешавад. Тафовути экологӣ аз мансубият ба ҷамъияти инсонӣ дар он аст, ки қонунҳои ҷамъиятӣ, яъне иҷтимоӣ (социалӣ) давраҳои гузариш доранд ва амал мекунанд.

Чунин омил дугарафа фақат барои одам хос аст, зеро вай як намуди сайёраи замини мо - намуди биоиҷтимоиро ташкил медиҳад.

Чомеа нафақат ба қонунҳои биологӣ, балки ба қонунҳои иҷтимоӣ низ итоат мекунад. Одам ягона намуди биоиҷтимоӣ аст.

Саволҳо:

1. Одамро барои чӣ намуди биоиҷтимоӣ меноманд?
2. Ягонагии экологии одам бо популятсияи дигар намудҳои биологӣ дар чист?

ИНКИШОФИ РОБИТАИ ҒИЗОӢ ВА ИТТИЛОӢ

§ 1. Робитаи ғизоӣ

Барои одами боакл - *Homo sapiens* чӣ дар давраи қадим ва чӣ имрӯз барои ҳаёту фаъолият, чун меъёри физиологӣ дар як шабонарӯз 2500 ккал ғизо лозим аст. Дар ин бобат ҳислатҳои биологии одам дар ҳазорсолаҳо қариб дигар нашудааст. Авлодони қадими одам (шикорчиҳо ва чамъкунандаҳо) барои ба даст овардани ғизо ҳамон қадар энергияро сарф мекарданд, ки он аз энергияи ғизо аз ҳисоби сайд ё ягон чизи дигар пайдо намуда кам буд.

Робитаи ғизоӣ (трофикӣ) аслан хеле содда аст: энергияи мушакӣ дар чараёни ба даст овардани ғизо суфт ва баъди истеъмоли он аз нав барқарор мегардад. Ғизо нафакат барои худ, инчунин дар байни аъзои дигари авлоду ҷамоа, аз ҷумла, навзодҳо, ҷавонҳо, занҳо ва пиронсолҳо тақсим мешуд.

Дар истеҳсол ва ба даст овардани ғизо барои одами муосир захираҳои бақуввати энергиявӣ, аз ҷумла маводи сӯхт барои мошинҳои коркарди хок, истеҳсоли кашонидани маҳсулоти кишоварзӣ, порухи гуногун истифода мешавад. Дар назар бояд дошт, ки истифодаи бисёрсолаи замин оқибат ба камҳосилии хок ва эрозияи он оварда мерасонад. Бо гузашти вақт роҳҳои истифодаи самараноки замин чанд қарат зиёд шуд. Агар дар гузашта ҳамин масоҳат як шахс, ё оилаи ӯро бо ғизо таъмин кунад, дар замони мо ҳосили ҳамон масоҳат ба ҳазорҳо одамон кифоят мекунад.

Робитаи ғизоӣ сол аз сол мураккаб гардида, шаклан иваз мешавад. Дар истеҳсоли онҳо миёнравҳои зиёди истифодаи энергия пайдо шудаанд. Нархи энергетикӣ 1 ккал ғизо, ки одам имрӯз истифода мекунад, 10 маротиба зиёд шудааст. Ба таври оддӣ метавон хулоса кард, ки таносуби истеҳсоли меъёри физиологӣ барои одами қадим ва муосир 2500 ккал : 25000 ккал-ро ташкил мекунад. Одами муосир назар ба шикорчиҳо ва чамъкунандаҳои давраҳои қадим майдони истеҳсолиро ҳазорҳо маротиба камтар истифода мекунад (расми 19).

Дар давраи ибтидоӣ ҳар 500 га фақат як нафарро меҳӯронд ва он аз ҳисоби сарфи қувваи энергияи мушак буд. Баъди пайдоиши тарзи оддии кишоварзӣ 500 га аз 100 то 200 нафарро бо ғизо таъмин мекард. Дар ин ҳолат сарфи энергия барои



Расми 19. Ивазшавӣ ва таносуби истеҳсоли маводи ғизоӣ дар таърихи инкишофи одам

коркарди замин, шинондан ва чамъ кардани ҳосил то 20-30 маротиба аз ҳисоби энергияи мушакҳои одамон ва ҳайвонҳои хонагӣ харҷ гардидааст. Дар замони кунунӣ аз ҳисоби механиконидаи соҳаи кишоварзӣ 500 га метавонад аз 3 то 5-5,5 ҳазор одамро хӯронад. Сарфи энергия аз ҳисоби кори мошинҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамчунин нақлиёт, истифодаи порухо, техникаи коркарди аввалаи маҳсулоти кишоварзӣ аз 20 то 50 ҳазор маротиба зиёд шудааст.

Хусусиятҳои асосии робитаҳои ғизоии одамони муосир ин аз мураккабшавӣ, зиёдшавии чандкаратаи нархи истеҳсоли энергияи ғизо, кам истифода бурдани масоҳати заминҳои кишоварзӣ иборат аст. Дар натиҷаи чунин пешравӣ ҳаҷми масоҳати муҳити ғизоии ҷомеа ҳазорҳо маротиба афзудааст.

Саволҳо:

1. Робитаи ғизоӣ чӣ маъно дорад?
2. Тақсимои ғизо дар ҷомеа бояд чӣ тавр сурат гирад?

§ 2. Робитаҳои иттилоотӣ чун асоси мутобиқати тағйирот ба муҳит

Ҳамаи организмҳои зинда қобилияти маълумоти ахбориро аввал байни худ, баъд ба фардҳои дигар интиқол намудан доранд (расми 20).

Аввалан ахбори мавриди истифода, аз ҷумла, хабар оид ба хатар, ғизо, фарорасии вақти бордоршавӣ, ташкили оилаи доимӣ ё муваққатӣ қонунан оддӣ ва аниқанд. Баъдан, масоҳати алоқа байни организмҳо, яъне таъсири ҷисмонии байни ҳамдигар то



*Расми 20. Қиёфае, ки маълумоти
ахбории сагро нишон медиҳад*

садҳо метр ё то чанд километр маҳдуд аст. Дар охир, хабар дар ҳолати оддӣ (масалан, «ман ин ҷо будам» - дар шакли бӯй, партофти ахлот, партофти боқимондаи организм) ифода меёбад. Чунин ахбор дар авлоди оянда (набераву абераҳо) пурра истифода намешавад, аниқтараш давом намеёбад.

Робитаи ахборӣ дар популятсияҳои табиӣ қабули бонгҳои мушаххасро дар масофаи аниқ ва вақти муайян таъмин мекунанд. Аз байни намудҳои зиёд робитаи ахбориро шумораи наҷандон зиёди фардҳо таъмин мекунанд. Инҳо чуфтҳои чинсӣ, оилаҳо, ҳамсоҳо, аъзои қорвонҳо, подаҳо мебошанд. Истисно оилаи ҳашаротҳои ҷамоавӣ - занбӯрҳо, ороҳо, пардаболҳо, мӯрчаҳо мебошанд. Айнан ҳамин намудҳо дар робитаи ахборӣ, масалан дар захира қардани маҳсулоти гизоӣ мавқеи хосро ишғол мекунанд. Гурӯҳҳои қалони мӯрчаҳо, ки қариб ҳамаи ҳайвонҳои азимҷуссаи ҷангалҳои тропикиро ба воҳима меандозанд, дар фаъолиятҳои робитаи гизоии миллионҳо фардҳо ба муҳити зист муайян мекунанд.

Дараҷаи инкишофи робитаи ахборӣ дар ҷомеа сифатан дигар аст. Аввалан, одам ҳудуд аломатҳои сохторашон мураккаб, қалма ва ибораро ба вучуд овардааст, ки дар таркибашон ахбори гуногунсоха ҷӣ ба таври тасвирӣ, ҷӣ абстрактӣ ва ҷӣ пайдарҳамӣ ҷой доранд. Баъдан, одам олотҳои техникиро сохт, ки бо ёрии онҳо ва ба воситаи робитаи ахборӣ тамоми қураи Ҷаминро фаро гирифтани мумкин аст. Дар охир, одам тавонист ахборро ба рӯи маводи аниқ (расм, навиштаҷот, нақшабандии электронӣ ва магнитӣ) нависад, онро (қитобҳо, бонки ахборӣ, архив) захира намояд ва аз авлод ба авлод истифода қунад.

Робитаи ахбории ҷомеа нисбат ба аломатҳои мураккаб зиёд

аст, ки нафакат ҳамаи популятсияҳои ҳозиразамонро пурра фаро мегирад, балки барои авлоди оянда низ пешниҳод мешавад.

Маълум аст, ки чунин сатҳи инкишофи робитаи ахборӣ метавонад микдори зиёди одамон - садҳо, ҳазорҳо, миллионҳо, ки онҳо истехсолкунандагон, ҳарбиён ва дигар қисми шахрвандон ва мардуми кишварҳои гуногун мебошанд, таъмин кунад. Ҳамаи онҳо қобилияти рафтории тамоми популятсияҳои инсониятро доранд. Қобилияти муносибати тарафайн бо муҳит дар шакли озод маъноӣ онро дорад, ки барои ҷомеа хусусияти робитаи иҷтимоӣ экологӣ хос аст. Амалиёти яққоя метавонад ҳазорҳо маротиба таъсири ҷомеаро ба муҳити зист новобаста аз муқобилияту қобилиятиш зиёд кунад. Муносибати инсон ба табиат бояд оқилона бошад ва инкишофи устувори онро мӯътадил нигоҳ дорад.

Саволҳо:

1. Робитаи ахборӣ чӣ тавр сурат мегирад?
2. Робитаи ахборӣ барои инкишофи намуд чӣ аҳамият дорад?

§ 3. Истифодаи олооти меҳнат ва энергия

Аксарияти намуди ҳайвонот ба муҳити зист фақат ба воситаи хусусиятҳои гуногуни фардиашон (қувват, суръат, зудҳаракатӣ) таъсир мерасонанд ва дар ин ҷода аз «олооти ҳифзи шахсӣ» - дандонҳо, нӯл, нохунҳо (асосан барои ҳамла кардан), пойҳои тезҳаракат, шаклу сохт, пӯшишҳои махсуси бадан, моддаҳои луобии захролуд (асосан, фақат барои ҳифзи фардӣ) истифода мебаранд. Ҳамаи ин олотҳо барои меҳнати ҳаррӯзаи организм - мӯътадиллона дарёфт кардани ғизо, ҳифз аз душман, сохтмони манзил истифода мешаванд. Фақат баъзе намудҳои паррандагону ширхӯрҳо барои ба даст овардани ғизо ба воситаи олотҳои гуногун (устухонҳо, ҷӯб, санг, хор) қобилият доранд, ки чунин намудҳо дар табиат кам дучор мешаванд.

Инсон бошад «яроқи» шахсии табиаш - дастҳоро тавонист



Расми 21. Истифодаи олооти шикорӣ 1 млн сол пеш (А), дар замони муосир (Б), дар оянда (В)

ба воситаи олотҳои гуногуни шикору меҳнат «дароз» ва «кӯтоҳ» кунад. Одамони давраи ибтидоӣ аз олоти меҳнат (сангу чӯб), ки онро қаблан сайқал меоданд (тез мекарданд, гарму нарм менамуданд ё ба олоти дигар мебастанд, истифода мебарданд (расми 21).

Дар замони муосир бошад, ҳамаи олотҳои меҳнат бевосита аз тарафи одам тайёр карда мешаванд.

Дар популясиҳои табиӣ фаъолият тавассути олот омили махсус мебошад. Чома ба табиат, хусусан ба воситаи олотҳо, мошинҳо, механизмҳо таъсири бузург мерасонад ва ин чӯзӣ асосии тафовути робитаи иҷтимоӣ экологии чомаи имрӯза ҳисоб мешавад.

Саволҳо:

1. Олоти меҳнати организмҳо кадомҳоянд?
2. Олотҳои меҳнатӣ чӣ тавр инкишоф меёбанд ва чӣ гуна истифода мешаванд?

§ 4. Энергетикаи ҳаётбахш

Ҳамаи намудҳои ҳайвонот энергияи ҳаётиро ба воситаи гизо (баъдан ба воситаи энергияи нурҳои офтоб) пайдо меkunанд. Иҷрои ҳама гуна кор аз ҳисоби қувваи шахсии организм ва мушак аст.

Одам ягона намуди табиест, ки аз дигар организмҳо фарқ мекунад. Дар аввал инсон захираи пинҳони энергияи офтобро дар шакли маводи сӯзиши органикӣ (чӯб, ангишт, нафт ва газ), баъдан дар шакли энергияи ядрӣ ва шаклҳои гуногуни он аз худ намуд. Азхудкунии захираҳои энергетикӣ аз тарафи инсон ба пайдо шудани соҳаҳои гуногуни саноат, ки манбаи асосии он ашёи табиӣ (ба воситаи ғудозиш ва коркарди металлҳо) мебошад, мусоидат кард. Ин қобилияти бузург ба инсон имкон дод, ки қувваи ҷисмонии шахсро барои иҷрои системаи умумитабиӣ таъминоти ҳаёт сарф намояд.

Фаъолияти кории ҳайвонот фақат барои ба амал баровардани баъзе дигаргуниҳои муҳити зист, аз ҷумла сохтани лона, кофтани ғор ва ҳатто сохтани «гузаргоҳи обӣ» равона шудааст ва ин корҳоро фақат қувваи кашиши мушакҳо, баъзан корҳои дигари оммавино гуруҳҳои муштарак ё асосӣ иҷро меkunанд. Барои ҳамин иваз кардани муҳити зисти ҳайвонот фақат дар доираи масоҳати хурд сурат мегирад ва садҳову ҳазорсолаҳо лозиманд, ки микромасоҳат нисбат ба ҳаҷм ва таркибашон макони калони зисти организмҳо ташкил кунад.

Энергияи бузург, ки барои ҳаёти мӯътадили шахсӣ ва иваз

кардани муҳити зист инсоният равона мешавад, дар таърих вақти зиёдеро талаб мекунад ва дар замонҳои қадим дар давоми ҳазорсолаҳо ташаккул ёфтааст. Ин раванд ҳоло якҷанд солро ташкил медиҳад.

Ҳамаи намудҳои олами зинда дар сайёраи Замин ба муҳити зист, ба ивазшавии шароити зиндагӣ мутобиқ шудаанд. Фақат инсон бо ёрии энергияи иловагӣ ба шакли том бо муҳити зисти худ вобаста ба талабот мутобиқ шуда, дар муҳлати кӯтоҳ табиати Заминро дигар мекунад.

Саволҳо:

1. Манбаи асосии энергияи организм аз кадом ҳисоб пайдо мешавад?
2. Энергияро одам чӣ тавр истифода мебарад?
3. Мутобиқшавӣ чист?

ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ИНКИШОФИ РОБИТАИ ЭКОЛОГИИ ҶОМЕА (МАВҶЕИ ИҶТИМОИИ ОДАМ)

§ 1. Одамҳои қадим (гомонидҳо)

Қадимтарин авлоди одам, гомонидҳо, ё тоодамҳо 5-8 млн. сол пеш дар ҷануби сайёра (Африкаи Шарқӣ) пайдо шудаанд. Бинобар ин, аввалин гомонидҳои ба мо маълум австралопитекҳо (аз латинӣ «australis» - «ҷанубӣ») номида шудаанд. Дар байни онҳо тақрибан 2-3 млн. сол пеш таксони (ҷенаки) «авлод» - одам (Номо) пайдо шудааст, ки вай ҳам дар шарқи Африка будааст (расми 22). Намояндагони аввали он - одами қадима, аз ҷумла одами кордон, бомахорат (Homo habilis) ва одами ростгард (Homo erectus), ки ба он питекантропҳо ва синантропҳо (2 млн. сол пеш) мансубанд, ба ҳисоб меравад.

Баъд аз онҳо дар зинаи навабӣ одамҳои қадимӣ - неандерталҳо (Homo neanderthaliensis) буданд, ки 35-40 ҳаз. сол пеш аз байн рафтаанд. Айнан дар ҳамин вақт (40-50 ҳаз. сол пеш) крома-нонҳо, авлоди аниқ одамони имрӯза, ки дар якҷоягӣ намуди ягона - одами боақл, фикркунада (Homo sapiens)-ро ташкил мекунанд, пайдо шудаанд. Баъзе муҳаққиқҳо чунин меҳисобанд, ки неандерталҳо ва одамони имрӯза бо кроманонҳо наздик буда, зернамуди одами боақлро ташкил мекунанд.

Аз дарсҳои гузашта медонем, ки ҳосияти асосии экологии инсоният назар ба намудҳои дигари олами ҳайвонот ин вобастагии нопурраи он ба муҳити зист мебошад. Ин ҳосияти муҳими инсонӣ - новобастагӣ (эмансипатсия) аз муҳит дар натиҷаи



Расми 22. Инкишофи авлодҳои одами имрӯза - Homo sapiens

ташаккулёбии доимии хосияти инсонӣ дар алокаи гуногуни экологӣ аз рӯзи пайдоиши он то имрӯз вучуд дорад. Муайян кардани роҳҳо ва даврҳои робитаи дутарафаи инсон бо табиат, ки он барои инсоният мустакилиро таъмин кардааст, муҳим мебошад.

Робитаи гизой барои ҳамаи олами ҳайвонот аҳамияти муҳим дорад. Объектҳои гизой ва истеъмолкунандагони онҳо ҳама вақт дар мусобиқаи дутарафа - яке муқобили дигаре, чӣ дар ҳифз ва чӣ дар ҳамла мебошанд. Ҳангоми бартарии муваққатӣ дар ин ҳолат «суръати мутобикшавӣ»-ро тарафе ишғол мекунад, ки чиро ҳадафи гизо қарор додааст ва чун гизо истифода мебарад. Мутаносибан, намудҳои истеъмолий ва пайдоиши онҳо бонавбат пешрафту афсурдагиро аз сар мегузаронанд. Дар чунин сатҳ низ системаи муносибатҳои мутақобила мавҷуд аст, ки дар он ҳама вақт таъсири одам ҳис мешавад.

Ҳоло равшан аст, ки дар тамоми намудҳои «мусобиқа»-и экологӣ ҷомеа голибиятро ба даст овардааст.

Саволҳо:

1. Авлодҳои қадимтарини одам чӣ ном доранд?
2. Хусусияти фарқкунандаи экологии одам аз дигар организмҳо дар чист?

§ 2. Ду млн. сол пеш

Аввалин гомонидҳои рӯи Замин солҳои тӯлонӣ бар ҳилофи дигар приматҳо хусусиятҳои ҷудогонаи экологиро набошанд. Вале то пайдо шудани одамони аввалин- австралопитекҳо қариб 3 млн. сол пеш малакаи муҳими ихтирои экологӣ - истифодаи устухон, сангу ҷӯбро барои тайёр кардани асбобҳои оддӣ пайдо карда буданд (расми 23).

Одамони аввалин қадами дуҷумин ва хоссаро 2 млн. сол пеш гузоштанд. Онҳо нахустин маротиба асбобҳои оддӣ



Расми 23. Асбобҳои оддӣ меҳнат дар давраи ибтидоии инкишофи одам А.Найза; Б.Дарафш; В.Санги тези заминнармкунӣ

махсус (касбӣ)-ро барои меҳнат ва шикор аз маҳсулоти табиӣ (санг, устухон, чӯб) сохтанд. Чунин одамҳоро одамони хунарманд номиданд. Дар ин чода неандерталҳо хеле пеш рафтанд.

Тахмин меравад, ки олоти аввалин нафақат барои шикор, балки барои тақсими танаи ҳайвонҳои калон (ҷудо кардани гӯшт аз устухон, пӯст аз гӯшт) низ истифода шудааст. Дар натиҷаи пайдо кардани маҳсулоти ғизоӣ аз ҳайвонҳою растаниҳо, меъёри ғизоии одам ва аз ҳама муҳимаш истифодаи коллективона (оилавӣ, гурӯҳӣ) пайдо шуд.

Зинаи якуми ивазшавии алоқаи экологии одамони қадим ва одамони аввалин ба як аломат (хосият) - истифодаи олоти оддӣ хос аст. Дар натиҷаи ин ба даст овардани захираҳои ғизоӣ барои онҳо осон гардид.

Саволҳо:

1. Давраҳои асосии ҷомеа кадомҳоянд?
2. Одамҳои аввалин чанд сол пеш пайдо шудаанд?

§ 3.500 ҳазор сол пеш

Комебиҳои навбатии экологии одамони қадим ихтирои оташ ба ҳисоб меравад. Тақрибан 500 ҳазор сол пеш синантропҳо (одамони ростхаракаткунанда) мунтазам оташро истифода мебарданд.

Дар таърихи инкишофи ҳаёт дар рӯи Замин нахустин маротиба манбаи ҳамешагии энергияи иловагӣ (бидуни ғизо) пайдо шуд, ки ин дар ҳамон замон хеле муҳим буд. Зеро дар қисми шимолӣ нимкураи Замин гармшавӣ ва яхбандӣ бо наватбӣ якдигарро иваз мекарданд ва ҳомонидҳо дар ин асно муташаккилона аз Африқои тропикӣ ба қитъаҳои шимолу шарқ мекӯчиданд. Вобастагии одам ба иқлим (пеш аз ҳама ҳарорати паस्त) ва даррандаҳои калони азимҷусса як дараҷа суст гардид.

Манзилҳое, ки ба воситаи оташ гарм мешуданд, барои ҳаёт ва муносибат ҷолиб гардиданд. Инчунин иттилоот чун омилӣ устувори робитаҳои иҷтимоӣ мавҷе пайдо кард.

Аз нигоҳи экологӣ сӯхтани ҳезум дар ҷамъияти ибтидоӣ якумин ва аз ҳама асоситарин қадами инсоният барои кофтукови наватрин захираҳои энергиядиҳанда буд. Ин омилӣ муҳимтарини таъсири фишори як намуд - одам ба табиати тамоми сайёра буд.

Саволҳо:

1. Пайдоиши оташ ба инсон чӣ дод?
2. Захираҳои энергиявӣ ба ҳаёти одам чӣ навигарӣ даровард?

§ 4. Одами боакл 40 ҳазор сол пеш

Дар ин давра одами боакл (*Homo sapiens*) пайдо шудааст, ки ба он кроманонсҳо ва одамони имрӯза мансубанд. Ин давраи ташаккули алокаи экологии инсоният, давраи муташаккилӣ, давраи инқилобӣ дар инкишофи онҳо ба ҳисоб меравад.

Дар инкишофи ҷомеаи инсонӣ ва асосан дар таркиби популятсия алокаи нав - нутқи бурро ва вобаста ба он фикри абстрактӣ (мучаррад) пайдо шудааст. Вакти аниқи пайдоиши нутқро муайян кардан хеле мушкил аст, лекин ҳама бар онанд, ки 30-40 ҳазор сол пеш нутқ дар кроманонсҳо хуб инкишоф ёфта будааст.

Бартариин муҳими нутқ назар ба дигар аломатҳо аз он иборат аст, ки вай дорои ҳаҷми бузурги иттилоотист. Ба воситаи нутқ қабилаҳои кроманонсҳо дар хусуси таҷрибаи фаъолияти шахсӣ, банақшагирии фаъолияти оянда (шикор, ивазкунии ҷои зист) мувоҳиса намуда, ҷавононро ба омӯзиши одатҳои қабилавӣ раҳнамоӣ мекарданд.

Боз як сифати нави инсоният - алтруизм, яъне ғамхорӣ нисбат ба одамҳои дигар нақши муҳим мебозад. Муносибати хайрхоҳона нисбат ба фардҳои калонсоли хирадманд, ки таҷрибаи зиёди корию ҳаётӣ доштанд, тавонист барои пайравон ва ояндагони оилаю қабилаҳо чун омили системаи омӯзишӣ хизмат кунад. Ҳамаи инҳо ба баланд бардоштани алокаи трофикӣ ва зинда мондани одамҳо мусоидат мекард.

Дар охир бояд қайд кард, ки фақат кроманонсҳо аввалин маротиба ба санъати наққошию рассомӣ завқ зоҳир карданд. Расмҳои онҳо - нақшҳои гуногуни тасвири шикор, асбобҳои шикорӣ дар бисёр мавзӯҳои китъаи олам боқӣ мондаанд. Расмҳо, ки зиёда аз 15-35 ҳазор сол пеш кашида шудаанд, аслан саршавии давраи нақшбандии иттилоотӣ (ахборӣ) ҳисоб мешаванд (расми 24).



Расми 24. Аввалин нақшбандии рӯйсангӣ

Саволҳо:

1. Нутқ барои одам чӣ аҳамият дорад?
2. Ғамхориҳои одамон нисбат ба якдигар дар чӣ зоҳир мешавад?

§ 5. Даҳ ҳазор сол пеш

Алоқаи иҷтимоию экологии инсоният доимо иваз мешавад ва асоси ташкилии он бавазну беҳамтост. Воқеаи муҳимтарин дар инкишофи ҷомеа пайдоиши соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки 10-12 ҳазор сол пеш ба вуҷуд омада, вобастагии инсонро аз муҳити зист каме ҳам бошад, озод намуд. То ин давра бино ба таъкиди яхшиносҳо пиряхи охирин аз ҷануб ба шимол гузашта, масоҳатҳои ҳамвори сабзпӯшро боқӣ гузоштааст, ки дар байни онҳо бисёр намудҳои растани, аниқтараш навъҳои пешинаи хӯшадорҳои маданӣ (дастпарвар) - гандум, ҷав, ҷавдор, арзанро пайдо кардан мумкин буд. Тахмин меравад, ки растаниҳои дастпарвар зиёда аз 2 ҳазор намуд, вале маҳсулоти асосии кишоварзиро 20 намуд, аз ҷумла, шолӣ, гандум, ҷав, картошка, қарам ва зироатҳои лӯбиғӣ ташкил мекунанд. Растаниҳои кишоварзӣ зиёда аз 10 ҳазор сол пеш пайдо шудаанд, ки инҳо гандум, шолӣ, ҷуворимаққа, нахӯд, картошка ва мӯз (банан) мебошанд. Баъдтар, аниқтараш дар эраи нав растаниҳои нав, аз қабили помидор, кофе ва лаблабуи қанд кишт мешуданд. Марказҳои пайдоиши растаниҳои дастпарвар дар расми 25 нишон дода шудаанд.

Одамон дони ғизоиро ҷамъ мекарданд. Табиатан дон (тухм) дар анбор бо таъсири омилҳои гуногун, ки ба одам номаълум буд, ба сабзиш сар мекард. Ин ҳодиса барои одамон,



Расми 25. Марказҳои пайдоиши растаниҳои дастпарвар



Расми 26. Марказҳои пайдоиши ҳайвонҳои хонагӣ

як навигарие буд, ки баъдан чун қоида ба кишт кардани он сар карданд.

Аз ин ҳодисаи табиӣ (сабзиш) дар зиндагии одам давраи нав - растанипарварӣ сар шуд. Дар баробари ин одам ба парвариши ҳайвонҳои хонагӣ - гов, асп, буз ва мурғ сар кард (расми 26). Намудҳои гуногуни ҳайвонҳои хонагӣ нисбат ба растаниҳои маданӣ хеле каманд ва он сабабҳои гуногун дорад. Ҳайвонҳои хонагӣ низ ба мисли растаниҳои хонагӣ 9-10 ҳазор сол пеш (гӯсфанд, буз, хук) пайдо шудаанд. Ҳайвонҳои шохдор 8-6 ҳазор сол, асп, мурғ 6,5 ҳазор сол, ғоз, мурғоби 4-3 ҳазор сол, харгӯш 3 ҳазор сол, мурғи марҷон 2 ҳазор сол пеш ром гардидаанд. Ҳоло ҳайвонҳои хонагӣ манбаи асосии гизои одамон буда, соҳаҳои мухталифи chorvodori (chorevodori) мамлакату халқҳои гуногунро ташкил медиҳанд.

Дар ин давра ба хусусияти алоқаи иҷтимоӣ экологии инсоният ду воқеа таъсири муҳим расонид.

Якум, пайдо шудани замини қорам, ки дар натиҷаи он одамон гурӯҳҳо ташкил карданд ва он омили пайдоиши ҷои зисти муқимӣ, яъне деҳоту шаҳрҳо гардид. Дар навбати худ муттаҳидии одамон, фаъолияти якҷояи онҳо, қабули қарорҳои умумӣ, муносибати оқилона нисбат ба робитаи (алоқаи) гизоӣ ва дигар тарафҳои муҳит пайдо шуданд. Дар баробари он таъсири популятсияи одамҳои муқиминишин ба муҳит зиёд мешуд.

Дуюм, сифатан иваз шудани робитаи гизоии одамон, ки дар муддати кӯтоҳи таърихӣ (3-5 ҳазор сол) аз шакли экологии

ба ҳама олами зинда хос (дарёфти гизо, шикор ва ғункунӣ) ба шакли хеле мураккаби нави иҷтимоӣ, яъне истехсоли озукаворӣ (гизо) гузаштанд. Чунин «ҷаҳиш» чун инқилоби иҷтимоию экологӣ арзёбӣ мешавад. Дар натиҷаи баланд бардоштани ҳосилнокии растаниҳои кишоварзӣ аз ҳисоби энергияи иловагӣ - аввалан, аз ҳисоби қувваи мушак (одам, ҳайвонҳои хонагӣ - асп, гов), баъдан, ба воситаи мошинҳо, системаи обёрӣ, истифодаи нуриҳои химиявӣ инсониятро аз вобастагии доимӣ ба муҳит дур кард. Минбаъд пайдоиши захираҳои гуногуни гизо боиси инкишофи боз ҳам пурзӯри ҳаҷми экологияи умумии муҳити зисти инсоният гардид.

Саволҳо:

1. Робитаи иҷтимоии одам чӣ маъно дорад?
2. Киштор дар замин ба одам чӣ дод?
3. Чӣ бовар кард, ки вобастагии одам аз ҳодисаҳои гуногуни табиат кам шавад?

§ 6. Замони муосир

Ҷомеа рӯз аз рӯз беҳтару хубтар ва босуръат инкишоф меёбад ва дар натиҷаи он дар байни популятсияҳо аз ҳисоби олотҳои нақлиётӣ (ароба, қорвони ушторҳо, қиштиҳои обӣ), муносибати байни намоёндагони қишлоҳи, ноҳияҳо, вилоятҳо, пайдоиш ва инкишофи нақлиёти роҳи оҳан, автомобилӣ ва ҳавоӣ, наздиқӣ ва ивазшавии миллату наҷодҳо робита пайдо мешавад.

Яке аз сабабҳои зиёдшавии мубодилаи генӣ аз он иборат аст, ки дар оянда ҷудо кардани таҳаввули наҷодҳо ва аслан дар рӯи Замин пайдо шудани категорияҳои гуногуни систематикӣ одам аз ҷумла, зернамудҳои мустиқилу алоҳидаро бечунучаро инкор мекунад. Вобаста ба чунин аломат пайдоиши наҷоди нави одамон ғайриимкон аст.

Яке аз далелҳои муайяни ҷамъшавии ахбори ҷомеа пайдоиши навиштаҷот буд (муқаррар шудааст, ки 4-5 ҳазор сол пеш), ки асоси инкишофи маданият - сарвати ҳамаи популятсияҳои намуни *Homo sapiens* мебошад.

Аз худ кардани ҳамаи шаклҳои истифодаи захираҳои энергетикӣ (газ, нафт, ангишт, торф), ки ба воситаи механизмҳои гуногуни мошинҳо истеҳсол мешаванд, дар солҳои охир (200-300 сол) рушду нумӯш кард. Ин ҷараён, ки инқилоби саноатӣ (аниқтараш таҳаввулоти техникӣ) ном мегирад, ба муҳити шахсии зиндагии одам таъсири фишор меоварад, ки он дар гузашта ба назар намерасид. Ба ғайр аз муҳит, чунин таъсир аз тарафи инсоният ба табиат низ дида

мешавад.

Хусусияти инкишофи робитаи иҷтимоию экологии инсоният дар ҳазорсолаи охир аз он иборат аст, ки ҷомеа басо пеш рафт. Дар ҳамаи соҳаҳо муносибати дутарафаи инсоният ва табиат мавҷуд аст, ки ҳоло бартарию робитаи иҷтимоӣ бар экология ҷой дорад ва он бештар дар шаҳрҳо нумӯи кардааст. Афзудани аҳолии шаҳр, ки номи «урбанизатсия» (аз латини «urbanus» - шаҳрӣ)-ро гирифтааст, аслан дар шаҳрҳои давлатҳои мутараққӣ ба ҷашм мерасад.

Муҳити зисти одам дар шаҳр сунъӣ аст. Хонаҳои бисёркабатаи сементу оҳанӣ, олотҳои механикӣ ҳаракатӣ, масоҳати хурди сабзпӯш, дарахту буттаҳои қад-қад роҳҳои мошингарду пиёдагард, боғҳои истироҳатӣ, кӯлҳои хурд, ки экосистемаҳои хурди табииро ташкил мекунанд, одатан қисми хурди муҳити зисти одамо дар бар мегиранд.

Бинобар зичии аҳоли (1000 маротиба зиёдтар аз деҳот) ва дурӣ аз манбаҳои табиӣ дар шаҳр бидуни системаи сунъӣ таъминоти ҳаёт номумкин аст, ки он дар хонаҳо энергия (газ, ҷараёни электрикӣ) ва оби нӯшокии тоза (безарар), маҳсулоти тозаи ғизоӣ ва аз шаҳр баровардани партовҳои гуногунро дар бар мегирад.

Он чун як системаи мураккаби вобаста ба ҳаракату маданияти коллективонаи одамон ва тақсими раванди меҳнати онҳо бо истифодаи васоити техникӣ, инчунин хароҷоти калони энергиявӣ, яъне ба воситаи муносибату таъсири дутарафаи иҷтимоӣ ҷараён мешавад.

Зичии зиёди одамон, инкишофи саноат ва нақлиёт дар муҳити шаҳр омили асосии пастшавии шароити зиндагии одамон мебошад. Ҳамчунин ифлосшавии обу ҳаво, зиёдшавии истифодаи пайвастагиҳои сунъии химиявӣ (иловаҳои ғизоӣ, васоити доруӣ) ва баланд шудани омилҳои ҳаётӣ ба сатҳи умумии ҳаёт таъсирбахш аст.

Яке аз шаклҳои муносибати экологии шаҳрвандон-истифодаи оксиген низ рӯ ба таназзул овардааст, ки аз ифлосшавии муҳити фазоӣ вобастагӣ дорад. Муаммои шаҳр ва шаҳрдорӣ, демография ва мигратсияи одамони деҳот ба шаҳр мебошад. Ҷамъ омадани шумораи зиёди одамон дар хонаҳои ба шароити зиндагӣ номувофиқ (набудани энергия, об, кубурҳои об) сабаби фавти одамон (асосан кӯдакон) мегардад.

Сабабҳои умумии пасти ҳаёти шаҳрӣ ин ҳалалдор шудани мувозинаи системаи алоқаҳои иҷтимоию экологии сокинони шаҳрҳои калон мебошанд, ки дар он самтҳои иҷтимоӣ

бар самтҳои экологӣ бартари калон доранд

Равшан аст, ки агар одамон, аз ҷумла аҳолии шаҳрҳои калон талаботи пурраи биологӣ ва экологиро риоя ва истифода наkunанд, ҳаёти муътадилу ором дошта наметавонанд. Дар ин чода сайругашти доимии шаҳрвандон (аҳолии шаҳр) дар системаҳои (экосистемаҳои) табиӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити шаҳрӣ муҳим аст. Барзиёдии робитаи иҷтимоӣ метавонад муносибати иҷтимоию экологии шаҳрҳои калонро ҳалалдор намояд. Аз ин чо баръало маълум аст, ки муътадили ин робитаҳо (алоқаҳо) вазифаи асосии иҷтимоии ҳар шахс ба шумор меравад.

Саволҳо:

1. Роҳҳои наздикшавии миллатҳову наҷодҳо кадомҳоянд?
2. Навиштаҷот (алоқа) ба одам чӣ дод?
3. Робитаҳои иҷтимоӣ дар ҳаёти одам кадом вазифаҳоро ҳал кард?
4. Сабабҳои пастшавии шароити ҳаёти инсонро чӣ тавр метавон кам кард?

§ 7. Замони оянда

Дар инкишофи муносибатҳои иҷтимоию экологии инсоният дар ояндаи наздик ва дур эҳтимол тақсимои иҷтимоию экологии замин барои одам чун яке аз проблемаҳои глобалӣ саволеро ба миён оварад, ки оё инсон дар рӯи замин зиндагӣ карда метавонад ё не? Дар садаи XX инкишофи муносибатҳои экологии иҷтимоии инсоният нисбат ба табиат хусусияти низой дошт ва бояд қайд кард, ки он дар айни ҳол ба нуктаи олии худ расидааст.

Қудрати калони энергетикӣ, афзудани таъсири инсон ба муҳит, офатҳои табиӣ ва иҷтимоӣ (чангҳои ҷаҳонӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ) сабаби вайроншавии табиату муҳити зист гардид. Ҷамъ шудани захираи калони энергетикӣ (пеш аз ҳама, ядрӣ, гидрогенӣ ва нейтронӣ) метавонад ҳамаи экосистемаҳои табиат ва ҳуҷаини онҳо «Homo sapiens»-ро нобуд созад.

Хусусияти нодиру такрорнашавандаи замони муосир паҳншавии очилии иттилооти ҷаҳонӣ мебошад.

Инқилоби иттилоотӣ ду тараф дорад: манфӣ ва мусбат. Тарафи манфӣ аз он иборат аст, ки ҳавфи аз тахти назорати инсон баромадани инкишофи босуръати техникӣ, реаксияи сусти биологии одам чун танзимгари он ҷой дорад. Ба инкишофи босуръати техникӣ системаи компютерӣ, идоракунии энергетикаи атомӣ, мушакҳои гуногуни ядроии ҳозиразамон ва техникаи гуногуни қайҳонӣ мансубанд.

Ҷавоби ягонаи иҷтимоии инсоният ба бӯҳрони глобалии

экологӣ ҳифзи якҷояи табиат аст. Аз ин ҷост, ки проблемаҳои мураккаби экологӣ, инкишофи устувори инсоният ва табиат дар ҳамаи зинаҳо - байналмилалӣ, минтақавӣ, давлатӣ ва маҳаллӣ мавриди баррасиву гуфтугӯҳост.

Дар тамоми сайёраи Замин ба муносибати иҷтимоию экологӣ асосан (аз солҳои 80-уми садаи XX то имрӯз) ташкилоту муассисаҳои давлатӣ машғуланд, қонунҳо қабул мешаванд ва ин муносибатҳо дар мадди назари ҳазорҳо созмону ҷамъиятҳои маҳаллӣ, миллӣ, байналмилалӣ ва дигар ташкилотҳо мебошанд. Аз ҳама муҳимаш он аст, ки системаи таҳсилоти экологӣ рӯ ба инкишоф овардааст. Сад афсӯс, ки ҳамаи проблемаҳои экологии садаи XX ҷамъбаст шудаанд, вале то ҳол ҳалли худро наёфтаанд.

Самтҳои асосии инкишофи муносибати иҷтимоию экологии инсоният дар ояндаи наздик аз хавфи воқеии бӯҳрони умумӣ раҳой ёфтани ва роҳҳои пешгирии онро ҷустуҷӯ кардан аст, ки он ба маърифати умумиэкологӣ вобастагӣ дорад.

Таърихи муносибати иҷтимоию экологиро ду ҷараёни муҳим муайян мекунад:

- озодии одам аз муҳити зист;
- фишору таъсири одам ба муҳити зист бо роҳҳои гуногуни истехсолӣ ва истифодаи энергия.

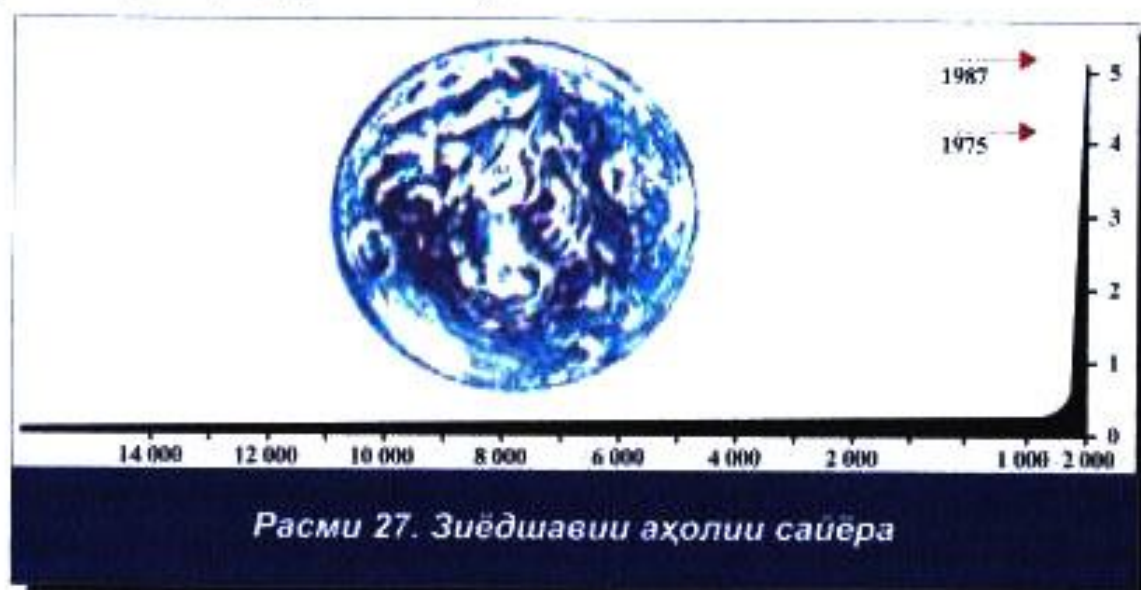
Одами боақл аз рӯзи пайдоиш то имрӯз (50 ҳаз. сол пеш) ҳаракатҳои зиёде кардааст, ки он марбут ба инкишофи олами органикӣ ва қонуниятҳои он аст. Вазифаи глобалии одам дар садаи XXI пешгирии бӯҳрони умумиҷаҳонии экологӣ мебошад, ки он ба инкишофи техникаву технологияи нави истехсолӣ ва иҷрои қонуниятҳои табиат аз тарафи ҷомеа вобастагӣ дорад.

Саволҳо:

1. Инкишофи ояндаи мӯътадили инсоният дар табиат ба кадом омилҳо вобастагӣ дорад?
2. Инқилоби иттилоотӣ дар ҳаёти ҷомеа чӣ мавқеъ дорад?
3. Самтҳои минбаъдаи муносибати иҷтимоию экологӣ кадомҳоянд?

ЭКОЛОГИЯ ВА ДЕМОГРАФИЯ

Саволе ҷавоб мехоҳад: оё одамизод (инсоният) метавонад тамоми сатҳи кураи заминро фаро гирад? Агар тавонад, пас кай ва бо кадом роҳ? Дар рӯи замин чӣ қадар одам буд ва баъди чанд даҳсола чӣ миқдор мешавад? Чунин саволҳо имрӯзҳо бисёр садо медиҳанд ва албатта ҷавоб мехоҳанд. Ин саволҳоро на танҳо барои донишомӯзӣ ё аз рӯи шавқу ҳавас, балки боз бо як ҳаяҷон ва ташвиш аз хатари оянда барои одами боақл - Homo sapiens медиҳанд (расми 27).



§ 1. Тағйири шумораи популятсияи одам

Хусусиятҳои иҷтимоӣ экологии демографияи одам хеле гуногунанд.

Ивазшавии ҳаҷми популятсияи намуд, аз ҷумла популятсияи одам мувофиқи қонуниятҳои экологӣ сурат мегирад. Халкиятҳои зиёде, ки дар мамлакатҳои гуногун вобаста ба шароитҳои иҷтимоӣ экологии гуногун зиндагӣ мекунанд, аз нуқтаи назари экологӣ популятсияи географии одам ҳисоб мешаванд.

Аҳолии тамоми сайёра, яъне инсоният, ҷомеа дар маҷмӯъ популятсияи глобалӣ ё популятсияи ҷаҳонии одам аст.

Ивазшавӣ (пасту баландшавӣ ё зиёду камшавӣ)-и шумора ва сохтори популятсияи одамо демография меомӯзад.

Демография як соҳаи омор буда, таркиб, миқдор ва афзоиши аҳолиро меомӯзад. Қонуниятҳои демографӣ нисбат ба инсоният нафакат хосиятҳои умумии экологӣ, балки хусусиятҳои ба худ хосро низ доранд. Демографияи ҷойгиршавии одамро дар системаи олами ҳайвонот, чун намуди ягона дар рӯи замин, намуди биоичтимоӣ муайян мекунад.

Шумораи инсоният дар мувозинати таваллуд ва фавт муайян мегардад ва одам намуди оддии биологӣ ба ҳисоб меравад. Чунон ки 100 сол пеш собит гардид (масалан, Ч.Дарвин ва идомадиҳандагони тадқиқоти вай), қобилияти потенсиалии афзудани шумораи инсон ҷараёни геометрӣ, яъне ба ибораи дигар, зиёдшавии беохир дорад. Дар табиат чунин қобилиятро ягон намуди биологӣ надорад. Ин аз муқобилияти муҳит вобастагӣ дорад.

Пас одам, чун намуди биоичтимоӣ, дар ин ҷода ҷӣ қобилият дорад? Зиёдшавии беохирӣ шумораи популятсияи одам аз чор омили экологӣ - иқлим, даррандагӣ, беморӣ ва ғизо вобастагӣ дорад.

Иқлим. Одам аз дигар намудҳои биологӣ нисбат ба зиндагӣ дар маҳаллаҳои гуногуниқлим бартарӣ дорад. Табиатан маҳалҳое, ки иқлимашон барои ҳаёт мӯътадил аст, назар ба ҷойҳои иқлимашон бад (дашту биёбон, баландкӯҳҳо ва маҳалҳои сарду хунук) аз тарафи одамон тезтар истифода мешаванд.

Қобилияти тайёр кардани либос, сохтмони манзил, истифодаи энергияи иловагӣ барои мӯътадил гардонидани ҳарорат ва намнокӣ, яъне гуногунии фаъолияти иқтисодию техникӣ барои одам имконият дод, ки таъсири манфии иқлимо ба раванди демографӣ пурра бартараф кунад. Дар айни замон иқлим ба паҳншавии аҳоли дар рӯи замин таъсири начандон зиёд мерасонад.

Агар иқлим бавосита ё бевосита ба паҳншавии намудҳои бисёри (ҳайвонот, растаниҳо) рӯи замин таъсир расонад, барои одам бошад, хавф ба вучуд намеоварад.

Даррандаҳо. Қофтуковҳои археологӣ қадимаи маҳалли зандагии одамони давраи қадим (ибтидоӣ) шаҳодат медиҳанд, ки одамони қадим баъзан тӯъмаи ҳайвонҳои дарранда мешудаанд. Вале аз худ кардани оташ, олоти меҳнат, ҷанг, шикор омили он гардид, ки инсон тавонист ҳамаи намудҳои ҳайвонот, пеш аз ҳама даррандаҳои азимҷуссаро ба худ таслим ва бар онҳо бартарӣ пайдо кунад.

Ҳоло даррандаҳо ба афзоиши шумораи инсоният ягон таъсири манфӣ расонида наметавонанд.

Бемориҳо. Аз садаи XIV то садаи XVIII дар Аврупо бисёр бемориҳои марговар аз қабилӣ тоун (чума), вабо, нағзак, гул ва дигар касалиҳои сирояткунанда, шаҳрҳо ва баъзан мамлакатҳо хароб карданд, теъдоди аҳоли чанд маротиба кам шуд, вале инкишофи илм ва пайдо гардидани роҳи усули нави табобатӣ ин бемориҳоро пешгирӣ кард. Ҳоло ин бемориҳо ба демографияи ҷомеа таъсир расонида наметавонанд. Вале лозим ба ёдоварист, ки дар шаҳрҳои мутараққии индустриалии Аврупо ва Амрико Шимолӣ бемориҳои дигар, аз қабилӣ касалиҳои дилу системаи рағҳои хунгард, касалиҳои шушу роҳҳои нафас пайдо шудаанд, ки сабаби марги беаҳали одамон мегарданд. Ангезандаи ин бемориҳо на омилҳои табиӣ, балки роҳҳои номукаммали инкишофи иқтисодӣ- ифлосшавии муҳити зист, ихтилоли системаи асаб, яъне гиподинамия мебошад. Аслан, чунин бемориҳо ба калонсолон таъсир мерасонанд, вале ба шумораи умумии инсоният нақше гузошта наметавонанд.

Дар даҳсолаҳои охири садаи XX бемории сирояткунанда бо номи СПИД пайдо шуд, ки ангезандаи он вирус буда, унсурҳои муҳофизии хун, яъне системаи иммунологии организмро захролуд ва маҳв мекунад. Хусусияти хоси ин беморӣ аз он иборат аст, ки вай гузаранда буда, минбаъд (ба воситаи ивазкунии хун ва алоқаи ҷинсӣ) авлоди репродуктивиро маҳв мекунад. Муайян гардидааст, ки агар бемории СПИД бо чунин суръат паҳн шавад, дар ояндаи наздик омилҳои маҳдудкунандаи шумораи популятсияи одам мегардад. Вай аз ҳама зиёд дар мамлакатҳои мутараққӣ, баъдан дар Африқо ва Россия паҳн шудааст. Агар ба муқобили СПИД муборизаи шадид набаранд, ба демографияи инсоният хатари ҷиддӣ таҳдид мекунад. Дар бисёр мамлакатҳои Африқо, Осиё, Америкаи Ҷанубӣ ва Шимолӣ касалиҳои дигар пайдо шудаанд, ки аз ифлосии муҳити зист, гуруснагӣ, нарасидани оби нӯшокӣ вобастагӣ доранд. Касалиҳои шушу рӯда, сил, вабо, исҳоли хунин (дизентерия) паҳн шудаанд.

Ғизо. Барои ҳамаи намудҳои олами ҳайвонот, ҳамчунин барои инсон захираҳои ғизоӣ асоси экологии ғунҷоиши муҳит мебошанд. Одам бар ҳилофи дигар намудҳои биологӣ метавонад ғизоро захира кунад. Бинобар ин, таърихи инсоният пур аз воқеаҳои ҷустуҷӯи сарватҳои нав ба нави ғизоӣ аст. Садҳо ҳазор сол пеш одамон ғизоеро истеъмол мекарданд, ки барояшон

дастрас буд. Онҳо пеш аз ҳама ҳайвонҳои даштиро шикор мекарданд.

Дар давраи ибтидоӣ захираҳои ғизоӣ нисбатан гуногун ва ҳаҷман зиёд шуданд, ки он аз истифодаи олотҳои меҳнат ва инкишофи ҷомеа вобастагӣ дошт.

Тақрибан 10 ҳазор сол пеш дар Шарқи Наздик соҳаи муҳими манбаи ғизо-кишоварзӣ ба вучуд омад. Бори аввал одамони таҳҷой ба кишти растаниҳои кишоварзӣ ва парвариши ҳайвонҳои хонагӣ шурӯъ карданд. Ҳайвонот ба захира кардани ғизо қодир нестанд, онҳо ғизоро ёфта истеъмол мекунанд. Одам захираҳои асосии ғизоиро аввал истеҳсол ва баъд истеъмол мекунад.

Ҳар як фарди ҷомеа бояд донанд, ки имконияти захираи ғизоӣ беохир нест. Дар садсолаи охир дар мамлакатҳои зиёди дунё чанд маротиба гуруснагии саҳт ба вучуд омад. Ҳатто дар ин рӯзҳо, новобаста аз дараҷаи баланди истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ, зиёда аз 10 фоиз аҳолии дунё (асосан Африқо) дар гуруснагӣ умр ба сар мебаранд. Омили дигар сифати пасти ғизо (нарасидани сафедани ҳайвон) аст, ки он бемориҳои дигарро ба вучуд меоварад.

Нарасидани ғизо ва ҷузъҳои дигари таркибии он яке аз омилҳои асосии тарзи вазнини ҳаёти халқиятҳои баъзе мамлакатҳо ва ноҳияҳои калони дунё ба шумор меравад.

Инкишофи истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ сатҳи ҳаётро баланд ва ғавтро паст карда, ба зиёдшавӣ ва инкишофи шумораи аҳоли дар рӯи замин мусоидат мекунад. Робитаи системаи экологиро намуди биологӣ муайян мекунад. Танҳо як намуди биологӣ - одам робитаи системаи иҷтимоию экологиро ташкил медиҳад ва муайян мекунад.

Миқдори ниҳони ҳар як намудро ҳаҷми муҳити зисти он маҳдуд мекунад. Ҳадди шумораи аксари инсониятро ҳаҷми умумии иҷтимоию экологии тамоми сайёра танг кардааст, ки вай дорои сарҳади биологӣ мебошад.

Саволҳо:

1. Демография чӣ маъно дорад?
2. Зиёдшавии популятсияи одамон аз кадом омилҳои табиӣ вобастагӣ дорад?
3. Оё одам қудрат дорад, ки иқлими ҷои зистро дигар кунад?
4. Одам аз дарранда ё дарранда аз одам чӣ вобастагӣ дорад?
5. Манбаи пайдоиши касалиҳо дар ҷомеа аз чӣ иборат аст?
6. Оё ғизои табиат ба ҳамаи автотрофҳо басанда аст?

§ 2. Зиёдшавии аҳоли дар ҷомеа

Маълумотҳои таърихӣ собит менамоянд, ки чандин ҳазорсолаҳо пеш афзоиши аҳолии сайёраи Замин суст буд. Тахмин мешавад, ки тақрибан 10 ҳазор сол пеш дар тамоми дунё 5 млн одам зиндагӣ доштааст, ки он аз аҳолии ҳозираи фақат як шаҳр - Маскав (11 млн) ду маротиба кам аст. Афзоиши аҳолии дунё аз 5 млн. то ба 5-6 миллиард (замони ҳозира) расидааст ва он аз истехсоли маҳсулоти ғизоӣ, афзудани ҳаҷми экологӣ муҳити зист зич вобастагӣ дорад.

Чунон ки аз таърих маълум аст, дар асрҳои миёна ҳаҷми истехсоли маҳсулоти ғизоӣ паст шуда, сабаби ҷангҳо ва ошӯбҳои байни қабилаҳои гуногун, инчунин эпидемияи (пахншавии) касалиҳои сироятӣ гардидааст.

Муайян шудааст, ки зиёда аз 200 сол пеш ҷунбиши демографӣ сар шуда, он аз таҳаввулоти саноатӣ-техникӣ, инкишофи илм, тиб, иқтисодиёт ва инчунин муҳити зист вобастагӣ доштааст. Ин раванд то имрӯз идома дорад ва нуктаи баланди демографии он ба нимаи дуюми садаи XX ва замони муосир рост меояд.

Далели афзоиши аҳолиро дар рақамҳо мебинем: соли 1830 дар дунё 1 миллиард одам зиндагӣ мекард, соли 1939, яъне баъди 109 сол ин шумора ба 2 миллиард, соли 1960 баъди 21 сол - ба 5 миллиард ва соли 2000, яъне баъди 40 сол - ба 6 миллиарду 230 миллион расид.

Дар соли 1996 дар сайёраи Замин 5,8 миллиард одам дар қайди ҳаёт буд. Теъдоди солони афзоиши аҳоли ба 90 млн, яъне ба аҳолии пурраи ду давлати калони Аврупо - Франция ва Испания баробар аст. Аҳолии сайёраи Замин дар як шабонарӯз 250 ҳазор, дар як соат 10 ҳазор нафар зиёд мешавад.

Бар замми ин, бояд донист, ки шумораи дунёии популятсияи инсон ба нуктаи охир ё зинаи глобалии ҳаҷми муҳит нарасидааст.

Дар боло чанд маротиба тақрор шуд, ки инсоният қобилияти зиёд кардани ҳаҷму ғунҷониши муҳити экологиро дорад, лекин вай беохир нест. Ҳаҷму ғунҷониши муҳит дар фазои сайёраи Замин маҳдуд аст ва барои ҳамин наметавонад беҳудуд инкишоф ёбад.

Агар аз нигоҳи назариявӣ афзоиши инсоният бидуни шароити гуногун ногузир бошад, пас аз рӯи таҷриба вай ҳатари тезутунди демографӣ ё фалокатовар хоҳад дошт.

Дар вақтҳои охир баъзе самтҳои мусбати инкишофи

инсоният ба назар мерасад. Афзоиши солонаи аҳолии сайёра ба ҳисоби миёна ноаён паст мешавад: соли 1970 вай ба 2%, то миёнаи солҳои 1990 ба 1,5% рост омад. Агар ин рақамҳо тасодуфӣ набошанд, дар он сурат дар оғози садаи XXI пастравии афзоиши инсоният ба ҳақиқат наздик хоҳад омад.

Саволҳо:

1. Афзоиши аҳолии сайёра фоида ё зарар дорад?
2. Далели афзоиши аҳоли дар чист?
3. Демографияро чӣ тавр идора кардан лозим аст?

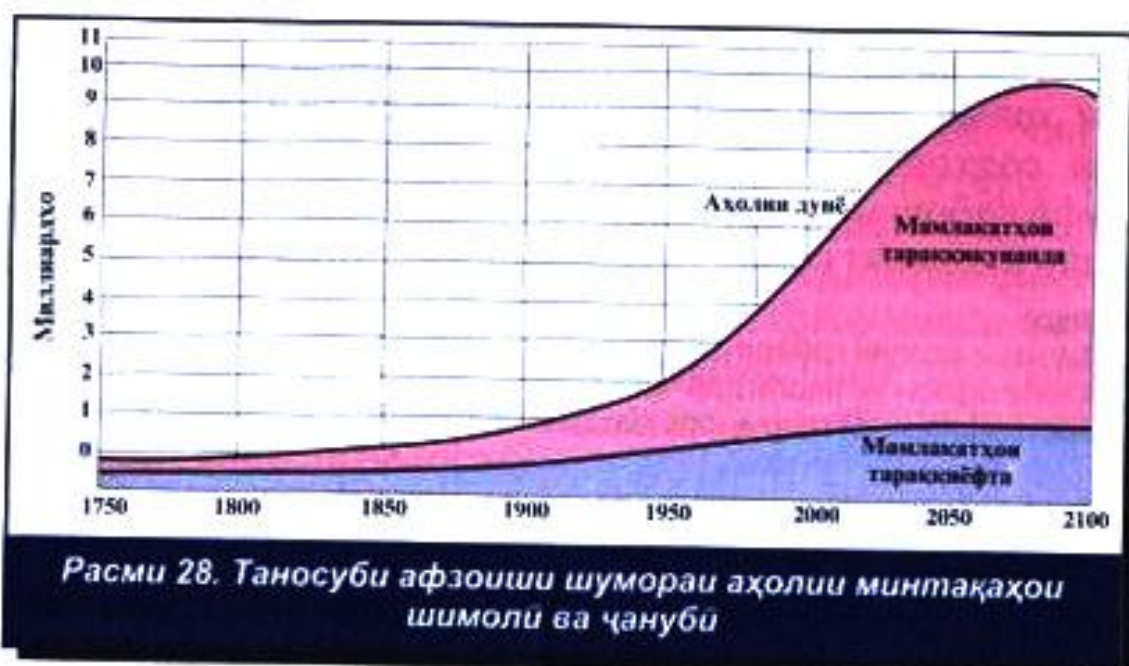
§ 3. Хусусиятҳои иҷтимоию географии демографияи инсон

Хулосаи нишондиҳандаҳои афзоиши шумораи аҳолии сайёра аз тафовути ҷойгиршавии географии раванди демографӣ вобаста аст, ки онро шароити табиӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ муайян мекунад. Ин тафовут дар байни қисмҳои ҷануб ва шимоли сайёра назаррас аст. Шартан ба қисми ҷанубии мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ (бидуни собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ) Африқо, Амрикои Лотинӣ (ҷануби ШМА) дохил мегарданд. Ба қисми шимолӣ мамлакатҳои бузурги мутараккии Амрикои Шимолӣ (ШМА, Канада), Аврупо ва Осиё (қисми шарқии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва Япония) мансубанд (расми 28).

Минтақаи ҷанубӣ. Дар ин манотиқи сайёраи Замин зиёда аз 3/4 ҳиссаи аҳолии дунё, яъне 4 млрд. 750 млн. (аз рӯи маълумоти соли 1996) зиндагӣ мекунад. Минтақаи аз ҳама серодами сайёра Осиёи Ҷанубӣ (3 млрд. 500 млн. одам) мебошад, ки ба он ду давлати абарқудрати демографӣ: Хитой (1 млрд. 200 млн.) ва Ҳиндустон (950 млн) дохил мешаванд. Дар минтақаи Амрикои Лотинӣ қариб 500 млн., дар Африқо зиёда аз 750 млн. (дар дунё аз ҳама афзоиши зиёд - 2,7%) нафар зиндагонӣ мекунад.

Дар баъзе давлатҳои минтақаи ҷанубӣ (Мозамбик, Ангола, Ливия, Арабистони Саудӣ, Сурия, Ироқ) шумораи аҳоли дар 17-30 соли охир хеле зиёд шудааст.

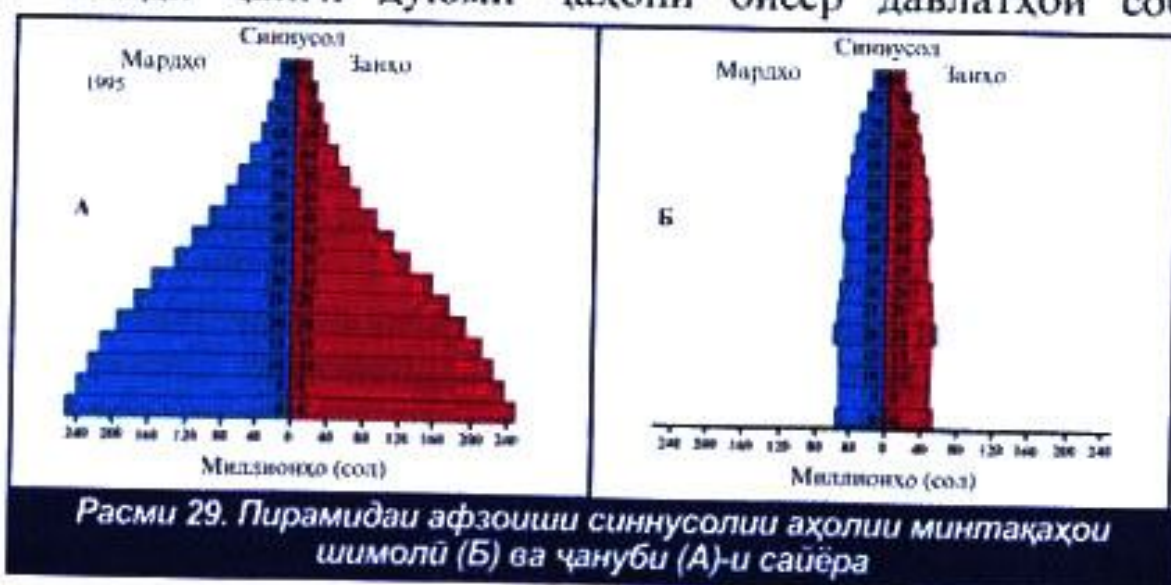
Минтақаи шимолӣ. Аҳолии ин минтақа 1 млрд. 100 млн. (20% аҳолии дунё)-ро ташкил мекунад. Давлатҳои калонтарини минтақаи шимолӣ ШМА (265 млн) ва Федератсияи Руссия (150 млн) мебошанд. Афзоиши аҳоли дар ин минтақа наздик ба қатъшавист ва дар як сол 0,3%-ро ташкил медиҳад. Дар Аврупо ин нишондиҳанда ба «0» баробар аст. Дар баъзе мамлакатҳои Аврупо (Германия, Венгрия, Булгария, Италия) афзоиши аҳолии тахҷой қариб ба назар намерасад. Аз соли 1990 дар Руссия низ



афзоиши аҳоли нисбат кам шудааст ва илова бар ин фавт зиёд гардидааст.

Хусусияти демографияи минтақаҳои ҷанубӣ ва шимолӣ аз ҳамдигар фарқи ҷиддӣ дорад ва ин тафовут нисбат ба пешгӯии Созмони Милалӣ Муттаҳид дар оянда зиёд хоҳад шуд. Дар 20 соли оянда (то соли 2025) на кам аз 95 фоизи афзоиши аҳолии дунё аз ҳисоби кишварҳои минтақаи ҷанубӣ ва фақат 5 фоизи он аз ҳисоби мамлакатҳои минтақаи шимолӣ дар назар аст. Ҳоло аз 10 кӯдаки навзод таносуби ҷанубу шимол 9:1-ро ташкил медиҳад ва тахмин ҳаст, ки баъди 30 сол ин таносуб ба 20:1 мерасад (расми 29).

Баъди ҷанги дуҷонӣ бисёр давлатҳои собиқ



мустамликавӣ мустақил шуданд. Бо кӯмаки ташкилотҳои байналмилалӣ онҳо тавонистанд масъалаҳои иҷтимоиашонро

ҳаллу фасл намоянд.

Ташкилоти байналмилалӣи тандурустӣ дар мӯҳлати кӯтоҳ (10-20) сол тавонист дараҷаи фавти кӯдаконро паст кунад, инчунин ҳолати санитарии муҳити зисти аҳолии ин кишварҳоро мӯътадил гардонад (ба пуррагӣ таъмин кардани онҳо бо оби тозаӣ нӯшокӣ, доруҳо, рохҳои иҷроӣ талаботҳои гигиенӣ).

Ҳукумати баъзе мамлакатҳои Осиё ва Амрикоӣ Лотинӣ бо ёрии Созмони Милалӣи Муттаҳид (СММ) барномаи озукаворӣ ва соҳаи кишоварзӣ (ФАО) ва рохҳои гуногуни баланд бардоштани ҳосилнокии соҳаи кишоварзиро кор карда баромаданд, ки он номи «Инқилоби сабз»-ро гирифта буд.

Созмони байналмилалӣи оид ба илм, маориф ва маданият (ЮНЕСКО) дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ таълими кӯдаконро ба роҳ монд. Чунин омилҳо дараҷаи фавтро чанд маротиба кам карда, ҳолати экологӣи иҷтимоӣи муҳити зистро ба дараҷаи зарурӣ, пеш аз ҳама то ба дараҷаи минтақаи ҷанубӣ расонд.

Дар мамлакатҳои мутараққӣи иқтисодӣи минтақаи шимолӣ фавту афзоиш қариб баробар шудааст, ки он натиҷаи тадриҷан паст гардидани шумораи аҳолии минтақа мебошад.

Саволҳо:

1. Хусусиятҳои иҷтимоӣи паҳншавӣи одамон кадомҳоянд ва дар минтақаҳои гуногун чӣ тавр ҷараён мегиранд?
2. Расми 29-ро шарҳ диҳед.
3. Таркиби демографӣи чӣ маъно дорад?

§ 4. Пешомади демографӣ, натиҷа ва таъсири он ба инкишофи ҷомеаи муосир

Инкишофи номуташаккили ҷараёни демографӣи метавонад натиҷаҳои вазнин ва баъзан фалокатҳои иҷтимоӣи иқтисодӣ ва экологиро чӣ барои мамлакатҳои рӯ ба тараққӣи минтақаи ҷанубӣ ва чӣ барои мамлакатҳои минтақаи шимолӣ оварад.

Дар замони муосир дар бисёр кишварҳои минтақаи ҷанубӣ суръати афзоиши аҳоли назар ба рушди иқтисодӣ бартарӣ пайдо кардааст. Истеҳсоли озукаворӣ нисбат ба ҳар як фард кам гардида, тахмин меравад, ки дар аввали садаи ХХI давлатҳои рӯ ба тараққӣ аҳолиашонро бо маҳсулоти ғизоӣи маҳаллӣ таъмин карда наметавонанд. Агар ҷараёни демографӣи ҷиддан тағйир наёбад, он гоҳ дар охири садсолаи дигар бисёр кишварҳои минтақаи ҷанубӣ ба таври кулӣ ба ҳамин ҳол меафтанд. Масалан, дар Нигерия ва Бангладеш ба 1 га замини кишт шумораи хӯрандаҳо аз 3 то 4 маротиба зиёданд. Чунин ҳолатро

дар рӯзҳои мо дар Франсияву Голландия, ки соҳаи кишоварзиашон хеле пешрафта аст, мушоҳида кардан мумкин. Ин ҳолат дар натиҷаи муносибати сарди экологӣ - хароб шудани хок ва эрозияи он, буридани маҷмӯи ҷангалҳо ба хоҳири киштгардон кардани замин, хушконидаи обанборҳо, кӯлҳои хурд, дарёҳои тезмаҷро ва ғайра ба вуҷуд омадааст. Имконияти экологии минтақаи ҷанубӣ нисбат ба афзоиши босуръати аҳолии ғайриимкон мегардад. Кам шудани маҳсулоати гизой, ҷои қор, афзоиши дараҷаи бекорӣ омили асосии тағйироти куллии иҷтимоӣ хоҳад гардид.

Мувофиқи қонунҳои устувори экологӣ мувозинаи шумораи популятсия ва имконияти экологии муҳити зист маҷбур месозад, ки қисме аз аҳолии ба минтақаҳои дигар, ки дар он ҷо захираҳои ҳаётии бештаранд, кӯч бандад. Дар кишварҳои мутараққӣ чунин ҳолат имрӯзҳо ба назар мерасад.

Дар дохили кишварҳои мутараққӣ ҳодисаи зиёди ҷойивазкунӣ, яъне кӯчидани аҳолии аз деҳот ба шаҳрҳо мушоҳида мешавад. Дар айни замон аҳолии кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба давлатҳои мутараққӣ мекӯчанд, ки онро (мигрантсия) меноманд. Аз сабаби тезу тунд гардидани мувозинаи умумии имконияти экологӣ ва афзоиши аҳолии кишварҳои минтақаи ҷанубӣ муҳоҷирати аҳолии аз минтақаи ҷанубӣ ба шимолӣ зиёд хоҳад шуд.

Дар бисёр давлатҳои минтақаи шимолӣ пастравии демографӣ идома дорад. Дар ҳама ҷо таваллуд кам гардида, дар баъзе давлатҳо бошад, он катъи шудааст. Фавт нисбат ба таваллуд бартарӣ дорад. Воқеан дар ин давлатҳо, аз ҷумла дар Федератсияи Руссия камшавии аҳолии сар шудааст. Агар дар оянда пастравии демографӣ идома ёбад, мувозинаи умумии аҳолии таҳҷоии баъзе давлатҳои калони Аврупо нисбат ба муҳоҷирон (эмигрантҳо) хеле назаррас хоҳад шуд. Ин ҳолат ба он оварда мерасонад, ки аҳолии таҳҷой ба пуррагӣ аз ҳисоби аҳолии дигар кишварҳо зиёд мешавад. Чунин ҳодисаҳо дар таърихи инсоният борҳо рӯй додаанд.

Афзоиши шумораи аҳолии кишварҳои рӯ ба тараққӣ сатҳи инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ ва суръати табиӣи болоравии имкониятҳои иҷтимоию экологии муҳитро суст мегардонад. Ба ин нобаробарӣ муҳоҷирати аҳолии аз кишварҳои ақибмонда ба кишварҳои мутараққӣ сабаб мешавад. Идора карда натавонистани ҷараёни демографии муосир ҳавфи демографиро ба вуҷуд хоҳад овард ва нигоҳ доштани устувори экологии

иҷтимоӣ дар кишварҳои мутаракқӣ вазнин хоҳад шуд.

Саволҳо:

1. Мавқеи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) дар ҳалли проблемаи демографияи ҷаҳон чӣ тавр аст?
2. Миграция ва ё ҷойивазкунӣ дар раванди демографӣ чӣ аҳамият дорад?

§ 5. Идоракунии ҷараёнҳои демографӣ

Ҷараёни демографӣ танзими муайяну аниқро талаб мекунад ва он бояд ба низом дароварда шавад. Ягона роҳе, ки ҷараёни демографиро идора мекунад, ин роҳи муътадили таваллуд ва танзими оила мебошад. Дар бисёр кишварҳои мутаракқӣ барнома бо номи «Танзими оила» арзи ҳастӣ кардааст, ки мақсади асосии он кам кардани суръати таваллуд мебошад. Чунин барнома дар кишварҳое, ки зичии аҳолии аз ҳама зиёд доранд (Ҳиндустон ва Хитой), татбиқ мешавад.

Мақсади асосии сиёсати демографияи «Танзими оила» муайян кардани бартарии иқтисодии оилаи хурд (1-2 фарзанд) бар оилаи калон (5-10 фарзанд), истифодаи маводи гуногун ба муқобили таваллудкунии ғайринакшавӣ, инчунин ҳавасмандкунии моддӣ ва маънавии оилаҳо мебошад.

Истифода ва иҷрои «Танзими оила» дар кишварҳои мутаракқӣ натиҷаҳои хуб доданд. Танзими таваллуд дар Хитой назар ба давлатҳои дигар натиҷаи дилхоҳ дод. Сиёсати «Нақшаи оила» дар Ҳиндустон, Бангладеш, Нигерия дар маҷмӯъ муфид буда, бӯҳрони умумии демографиро паси сар мекунад.

Дар кишварҳои мутаракқии иқтисодии минтақаи шимолӣ сиёсати пурраи идораи демографӣ мавриди баррасӣ қарор намегирад. Ҷараёни камшавии аҳолии таҳҷой - депопулятсия, ки солҳои 90-ум сар шудааст, дар баъзе давлатҳои Аврупо аксуламалро ба вуҷуд овард. Дар баъзе давлатҳо, аз ҷумла Франция, Германия, Белгия ва Нидерландия тадбирҳои мушаххас андешидаанд, ки барои баланд бардоштани теъдоди таваллуд равона шудааст (тарғибот, ҳавасмандкунии молию пулӣ, ахлоқӣ ва ғайра). Шаклҳои асосии идора кардани ҷараёни ҳозиразамони демографӣ ин банақшагирии оила (бо назардошти кам кардани таваллуд) дар минтақаи ҷанубӣ ва гирифтани пеши роҳи пастшавии шумораи аҳоли (бо роҳи афзоиши таваллуд) дар кишварҳои минтақаи шимолӣ мебошанд.

Бояд қайд кард, ки агар раванди ғайримуташаккили демографӣ идора карда шавад, он вақт гузариши демографӣ аз ғавти баланд ва таваллуди зиёд ба таносуби мувозинавии ғавти пасту таваллуди мӯътадил имконпазир мешавад.

Иҷрои ин вазифа дар нимаи дуввуми садаи ХХІ метавонад аҳолии тамоми дунёро, ки ба 12-15 миллиард одам мерасад, идора кунад ва шумораи умумии аҳолиро нисбат ба имкониятҳои иҷтимоию экологии сайёра дар мувозинат нигоҳ дорад.

Саволҳо:

1. Роҳи асосии идоракунии проблемаҳои демографӣ кадом аст ва онро чӣ тавр иҷро кардан мумкин аст?
2. Депопулятсия чӣ маъно дорад?

ҚИСМИ III

АСОСҲОИ ЭКОЛОГИИ ҲИФЗИ ТАБИАТ

- Проблемаҳои асосии ҳифзи табиат дар замони муосир
- Вазъи имрӯзаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи онҳо
- Мавзеҳои ҳифзшаванда ва мавқеи онҳо дар гардиши умумии экологӣ
- Дониш ва фарҳанги экологӣ дар ҷомеа

ПРОБЛЕМАҲОИ АСОСИИ ҲИФЗИ ТАБИАТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

§ 1. Аҳамияти табиат дар ҳаёти инсон

Табиат барои одам муҳити ҳаётӣ ва манбаи зиндагӣ аст. Одам, чун як намуди биологӣ, мӯҳтоҷи ҳавои тоза, оби ширин ва набототу ҳайвонот, ҳарорати мӯътадили замин аст. Дар табиат бошад, ҷараёни гардиши модда ва энергия мунтазам идома дорад.

Одам дар ҳаёту фаъолияташ ҳамчун намуди биологӣ мисли дигар организмҳо ба муҳити зист таъсир мерасонад. Вале ин таъсир назар ба таъсироти дигаре, ки ҷомеа ба воситаи меҳнат мерасонад, хеле кам аст. Таъсири ҷомеа ба табиат ногузир аст ва он дар натиҷаи инкишофи ҷомеа, зиёдшавии миқдор ва массаи моддаҳои мавриди истифодаи рӯзгор ба амал меояд. Таъсире, ки ҳоло одам ба табиат мерасонад, ниҳоят зиёд аст ва он метавонад мувозинаи умумии табииро халалдор созад. Дар замони пеш одамизод гумон мекард, ки манбаи табиӣ беохир аст ва дар натиҷаи фаъолияти бераҳмонаи худ ба табиат зарари ҷиддӣ расонд. Минбаъд ӯ маҷбур шуд, ки барои истифодаи оқилона ва ҳифзи табиат кӯшиш намояд. Ҳифзи табиат маҷмӯи системаи илмӣ буда, барои истифодаи оқилона, аз нав барқароркунӣ ва ҳифзи захираҳои табиӣ, инчунин барои ҳифзи минбаъдаи муҳити зист аз ифлосу харобшавӣ равона шудааст. Ҳамаи ин барои наслҳои оянда мебошад.

Мақсади асосии ҳифзи табиат ташкили шароити мӯътадил барои ҳаёти одамон, имрӯз ва фардои инкишофи истехсолот, илм ва фарҳанги тамоми ҷаҳонӣ мебошад.

Саволҳо:

1. Чиро ҳифзи табиат мегӯянд?
2. Барои чӣ табиатро манбаи ҳаёти одам меноманд?
3. Мақсади асосии ҳифзи табиат аз чӣ иборат аст?

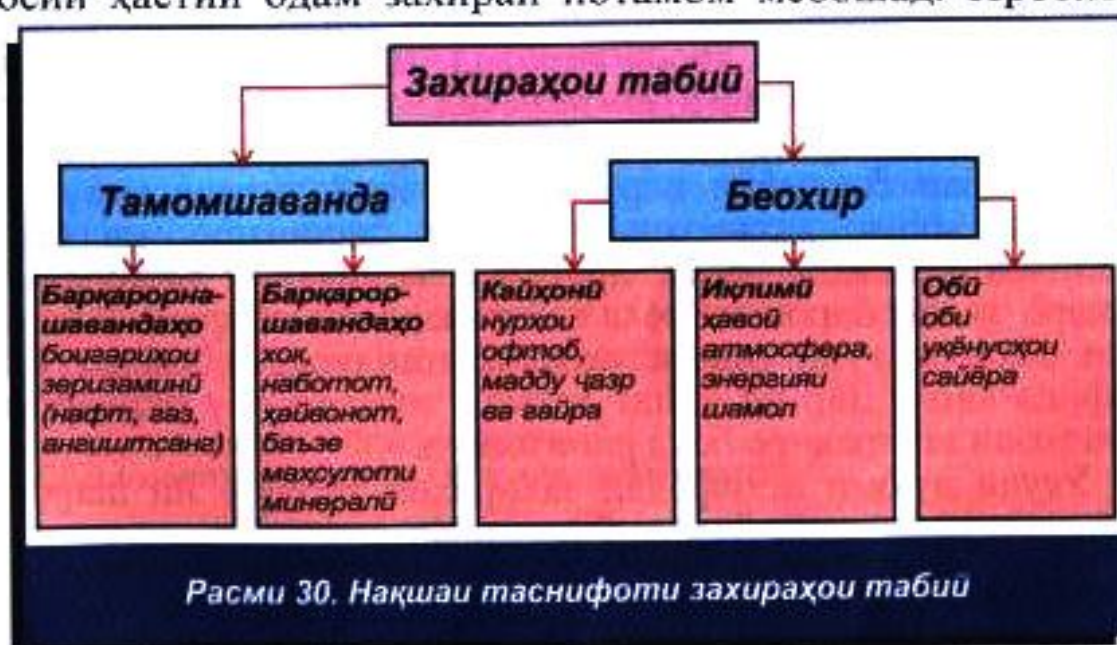
§ 2. Захираҳои табиӣ ва навъҳои гуногуни онҳо

Объекту падидаҳои табиӣ, ки инсон дар ҷараёни меҳнаташ истифода мебарад, захираҳои табиӣ ном гирифтанд. Ҳаво, фазо, об, хок, канданиҳои ғоиданок, нурҳои офтоб, иқлим, олами наботот ва ҳайвонот аз ҷумлаи захираҳои табиӣанд. Захираҳои табиӣ ба ду қисм ҷудо мешаванд: тамомшаванда ва беохир.

Захираҳои тамомшаванда дар навбати худ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: барқароршавандаҳо ва барқарорнашавандаҳо. Ба гурӯҳи тамомшавандаҳо захираҳои мансубанд, ки аз нав пайдо намешаванд ё бо суръате барқарор мешаванд, ки назар ба истифодаашон садҳо маротиба суст аст. Нафт, газ, ангиштсанг, хоқаҳои металлӣ ва дигар канданиҳои фойданок аз ҳамин қабиланд. Захираҳои онҳо маҳдуд буда, хифзашон бо роҳи истифодаи оқилона имкон дорад.

Захираҳои табиӣ барқароршаванда ҳок, олами набототу ҳайвонот, инчунин намакҳои минералӣ (ошӣ ва техникӣ) мебошанд, ки дар кӯлҳо ва тахнӣшинҳои (лагуна) баҳрӣ мавҷуданд. Ин захираҳо метавонанд дар шароити мӯътадил ва зиёд набудани меъёри истифодабарӣ аз нав барқарор шаванд. Барқароршавии захираҳо бо суръатҳои гуногун мегузарад: барои ҳайвонҳо якчанд сол, барои ҷангалҳо аз 60 то 85 сол, барои ҳоке, ки ҳосилхезиашро гум кардааст, чандин ҳазор сол лозим меояд. Бартарии ҳадди истифодабарӣ бар суръати пайдошавӣ ё истехсолшавӣ ифодагари нишондиҳандаи ҳаробӣ ё аз байн рафтани захираҳо мебошад.

Захираҳои беохирӣ табиӣ аз сарватҳои обӣ, иқлимӣ ва кайҳонӣ иборатанд. Захираи умумии об дар табиат тамомнашаванда аст ва асоси онҳоро обҳои шӯри уқёнусҳои дунё, ки кам истифода мешаванд, ташкил мекунанд. Дар баъзе минтақаҳо (ноҳияҳо) обҳои баҳрҳои уқёнусҳо бо нафт, боқимондаҳои саноату хочагиҳо, моддаҳои химиявии захрдор, ки шароити сабзиши растаниҳою ҳайвонҳои баҳриро ҳалалдор мекунанд, ифлос карда мешаванд. Оби ширин чун манбаи асосии ҳаётии одам захираи нотаом мебошад. Проблемани



обҳои ширин дар натиҷаи хушкшавии дарёву кӯлҳо, афзудани истифодаи заминҳои қорам, соҳаҳои саноат, нақлиёт ва роҳҳои гуногуни ифлосшавӣ сол аз сол дучанд мегардад.

Зарур аст, ки истифодаи оқилонаи обро нафақат ба роҳ монем, балки онро бояд ҳатмӣ ва ҷиддӣ ҳифз намоем.

Захираҳои иқлимӣ, ҳавои атмосферӣ (фазоӣ) ва энергияи шамол низ тамомнашавандаанд, лекин бо инкишофи саноат ва нақлиёт ҳаво бо дуд, ҷанг ва газҳои гуногун ифлос мешавад. Дар шаҳрҳои калон ва марказҳои саноатӣ ифлосшавии ҳаво (фазо) барои саломатии инсон хеле зараровар аст. Тоза нигоҳ доштани муҳити фазоӣ яке аз вазифаҳои асосии ҳифзи табиат мебошад.

Саволҳо:

1. Қадом захираҳоро беохир ва тамомшаванда меноманд?
2. Захираҳои барқароршаванда ва барқарорнашавандаро номбар кунед.

§ 3. Усулҳо ва қонуниятҳои ҳифзи табиат

Дар замони муосир бо мақсади ҳифз намудани табиат аз усулҳои гуногун истифода мебаранд.

Усули якум муайян месозад, ки ҳамаи ҳодисаҳо, омилҳои табиӣ барои одам аҳамияти калон доранд ва ба онҳо ҳамаатарафа баҳо дода мешавад. Дар ин маврид нисбат ба ҳар кадоми онҳо роҳҳои ҳосеро интихоб карда, талаботи соҳаҳои гуногуни истеҳсолот ва барқароркунии ҳуви табиатро дар назар бояд дошт.

Масалан, ҷангал пеш аз ҳама манбаи асосии маҳсулоти сохтмонӣ ва кимиёвӣ аст, лекин вай ҳамчунин хусусияти танзимкунии об, ҳифзкунии ҳок ва ҳосил кардани фазои тозаро дорад. Бар замми ин ҷангал ҷойи зисти ҳайвонҳои гуногун ва истироҳати одамон ба ҳисоб меравад. Дар ин ҳолат аҳамияти саноатии ҷангал дар ҷойи дуюм меистад.

Мисоли дигар. Дарёҳо нафақат барои ҳаракати нақлиёти обӣ ё манбаи сохтмони нерӯгоҳҳои барқӣ хизмат мекунанд. Балки ба баҳрҳо моддаҳои гуногуни биологиро, ки барои организмҳои зиндаи обӣ заруранд, медиҳанд. Бинобар ин дарёҳоро танҳо барои як соҳа истифода намебаранд. Онҳоро барои соҳаҳои гуногуни истеҳсолот, тандурустӣ, саёҳат бояд истифода кард. Дар ин ҳолат ҳатман тозагии обу барқарории обҳои тозаи захиравиро бояд риоя намуд.

Усули дуюми истифодаи захираҳои табиӣ - ин шароити муҳити зисти таҳҷоиро ба эътибор гирифтани аст.

Ҳоло дар табиат минтақаҳое мавҷуданд, ки аҳолиашон аз обҳои тоза танқисӣ мекашанд. Серобии баъзе мавзёҳо шароити мӯътадили мавзёҳои ноҳияҳои камобро таъмин карда

наметавонад.

Дар ҷойҳое, ки ҷангалҳо бисёранд ва аз худ карда нашудаанд, истифодаи онҳоро иҷозат медиҳанд, вале дар минтақаҳои камҷангал онҳоро мувофиқи мақсад бо назардошти ҷараёни азнавбарқароркунӣ ва ҳифзи онҳо истифода кардан мумкин аст.

Қоидаи минтақавӣ (регионалӣ) ҳамчунин барои олами ҳайвонот низ мавҷуд аст. Масалан, як намуди ҳайвони шикорӣ дар як минтақа бинобар кам буданаш бояд ҷиддан ҳифз карда шавад, дар минтақаи дигар бошад, аз сабаби бисёр буданаш, баръакс, барои шикор иҷозат дода мешавад.

Дар айни ҳол мувофиқи қоидаи минтақавӣ ва таҳҷой муносибат ба истифодаи захираҳои табиӣ аз сатҳи умумии ҷойгиршавӣ ва пайдошавии онҳо вобастагӣ дорад.

Усули сеюми истифодаи захираҳои табиӣ мефаҳмонад, ки ҳифзи як объекти табиӣ маънои ҳифзи объектҳои дигарро дорад.

Аз ҷумла, ҳифзи обанбор аз ифлосӣ маънои ҳифзи моҳиҳо ва организмҳои дигари обиро дорад. Ба воситаи ҷангал нафақат фазо тоза нигоҳ дошта мешавад, балки ҳок низ аз эрозия муҳофизат карда мешавад. Ҳифзи паррандаҳои ҳашаротхӯр ва макони мӯрчаҳо, инчунин ҳифзи ҷангалҳо аз зараррасонҳо ба ин усул дохил мешавад.

Дар табиат дар бисёр мавридҳо муносибатҳои муқобили ҳамдигарӣ ҷой доранд, ки ҳифзи як намуд бар зарари намуди дигар аст. Масалан, ҳифзи гавази дар як минтақа ба он оварда мерасонад, ки шумораи он зиёд гардида, ба нашъунамои растаниҳои ҷавон зарар мерасонад. Дар натиҷаи таъсири сумҳои бақуввати гавазҳо ин растаниҳо набуд мешаванд. Чунин ҳолатҳо асосан дар мавзеҳои ҳифзшаванда (боғҳои миллий, мамнӯъгоҳҳо) ҷой доранд. Бинобар ин ҳифзи як объект дар якҷоягӣ бо дигар ҷузъҳои табиат бояд иҷро гардад.

Ҳифз ва истифодаи табиат дар назари аввал таъсири мутақобилаи одаму табиат мебошад ва гуё дар байни онҳо ягон зиддият вучуд надорад. Саволе пеш меояд, ки ҳифзу истифодаи табиат бо чӣ мақсаду маром аст? Бе ҳифзу истифодаи табиат инкишофи ҷомеа номумкин аст. Оқилона истифода бурдани сарватҳои табиӣ гарави ҳифзи он мебошад.

Саволҳо:

1. Чанд усули ҳифзи табиатро медонед?
2. Оё қонуниятҳои табиатро дигар кардан мумкин аст?

§ 4. Асосҳои ҳуқуқии ҳифзи табиат

Қоида ва қонунҳои ҳифзи табиат аз тарафи одамон дар он вақт иҷро мешаванд, ки пояи қонунӣ дошта бошанд. Дар айни

замон дар Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи табиат» аз 27 декабри соли 1997 амал мекунад, ки дар он захираҳои табиӣ кишвар «боигарии миллии мардуми Тоҷикистон» буда, асоси табиӣ инкишофи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии одамонро инъикос менамояд.

Вазифаи асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи табиат» дар бораи муносибати оқилонаи ҷомеа ба табиат бо мақсади ҳифзи боигарии табиӣ ва нигохдории мувозинаи экологии табиӣ, муҳити зисти инсон, пешгирии роҳи номуносиби чараёни иҷрои қонуни табиат дар ҷомеаи имрӯза иборат мебошад.

Дар қонун ба таври пурра, оммафаҳм талаботи экологӣ нисбат ба ҷамаи зинаҳои ҷомеа ҷой дода шудааст. Ин талабот ба муассисаҳо, ташкилотҳо, новобаста аз шакли сохту хоҷагидорӣ ва тобеияшон, инчунин ба ҳар як фарди солимфикр нигаронида шудааст.

Бояд донист, ки меъёрҳои қонун якбора дар ҳаёт татбиқ намешаванд. Онҳо аз тарафи муассисаҳои давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ташкилотҳои гуногуни ҷомеа тафтиш ва иҷро мешаванд. Қонун барои шахрвандон меъёри муносибатро нисбат ба масъалаҳои ҳифзи табиат муайян мекунад.

Ба қариби бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳти рақами 191 аз 3 майи соли 2006 “Нақшаи миллии фаъолият оид ба ҳифзи муҳити зист” тасдиқ карда шуд, ки он меъёрҳои асосии муносибати аҳли ҷомеаро бо муҳити зист муайян менамояд.

Саволҳо:

1. Қонун оид ба ҳифзи табиат чӣ ном дорад ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст?
2. Вазифаи Қонун аз чӣ иборат аст?

ВАЗЪИ ИМРӮЗАИ ЗАХИРАҶОИ ТАБИЙ ВА ҲИФЗИ ОНҲО

§1. Атмосфера, ивазшавии таркиб ва ҳифзи он

Ҳаёт дар рӯи сайёраи Замин дар ҳолате вучуд дорад, ки кабатҳои фазоӣ (атмосферӣ) ва газӣ организмҳои зиндаро аз таъсири марговари нурҳои кайҳонӣ ва аз якбора иваз шудани ҳарорат ҳифз мекунанд. Ҳавои фазоро ҳамаи организмҳои аэробӣ нафас мекашанд. Агар бидуни обу ғизо одам якчанд рӯз зиндагӣ карда тавонад, бе ҳаво баъди 4-5 дақиқа мефавтад.

Маҷмӯи таркибии ҳаво, ки аз нитроген (N_2 - 78,3%), оксиген (O_2 - 20,95%), диоксидаи карбон (CO_2 - 0,03%), аргон (Ar - 0,93%) ва баъзе газҳои инертӣ - (0,000002%) иборат аст, барои организмҳои фазоӣ зарур мебошад. Бугҳои об дар маҷмӯъ 3-4 фоизи ҳаҷми умумии ҳаворо ташкил мекунанд.

Таркиби фазо доимо аз ҳисоби газҳое, ки организмҳои зинда истифода ва ба фазо хориҷ мекунанд, мӯътадил мегардад.

Дар солҳои охир мувозинаи гази нитроген дар фазо аз ҳисоби фаъолияти хоҷагидорӣ зиёд шудааст. Инчунин вуруди озоди он ба атмосфера бидуни ҳалалдор кардани чараёнҳои пайдоиши ҳок дар масоҳатҳои калон (аз ҷумла Сибир, Қазоқистони шимолӣ, Қароқалпокистон ва ғайра) мушоҳида мегардад.

Дар фазо назар ба нитроген, мувозинаи умумии газҳои оксиген ва карбонат номусоид аст. Муайян шудааст, ки тақрибан 3,5-4 миллиард сол пеш миқдори оксиген дар атмосфера назар ба имрӯз чанд ҳазор маротиба кам буд, ки он аз мавҷуд набудани растаниҳои сабз вобастагӣ доштааст.

Ҳаёту фаъолияти организмҳои зинда дар фазо метавонанд таносуби газҳои оксиген ва карбонатро нигоҳ дорад. Истифодаи чараёнҳои табиӣ газҳои карбонату оксиген ва вуруди онҳо ба атмосфера ҳама вақт баробаранд.

Дар нақлиёт ва саноат оксиген чун маводи асосӣ дар сӯхтани сӯзишворӣ истифода мешавад.

Як мисоли оддӣ: барои сӯзиши маводи гуногуни нафтӣ, газӣ аз 10 то 25% оксигене, ки растаниҳо ҳосил мекунанд, сарф мешавад. Кам шудани миқдори оксиген дар фазо аз камшавии ҷангалҳо, буридани дарахтҳо, зиёд шудани масоҳати дашту биёбонҳо пурра вобастагӣ дорад. Теъдоди продусентҳо дар

экосистемаҳои обӣ дар натиҷаи ифлосшавии дарёву кӯлҳо, бахру уқёнусҳо кам шудааст.

Аз рӯи маълумоти мутахассисони ин соҳа дар солҳои наздик (150-180 сол) миқдори оксиген дар фазо метавонад дар муқоиса бо таркиби ҳозираи он то 1/3 қисм кам шавад.

Зиёдшавии истеъмоли оксиген ба афзоиши ҷудошавии диоксиди карбон баробар мебошад. Дар сад соли охир миқдори гази карбонат дар фазо н 10-15% зиёд шудааст. То солҳои 2000-2005 бошад, ин тамоюл ба 25%, яъне аз 0,324%-и замони ҳозира дар охири аср ба 0,04% мерасад. Баъзан зиёдшавии CO₂ дар фазо ба маҳсулнокии растаниҳо фоида мерасонад. Лекин дар маҷмӯъ зиёдшавии CO₂ дар фазо ҳодисаҳои вазнини глобалиро тезутунд мекунад. Гази карбонат нурҳои офтобии кӯтоҳмавҷро озодона мегузаронад. Бар замми ин нурҳои гармиро, ки аз баланд шудани ҳарорати сатҳи замин ҳосил мешаванд, намегузаронад. Чунин раванд, аниқтараш ҳодисаро дар экология «таъсири гармхонагӣ» меноманд. Муайян карда шудааст, ки аз ҳисоби таъсири гармӣ ҳарорати замин баъди соли 2000-ум 0,5-1°C баланд шудааст. Гармидиҳии иловагии қисмҳои поёнии атмосфера аз ҳисоби сӯзишворӣ (сӯхтани маводи сӯзанда) ба вучуд меояд ва он асосан дар микёси шаҳрҳои калон, ки афзоиши ҳарорати миёнаи солони онҳо 2-4°C аст. Бар замми ин баландшавии ҳарорати миёнаи солони қабатҳои поёнии атмосфераи замин сабаби обшавии пиряхҳои калонтарини сайёра (Антарктида ва Гренландия) мешавад, ки дар натиҷаи он баландшавии сатҳи уқёнусҳои дунё, обҳезиҳо, ҷунбишҳои тектоникӣ ва ивазшавии иқлим рӯй доданаиш мумкин аст.

Аз ҷониби дигар, дар натиҷаи фаъолияти корхонаҳои азими саноатӣ, аз ҷумла металлургӣ ва истифодаи нақлиёти дар фазои атмосфера ҷангу дуд меафзояд. Заррачаҳои механикӣ дар навбати худ нурҳои офтобро баргардонида, қобилияти аксуламали заминро зиёд ва гармшавии онро паст мекунад. Афзалияти ин ҷараён афзоиши яхбандӣ ва омили хунукӣ, ҳамчунин саршавии давраи яхбандиро ба вучуд меоварад.

Ҳоло дар тамоми сайёра доир ба мувозинаи гармии замин ва роҳҳои идора кардани он корҳои зиёде гузаронида мешаванд.

Саволҳо:

1. Кадом қабати биосфераро атмосфера меноманд?
2. Таркиби кимиёвии ҳаворо шарҳ диҳед.
3. Зиёдшавии газҳои гуногун дар атмосфера ба кадом омилҳо вобаста аст?
4. Манбаи асосии зиёдшавии оксиген дар фазо аз чӣ иборат аст?
5. «Таъсири гармхонагӣ» чӣ маъно дорад?

§2. Роҳҳои гуногуни ифлосшавии атмосфера

Ифлосшавӣ гуфта як қараёни экологиро меноманд, ки дар натиҷаи он дараҷаи мӯътадили омилҳои экологӣ ҳалалдор мешавад. Ифлосшавии атмосфера ба ду гурӯҳ: табиӣ ва сунӣ (антропогенӣ) ҷудо мешавад.

Ифлосшавии табиӣ бо маҷмӯи омилҳои табиӣ вобаста буда, дар натиҷаи оташфишони вулконҳо, бодлеси чинҳо, хокбод, сӯхтори ҷангалҳо, ба атмосфера ворид шудани заррачаҳои намакҳо пайдо мешавад. Манбаҳои меъёрии табиӣ ифлосшавии ҷиддии атмосфераро пешгирӣ карда наметавонанд.

Ифлоскунандаҳои сунӣ аз ҳаёту фаъолияти инсон дар табиат вобастагӣ доранд. Манбаҳои асосӣ боқимондаҳои истеҳсоли соҳаҳои саноат, нақлиёт ва партовҳои хоҷагии инсон мебошанд. Ифлоскунандаи асосӣ пеш аз ҳама маводи сӯхт, ҷанг, дуд, хокистар буда, ба фазо хориҷ ё партофта мешаванд. Аз маҳалҳо, ноҳияҳо, мавзёҳо, корхонаҳо дар як шабонарӯз 1 т ҷисмчаҳои хокхез, ки мутаносибан ба 1 км^2 баробар аст, партофта мешаванд. Манбаи асосии партофти ҷанг ба атмосфера заводҳои сементбарорӣ мебошанд.

Ифлоскунандаи асосии атмосфера гази сулфит (SO_2), ки дар натиҷаи сӯхтани ангишт, нафт, гудозиши оҳан, сурб ва ҳосил кардани кислотаҳо ба вучуд меояд, ба ҳисоб меравад. Гази сулфит омили аввалиндараҷаи пайдоиши боронҳои кислотадор мебошад.

Дар натиҷаи баланд шудани гилзати (концентратсияи) маҳлули гази сулфит, ҷанг, дуд дар ҳавои намноку мӯътадили ноҳияҳои саноатӣ тумани губоролудӣ сафеду намноки захролуд пайдо мешавад, ки шароити зисти одамонро ҳалалдор месозад, чунончи аз 5 то 9 декабри соли 1952 дар натиҷаи таъсири тумани (абри) губоролуд дар шаҳри Лондон аз касалии шуш ва дил 4000 одам ғавтид, ки он аз шумораи муқаррарӣ зиёд аст.

Дар зери таъсири нурҳои офтоб моддаҳои химиявӣ, ки корхонаҳои саноатӣ ва нақлиётӣ ба атмосфера мепартоянд, метавонанд ба реаксия даромада, пайвастагиҳои захролуд ҳосил кунанд. Чунин намуди хокшамол бо номи фотохимия маълум аст.

Дар шаҳрҳои сараҳолию калон партовҳои саноат, ҳамчунин нақлиётҳои гуногуни механикӣ ифлоскунандаи фазо ба ҳисоб мераванд. Газҳое, ки ба фазо партофта мешаванд, бо оксиди карбони дувалента, оксиди нитроген, карбогидридҳо (аз

ҷумла таъсири кансерогенидошта) тақсим мешаванд. Партови газҳо мансуб ба мошинҳоест, ки ҳолати техникашон ҷавобгӯи меъёр нест.

Хатарноктарин ифлоскунандаи фазою атмосфера ва муҳити зист ифлоскунандаҳои радиоактивӣ мебошанд. Ин ифлоскунандаҳо барои ҳаёт ва тансиҳатии одамон, растанию ҳайвон на фақат дар замони ҳозира, балки барои авлодони оянда низ хатарноканд, зеро ба воситаи тағйироти хусусияти ирсии организм (мутатсия) бемориҳои гуногун, аз ҷумла камхунӣ, сафедхунӣ (лейкоз) ва ғайра пайдо мешавад.

Манбаи ифлосшавии радиоактивӣ таркишҳои таҷрибавии гулӯлаҳои атомӣ ва гидрогенӣ мебошанд. Моддаҳои радиоактивӣ дар атмосфера дар натиҷаи тайёр кардани яроқи ядрой, реакторҳои стансияҳои атомӣ, тоза кардани боқимондаҳои реакторҳои ядрой пайдо мешаванд. Акнун бапуррагӣ муайян гардидааст, ки ҳадди камтарини ин ифлоскунанда низ бехатар нест ва онро ҳар як фард бояд донанд.

Барои одам ва дигар организмҳои зинда ифлоскунандаҳои дигар низ басо таъсирбахшанд, ки яке аз онҳо хлорфторметан ё фреонҳои соҳаи яхдонсозӣ мебошад. Баъди ба фазо бухор шуданашон фреонҳо дар қисми тунуки озони стратосфера ҷой мегиранд. Онҳо метавонанд сӯрохиҳои озониро пайдо кунанд. Аз таъсири нурҳои ултрабунафши офтоб фреонҳо таҷзия ёфта, фтор ва хлор ҳосил мекунанд, ки онҳо баъдан ба озон пайваست мегарданд. Хатаре ҷой дорад, ки агар қабати озонӣ якбора тунук шавад, он гоҳ саратони пӯст пайдо хоҳад шуд, ки дар натиҷаи гузаштани нурҳои ултрабунафши офтоб ба замин ба вучуд меояд. «Сӯрохии озонӣ» дар фазои Антарктида, Австралия, Америкаи Ҷанубӣ ва баъзе минтақаҳои Осиёву Аврупо ба қайд гирифта шудааст.

Яке аз роҳҳои асосии ҳифзи атмосфера пешгирии партовҳои моддаҳои ифлоскунанда мебошад. Дар корхонаҳои мавҷуда ва нав технологияи муосир (чамъкунандаҳои ҷанг ва асбобҳои тозакунии газ)-ро истифода кардан лозим меояд.

Саволҳо:

1. Ифлосшавӣ чӣ маънӣ дорад?
2. Хелҳои гуногуни ифлоскунандаҳоро номбар кунед ва шарҳ диҳед.
3. Ба организмҳои зинда таъсири кадом ифлоскунанда хатарноктар аст ва барои чӣ?

§ 3. Технологияи кампартов ва бепартов

Яке аз соҳаҳои муҳиме, ки барои ҳифзи фазо равона

шудааст, бунёд, ба роҳ мондан ва истифодаи технологияи бепартов, яъне дар сохтмони комплексӣ - саноатӣ аз ҳисоби партовҳо ҳосил кардани маҳсулоти нав ба ҳисоб меравад.

Арзиши технологияи бепартов дар он аст, ки вай ба мисли чараёнҳои дар биосферабуда дар зинаҳои гуногуни экосистемаҳо партовҳои биологиро бо роҳи худтозакунии безарар мекунад.

Тадқиқотҳои ҳозиразамон роҳҳои гуногуни кам кардани газҳо, аз ҷумла газҳои саноатӣ ва нақлиётро муайян мекунанд. Ин газҳо асоси ифлосшавии фазо мебошанд ва дар ин иқдом технологияи сӯзишворӣ, олотҳои дигари техникӣ истифода мешаванд. Яъне, дар ояндаи наздик бояд нақлиётро ихтироъ кард, ки сӯзишвории он тамоман бепартов бошад, аз қабилӣ электромобилҳо, ё ивази сӯзишворӣ аз бензин ба гидроген, метан ва спиртҳо. Дар мубориза ба муқобили ифлосшавии атмосфера кабудизоркунии шаҳрҳо ва марказҳои саноатӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Ба мо маълум аст, ки растаниҳо муҳитро аз оксиген бой мегардонанд. Дар баргуиҳои дарахтону буттаҳо зиёда аз 72% ҷанг ва то 60% диоксидаи сулфур ҷамъ мешавад. Бинобар ин дар кӯчаҳою дарахтзорҳо, боғҳои истироҳатӣ назар ба ҷойҳои кушод ва майдонҳои дигари шаҳр ҷанг даҳҳо маротиба кам аст.

Даҳҳо намунаи дарахту буттаҳо мавҷуданд, ки қобилияти ҷудо кардани фитонсидҳо (моддаҳои таъсиркунондаи биологӣ)-ро доранд, ки онҳо барои бактерияҳо ва микроорганизмҳо марговаранд. Растаниҳо дар шаҳрҳо ва маҳалҳои кабудизори аҳолинишин дар бехтар кардани микроиклим ва паст кардани сатҳи ғалогула (садо) нақши муҳим мебозанд.

Саволҳо:

1. Роҳҳои асосии мубориза ба муқобили ифлосшавии атмосфера кадомҳоянд?
2. Кабудизоркунии чӣ аҳамият дорад?

§4. Оқилона истифода бурдани захираҳои обӣ

Об дар рӯи замин яке аз моддаҳои маъмул буда, ҳаҷми умумии он ба 1,4 миллиард км³ мерасад. Аз ин 90 млн. км³-ро обҳои масоҳатҳои хушкӣ ташкил медиҳанд.

Баҳрҳо ва уқёнусҳои сайёра 71 Ҷоизи масоҳати заминро дар бар мегиранд, ки ин ҳеле қалону парешон аст ва маҳз барои ҳамин обро захираи тамомнашаванда меноманд.

Бояд дар назар дошт, ки обҳои шӯри уқёнусҳо, баҳрҳо ва кӯлҳо аз тарафи одам кам истифода мешаванд. Захираҳои обҳои ширин ҳеле кам буда, асосан аз ҳисоби борону барф ва пиряхҳо ҷамъ мешаванд, ҳаҷман маҳдуданд.

Асосан обҳои ширин барои обёрии растаниҳои дастпарвар ва гирифтани ҳосили баланд истифода мешаванд. Тахмин меравад, ки барои обёрии заминҳои қорам дар солҳои наздик ҳамон миқдори обҳои ширин истифода мешаванд, ки он дар як сол ба 7000 км³ баробар аст.

Истифодаи об вобаста ба афзудани аҳолии ва ҷойгиршавии он дар шаҳрҳо ва марказҳои саноатӣ зиёд мешавад. Дар ин рӯзҳо аз 3 як ҳиссаи аҳолии сайёра аз нарасидани оби ширин танқисӣ мекашад. Дар навбати аввал ин ба аҳолии шаҳрҳои калон ва марказҳои саноатии давлатҳои мутараққӣ тааллуқ дорад.

Саноат оби бисёрро талаб мекунад ва сабаби нарасидани он барои инсоният ва ҳамаи организмҳои зинда мегардад. Масалан, барои гудозиши 1 тонна ҷӯян ва табдили он ба оҳани тоза 300 м³ об, 1 тонна никел - 4000 м³ об, 1 тонна каучуки синтетикӣ - 3600 м³ об, 1 тонна капрон - 5600 м³ об сарф мешавад. Миқдори зиёди об барои ҳал ва дур кардани боқимондаи пасмондаҳо сарф мешавад, ки он дар солҳои наздик ба 34 фоизи талаботи солонаи инсоният ба оби ширин рост меояд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 947 дарёи дарозиашон аз 10 то 3000 километр мавҷуд аст, ки ҳамаашон кӯҳиянд. Дарозии умумии ин дарёҳо қариб 30000 километр аст ва дар давоми як сол аз онҳо 60 миллиард метри кубӣ об ҷорӣ мешавад.

Дар Тоҷикистон 1300 кӯл мавҷуд аст, ки масоҳати умумиашон 705 километри квадратиро ташкил медиҳад. Оби кӯлҳои Сарез, Зоркӯл, Яшилкӯл, Искандаркӯл ширин аст. Кӯли калонтарини Тоҷикистон Қарокӯл мебошад, ки дар Помири Шарқӣ воқеъ аст ва обаш ба мисли кӯлҳои Шӯркӯл ва Рангкӯл шӯр аст.

Чуқуртарин кӯли Тоҷикистон кӯли Сарез ба ҳисоб меравад, ки нуқтаи аз ҳама чуқури он 500 метр аст ва оби ширин дорад.

Дар ҳудуди Тоҷикистон 8492 пирах ба ҳисоб гирифта шудааст, ки масоҳати умумиашон 8476,2 километри квадратӣ ё худ қариб 6 фоизи масоҳати ҷумҳуриро ташкил медиҳанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оқилона истифода бурдани захираҳои обӣ чораҳои зарурӣ дида мешаванд. Ин буд, ки соли 2001 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Консепсия оид ба оқилона истифодабарӣ ва муҳофизати захираҳои обӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Барномаҳои миллии «Оид ба гигиена ва муҳофизати муҳити атроф», «Оби тоза ва санитария»-ро қабул намуд.

Соли 2006 бошад, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори №191 «Нақшаи миллии фаъолият оид ба ҳифзи муҳити зист»-ро тасдиқ намуд.

Нарасидани оби тоза (нӯшоқӣ) ба ифлосшавии обҳо аз боқимондаҳои саноатӣ, механикӣ, нақлиётӣ ва хоҷагӣ вобастагӣ дорад. Обҳои ширинро аз ҳама зийдтар боқимондаҳои қоғазу целлюлоза, металлургия, коркарди нафт, фабрикаҳои бофандагӣ, хоҷаи кишоварзӣ ифлос мекунанд.

Моддаҳои серҳаракати рӯи об, аз ҷумла маводи шустушӯии синтетикӣ (ҳоқаҳо), ки дар зисту зиндагӣ ҳаматарафа истифода мешаванд, ифлоскунандаҳои об мебошанд. Ифлоскунандаҳои бадбӯӣ дар обҳои тезҳаракат кафк ҳосил мекунанд. Агар эмулсияи он дар об ба 1 мг/литр расад, барои организмҳои хурди планктонӣ марговар аст. Муайян шудааст, ки 3 мг/литр барои ҷафния ва 5 мг/литр барои моҳиҳо марговар мебошад (расми 31).

Металлҳои вазнин, аз ҷумла, оҳан, сурб, симоб ва мис низ ифлоскунандаҳои обанборҳо буда, маҳсулоти (партовҳои) соҳнаҳои саноатӣ мебошанд. Баъзан омехтаҳои ионии ин металлҳо дар таркиби организми моҳӣ 10-100 маротиба аз ҳадди муқаррарӣ зиёд мебошанд.

Сабabi дигари камшавии захираҳои оби дарёҳо хушкшавии онҳост, ки дар натиҷаи буридани ҷангалҳо, шудгори камвориҳои лаби дарёҳо ва хушкшавии ботлоқҳо зоҳир мегардад.



Саволҳо:

1. Об чанд фоизи заминро ташкил мекунад?
2. Ифлоскунандаҳои обҳои тозаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.
3. Дарёҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чӣ сабаб хушк мешаванд?
4. Корхонаҳои саноатӣ обро ба кадом роҳҳо ифлос мекунад?

§ 5. Роҳҳои асосии ҳифзи захираҳои обӣ

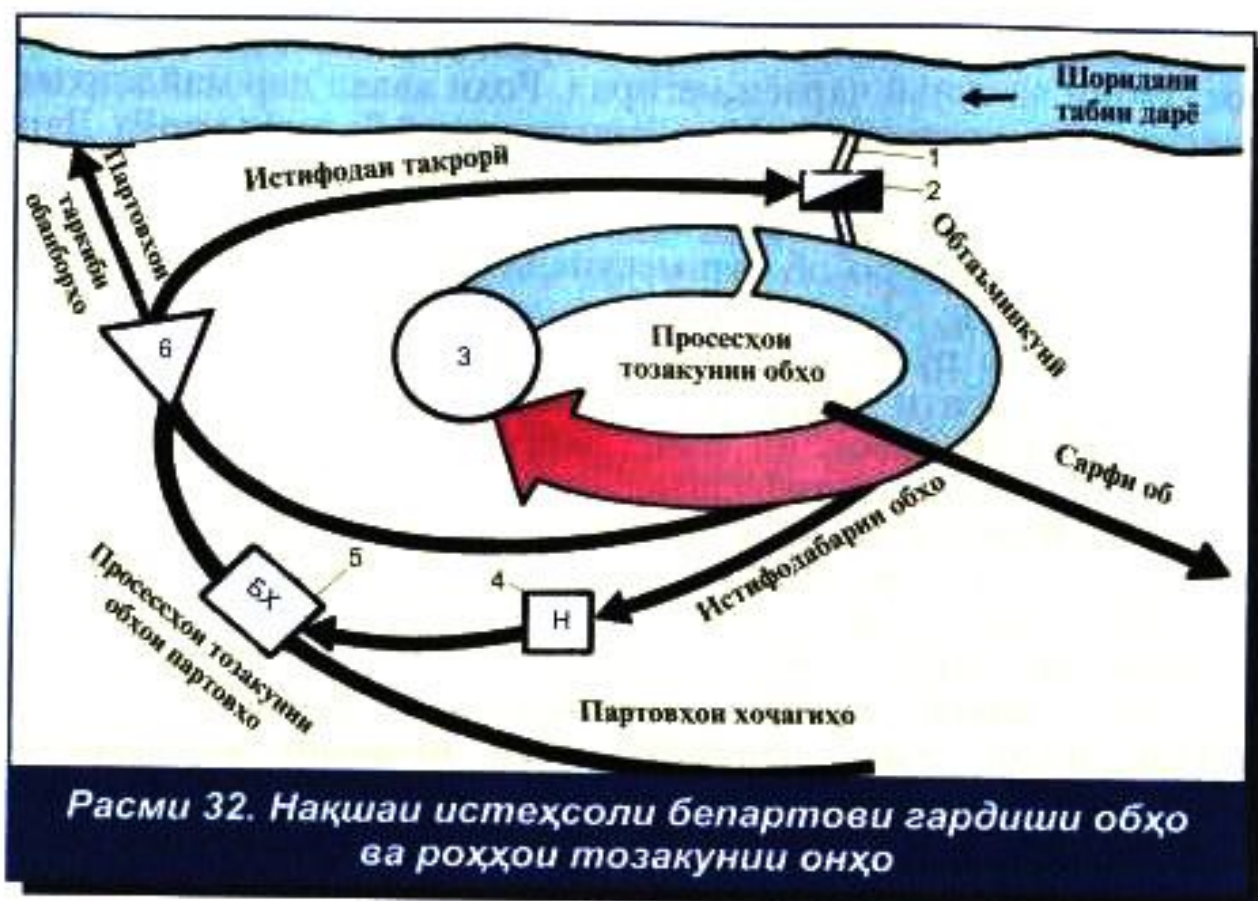
Бояд ёдовар шуд, ки 30-юми августи соли 2003 дар шаҳри Душанбе Форуми байналмилалӣи Душанбе оид ба оби тоза баргузор гардид. Дар Форум вакилони 53 кишвар, 91 созмони байналмилалӣ муассисаҳои марбута, намояндагони доираҳои илмӣ, коршиносон аз ҳамаи қитъаҳои ҷаҳон ширкат варзиданд. Дар суҳанронии худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмонов чунин иброз дошт: «Имрӯз барои тамоми мардуми Тоҷикистон рӯзи гуворост: яке аз муҳимтарин чорабинӣ Соли байналмилалӣи оби тоза, ки онро Ассамблеяи Генералии Созмони Милалӣ Муттаҳид бо ташаббуси Тоҷикистон эълон доштааст, дар шаҳри Душанбе барпо мешавад».

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмонов дар баромадаш чунин пешниҳод намуд: «Аз соли 2005 то соли 2015-ум Даҳсолаи байналмилалӣи оби тоза эълон карда шавад. Ин иқдом ҷавобгӯи Эълومияи ҳазорсола оид ба масъалаи оби тоза хоҳад шуд, ки яке аз ҳадафҳои он то соли 2015-ум ду баробар кам кардани шумораи одамони аз оби тоза маҳрум дар ҷаҳон мебошад». Чуноне, ки мебинем пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Ассамблеяи Генералии Созмони Милалӣ Муттаҳид пазируфта шуда, солҳои 2005-2015 «Соли байналмилалӣи амалиёти «Об барои ҳаёт» эълон карда шудааст.

Муҳимтарин роҳи ҳифзи об пеш аз ҳама истифодаи оқилонаи он аст. Мувофиқи маълумоти олимони соҳаи кишоварзӣ, барои обёрии заминҳои қорам қариб 25 фоизи об бо роҳи бухоршавӣ ва полоиш (филтратсия) нест мешавад. Хароҷоти об дар обёрии заминҳо ба воситаи асбобҳои техникӣ ва оддӣ ба 6:1 баробар аст.

Роҳи дуюми иқтисодӣ кам кардани хароҷоти об якбора ба назди решаи растанӣ овардани об аст, ки онро усули чакрагӣ меноманд. Дар натиҷаи он бугшавӣ ва сарфшавии иловагӣ аз байн меравад.

Яке аз роҳҳои муфиди ҳифзи оби обанборҳо аз ифлоскунандаҳо ташкили истехсолоти бепартов ё кампартов мебошад. Дар ин маврид боқимондаи як зинаи силсилаи истехсолот чун



захира барои дигар зина истифода мешавад. Ҳоло системаи ҳаматарафаи бепартов, ки барои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ хеле заруранд, вуҷуд надорад (расми 32).

Саволҳо:

1. Барои чӣ обро ҳифз мекунанд?
2. Роҳҳои дурусти ҳифзи об кадомҳоянд?
3. Обҳои назди хона, ҳавлӣ, маҳалли истиқоматиро чӣ тавр тоза мекунанд?

§ 6. Тозакунии обҳои равон

Вобаста ба таркиб, сатҳ ва хосияти ифлосшавӣ роҳҳои зерини тозакунии обҳои равон пешниҳод ва истифода мешаванд: механикӣ (техникӣ), химиявӣ ва биологӣ.

Бо роҳи механикӣ асосан аз панҷара, тӯр, филтр, нафтчамъкунакҳо ва такшинкунакҳо истифода мекунанд. Бо воситаи онҳо ҷисмҳои калони дар об буда ҷамъ карда, ба берун партофта мешаванд. Боқимондаи ҷисмҳои ҳалнашавандаи таркиби об, аз ҷумла боқимондаҳои хоҷагӣ то 60% ва саноатӣ то 95% тоза карда мешаванд.

Роҳи химиявӣ аз истифодаи реагентҳо, ки қобилияти таҳшин кардани ифлоскунадаҳоро доранд, иборат аст. Баъзан бо роҳи химиявӣ аз обҳои омехта маҳлули моддаҳои гайриорганикӣ ва органикӣ, ки қобилияти оксидшавӣ доранд, ҷудо менамоянд. Роҳи таърихӣ, таҳаввулотӣ (эволюсионӣ),

табӣи ин роҳи тозакунии биологӣ буда, дар навбати худ бо ду роҳ: табӣи ва сунӣ чараён мегирад. Роҳи аввал дар майдонҳои махсуси обёришаванда ё майдонҳои полониш ба амал меояд. Дар ин майдонҳо хатак ва нақшаҳои хосро дар пахноии 20 м ва дарозии 100-150 м ҷой дода, гирдашонро бо хоктӯда мебаранд. Дар оянда онҳоро бо об пур мекунанд ва ин обҳо дар натиҷаи таъсири нурҳои офтоб, шамол ва микроорганизмҳо то тағи хавзҳо тоза ва рӯшноигузар мешаванд. Дар рӯи об аз ҳисоби ифлосҳои қабати тунуке пайдо мегардад. Баъди чанд соли наомадани оби равон ин майдонҳоро барои кишти алафҳои дастпарвар ва боғҳои истифода мебаранд.

Усули дуюми тозакунии оби равон дар хонаҳои махсус, ки биополонишҳо ва азротенкаҳо ном доранд, гузаронида мешавад. Дохили ҷунин «хонаҳо»-ро, ки аз хишт, сементу бетон сохта шудаанд, бо ҷисмҳои гуногун: сангрзаҳо, рег, шағал (шлак) пур мекунанд. Дар рӯи онҳо пардаи микроорганизмҳо (бактерияҳо, соддатаринҳо, обсабзҳо ва ғайра) пайдо мешавад. Дар чараёни фаъолият микроорганизмҳо аввал моддаҳои органикиро истеъмол менамоянд, баъдан онҳоро мепӯсонанд ва обро тоза мекунанд.

Дар таркиби обҳои рӯзгор микроорганизмҳои патогенӣ (касалиовар) хеле зиёданд. Бинобар ин обҳои нӯшокиро ба воситаи хлори моеъшакл ё хокаи хлордор безарар мегардонанд.

Фаъолияти корхонаҳои обтозакунанда мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҳифзи табиат» ба воситаи асбобҳои махсус назорат карда мешавад.

Саволҳо:

1. Истилоҳи «обҳои равон» чӣ маънӣ дорад?
2. Аҳамияти микроорганизмҳо дар тозакунии обҳои равон шарҳ диҳед.

§ 7. Истифода ва ҳифзи маъданҳои замин

Маъдан қабати болоии кураи замин буда, дар он канданиҳои фойданок ҷойгиранд, ки аз тарафи инсон истифода мешаванд. Канданиҳои фойданок дар инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар давраҳои гуногуни таърихӣ ҷомеа - асри сангин, асри биринҷӣ, асри оҳанин аҳамияти махсус доштанд.

Дар замони муосир истифодаи захираҳои зеризаминӣ ба ҳадди баланд расидааст ва истехсоли онҳо сол аз сол меафзояд. Бисёр захираҳои канданиҳои фойданок ба гурӯҳи захираҳои барқарорнашаванда мансубанд, ки захираи умумии онҳо нисбат ба истифодашон кам мешавад. Мувофиқи нишондоди мутахассисони соҳа дар солҳои наздик инсоният панҷ қисми захираҳои оҳандор, нисфи захираи никел ва кобальт, қисми зиёди

захираҳои кӯргошим, рух, никел ва волфрамо ба пуррагӣ сарф мекунад.

Дар айни замон конҳои зиёди хокаҳои металлдори серистифода аз кор мондаанд. Дар баъзе минтақаҳо истифодаи такрории конҳои кӯхна аз нав оғоз ёфтааст. Ҳоло меёри коркарди оқилонаи хокаҳои мис, ки дар таркибаш 1% мис дорад, назар ба нимаи якуми садаи гузашта 10 маротиба камтар шудааст. Аз ин рӯ, омӯхтану ҷорӣ кардани технологияи нави коркарди металлҳо ва истифодаи оқилонаи онҳо хеле муҳим аст. Ин яке аз масъалаҳои муҳими ҳифзи маъданҳои заминӣ ва зеризаминӣ, сарфаи захираҳои минералӣ ва энергетикӣ мебошад.

Дар коркарди канданиҳои ғоиданок қисми зиёди он беҳуда сарф мешавад. Масалан, ҳар сол дар вақти кандани маъданҳо 600 ҳазор тонна мис, 300 ҳазор тонна кӯргошим ва 500 ҳазор тонна рух аз даст меравад. Маҳсулнокии захиравии қабатҳои нафтии сайёра агар дар соли 1975 ба 30% баробар бошад, дар охири садаи гузашта ба 45% расидааст.

Истехсоли канданиҳои ғоиданок бо роҳи шахтавӣ ва кушод ба он расонид, ки манзараҳои зиёди табиӣ шаклу сохташонро дигар карданд. Ҳоло дар тамоми сайёра зиёда аз 70 ғоизи истехсоли канданиҳои ғоиданок бо усули кушод ба роҳ монда шудааст. Дар ин ҳолат коэффитсиенти ғоидоавар (КФ) хеле зиёд шуда, бар замми ин якчанд намуд (компонент) истехсол ва истифода мешаванд. Ҳангоми коркарди оқилонаи оҳан якҷоя бо вай титан, ванадий, молибден, кобалт, якҷоя бо мис, кадмий, селен, галлий, бо нафт, йод, бром, сулфур истихроҷ мешаванд.

Истифодаи такрории маҳсулот барои ҳифзи маъданҳои зеризаминӣ аҳамияти калон дорад ва ин пеш аз ҳама ҷамъ кардани оҳанпора мебошад. Вазни умумии асбобхое, ки дар тамоми дунё аз металлҳо истехсол мешаванд, тақрибан ба 6 млрд. тонна баробар аст. Захираҳои умумии оҳанпора метавонанд солҳои зиёд талаботи саноатро таъмин кунанд.

Бар замми ин муайян шудааст, ки дар вақти гудохтани як тонна ҷӯян 3,5 тонна захираҳои минералӣ, 2 тонна хокаи оҳан, 1 тонна кокс ва 0,5 тонна ғаж сарф мешавад.

Ҳифзи иқтисодии захираҳои маъдании энергетикӣ дар ҷараёни истифодаи манбаъҳои энергиявии алтернативӣ - гармчашмаҳо, энергияи офтоб, шамол ва обҳои баҳр сурат мегирад. Ба ҷои маҳсулоти минералӣ истифодаи ашёи синтетикӣ, аз қабيلي пластмассаи муқаррарӣ аз аҳамият ҳолӣ нест.

Саволҳо:

1. Истилоҳи «маъдан» чӣ маъно дорад?
2. Кадом канданиҳои фойданокро медонед?
3. Дар маҳалли Шумо коркарди кадом канданиҳои фойданок ба роҳ монда шудааст?
4. Канданиҳои фойданокро чӣ тавр ҳифз мекунанд?

§ 8. Ҳифзи табиат дар коркарди маъданҳои замин

Коркард ва истифодаи захираҳои маъдани зеризаминию рӯизаминӣ ба муҳит таъсири манфии дарозмуддат мерасонад ва дар охир ба ифлосшавии фазо, хок, об, табиат, пайдоиши чуқуриҳо, горҳо, чоҳҳо ва шахтаҳо оварда мерасонад. Боқимондаҳои канданиҳои фойданок, ки дар рӯи замин истифода намешаванд, худ аз худ дуд карда, муҳитро аз газҳои гуногун ифлос мегардонанд. Агар маъданҳо бо роҳи кушод, дар рӯи замин истехсол шаванд, он гоҳ аз боқимондаи онҳо мавзёҳои зиёд, ки пештар ҷангалзору марғзор буданд, нест мешаванд. Дар натиҷаи ин дигаргуниҳо табиати мавзеи муайян шаклу таркибашро дигар мекунад. Барои ба ҳолати аввала баргардонидани ҷойҳое, ки бо таъсири омилҳои техногенӣ дигар шудаанд, ҷорабиниҳои барқароркунӣ андешида мешаванд. Барои ҳар як корхонаи коркарди захираҳои зеризаминӣ лозим меояд, ки пеш аз истифодаи захираҳо, роҳҳои азнавбарқароркуниро муайян кунад. Дар маҳаллҳое, ки ангиштсанг бо роҳи шахтавӣ истехсол мешавад, боқимондаи маъданҳои зеризаминиро барои сохтмони роҳҳо, таҳкурсии хонаю манзилҳо истифода мебаранд, ки он аҳамияти дутарафа дорад. Аввалан, муҳити зист ҳифз мегардад, сониян, барои истифодаи маҳсулоти арзони сохтмонӣ маблағ кам сарф мешавад. Дар ҷойҳои аз боқимондаҳои канданиҳои фойданок пайдошуда боғҳо, ҷангалҳо, ҷаманзорҳо барпо мекунанд. Боқимондаи чинсҳои сангини зеризаминӣ барои пур кардани шахтаҳо ва горҳо истифода мешаванд.

Саволҳо:

1. Коркарди канданиҳои фойданок ба муҳит чӣ гуна таъсири манфӣ мерасонад?
2. Табиатро ҳангоми истехсол, коркард ва истифодаи канданиҳои фойданок чӣ тавр ҳифз бояд кард?

§ 9. Хок захираи муҳими табиӣ, истифодаи оқилонаи он

Заминҳое, ки мо истифода мебарем, натиҷаи таъсири омилҳои экологии табиӣ ва меҳнати бисёрасраи инсоният (одамҳо) мебошад. Сифати хок ба мӯҳлати истифодаи замин ва маданияти баланди заминдорӣ вобаста аст. Одам баробари гирифтани ҳосил аз замин моддаҳои органикӣ ва минералии хокро низ истифода мебарад ва маҳз ин омил асосии харобшавии хок мегардад. Одам бояд ҳама вақт таркиби хокро ба воситаи ба хок ворид кардани порӯҳои гуногун мӯтадил нигоҳ дорад.

Усули дигари пурқуввату серғизо гардонидани хок киштгардон, яъне бонавбат кишт кардани намудҳои нави растаниҳои зироатӣ (пахта - юнучка - гандум - рапс - пахта) мебошад. Ин ҳолат омил асосии серҳосилии растаниҳои кишоварзӣ ҳисоб меёбад.

Ҳамин тариқ, инсон ба замин дутарафа - манфӣ (пастшавии ҳосил, ивазшавии таркиб, ғавти хок) ва мусбат (баланд бардоштани ҳосилнокӣ) таъсир мерасонад.

Яке аз таъсири хатарноки одам ба хок тезонидани чараёни эрозияи он мебошад. Эрозия (аз латини «эрозис» - шуста шудан, хароб шудан)-и хок, вайроншавӣ ва шуста шудани қабати ҳосилхези он ба омилҳои гуногун вобаста мебошад (расми 33).

Маълум аст, ки манбаи пайдоиши эрозия ба ду гурӯҳ - табиӣ ва сунъӣ тақсим мешавад. Эрозияи табиӣ охира ва суст чараён мегирад, дар ин ҳолат чараёни шусташавӣ ва бодхезии хок бо аломатҳои ҳоси пайдоиши хок дар мувозинатанд. Босуръат ба амал омадани эрозия вайроншавии хокро хеле тезутунд мекунад ва назар ба барқароршавии табиӣ хок афзалият дорад.

Ҳосилнокии хок аз таркиби қабати болоии он, ки гумус ном дорад, бапуррагӣ вобастагӣ дорад.

Тадқиқоти зиёди олимони хокшинос муайян кардааст, ки пайдоиши қабати ҳосилхези хок - қабати гумусӣ ҳаҷман то 25 см буда, дар ҳолати табиӣ дар тӯли 2-7 ҳазор сол пайдо шудааст. Вале дар натиҷаи боронҳои сел, гармсел, шамолҳои тӯфон ва таъсири механикии ғавфияти одам қабати гумусӣ метавонад дар муддати кӯтоҳ-рӯзҳо ва ҳатто соату дақиқаҳо харобу нест шавад.

Дар табиат якчанд хели эрозияи хок ҷой доранд. Эрозияи шамолӣ ё бодӣ ба воситаи ҷойивазкунии шамол сурат мегирад ва дар натиҷаи он ҳаракати босуръати заррачаҳои хурди рӯи хок ба вучуд меоянд. Чунин эрозия, ки бо ибораи оддӣ фарсоиш ном дорад, дар минтақаҳои, ки дар таркиби хокашон заррачаҳои



хурди чанг ва рег бисёранд, ба амал меояд. Эрозия хелҳои тахҷоя, ҳаррӯза, шамолий, чангӣ, сиёхчангӣ ва тӯфонӣ дорад.

Эрозияи ҳамаҷӯзаи бодӣ дар ҷойҳои махсус, аслан дар нишебии кӯҳҳои (қаторкӯҳҳои) шамодро нигоҳдоранда ҷой дорад. Эрозияи бодӣ дар қабати рӯи хок ба амал омада, барои растаниҳо хеле хатарнок аст. Зеро бо таъсири он баргҳои растаниҳо хеле барвақт хушк гардида, бофтаҳои пӯшонандаи онҳо хароб мешаванд ва растани мемирад.

Эрозияи тахҷояи ҳаррӯза аслан дар сатҳи болоии рӯи замин меҷузарад. Дар натиҷаи он гирдбоди саҳт ва чанги пояшакл пайдо мешавад ва ба баландиҳо баромада метавонад.

Эрозияи чангӣ ё тӯфонӣ дар натиҷаи шамолиҳои саҳт ба вучуд меояд, ки чанги бисёреро ба фазо бардошта, фазоро торикӯ хира мегардонад. Аз давраҳои қадим чунин тӯфонҳо дар мамлакатҳои Осиёи Африқо маълуманд. Ҳамчунин, онҳо дар қисматҳои марказии Русия, Украина ва Қазоқистон ба амал меоянд.

Эрозияи обӣ низ дорои шаклҳои гуногун аст - фаврий ва соӣ. Эрозияи обӣ сабаби асосии сар задани сел ва фаромадани ярҷ мебошад. Дар натиҷаи эрозияи обии сатҳӣ, ки тадриҷан инкишоф меёбад, шусташавии пайиҳамии қабати тунуки болоии замин ба воситаи обҳои баъди боришот чамъшуда ё баланд шудани сатҳи умумии обҳо ва боронҳо мушоҳида мегардад. Аломатҳои умумии таъсири онҳо - шусташавии қабати гумусӣ, инкишофи (сабзиши) сусти растаниҳо, аз байн рафтани пардаи гумусӣ мебошад. Ҳосилнокии растаниҳои кишоварзӣ дар ин ҳолат хеле паст мешавад.

Эрозияи фаврии обӣ аз зиёд шудани оби барфҳо ва бориши борони сел дар нишебии кӯҳҳою теппаҳо, ки дорои наботот нестанд ё бо растаниҳои дастпарвари фаслӣ банд ҳастанд, ҷараён

мегирад. Обе, ки аз нишебихои рост гузашта, бо худаш ҷисмчаҳои хурди хокро шуста меоварад, шусташавии фавриро ба вучуд меоварад. Истифодаи оқилонаи замини нишебихо ва назди онҳо эрозияи фавриро пешгирӣ мекунад.

Эрозияи соӣ ё ҷарӣ дар нишебии кӯҳҳо, ки дарахт надоранд ё камалафанд, бештар ба амал меояд. Обҳои наҷандон зиёди аз боло фурумада дар кӯҳҳою тепаҳо якҷоя шуда, маҷрои умумии обро ташкил медиҳанд. Дар навбати худ вай қабати рӯи хокро шуста, масоҳати соӣро қалон мекунад. Суръати миёнаи инкишофи соӣ дар маҳалҳои камчангал дар як сол аз 1 то 3 метр, дар баъзе ноҳияҳо ин ҳолат ба 8-25 метр мерасад.

Ҷараёни селӣ ва ҷарӣ - яке аз шаклҳои ҳатариноки эрозияи обӣ дар кӯҳсор мебошад, ки он дар натиҷаи буридани қангалҳои баландкӯҳ ва истифодаи аз меёр зиёди ҷароғоҳо, ки ба олами наботот зарари қалон мерасонад, ба вучуд меояд.

Сел (аз арабӣ «ҷар») ҷараёни якҷояшавии лойқаю сангҳо буда, баъди боришот дар кӯҳсор ба вучуд меояд ва ба ҳок зарари қалон дорад. Об аз нишебихои кӯҳҳо ҳоку санг, растаниҳо, аз ҷумла дарахтхоро яклухт қанда, ба водӣ меорад. Сел қувваи қалони вайронкунии дошта, метавонад ба инсон зарари бисёр оварад.

Эрозияи ирригатсионӣ асосан аз ғайолияти ҷомеа вобаства буда, дар заминҳои обёришаванда дар натиҷаи обёрии нодуруст рӯи медиҳад. Суръати баланди оби раван тадриҷан сабаби вайроншавии ҳок ва пайдо шудани ғорҳо меғардад. Эрозияи обӣ нисбат ба эрозияи бодӣ (шамол) зиёд ба назар расида, ҳавфи бештар дорад (расми 34).

Саволҳо:

1. Ҳок дар табиат чӣ аҳамият дорад?
2. Истилоҳи «харобшавӣ»-и хокро шарҳ диҳед.
3. Гумус қист ва чӣ ҳел пайдо мешавад?
4. Эрозия чӣ маъно дорад ва қанд ҳел мешавад?

§ 10. Ҳифзи ҳок

Яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҳифзи табиат оқилона истифода бурдани ҳок ва ҳифзи он ба шумор меравад. Асоси онро муборизаи зидди эрозияи ҳок ва роҳҳои пайдошавии эрозия ташкил медиҳад.

Роҳҳои асосии муборизаи зидди эрозия вобаства ба иқлиму табиати макон гуногун аст:

1. Ҷойгиркунонӣ ва ташкили дурусти киштгардон, шинондани намудҳои гуногуни набототи ҳифзқунандаи ҳоку замин, сохтмони воситаҳои гидротехникӣ;

2. Гузаронидани киштгардон дар марғзор бо истифодаи



намудҳои гуногуни растаниҳои бисёрсола, кам кардани масоҳати заминҳои кишт, истифодаи шудгор дар чуқуриҳои гуногун, гузаронидани чораҳои дигар;

3. Кам ё қатъ кардани кишти растаниҳои оддӣ, нармкунии заминҳои нишебӣ ва пастҳамиҳо;

4. Ташкили қабати сарҳадӣ дар нишебҳо, кӯҳҳо ва истифодаи растаниҳои бисёрсола;

5. Зиёд кардани ҷамоаҳои ҷангалӣ дар кӯҳу нишебҳо ва назди гору регзорҳо, ҳамчунин барпо кардани қабатҳои ҳифзии ҷангалӣ;

6. Мӯътадил гардонидани истифодаи майдонҳо, аз қабилӣ ҷароғохҳо дар аксарияти минтақаҳои кишвар;

7. Истифодаи усулҳои агротехникӣ дар заминҳое, ки навҳои гуногуни ҳок доранд;

8. Ташкил ё барқарор кардани ҷангалҳо бо ҷамоаҳои гуногун, инчунин истифодаи дигар роҳҳои техникӣ;

9. Иҷрои кодексу қонунҳо онд ба истифода ва ҳифзи замин, ҳок, дар маҷмӯъ ҳифзи табиат ва захираҳои қишри замин (литосфера).

Саволҳо:

1. Барои чӣ ҳокро ҳифз мекунанд?

2. Ҳокро аз чӣ ва бо кадом роҳҳо ҳифз мекунанд?

3. Хонандаи гиромӣ, шахсан худатон чӣ тавр ҳокро ҳифз карда метавонед?

§ 11. Олами наботот, истифода ва ҳифзи он

Дар байни ҳамаи гурӯҳҳои захираҳои наботот, дар ҳаёти инсон ва умуман табиат ҷангалҳо мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Маҳз ҷангалҳо дар натиҷаи муносибати нодурусти инсон аз ҳама намуди захираҳои табиӣ бештар зарар мебинанд.

Ҷангалҳо, аз ҷумла, он ҷангалҳое, ки аз тарафи одам сабзонида шудаанд, 40 млн. км² ё 1/3 қисми хушкӣи заминро ишғол мекунанд. Дар сайёраи Замин зиёда аз 30 ғоизро ҷангалҳои сӯзанбарг ва 70 ғоизро ҷангалҳои пахнбарг ташкил мекунанд. Умуман, ҷангалҳо ба ҳамаи қисматҳои табиат таъсирбахшанд ва вазифаи мӯътадил нигоҳ доштани муҳитро иҷро мекунанд (расми 35).

Ҷангалро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ истифода мебаранд. Асосан онҳо дар коркарди чӯб, тахта, пӯстлох ва баргҳо (сӯзанбарг) манбаи моддаҳои химиявӣ мебошанд. Ҷангалҳо бештар аз 20 ҳазор номгӯи маҳсулот медиҳанд (расми 36).

Қариб нисфи чӯб барои сӯзишворӣ ва ғакат як қисмаш ҳамчун масолеҳи сохтмонӣ истифода мешавад. Солҳои охир дар ҳамаи кишварҳои дунё нарасидани масолеҳи сохтмонӣ ба назар

мерасад ва дар баробари ин ба инкишофи ҷангалҳои истироҳатӣ ва ташкили ҷангалҳои нав аҳамияти махсус медиҳанд.

Саволҳо:

1. Олами наботот дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият дорад?
2. Ҷангал чист ва чӣ аҳамият дорад?

§ 12. Сабабҳои камшавии ҷангалҳо ва оқибати он

Сабабҳои камшавии ҷангалҳо гуногуну бисёранд ва асоситарини онҳо таъсири инсон мебошад. Аз пайдоиши ҷомеаи инсонӣ то кунун талаботи одамон нисбат ба ҳамаи намуди маҳсулоти ҷангалӣ зиёд шуда, истифодаи ҷӯб чун масолеҳи бинокорию сохтмонӣ дар ҷойи аввал меистад. Дар 10 ҳазор соли охир дар рӯи замин зиёда аз 2/3 қисми ҷангалҳо хароб ва аниқтараф кам шудаанд. Бехуда «пеш аз одам ҷангал, баъди вай биёбон ҷой хоҳад гирифт» наметӯянд. Вобаста ба таъсири амали одамон зиёда аз 500 млн. гектар ҷангал нест ва дар ҷои он биёбонҳои «бечон» пайдо шудаанд. Ҷангалҳо босуръат нест мешаванд. Масоҳати бурида шудани ҷангалҳо аз масоҳати барқароршавиашон хеле зиёд аст.

Дар замони муосир дар минтақаҳои ҷангалзори паҳнбарг ва гуногунбаргу гуногуншакл назар ба майдонҳои пештара дар минтақаҳои субтропикӣ 80%, дар минтақаҳои тропикии серборон 90% ҷангалзор бурида шудаанд. Дар минтақаҳои ҳамвори Чину Ҳиндустон ҷангалҳо аз масоҳати пештараашон фақат дар ҳаҷми 5% боқӣ мондаанду ҳалос. Ҷангалҳои сернами тропикӣ бо суръати 20 гектар дар як дақиқа (60 сония) кам мешаванд ва агар ин ҳолат бо ҳамин суръат давом ёбад, ҷангалҳо дар 25 соли оянда бапуррагӣ аз байн мераванд.

Ҷангалҳои тропикӣ баъди буридан аз нав барқарор намешаванд ва дар ҷойи онҳо буттазорҳо пайдо мешаванд, ки маҳсулоти кам медиҳанд. Баъзан дар натиҷаи эрозия ва таъсири омилҳои дигари экологӣ ҷангалҳо ба дашту биёбонҳо мубаддал мешаванд.

Дар натиҷаи нест шудани ҷангалҳо камшавии обҳои дарёҳо, хушкшавии кӯлҳо, паст шудани обҳои зеризаминӣ, баланд шудани сатҳи эрозияи хок, иваз шудани иқлим, пайдо шудани хокборонҳо, ҷангҳои калонмасоҳат ва хушксолӣ ба амал меояд.

Саволҳо:

1. Барои чӣ сол аз сол дар табиат масоҳати ҷангалҳо кам мешавад?
2. Чанд ҳел ҷангалҳоро медонед?

§ 13. Ҳифз ва барқароркунии ҷангалҳо

Вазифаи асосии ҳифзи ҷангалҳо оқилона истифода бурдан

ва барқароркунии онҳо, инчунин баланд бардоштани маҳсулнокии онҳо мебошад. Ҳифзи ҷангалҳо аз сӯхтор ва зараррасонҳо низ аҳамияти калон дорад. Роҳи дурусти беҳдошти хоҷагии ҷангал буридани такрорӣ баъди 80-100 сол аст, ки ҷангалҳо то ин маврид ба таври зарури пухта шаванд. Аз меёр зиёдтар буридани ҷангалҳо ба он оварда мерасонад, ки онҳо қобилияти мутобиқати иқлимӣ ва обиро аз даст медиҳанд.

Роҳи дигари ҳифзи ҷангалҳо мубориза барои оқилона истифода бурдани ҷӯбу тахта ва талафи он мебошад. Асосан ҷӯб дар вақти кашонидан ба воситаи нақлиётҳои гуногун ва об бештар талаф меёбад.

Барои ҳифзи захираҳои ҷангалӣ барқароркунии шартӣ муҳими ҷангалҳо мебошад. Аз 100 фоиз масоҳате, ки дар онҳо ҷангалҳо бурида мешаванд, фақат 50% аз нав барқарор мешаванд. Ба барқароршавии ҷангалҳо тоза кардани онҳо аз боқимондаҳои гуногунбарг, поя ва пӯстлох мусоидат мекунад.

Дар барқароршавии ҷангалҳо ва пешгирии онҳо аз хушкшавӣ шинондани дарахту бутта ва кишти алафҳо, ки таркиби хокро мӯътадилу бой мегардонанд, аҳамияти калон дорад. Дар натиҷа маҳсулнокии ҷангалҳо чанд маротиба зиёд хоҳад шуд, зеро аз баъзе намуди растаниҳо (нахӯд ва юнучқа), ки дар байни қаторҳои дарахтон кишт карда мешаванд, моддаҳои органикӣ ҳосил мешаванд.

Муайян шудааст, ки дар майдонҳои дарахтбурида барқароршавии табиӣ ҷангал суст аст. Бинобар ин баъд аз нарма кардани хок коштани тухми растаниҳо ё растаниҳои гармхона ба мақсад мувофиқ аст. Бо ҳамин роҳ барқароршавӣ дар майдонҳои хушкшуда ва баъди сӯхтор сурат мегирад. Дар чунин майдонҳо навҳои растаниҳои серҳосил ва навҳои махсус шинонда мешаванд, ки назар ба дигар навҳо инкишофи хеле тез ва мӯътадил доранд.

Саволҳо:

1. Ҳифз намудани ҷангалҳо чӣ зарурият дорад?
2. Роҳҳои асосии ҳарчи ҷангалҳо кадомҳоянд?
3. Дар Тоҷикистон масоҳати ҷангалҳоро чӣ тавр зиёд мекунанд?

§ 14. Ҳифзи ҷангалҳо аз сӯхтор

Дар байни роҳҳои ҳифзи ҷангалҳо мубориза ба муқобили сӯхторҳо, ки дар натиҷаи он биосенози ҷангал бапуррагӣ ё қисман нобуд мегардад, мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Дар майдонҳои баъди сӯхтор ҷамоаҳои дигари наботот ва олами ҳайвонот пайдо мешаванд. Дар маҷмӯъ сӯхтор тамоми захираҳои ҷангал (растаниҳои шифойӣ, занбӯругҳо, мевачот, ҳайвонҳои

шикорӣ, чарогоҳҳои табиӣ)-ро аз байн мебарад. Сабаби асосии сӯхтори ҷангалҳо муносибати нодурусти одамон бо оташ (гӯгирди сӯхтаистода, тамокуи дудкарда ва оташи хомӯшнашуда) мебошад. Ҳангоми кор бо техникаҳои гуногун низ дар ҷангалҳо сар задани оташ мушоҳида мегардад. Муайян шудааст, ки 97 фоизи сӯхторҳое, ки ҳар сол дар ҷангалзорҳои кураи Замин ба амал меоянд, бо таъсири одам сурат мегиранд. Аз ин рӯ, таблиғоти зиддисӯхторӣ дар ҷомеа мавқеи асосиро ишғол мекунад. Ҳамчунин дар ҷангалҳо қабатҳои зидди сӯхторӣ, чуқуриҳо, роҳҳо, буридани санитарии дарахтҳо, тозакунии маҷмӯи ҷангалҳо бояд ҳатман ба амал бароварда шаванд. Дар ҷангалҳо махсусан қорҳои зиддисӯхторӣ бояд речаи доимӣ дошта бошанд.

Ба муқобили сӯхтор дар ҷангалҳо техникаи махсус, идораҳои сӯхторхомӯшкунӣ, қисмҳои ҳарбӣ, ҳамаи аҳоли сафарбар мешаванд.

Саволҳо:

1. Ҷангалро аз чӣ бояд ҳифз кард?
2. Дар ҷангал сӯхтор чӣ тавр ба амал меояд?
3. Роҳҳои ҳифзи ҷангалҳоро аз сӯхтор шарҳ диҳед.

§15. Ҳифзи ҷангалҳо аз зараррасонҳо ва касалиҳо

Зараррасонҳо ва касалиҳо ба ҷангалҳо таъсири зиёди манфӣ мерасонанд. Онҳо сабаби зиёдшавии шумораи ҳашаротҳо (аз ҷумла малах, кирми пашмини сибирӣ) дар минтақаҳои қалон мегарданд, ки дар рафти инкишофшон ҳамаи намудҳои растаниҳоро нест мекунанд. Занбӯругҳои гуногуни касалиовар, вирусҳо, қирмҳои муфтхӯр ва нематодҳо метавонанд, то 45 фоизи ҷӯби саноатӣ сохтмони ҷангалҳоро вайронӣ нест кунанд. Зарари иқтисодии зараррасонҳо ва касалиҳо ба ҷангалҳо дар баъзе мавзеоҳо баробар ба сӯхтори ҷангал, дар дигар мавзеоҳо аз он ҳам бештар аст. Сатҳи таъсири зараррасонҳо ва касалиҳо ба ҷангалҳо аз шароити мусоиди муҳити иқлим ва пеш аз ҳама аз афзоиши онҳо вобастагӣ дорад. Барои пешгирии пахншавии зараррасонҳо маркази инкишоф ва пахншавии онҳо сари вақт ёфта, ба муқобили онҳо бо роҳҳои гуногун мубориза бурдан муҳим аст.

Яке аз роҳҳои хуби мубориза ба муқобили зараррасонҳои ҷангал муборизаи биологӣ мебошад. Барои иҷрои он ҳашароти ҳашаротхӯр ва паразитӣ, қанаҳо, нематодҳо, паррандаҳо, обҳоиҳо, ҳазандаҳо ва ҳайвонҳои даррандаро истифода мебаранд. Донишҷӯи хусусиятҳои экологии растаниҳо ва ҳайвонҳо ба муносибати байнинамудӣ ва таркиби намудӣ

вобастагии калон дорад. Истифодаи бактерияҳо низ дар мубориза ба муқобили зараррасонҳои ҷангал мавқеи муҳим дорад. Дар ин ҳолат препаратҳои этнобактерин ва дендробасиллин истифода бурда мешаванд. Онҳо қобилияти махву нест кардани зараррасонҳои ҷангалро доранд ва дар шакли хокаи хушк истифода мешаванд. Таъсири вирусҳо ва занбӯругҳо ба муқобили зараррасонҳо бапуррагӣ муайян нашудааст. Барои мубориза ба муқобили зараррасонҳои растаниҳои ҷангалӣ истифодаи паррандаҳои ҳашаротхӯр хеле муфид аст. Онҳо афзоиши шумораи ҳашаротҳоро пешгирӣ ва қисми муайяни онҳоро махв мекунанд.

Саволҳо:

1. Истилоҳи «зараррасон»-ҳо чӣ маъно дорад?
2. Аҳамияти роҳи муборизаи биологӣ дар чист?

§ 16. Ҳифзи растаниҳои нодир ва арзишдор.

Ҳифзи растаниҳои нодир ва қиматбаҳо асосан ба ҷамъоварӣ кардани онҳо дар ҳадди меъёри вобастагӣ дорад.

Аз ин рӯ, мо бояд барои аз меъёр зиёд ҷамъоварӣ кардани растаниҳои нодир ва қиматбаҳо роҳ надидем.

Чунон ки маълум аст, одам бо ду усул ба табиат, аз ҷумла, ба растаниҳо таъсир мерасонад: бевосита ва бавосита (мустақим ва ғайримустақим). Дар натиҷаи чунин таъсир бисёр намуди растаниҳо миқдоран кам шуда, рӯ ба таназзул меоваранд, баъзе намудҳо хатари аз байн рафтаниро низ доранд. Чунин намудҳоро ба «Китоби Сурх» дохил карда, дар мавзӯҳои ҳифзшаванда (мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллий, ботаникӣ) парвариш намуда, дар асоси қонун ҳифз мекунанд. Растаниҳои нодирро дар мавзӯҳои ҳифзшаванда қишт ва баъзан дар шароити табиӣ аз нав барқарор мекунанд.

Дохил кардани намудҳо ба «Китоби Сурх» аломати миқдоран камшавӣ ё ҷой доштани хатари аз байн рафтани растаниҳо мебошад.

«Китоби Сурх» ҳуҷҷати муҳимтарини давлатӣ буда, дар он вазъи ҳозираи навиштаҷоти намудҳои нодир, сабабҳои таназзул, роҳҳои асосии ҳифз ва барқарорсозии онҳо муайян мегардад.

Саволҳо:

1. Кадом растаниҳоро нодир меноманд?
2. Инсон ба олами зинда бо чанд роҳ таъсир мерасонад?
3. «Китоби Сурх» чӣ гуна китоб аст?

§ 17. Истифодаи оқилонаи олами ҳайвонот

Олами ҳайвонот дар табиат ва фаъолияти хоҷагии одамон аҳамияти калон дорад. Чун ҷузъи асосии биосфера олами

хайвонот метавонад дар мубодилаи моддаҳо, ниғаҳдошти мувозинаи динамикаи маҷмӯи экологӣ мавқеи муайянро ишғол намояд. Ҳайвонот барои одам аввалан чун маводи гизоии сафед ва ҷарбдор, баъдан манбаи маҳсулоти ҷармӣ ва пашмӣ хизмат мерасонад.

Илова бар ин, ҳайвонҳо ба одамон таъсири манфӣ низ доранд. Онҳо барои одам анғезандаи касалиҳои гуногун, зараррасонҳои растаниҳои хоҷагӣ ва ҷангалҳо низ мебошанд. Таксимооти ҳайвонҳо ба гурӯҳҳои ғоидаовар ва зараровар шартан ба шумора, хусусиятҳои хос ва суръати ғайолияти хоҷагии одамон вобастагӣ дорад. Онҳо вобаста аз ҷои зист, вақт, шумораи ин ё он намуд барои одамон метавонанд ғоидаовар ё зараровар бошанд. Масалан, майнаҳо дар баҳор аҳамияти калон доранд: онҳо миқдори зиёди ҳашароти зараррасони боғҳо, ползхоро нобуд мекунанд. Аммо тирамоҳ онҳо зарароваранд, зеро меваи растаниҳо аз ҷумла, ангурро хӯрда, барои ҳосили умумӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Мисоли дигар: ҳолгул (ғавазни бухорӣ) барои мамнӯъгоҳи «Бешаи палангон» ғоидаовар, вале барои мамнӯъгоҳи «Ромит» зараровар мебошад. Чунки он бо таъсири сумҳояш тухму ниҳолҳои ҷавони ҷойҳои сангзорро нест мекунад. Чунин хусусият барои дурроҷи сиёҳ ва ҷаковакҷӯри саҳроӣ низ хос аст. Бинобар ин ҳангоми баҳодихӣ ба ҳар як хусусият ғизогирӣ, рафтор, зичӣ, шумора, мавқеъ, пахшавии макони касалӣ ва вақти муайянро дар назар бояд дошт.

Талафи ҳар як намуди биологӣ барои биосфера хавфнок аст, зеро он дар ғардиши моддаҳо иштирок карда, дар экосистемаҳои табиӣ мувозинаи табииро нигоҳ медорад. Ҳар як намуд хусусияти хос дошта, ягона аст.

Саволҳо:

1. Олами ҳайвонот дар ҳаёти одам ва табиат чӣ аҳамият дорад?
2. Ҳайвонҳоро чӣ тавр ҳифз мекунанд?

§ 18. Роҳҳои гуногуни таъсири инсон ба олами ҳайвонот

Аз байн рафтани як намуд ва пайдо шудани намуди дигари ҳайвон ҷараёни қонунӣ ва ҳатмист, ки дар натиҷаи таҳаввулоти табиӣ бо таъсири ивазшавии омилҳои иқлимӣ, табиат ва муқобилият ба амал меояд. Ин ҷараён оҳиста-оҳиста инкишоф меёбад. Муайян шудааст, ки то пайдоиши одам дар ҷураи замин умри миёнаи паррандаҳо қариб ба 2 млн. сол, ширхӯрҳо ба 600 ҳаз. сол баробар будааст. Одам дар натиҷаи таъсири гуногунаш ғавти ҳайвонҳоро тезонид.

Мувофиқи ҳуҷҷати таърихӣ соли 1600 аввалин маротиба нестшавии баъзе намудҳо ба назар мерасад. Дар замин то ин вақт 94 намуди парранда ва 63 намуди ширхӯрҳо нест шудаанд, ки сабабгори аз байн рафтани онҳо одам ба ҳисоб меравад (расми 37).

Вобаста ба таъсири бевосита ва бавоситаи одам ба олами ҳайвонот баъзе намудҳо кам, намудҳои дигар зиёд мешаванд ва намудҳои сеюм маҳв мегарданд.

Таъсири бевосита (несткунӣ, ҷойивазкунӣ, кӯчонидан, афзоиши сунӣ, таъкиб) асосан ба гурӯҳи ҳайвонҳои шикорӣ бо мақсади истифодаи гӯшту пашм ва равған расонида мешавад, ки он сабаби камшавии баъзе намудҳо ё бапуррагӣ аз байн рафтани онҳо мегардад.

Бо таъсири бевоситаи одам, ки захираҳои химиявиро дар кишоварзӣ истифода мебарад ва партовҳои заҳролуди корхонаҳои саноатиро ба вучуд овардааст, организмҳои зиёд нобуд мегарданд.

Таъсири бавоситаи инсон ба олами ҳайвонот дар ивазшавии муҳити зист, буридани ҷангалҳо, шудгори даштҳои калон, хушконидаи ботлоқҳо, сохтмони нерӯгоҳҳои барқӣ, сохтмони шаҳрҳо ва роҳҳо дида мешавад.

Баъзе намудҳо дар муҳити зисти аз тарафи одам ивазшуда барои ҳудашон шароити мӯътадил пайдо карда, зуд мутобиқ ва микдоран зиёд мешаванд. Масалан, гунчишки хонагӣ вобаста ба кушодани заминҳои қорам ба шимол ва шарқ аз Палеарктика то Тундраю сохилҳои уқёнуси Ором расидааст. Ҳамин тавр, майна, сӯфитурғай, шӯрнӯл низ дар маҳалҳои гуногун паҳн шудаанд.

Дар зери таъсири фаъолияти одам намудҳои хоси фауна пайдо шудаанд. Фақат дар маҳалҳои аҳолинишини минтақаҳои гуногун намудҳои муши хонагӣ, фароштуруки шаҳрӣ, гунчишки хонагӣ, калламуши сиёҳтоб ва баъзе ҳашаратҳо паҳн шудаанд. Таъсири манфии инсон ба олами ҳайвонот низ зиёд гардида, дар баъзе ноҳияҳо намудҳои алоҳида ба нестшавӣ наздик шудаанд.

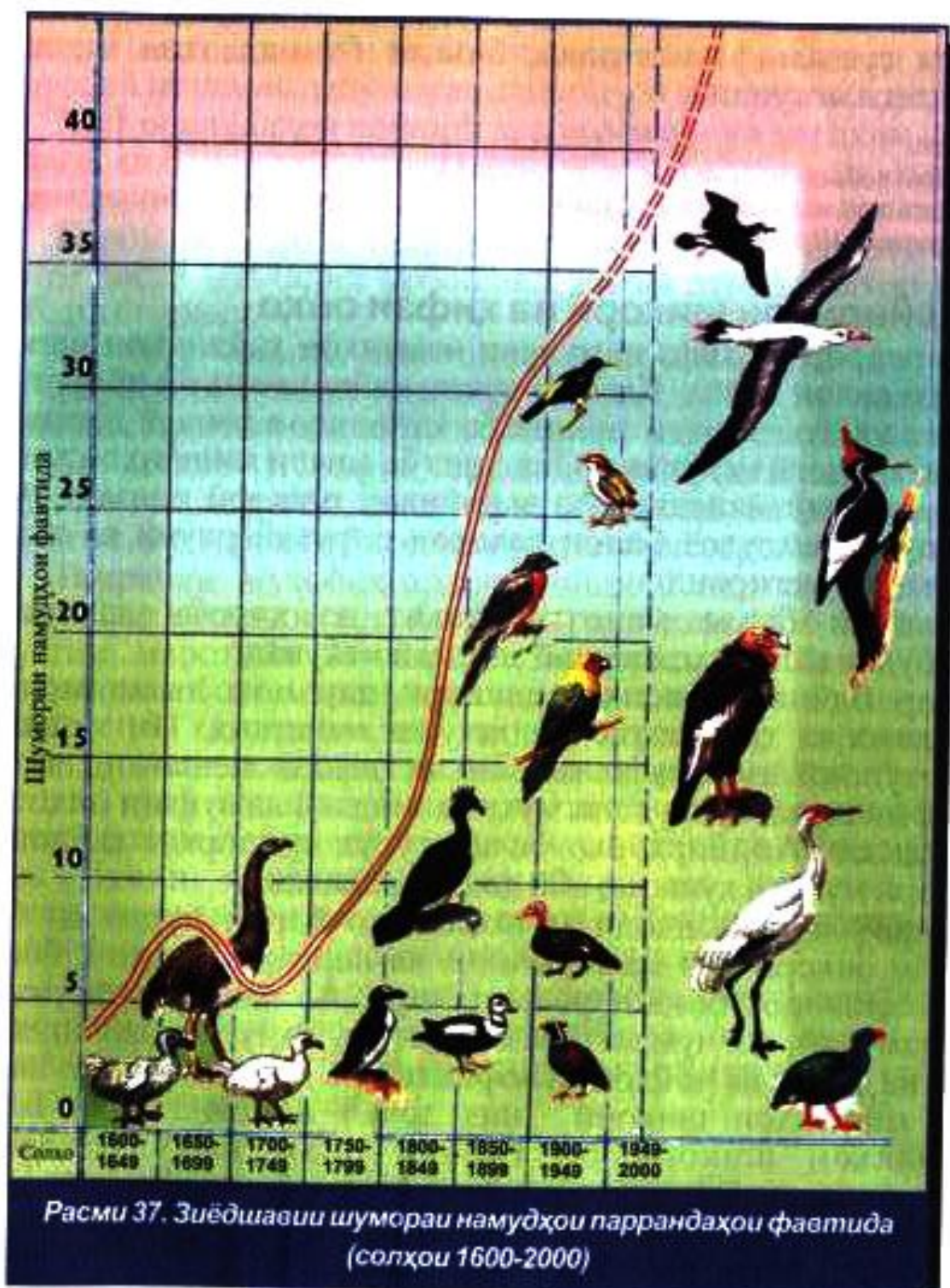
Ба муҳити нав ҳамаи намудҳо мутобиқ шуда наметавонанд ва дар натиҷа шумораи онҳо кам гардида, оқибат аз байн мераванд. Ҳамин тариқ, дар натиҷаи кишт шудани даштҳои калон дар Аврупо шумораи умумии ҳайвонҳо, аз ҷумла, сугури обӣ, мурғобиҳо (печанка), ки дар горҳо зиндагӣ мекарданд, бапуррагӣ нест шудаанд. Таъсири манфӣ ба олами ҳайвонот то дараҷае расидааст, ки ҳар сол дар рӯи замин як намуд (ё ки як зернамуд)-и ҳайвонҳои мӯҳрадор нест мешавад. Ҳоло ҳатари нестшавӣ ба 600 намуди паррандаҳо ва 120 намуди ширхӯрҳо таҳдид мекунад. Аз ин сабаб ҷустуҷӯ ва пайдо кардани усулҳои махсуси ҳифз зарур аст.

Саволҳо:

1. Сабаб чист, ки ҳайвонҳо нисбат ба растаниҳо бештар нест мешаванд?
2. Зараррасонҳои соҳаи кишоварзиро номбар кунед?
3. Таъсири гуногуни инсон ба олами ҳайвонот чӣ натиҷа медиҳад?

§19. Ҳифзи ҳайвонҳои нодир ва нестшаванда

Вазифаи асосии ҳифзи ҳайвонҳои нодир ва нестшаванда аз он иборат аст, ки бо роҳи мӯътадил гардонидани шароити ҳаёт шумораи онҳоро бояд дучанд кард ва хавфи нестшавиро аз байн бурд.



Намудҳои нодир ва нестшавандаи ҳайвонҳо низ ба мисли растаниҳо ба “Китоби Сурх” дохил шудаанд. Пешгирии нестшавӣ ва ҷустуҷӯи рохҳои таъҷилии ҳифзи онҳо яке аз масъалаҳои рӯзмарра ба шумор меравад. Ҳар як кишвар дар ҳудуди худ намудҳои нодир ва нестшавандаи ба “Китоби Сурх” дохилшударо дорад ва барои ҳифзи онҳо ҷавобгар аст.

Дар Тоҷикистон барои ҳифзи олами ҳайвонот, аз ҷумла нодиру нестшаванда (архар, бабр, бургут, белмоҳӣ, холгул, гурза, ирбис, мори айнакдор (кобра), паланг, тазарв, чайра ва гайра) мавзӯҳои махсуси ҳифзшаванда (мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо) таъкил шудаанд. Дар онҳо намудҳои гуногун парвариш ва ҳифз мешаванд. Агар намудеро хавфи нестшавӣ таҳдид кунад, дар шароити сунъӣ афзоиш дода, баъдан ба маҳалҳои иқлимаш мусонд паҳн мекунанд.

Саволҳо:

1. Олами ҳайвонотро чӣ тавр ҳифз мекунанд?
2. Ҳайвонҳое, ки ба «Китоби Сурх»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудаанд, дар маҳалли Шумо кадомҳоянд?

§ 20. Ҳайвонҳои шикорӣ ва ҳифзи онҳо

Барқарор ва ҳифз намудани намудҳои ҳайвонҳои шикорӣ аҳамияти калон дорад. Қимати ҷунин ҳайвонҳо аз он иборат аст, ки онҳо аз ҳисоби ғизои табиӣ ба ҳайвонҳои хонагӣ дастнорас ва нобоб зиндагӣ мекунанд. Онҳо низ ба мисли ҳайвонҳои хонагӣ ба ғамхорӣ ниёзманданд. Аз ҳайвонҳои шикорӣ одамон гӯшт, пашм, пӯст, маҳсулот барои соҳаҳои дорутайёркунӣ ва атриёт (парфюмерӣ) мегиранд.

Аҳолии баъзе манотик фақат аз ҳисоби захираҳои мавҷудбудаи ҳайвонҳои ваҳшӣ зиндагӣ мекунад.

Дар байни ҳайвонҳои шикорӣ дар ҷои аввал моҳиҳо, паррандаҳо ва ҳайвонҳои калонҷусса меистанд. Ин ҳайвонҳо солҳои тӯлонӣ аз тарафи одамон истифода мешаванд ва дар натиҷаи ин ва дигар шудани муҳити зиндагӣ намудҳои онҳо хеле кам шудааст. Аз ширхӯрҳо ба ин гурӯҳ сумдорҳо, ҳайвонҳои пашмдори муҳити хушкию обӣ дохил мешаванд.

Бино ба нишондоди мутахассисҳо барои пурра аз байн наraftан онҳоро дар мамнӯъгоҳҳо ва парваришгоҳҳо ё боғҳои махсуси ҳайвонот бояд парвариш кард. Аз нав барқароркунии баъзе намудҳо, аз ҷумла гавазн, кундуз, самур сабаб шуд, ки онҳоро на фақат ба ҷойҳои мувофиқ паҳн кунанд, балки аз нав ба гурӯҳи ҳайвонҳои шикорӣ низ дохил намоянд. Дар байни паррандаҳои шикорӣ бо гуноҳи одам намудҳои обии шинокунанда, гурӯҳи мурғобиҳо ва тавудакҳо (дрофа) хеле зарар دیدанд. Шумораи ғозҳо ва қуҳо низ босуръат кам мешавад. Намуди қуҳо, мурғобиҳои кӯҳӣ, тазарвҳо ба “Китоби Сурх”-и

хамаи кишварҳои дунё дохил шудаанд.

Системаи ҳифзи ҳайвонҳои ваҳшӣ, аз як тараф ба усули меъёрҳои ҳифзи ҳуди ҳайвонҳо аз нестшавии бевосита ва фавташон дар натиҷаи фалокати табиӣ, аз тарафи дигар ба меъёри ҳифз ва муҳити зист вобаста мебошад. Мувофиқи қонун ҳифзи ҳайвонҳо риоя мегардад ва шикори ҳайвонҳои намудҳои нодир манъ аст.

Маълум аст, ки дар таркиби популятсияи ҳайвонҳо теъдоди муайяни фардҳои афзоишнакунанда мавҷуданд, ки онҳо қобилияти бо миқдори кам ва ғизои зиёд афзоиш карданро доранд. Нигоҳ доштани мувозинаи муайяни чинҳо ва гурӯҳҳои синнусолӣ метавонад шумораи ҳайвонҳои ваҳширо идора кунад.

Ҳифзи маҳалҳои шикорӣ дар асоси аз худ кардани шароити зиндагӣ, ки барои ҳайвонҳои шикорӣ ҳатмианд, ҳонаю горҳо, ҷойҳои барои лонагузорӣ, фузунии ғизо ба амал бароварда мешавад.

Барои намудҳои нодир мамнӯъгоҳҳо ва парваришгоҳҳо муҳити зисти мӯътадил мебошанд, ки маҷмӯи омилҳои ҳаётиро дар бар мегиранд.

Ба обу ҳавои нав одат кунондан яке аз роҳҳои ҷойгиркунонии сунъии намудҳо мебошад. Дар ин ҳолат намуд метавонад таҳмони экологии пештараро аз нав соҳиб шавад.

Ба муҳит мувофиқ гардонидани (акклиматизатсияи) намудҳои нав, аз ҷумла, пешгӯии таъсири онҳо ба фаунаи маҳал ва мавқеи он дар таркиби биосеносис муҳлати зиёдеро талаб мекунад.

Таҷрибаи мутобикгардонӣ нишон медиҳад, ки ин кор баъзан хеле хатарнок аст. Аз ҷумла, дар соли 1856 ба Австралия нахустин маротиба 24 харгӯш оварданд, ки баъди даҳ сол шумораашон ба 1 миллион расид. Ин ҳолат ба муҳити табиӣ кишвар чун хатари милли таҳдид кард. Дар ҷароғоҳҳо, ки харгӯшҳо зист доштанд, қариб ҳамаи растаниҳои ғизоӣ нест гардида, ғусфандпарварӣ хеле мушкил шуд. Барои мӯътадил гардонидани маҳалли зисти ҳайвонҳои таҳҷой солиени зиёд лозим омад. Чунин мисолҳо дар кишвари мо низ ҷой доранд. Ҷойгиркунии ҳар як намуд дар асоси омӯзиши шароити экологӣ ва пешгӯию муоинаи экологӣ амалӣ бояд шавад.

Ҷорабинҳои саривактӣ метавонанд шумораи зарурии ҳайвонҳои шикориро барои истифода дар вақти муайян пешниҳод намоянд. Ин ба мӯътадили муҳити зисти ҳайвонҳои шикорӣ вобастагӣ дорад.

Саволҳо:

1. Барои ҷӣ барои шикори ҳайвонҳо иҷозат медиҳанд?
2. Ҳайвонҳои шикории маҳаллатонро номбар кунед.
3. Акклиматизатсия ҷӣ маъно дорад?

МАВЗЕЪҲОИ ҲИФЗШАВАНДА ВА МАВҶЕИ ОНҲО ДАР ГАРДИШИ УМУМИЭКОЛОГӢ

§1. Мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ, боғҳои биосферавӣ ва ёдгориҳои табиат

Толибилми азиз! Фаромӯш набояд кард, ки мӯътадилии табиат, аниқтараш муҳити зист на танҳо гарави мӯътадилии олами зинда, балки яке аз омилҳои муҳими баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат низ мебошад. Аз ин рӯ, дар назди экологияи муосир вазифаҳои муҳим гузошта шудаанд. Ин фан асоси назарияи ҳифзи табиат ва сарватҳои он мебошад.

Ҳифзи табиат, чуноне ки аз бобҳои пеш ба мо маълум шуд, маҷмӯи тадбирҳоеро дар бар мегирад, ки онҳо ба мақсади ҳифз ва истифодаи маҷмӯи омилҳои табиӣ дорои аҳамияти илмӣ-маърифатӣ, маданӣ, таърихӣ, эстетикӣ ва хоҷагӣ (гулу гиёҳ, буттаву дарахт, ҳайвонҳои гуногун, манзараҳои табиӣ, горҳо, ҷоҳҳо, харсангҳои ҷолиби диққат, кӯҳпораҳои хушманзара, шаршараҳо) андешида мешаванд.

Дар тамоми давлатҳои дунё, аз ҷумла Тоҷикистон, барои ҳифзи табиат ва захираҳои он асосан мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ, боғҳои биосферавӣ, инчунин ёдгориҳои табиат хизмат мекунанд.

Саволҳо:

1. Кадом мавзеъро мавзеи ҳифзшаванда меноманд ва барои чӣ?
2. Мамнӯъгоҳҳо аз парваришгоҳҳо чӣ фарқ доранд?

§ 2. Мамнӯъгоҳҳо

Мамнӯъгоҳ (заповедник) гуфта маконеро меноманд, ки дар он ҳамаи омилҳои табиӣ - олами наботот, олами ҳайвонот, дарёю кӯлҳо дар ҳолати табиӣ ҳифз карда мешаванд. Шартҳои асосии ташкили мамнӯъгоҳ ҳифз, нигоҳдорӣ ва барқарор кардани экосистемаҳои табиӣ мебошад. Дар мамнӯъгоҳҳо тамоми қисмҳои замин дар шакли аслиаш нигоҳ дошта мешаванд. Дар мамнӯъгоҳҳо шикор, ҷаронидани ҷорво, бурридани дарахтон, ҷамъовариҳои растаниҳо, истехсол ва коркарди сарватҳои табиӣ, гаштугузори одамҳо ба ҷузъ гузаронидани корҳои илмӣ тадқиқотӣ манъ аст.

Мамнӯъгоҳҳо дар байни ҷорабиниҳои умумии ҳифзи табиат ҷои муҳимро ишғол мекунанд. Мавзеъҳои (калонҷам ва хурд), ки дар ихтиёри мамнӯъгоҳҳо ҳастанд, пурра ва доимӣ аз

ихтиёри хочагиҳо баромада, бо сарватҳояшон ба тобеияти онҳо гузаронда мешаванд. Мамнӯъгоҳ ин лабораторияи илмӣ табиӣ мебошад.

Мамнӯъгоҳҳо, вобаста ба вазифаашон, чанд намуд доранд: мамнӯъгоҳҳои биосферавӣ, давлатӣ, байналмилалӣ, сарҳадӣ, пурра, таҷрибавӣ, таърихӣ, хотиравӣ ва экологӣ.

Шумораи умумии мамнӯъгоҳҳо дар сайёра дар айни замон ба 2850 (танҳо дар ИМА зиёда аз 1615) адад расидааст. Дар собик Иттиҳоди Шуравӣ, ки масоҳаташ 1/6 қисми хушкӣ сайёро ташкил медод, зиёда аз 140 мамнӯъгоҳ фаъолият дошт ва масоҳати умумиашон ба 10990130 га мерасид.

Ҳоло дар Россия 56, Ёзбекистон 11, Қазоқистон 6, Туркманистон 6, Қирғизистон 6 ва Тоҷикистон 4 мамнӯъгоҳ вучуд доранд.

Саволҳо:

1. Истилоҳи «Мамнӯъгоҳ»-ро ба таври пурра шарҳ диҳед.
2. Мамнӯъгоҳ кадом вазифаро иҷро мекунад?

§ 3. Мамнӯъгоҳҳои Тоҷикистон. Мамнӯъгоҳи «Бешаи палангон»

Нахустин мамнӯъгоҳе, ки 4 ноябри соли 1939 мувофиқи қарори Комиссариёти халқии зироати ҷумҳурият барои ҳифзи сарватҳои табиӣ бешазори соҳили дарёҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла, барои ҳифзи ҳайвоноти камёбу нодир ва гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ ташкил карда шуд, мамнӯъгоҳи «Бешаи палангон» (Тигровая балка) мебошад.

Майдони умумии мамнӯъгоҳ 52 ҳаз. гектарро ташкил медиҳад. Мамнӯъгоҳ дар қисми ҷанубии Тоҷикистон, дар миёни ноҳияҳои Кубодиён, Ҷиликӯл, Қумсанғирӣ водии Вахш ҷой гирифтааст. Табиати мамнӯъгоҳ хеле зебо ва рангоранг буда, дар он ҷамъаҳои гуногуни растаниҳо, аз ҷумла, тугайзор, сафедҷангалҳо, даштҳои баҳорсабз ва регзори калонҳаҷм бо намудҳои эфемерӣ ва бо ҳайвонҳои хосаи мамнӯъгоҳ - ҳазандаҳо, паррандаҳо, ҳашарот, моҳиҳо ва ширхӯрҳо мавҷуданд. Ин ягона мамнӯъгоҳ дар собик Иттиҳоди Шӯравӣ буд, ки дар минтақаи тугайзор ҷойгир аст. Вазифаи асосии он ҳифзи намудҳои нодирҳои ҳайвонҳо - паланги тӯронӣ (баъдан бо таъсири одам нест шудааст), холгул (гавазни бухорӣ), зағорамоҳӣ, лакқамоҳӣ, моҳии белбинӣ, мори айнакдор (қобра), намудҳои калтакалос, мурғи даштӣ, намудҳои мурғобӣ, ҳашаротҳои гуногун; аз растаниҳо ҷамъаҳои тугайӣ, ангат,

санчид (чигда), сафедор, туранга, найшакар, гули лола ва ранк мебошад. Қариб ҳамаи ин намудҳо ба “Китоби Сурх”-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардидаанд.

Саволҳо:

1. Аввалин мамнӯъгоҳи Тоҷикистон чӣ ном дорад, кай ташкил шудааст ва кадом вазифаро иҷро мекунад?
2. Дар мамнӯъгоҳ кадом намудҳои асосии олами зинда дучор мешавад?

§ 4. Мамнӯъгоҳи «Ромит»

Соли 1959 дар болооби дарёи Кофарниҳон мамнӯъгоҳи дуҷуми Тоҷикистон - «Ромит» бо масоҳати 16139 гектар ташкил шуд. Мамнӯъгоҳ дар ҳудуди ноҳияи Ваҳдат (Кофарниҳон) ҷойгир аст. Табиати мамнӯъгоҳ аз мавзеҳои зебои сабзпӯш иборат буда, дар байни ду шоҳоби пуртуғи дарёи Кофарниҳон - Сорбою Сардаи Миёна ва пасту баландиҳо ҷой гирифтааст. Олами гуногуни набототу ҳайвонот, ҷамоаҳо, популятсияҳо ва намудҳои нодиру камёфт, инчунин дар ҳолати мӯътадил қарор доштани мавзеҳои ҷангалзор, ҷаманзори зебо ва намудҳои нодири растанӣ ва ҳайвонҳо ба ҳусни мамнӯъгоҳ ҳусн зам мекунанд.

Вазифаи асосии мамнӯъгоҳ дар ҳолати табиӣ нигоҳ доштани аксарияти қисмҳои табиат ва пурра қардани баъзе ҷамоаҳо, барқарор ва ҳифзи онҳо мебошад.

Дар обҳои тозаю пуртуғи мамнӯъгоҳ ширмоҳию сағмоҳӣ, гулмоҳию лакҷамоҳӣ, моҳии белбинӣ, дар тахтасангҳою хокрезаҳо, сангрезаҳою хокҳои мулоиму рангоранг микдори зиёди сусмор, ағамаи кӯҳӣ, сангпушту хорпушт, морҳои афӣ, печон, кобра ва гурза, қамчинмор зиндагӣ мекунанд. Мамнӯъгоҳи «Ромит» чун мамнӯъгоҳи кӯҳии ҷангалдор намудҳои зиёди паррандагон, аз ҷумла, булбул, саъба, момочурготак, соҷ, мусича, тазарв, гунҷишкӣ хонагӣ, кабк, кабки дарӣ, кабутар ва намудҳои зогҳоро ба оғӯши худ гирифтааст. Дар таркиби биосенози мамнӯъгоҳ зиёда аз 600-650 намуди ҳашарот, аз ҷумла, шапалакҳои нодир, эндемикӣ ҷой гирифтаанд.

Бояд қайд кард, ки асоси бойигарии мамнӯъгоҳ ин мавзеҳои зебои олами наботот ва намудҳои гуногуни онҳост. Ҷамоаҳои зиёди дарахтӣ, буттагӣ, ки дар дигар қаламрави ҷумҳурӣ кам дучор мешаванд, ё тамоман вучуд надоранд (аз таъсири одам нобуд шудаанд) дар мамнӯъгоҳи «Ромит» мӯътадил сабзиш дошта, ба онҳо челонзор, фарқзор, ангатзор,

беду булутзор ва албатта бодомзору чормағзор мансубанд. Масоҳати калони мамнӯъгохро то баландии 2800 м дарёву адирҳо, ҷамоаҳои туту гелос, себу бихӣ, зардолую олуи ёбӣ ишғол карда, инчунин растаниҳои доруворӣ, аз ҷумла, пудина, қифгули калон, тугмагул, зардкаҳак, сапали шутур, мураккабгул, ишим, камол низ кам нестанд (расми 38).

Саволҳо:

1. Мамнӯъгоҳи «Ромит» дар кадом минтақаи Тоҷикистон ҷойгир шудааст ва дар он чиро ҳифз мекунанд?
2. Ҷамоаҳои асосии мамнӯъгоҳ кадомҳоянд?



Расми 38. Намуди нодирӣ мамнӯъгоҳи «Ромит» - Қифгули калон

§ 5. Мамнӯъгоҳи «Даштиҷум».

Соли 1983 дар ноҳияи Ҳамадонӣ (собиқ Маскав) - и вилояти Кӯлоб (ҳоло Хатлон) мамнӯъгоҳи «Даштиҷум», ки масоҳаташ ба 19700 гектар баробар аст, ташкил карда шуд. Мақсади асосии созмони мамнӯъгоҳ аз омӯзиш, барқарор ва ҳифзи популятсияи аҷоибӣ табиӣ бузи пармашох (мархур), ҳифзи растаниҳои ғизоӣ табобатӣ ва популятсияи он - зираи бухорӣ иборат буд.

Олами растаниҳои мамнӯъгоҳ гуногун аст: ҷамоаҳои юған, камол, ширеш, бодом, челон, калофак, pista номгӯи ками онҳост. Дар мамнӯъгоҳ намудҳои нодир ва камчин, ба монанди савсан, пиёзҳо, лола, намудҳои растаниҳои тропикӣ ва субтропикӣ, аз ҷумла нок, анҷир, хурмо, анор ва зираи бухорӣ, ки дар замони мо дар сатҳи табиӣ популятсия ва ҷамоаҳои он фақат дар ҳамин мамнӯъгоҳ боқӣ мондааст, меабзанд.

Аз олами ҳайвонот бузи пармашох (мархур), ағаман туркистонӣ, бахтур, гурза, мори обӣ, бургут, гунчишки испанӣ, кабк, хирс, паланг, гург ва ғайра зиндагӣ мекунанд.

Дар натиҷаи фаъолияти хуб мамнӯъгоҳ метавонад



*Расми 39. Ҷангалзорҳои кӯҳии мамнӯъгоҳи
"Даштиҷум"*

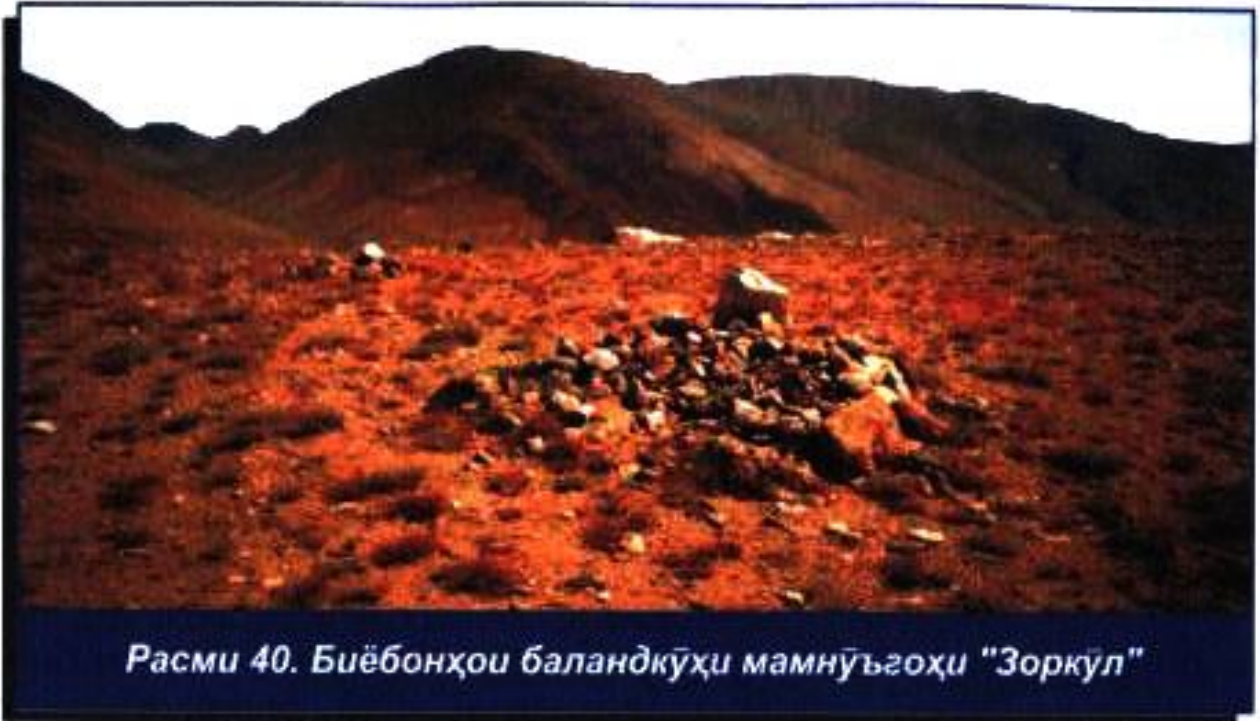
маркази парвариш ва паҳн кардани бисёр растаниҳо ва ҳайвонҳо гардад. Мамнӯъгоҳ асоси нигоҳдории генофонди ҳайвонҳо ва растаниҳои нодир хоҳад шуд (расми 39).

Саволҳо:

1. Мақсади ташкил намудани мамнӯъгоҳи «Даштиҷум» аз чӣ иборат аст?
2. Кадом намудҳои нодир дар мамнӯъгоҳ зисту сабзиш доранд?

§ 6. Мамнӯъгоҳи «Зоркӯл»

Соли 2000-ум бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мамнӯъгоҳи «Зоркӯл» ташкил шудааст. Мамнӯъгоҳ дар ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир буда, зиёда аз 70,2 ҳазор гектар масоҳатро дар бар мегирад. Мамнӯъгоҳи «Зоркӯл» баландтарин мамнӯъгоҳ дар Осиёи Марказӣ мебошад (3800-4200 баландтар аз сатҳи баҳр). Мамнӯъгоҳ бо Афғонистон ва Хитой ҳамсарҳад мебошад. Мақсади асосии мамнӯъгоҳ дар ҳолати табиӣ нигоҳдорӣ ва ҳифзи ҳайвонҳои нодир (гӯсфанди помирӣ - архар ва популятсияи онҳо, паррандаҳо ва намудҳои нодир растаниҳо) мебошад (расми 40).



Расми 40. Биёбонҳои баландкӯҳи мамнӯъгоҳи "Зоркӯл"

Саволҳо:

1. Мамнӯъгоҳи баландкӯҳи «Зоркӯл» дар кадом қисми Тоҷикистон ҷойгир шудааст ва кадом вазифаро иҷро мекунад?
2. Дар мамнӯъгоҳ кадом ҳайвонҳои нодир дучор мешаванд?

§ 7. Парваришгоҳҳо

Парваришгоҳҳо гуфта мавзеъҳои гуногунҳаҷми табииро меноманд, ки дар онҳо намудҳои алоҳида, ҷамъаҳои ҳайвоноту наботот ва минтақаҳои, ки қобилияти нигоҳ доштани мувозинаи экологиро доранд, парвариш меёбанд. Ба ибораи дигар парваришгоҳҳо як шакли ҳосаи ҳифзи табиат мебошад, ки нисбат ба барқарор ва ҳифзи як ё якчанд қисми компоненти табиат вазифаи мувозинаи экологиро иҷро меkunанд.

Фарқи парваришгоҳҳо аз мамнӯъгоҳҳо дар он аст, ки дар парваришгоҳҳо фаъолияти одам, яъне корҳои интихобии хоҷагии саноатӣ, ки ба мувозинаи экологӣ хатар надоранд, иҷозат дода мешаванд.

Парваришгоҳҳо вобаста ба мақсад ва мавзӯи ҳифз ба гурӯҳҳои биологии маҷмӯӣ ва шахсӣ, палеонтологӣ, гидрологӣ ва геологӣ тақсим мешаванд. Вобаста ба вақту ҷой онҳоро ба гурӯҳҳои бисёрмуддат, шикорӣ, манзаравӣ, кӯлӣ, паррандавӣ, сайдӣ, фаунаю флоравӣ тақсим меkunанд. Мувофиқи баъзе нишондодҳо ҳоло дар рӯи замин зиёда аз 2500 парваришгоҳҳо фаъолият доранд.

Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ миқдори парваришгоҳҳо 500 ва дар Тоҷикистон 14 номгӯй буд. Масоҳати ишғолкардаи

парваришгоҳҳои Тоҷикистон 300 ҳаз. гектарро ташкил медиҳад, ки ҳар яки онҳо вобаста ба муҳит ва таркибу таснифи организмҳо вазифаҳои хосаро иҷро мекунанд.

Саволҳо:

1. Парваришгоҳ аз мамнӯъгоҳ чӣ фарқ дорад?
2. Чанд ғурӯҳи парваришгоҳҳоро медонед?

§ 8. Парваришгоҳҳои калонтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон

Искандаркӯл (барои ҳифзи мавзёҳои аҷоибу зебо, арчазор ва бузи кӯҳӣ), Сари Хосор (барои ҳифзи ҷамоаҳои гуногуни наботот, бодому pistaзор, хирс, ҳуки ёбӣ, мархур, оху, кабк), Чилдухтарон (барои ҳифзи хирс, ҷамоаҳои бодом, арчазор, растаниҳои доруворӣ ва манзараи кӯҳии шакли чилдухтар), Даштиҷум (барои ҳифзи мархур, бузи кӯҳӣ, зира), Сангвор (барои ҳифзи мавзёҳои кӯҳии сабзпӯш, сугур, ҷамоаҳои чормағз, растаниҳои доруворӣ), Зоркӯл (барои ҳифзи қози кӯҳӣ, архар, сугур), Норақ (барои ҳифзи pistaзор, хирс, кабк), Камароб (барои ҳифзи бузи кӯҳӣ, гулмоҳӣ, ширмоҳӣ) пешбарӣ гардидаанд.

Саволҳо:

1. Дар парваришгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом намуди олами наботот ва ҳайвонотро ҳифз мекунанд?
2. Парваришгоҳ гуфта кадом мавзёро меноманд?

§ 9. Боғи миллий

Боғи миллий мавзеи кушод мебошад, ки дар дохили он нафақат мавзёҳои табиӣ дар асоси қонун ҳифз карда мешаванд, балки майдонҳо, сойҳои рекреатсионӣ ба хотири тансиҳатӣ, дониши илмиву фарҳангии мардум ва гузаронидани таҳқиқоти илмӣ низ ташкил карда мешаванд. Боғи миллий инчунин маркази миллии саёҳат, баъзан ҷойи шикори ҷонварон буда, баъзе қисмҳои ӯ қитъаҳои боғи миллий ба таври мукамал аз таъсири инсон ҳифз карда мешавад. Яъне, дар дохили боғи миллий «микромамнӯъгоҳҳо» амал мекунанд.

Дар айни замон дар сайёра зиёда аз 2 ҳазор боғҳои миллий бо масоҳати умумии 4,1 млн. км. кв. мавҷуданд, ки аксарияти онҳо дар мамлакатҳои мутараққӣ (500 млн га) ҷойгиранд ва асоси боғи миллий ҳисоб мешаванд. Вазифаи асосии Боғи миллий ҳифзи экосистемаҳо ва маҳсулнокии онҳо, нигоҳдории

экологии мухити табиӣ, захираи генетикии (ирсӣ-тағйирпазирӣ) олами ҳайвоноту наботот, мавзеъҳое, ки маркази маданияти таърихианд, мавзеъҳои зебою хушманзара, инчунин нигоҳдории муътадили мухити зист, мувозинаи мусоиди экологӣ ва мубориза бар зидди эрозия, инчунин ҳифзи об ва таркиби он мебошад.

Ғайр аз боғи милли барои ҳифзи табиат, инчунин, боғҳои ботаникӣ, шахрӣ, зоологӣ, ёдгориҳои таърихӣ, манзаравӣ, обӣ ва мардумӣ хизмат мекунанд.

Шумораи боғҳои милли дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 17 адад буда, масоҳати умумиашон ба 1 млн. гектар баробар аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2000-ум Боғи миллии «Тоҷикистон» ва соли 2001 «Боғи миллии таърихӣю табиӣ Ширкент» ташкил шудаанд, ки вобаста ба мушкилиҳои иқтисодӣ ба таври пурра ба ғайриҷаҳиш напардохтаанд.

Саволҳо:

1. Боғи милли чун истилоҳ чӣ маъниро ифода мекунад?
2. Боғҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳоянд, дар кучо ҷойгиранд ва чӣ аҳамият доранд?

§ 10. Боғи биосферавӣ

Боғи биосферавӣ майдони кушоди (калони) табиӣ мебошад, ки таъсири таърихӣ одамро ба таври пурра надидааст. Бо ибораи дигар майдоне, ки дар он ҳама вақт вобаста ба таъсири антропогенӣ ба мухити ҳос дар асоси мушоҳидаҳои биоиндикаторӣ мониторинги мухит ҷараён мегирад. Боғи биосферавӣ аслан воҳиди мавзеиро ифода мекунад (заминҳои қорам, заминҳои киштиношуда, ҳамчунин заминҳои дорони таркиби табиӣ).

Боғҳои биосферавӣ мувофиқи барномаи «Инсон ва биосфера»-и ЮНЕСКО бо мақсади ҳифзи биосфера ва қисмҳои он ташкил ёфтаанд.

Боғҳои биосферавӣ дар 60 давлати дунё бо миқдори 243 номгӯй, ки майдони умумиашон ба 120 млн. гектар баробар аст, ғайриҷаҳиш доранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз чунин боғ мавҷуд нест. Боғҳои биосферавӣ ва милли маркази туризм (сайёҳӣ) ҳисоб мешаванд.

Саволҳо:

1. Чӣ гуна боғро боғи биосферавӣ меноманд?
2. Вазифаи боғҳои биосферавӣ аз чӣ иборат аст?

§ 11. Ёдгориҳои табиат

Як қисми табиат, майдон ё мавзее, ки аҳамияти таърихӣ, илмӣ ва миллий доранд, ёдгориҳои табиӣ мебошанд.

Ин гуна объектҳо абадӣ ҳифз карда мешаванд ва онҳо намудҳои нодиру камёфт, мавзёҳои дорои дарахтҳои пиронсол, растаниҳои экзотикӣ, ҷамоаҳои майда, ҳайвонҳои азимҷусса ва хурди аҷоибӣ микдоран кам, чашмаҳо, горҳо, шаршараҳо, ҳавзу дарёҳои аҷоиб, кӯҳҳои диққатҷалбкунандаро дар бар мегиранд. Ба ёдгориҳои табиат метеоритҳо (дар ҳар кучое, ки афтанд) низ мансубанд.

Дар Тоҷикистон ёдгориҳои табиат бисёранд, аз ҷумла, чашмаи бисёр ҳам аҷоиб дар мавзеи ниҳоят гарми ноҳияи Шаҳритус - «Чилучор чашма», муҷассамаҳои «Чилдухтарон» дар ноҳияи Ховалинги водии Кӯлоб, тахтасангҳои овезони Ягнобу Дарвоз, Искандаркӯл, обҳои зулоли «Сиёма»-и ноҳияи Варзоб, гармчашмаҳои ноҳияҳои Ишкошиму Шугнон, арчазори сойи «Коса»-и ноҳияи Шаҳристон, чормағззори ноҳияи Ванҷ, pistaзори ҷануби водии Вахш ва тугайзори поёноби дарёи Вахш.

Саволҳо:

1. Ёдгориҳои табиати Тоҷикистонро номбар кунед.
2. Ёдгориҳои табиати маҳаллатонро шарҳ диҳед.

§ 12. Боғи ботаникӣ

Боғҳои ботаникӣ муассисаҳои илмӣ тадқиқотӣ, таълимӣ-тарбиявӣ ва фарҳангӣ буда, вазифаи асосиашон тадқиқ ва парвариши растаниҳое мебошад, ки барои соҳаҳои тандурустӣ, сохтмон, саноат ва кишоварзӣ аҳамият доранд. Инчунин дар боғҳои ботаникӣ ҷамъи растаниҳо дар ҳолати табиӣ сабзида, интродуксия (иваз шудани ҷои зист аз як минтақа ба минтақаи дигар) ва мутобиқкунонии растани нав ба муҳити нав дида мешавад. Дар боғҳои ботаникӣ мавзёҳои хосаи растаниҳо: обӣ, даштӣ, кӯҳӣ, ороишӣ мавҷуданд.

Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ зиёда аз 100 боғи ботаникӣ вучуд дошт. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чор боғи ботаникӣ ҳаст, ки онҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Хучанд, Кӯлоб ва Хоруг ҷойгир буда, барои омӯзиши флора ва фаунаи кишвар ва дигар кишварҳои дунё тадқиқот мебаранд.

Ба гайр аз боғҳои давлатӣ дар Тоҷикистон аз қадимулайём инчунин боғҳои шахсӣ маҳсул мавҷуданд, ки маркази маданияту ғизоии мардум мебошанд. Боғи Зогон, боғи Ирам, боғи Калон, боғи Нав, боғи Сиёвушон, боғи Шаҳриёр,

боғи Мирон, боғи Қозӣ, боғи Мӯъминон ва ғайра номгӯи нопурраи боғҳои шахсианд, ки ҳоло деҳаҳо номи онҳоро гирифтаанд. Боғҳои шахрӣ вазифаҳои мувозинаи экологии шахр ва омили зебоию маърифатиро иҷро мекунанд.

Саволҳо:

1. Вазифа ва мақсади боғи ботаникӣ дар ҳифзи табиат аз чӣ иборат аст?
2. Боғҳои ботаникии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.

§ 13. Манзара - манбаи саломатии инсон

Манзара (ландшафт) - истилоҳи ҷуғрофӣ буда, чун қитъаи нисбатан якхелаи рӯи замин, дар чараёни инкишофи сатҳи он ба вучуд омада, бо сарҳади табиӣ ихота шудааст ва дар ҳудуди он омилҳои табиӣ: релеф (тарҳ), об, иқлим, ҳок, олами набототу ҳайвонот ягонагии бо ҳам алоқаманд ва ба якдигар вобастаро ташкил кардаанд. Дар ҳолати табиӣ манзараҳо аз ҳамворӣ, пасти, доманакӯҳӣ, кӯҳӣ, беша, дашт ва арктикӣ иборатанд. Дар маҷмӯъ, вобаста ба таъсири инсон, манзара ба ду қисм тақсим мешавад: манзараҳои табиӣ ва маданӣ (расми 41).

Муайян шудааст, ки манзараи зебо ба ҳолати рӯҳии одам таъсири мусбат мерасонад ва зебоии табиат шароити умумии ҳаёт ва фаъолияти системаи асабро мӯътадил мегардонад. Ҳолатҳои гуногуни муҳит, аз ҷумла ҷамъаи ҷангал ва ҳосиятҳои он - ранг, бӯй, ҳаҷм, намудҳои гуногуни рангин барои одам форами дилписанд аст.

То миёнаи асри XX аҳолии шаҳрҳои хурд босуръат зиёд мешуданд. Дар солҳои охир теъдоди шаҳрҳои миллионер (зиёда аз як млн. одам) торафт меафзояд. Дар миёнаи асри XIX дар дунё 4 шаҳри миллионер мавҷуд буд, вале дар соли 1920 миқдори онҳо ба 25 расид. Шумораи шаҳрҳои миллионер дар соли 1960 ба 140 ва ҳоло тақрибан ба 200 адад расидааст. Нафақат шумораи шаҳрҳои миллионер зиёд мешавад, балки омехташавии ҷунин шаҳрҳо ба ҳамдигар низ сурат мегирад. Дар натиҷа шаҳрҳои калон бе ҳудуди муайян пайдо мешаванд, ки мегаполисҳо ном мегиранд.

Тадқиқоти олимон - демографҳо нишон медиҳад, ки дар нимаи аввали асри XXI нисфи аҳолии сайёра дар шаҳрҳо зиндагӣ хоҳад кард, ки муҳити онҳо метавонад, сатҳи умумии сайёраро иваз кунад. Инчунин, ин ҳодиса ба инкишофи маънавии одам ва саломатии он таъсирбахш аст. Ҷунин ҳолат олимонро маҷбур месозад, ки таъсири муҳити зисти шаҳрвандонро ҳаматарафа омӯзанд. Пӯшида нест, ки қобилияти қорӣи одамон аз муҳити зисти онҳо: хона, гизо, рафтуомад ва тарафҳои маънавию моддӣ



**Расми 41. Манзараи зебо - гарами саломатӣ
(ҳавзаи кӯли Искандар)**

вобастагӣ дорад.

Манбаи асосии садо муассисаҳои саноатӣ, нақлиёт, механизмҳои таъмиркунанда ва радио ба шумор мераванд. Муайян шудааст, ки агар баъзе коргарони заводҳо васоити зидди садоро истифода наkunанд, баъди чанде аъзои биноӣ ва шунавони онҳо тамоман суфт мешавад, яъне одам кар, кӯр ё гунг мешавад. Садои баланд ба системаи дилу рағҳои хунгард низ зараровар аст. Мубориза ба муқобили садо яке аз вазифаҳои асосии шаҳрдорон ва шаҳрвандон мебошад.

Барои паст кардани садо омилҳои зеринро бояд истифода кард: мумфарш кардани кӯчаҳо, ивази нақлиёти садодиханда (трамвай), манъи ҳаракати нақлиёти калонҳаҷм ва боркаш дар кӯчаҳои калону маркази шаҳрҳо, манъ кардани садои зиёдатии нақлиётӣ, паст кардани садои радио, сохтани хонаҳо дуртар аз роҳҳои калони марказӣ ва кабудизоркунии шаҳр.

Дар манзараи табиӣ ва шаҳрӣ олами наботот, ҷамоаҳо, популятсия ва фардҳои гуногуни растаниҳо мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Онҳо қобилияти мӯътадил гардонидани муҳити зистро доранд ва бисёр хуб мебуд, ки дар гирду атрофи хонаҳо, ҷои кор, муассисаҳои таълимӣ ва истироҳатии одамон растаниҳои гуногун шинонда шаванд. Хуб мебуд, ки агар шаҳр чун як биогеосенот ба шакли пуррагӣ барои мӯътадили саломатии шаҳрвандон хизмат мекард.

Олами наботот қисми таркибии комплекси ҷорабинии



Расми 42. Манзара - пастхамиҳои води Кофарнихон

хифз ва ивазкунии муҳити зист буда, на фақат шароити микроклимӣ ва санитариро гигиениро мӯътадил мегардонад, балки зебдиҳандаи биноҳою кӯчаҳо низ мебошад. Дар гирди корхонаҳои саноатӣ ва роҳҳои мошингард майдонҳои сабзи муҳофизатии растаниҳо (зонаи сабз) заруранд.

Манзараи шаҳрӣ бояд якранг набошад, ки он ба хусусиятҳои иҷтимоию экологӣ (биноҳо, роҳҳо, нақлиёт, коммуникатсияи об, ҷамъаҳои кабуд, боғҳои шаҳрӣ, гулгаштҳо ва майдонҳои оммавӣ) вобаста мебошад. Барои ин ҷода хизмати меъморони манзаравӣ назаррас аст.



Расми 43. Муҳити шаҳрӣ

Шаҳри ҳозиразамон як экосистемаи муқаррарист, ки дар он барои ҳаёти шаҳрвандон шароити муътадил мавҷуд аст. Беҳуда экологҳо таъкид намеkunанд, ки дар шаҳри ҳозиразамон одамон бояд аз табиат чудо набошанд ва дар якҷоягӣ ҳаёт гузаронанд.

Бинобар ин майдони ҷамоаҳои растаниҳо ҳатман бояд баробари майдони хонаҳою корхонаҳо ва аз он ҳам чанд маротиба зиёдтар бошад. Чунин мувозинат дар шаҳрҳои Душанбе, Хучанд ва Норақ нигоҳ дошта мешавад (расми 43).

Саволҳо:

1. Манзара чист?
2. Аҳамияти манзараҳо дар ҳифзи саломати инсон аз чӣ иборат аст?
3. Манзараҳои аҷоибӣ Тоҷикистон ва маҳалли зистатонро номбар карда, ба таври пурра онҳоро шарҳ диҳед.
4. Муносибати шаҳру манзараҳои табииро муайян кунед.



Расми 44. Заводи алюминийи ш. Турсунзода
ва таъсири он ба муҳит

§ 14. Проблемаҳои асосии экологӣ ва роҳҳои бартараф кардани онҳо

Бояд донист, ки экология фанни бунёдӣ аст ва он аҳамияти калон дорад. Агар аҳли ҷомеа, ҳар як фард муҳим будани ин фанро ҳис кунад ва донанд, қонунҳо, ифодаҳо ва истилоҳҳои онро омӯзад, он гоҳ метавонад мавқеи инсонро дар муҳити зист муайян созад ва роҳҳои ояндаи истифодаи оқилонаи захираҳои табииро муайян намояд. Надонистани қонуниятҳои экологӣ дар истифодаи табиат проблемаҳои зиёди экологиро ба вуҷуд оварда, оқибат табиатро хароб мекунад.

Дар замони мо маҷмӯи масъалаҳои зерини экологиро бояд

дар назар дошт, ки ёфтани роҳҳои дурусти ҳалли онҳо барои ҳифзи муҳити зист аҳамияти бузург дорад:

- оқилона истифода бурдани сарватҳои табиӣ;
- нишондиҳандаҳои биологӣ;
- таҳлили (экспертизаи) давлатии экологӣ биологӣ;
- мониторинги (мушоҳидаи доимии) муҳит;
- роҳҳои муборизаи биологӣ бар зидди ҳашарот ва зараррасонҳо;
- тоза нигоҳ доштани муҳити зист;
- экологонидани соҳаи кишоварзӣ;
- экологонидани соҳаи саноат;
- экологонидани соҳаи нақлиёт;
- шаҳрсозӣ, шаҳрдорӣ (урбанизатсия) ва демография;
- сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ;
- «Китоби сурх»: созмон ва ташкили он;
- омӯзиш, маданият, фарҳанг ва дониши экологӣ чомеа (ё ҳар як фард).

Дар экология ва ҳифзи табиат масъалаҳои зиёде мавҷуданд, ки иҷрои онҳо фақат аз як омил - ҷаъолияти инсон вобаста аст. Одам чун намуди биоҷетимӣ проблемаро ба вуҷуд меоварад ва онро бояд ҳудаш бартараф кунад, то ки бад ин васила мувозинаи экологӣ биосфераро таъмин намояд.

Дар тавлидҳои масъалаҳои экологӣ биосфера таъсири ҷаъолияти инсон аз ҳама вазнинтар аст, чунки таъсири инсон эҳсосшаванда аст ва он дар биосфера дигаргуниҳои зиёдеро ба вуҷуд меоварад.

Инсоният тавонист, ки дар биосфера чандин равандҳоро, аз ҷумла, гардиш ва мигратсияи баъзе унсурҳои биохимиявиро дигар кунад. Дар замони муосир дигаршавии шумораӣ ва сифатии сохтори биосфера баъзе масъалаҳои мураккаби экологӣ биосфераро ба вуҷуд овардааст ва онҳо бояд ҳатман роҳи ҳаллашонро ёбанд.

Таъсири гармхона (парниковый эффект) ё баландравии ҳарорат. Тадқиқотҳои илмӣ тасдиқ мекунанд, ки дар солҳои 80-ум ҳарорати миёнаи ғазо дар баъзе минтақаҳои сайёра (нимкураи шимолӣ) назар ба солҳои пешин асри XX 0,5-0,6°C зиёд шудааст. Дар оғози садаи нав он ба 1,2-2°C расидааст. Чунин баландшавии ҳарорат дар навбати аввал ба зиёдшавии ғазии карбон (дуоксиди карбон) ва аэрозолҳо дар атмосфера буда вобастагӣ дорад, ки он ба ғурубарии ҳаво, зиёдшавии ҳарорати Замин оварда мерасонад. Дар баландравии ҳарорат нерӯгоҳҳои барқӣ (нерӯгоҳҳои барқии гармӣ ва атомӣ) мавҷеи муайяне доранд. Гармшавии иқлим метавонад ғиряхҳоро об кунад, ки дар натиҷаи он сатҳи обҳои укёнус баланд гардида, барои мӯтадилии муҳити ҳушкӣ ҳатари

зиёде эҷод мекунад.

Ҳалли ин масъала дар кам кардани партови гази оксиди карбон ба фазо ва баробаршавии силсилаи гардиши карбон дар табиат мебошад.

Вайроншавии (харобшавии) қабати озонӣ. Дар солҳои охир тунукшавии қабати озонӣ, ки омили асосии ҳифзи табиат аз нурҳои ултрабунафши офтоб мебошад, ба вучуд омадааст.

Ин ҳаҷаён асосан дар қутбҳои сайёра ҷой дорад ва дар натиҷаи он «сӯрохиҳои озонӣ» пайдо мешаванд. Хатари чунин ҳодиса аз он иборат аст, ки нурҳои ултрабунафши базаминрасида барои организмҳои зинда марговар мебошанд.

Сабаби асосии тунукшавии қабати озонӣ аз истифодаи фреонҳо (пайвастагиҳои хлорфтордори карбогидридҳои ҳаднок) мебошад, ки дар истехсолоти механизмҳои яхдонҳо, маҳлулҳои кафккунанда барои зарфшӯӣ ва аэрозолҳои фаровон истифода мешавад. Фреонҳо бо суръати баланд қабати озонро вайрон мекунанд, вале ҳудудҳои хеле ӯҳиста, дар муддати 50-200 сол вайрон мешаванд. Дар соли 1990 дар сайёра зиёда аз 1300 ҳазор тонна моддаҳои озонвайронкунанда ҳосил карда шуда буд.

Дар зери таъсири нурҳои ултрабунафш молекулаи оксиген (O_2) ба атомҳои озод тақсим мешавад ва онҳо дар навбати худ метавонанд ба дигар молекулаи оксиген якҷоя шуда озонро (O_3) ҳосил кунанд. Атомҳои озоди оксиген метавонанд бо дигар молекулаи озон якҷоя шуда, ду молекулаи оксигенро ҳосил кунанд. Ҳамин тариқ, баробарии байни оксигену озон мувозинаи мӯътадилро нигоҳ медорад.

Вале бояд дар ёд дошт, ки ифлоскунандаҳои гурӯҳи фреонҳо ҳаҷаёни вайроншавии (тақсимшавӣ, пӯсиши) озонро метезонанд, дар натиҷаи зичии озон кам мешавад, бо ибораи оддӣ пардаи озонӣ дар биосфера тунук мегардад.

Ҷомеаи ҷаҳонӣ чунин хатари табиатро ба назар гирифта, барои ҳалли он роҳҳои гуногунро истифода мебарад. Вобаста ба ин бори аввал созишномаи байналмилалӣ ба имзо расидааст, ки дар асоси он истехсоли фреонҳо дар оғози садаи XXI бояд дар ҳаҷми 50% кам карда шавад. Инчунин технологияе, ки дар он чунин моддаҳои зараровар истехсол мешаванд, бакулӣ бояд ба усули бепартов табдил дода шавад.

Камшавии майдони ҷангалҳо ба он оварда мерасонад, ки ҳаҷаёни гардиши оксигену карбон дар биосфера ихтилол меёбад. Дар айни замон масоҳати умумии ҷангалҳои ҷаҳон зиёда аз 42 млн км² -ро ташкил мекунад ва ҳар сол 2 Ҷоизи он кам мешавад. Бо суръати тез ҷангалҳои тропикии одамногузари Осиё, Африко, Америкаи Ҷанубӣ ва дигар қитъаҳо нест мешаванд. Аз ҷумла, дар Африко ҷангалҳо 60 Ҷоизи масоҳати умумиро ташкил мекарданд,

холо бошад он ба 17% рост меояд.

Партовҳои истеҳсолот. Яке аз масъалаҳои экологии замони муосир ин партовҳои соҳаҳои саноатӣ ва кишоварзӣ ба шумор меравад, ки Шумо зарари онҳоро ба муҳит медонед. Дар ин ҷода корҳои зиёдеро анҷом додаанд. Барои он, ки партовҳои истеҳсолот кам шавад, аз филтрҳои мураккаб, иншоотҳои гуногуни тозакунии ва таҳшинкунии истифода мекунанд. Вале ин иншоотҳо қудрати балуррагӣ тоза кардани обҳоро надоранд. Оё, ки дар таркибаш то 10% ифлоскунадаҳои органикӣ дорад, то истеъмол бояд чанд маротибаи дигар тоза карда шавад.

Ҳисоб карда шудааст, ки дар як сол 2200 км³ об сарф мешавад. Зиёда аз 20 фоизи захираи обҳои ширини дунё барои ғализ кардани обҳои резишгоҳҳо сарф мешаванд.

Муайян гардидааст, ки барои тоза кардани ҳамаи обҳои резишгоҳҳо 30-35 ҳазор км³ обҳои ширин (нӯшокӣ) сарф мешавад. Захираи чунин обҳои ширин ба камшавӣ рӯ ниҳодааст. Дар баъзе мамлакатҳо чунин захира дар арафаи баохиррасӣ аст. Ҳалли он дар ҷорӣ намудани технологияи нав мебошад.

Кишоварзӣ. Дар соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти он иҷрои усулҳои агротехникаи пешқадам ва истифодаи порухҳои гуногун ҳеле муҳим аст. Агар усули муборизаи химиявӣ ба муқобили алафҳои бегона сатҳи умумии мувозинати экологиро ҳалалдор созад, бояд роҳҳои навро ҷустуҷӯ кард. Барои ин пеш аз ҳама навъҳои истеҳсол кардан зарур аст, ки ба таъсири касалиҳо ва зараррасонҳо тобовар бошанд. Дорувории бактериявӣ ва вирусҳои истеҳсолшаванда бояд ҳосияти интихобӣ дошта, барои намудҳои махсус зараровар (чунончӣ, барои ҳашаротҳои зараровар) бошанд. Муборизаи биологӣ коркарди дорувории ҳархела, баҳусус қатори ҳормонҳо, антиҳормонҳо ва моддаҳои дигарро, ки қобилияти ба системаҳои биохимиявии ҳашарот таъсир карданро доранд, тақозо менамояд.

Истеҳсоли энергия. Талаботи ҷомеа ба энергия яке аз талаботи муҳими ҳаётии инсон ба шумор меравад. Энергия нафақат барои фаъолияти мӯътадили ҷамъияти мутараққии муосир, балки барои ҳаёти фаъолияти организми ҳар як фард низ зарур аст. Дар замони муосир энергияро асосан нерӯгоҳҳои обӣ, гармию атомӣ ҳосил мекунанд.

Аз як тараф, нерӯгоҳҳои обӣ безарар буда, ба табиат таъсири бад намерасонанд. Аз тарафи дигар, иншоотҳои обӣ ба одам ва табиат зарар меоваранд.

Пеш аз ҳама дар натиҷаи сохтмони бандарҳо ҷойҳои релефашон ҳамвори дарёҳо, заминҳои зиёд дар тағи об мекунанд, инчунин ба кӯчонидани аҳолии зиёд, аз даст рафтани ҷароғҳо ва заминҳои қораи сабаб мешаванд.

Сохтмони нерӯгоҳҳои бузурги обӣ дар кӯҳҳо, пеш аз ҳама дар ҷойҳое, ки ҷунбиши замин дар сатҳҳои гуногун мегузарад, хавфи ҷиддӣ дорад. Набояд фаромӯш кард, ки баъзан дар натиҷаи қанда шудани бандари обанборҳо табиат хароб ва боиси талафоти зиёди одамон мегардад.

Аз нигоҳи экологӣ нерӯгоҳҳои атомӣ назар ба дигар нерӯгоҳҳо тозаатаранд ва ба муҳити зист зарари назарраси табиӣ намерасонанд. Агар тарзи нигоҳдории партовҳои радиоактивӣ аз нигоҳи инженерияи техникӣ мукамал карда шавад, он гоҳ беҳатарин он ба муҳити зист ба 99,999% баробар мегардад.

На ҳама медонанд, ки ангишт чун ашёи гармидиҳанда дар таркибаш маводи начандон зиёди радиоактивии табиӣ дорад. Азбаски ҳар сол миқдори зиёди ангишт чун маводи гармидиҳанда сӯхта мешавад, маҷмӯи партовҳои радиоактивии он назар ба нерӯгоҳҳои атомӣ чанд маротиба зиёд аст.

Вале ин омил назар ба фалокати асосӣ - паҳн шудани бокимондаҳои онҳо дар фазо дар шакли пайвастагиҳои химиявӣ барои одамон ва табиат дуҷумдараҷа ба ҳисоб меравад.

Нерӯгоҳҳои барқи атомӣ аз нигоҳи экологӣ назар ба нерӯгоҳҳои оддӣ тоза бошанд ҳам, басе хатарноканд. Мисоли равшан фалокати реактори нерӯгоҳи атомии стансияи Чернобил аст. Ҳамин тариқ, тараққиёти соҳаи энергетика проблемаи экологиро пурра ҳал накардааст. Ҳоло ин масъала дар қанд соҳаи муҳим, аз ҷумла қорқарди нави реакторҳои безарар ва истифодаи манбаъҳои энергиявии ғайриоддӣ, пеш аз ҳама энергияи шамол ва офтоб, гармии замин (зери замин), энергияи мадду ҷазри баҳрҳо ва уқёнусҳо мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Чунин нерӯгоҳҳо дар бисёр мамлакатҳои дунё аллакай энергия истеҳсол мекунанд. Тахмин мешавад, ки онҳо дар оянда дар истеҳсоли энергия мавқеи муҳимро ишғол хоҳанд кард.

§ 15. Китоби Сурх

Аз миёнаи солҳои 40-50-уми асри XX шумораи зиёди намудҳои олами набототу ҳайвонот бо таъсири ғайриоддӣ инсон, дар натиҷаи истифодаи нодурусти захираҳои табиат, аз ҷумла, захираҳои органикӣ рӯ ба таназзул овардаанд ва қисми зиёдашон аз байн рафта, қамефтунодир шудаанд. Бо мақсади пешгирии ин қараён дар тамоми олам соли 1948 Ташкилоти «Иттифоқи байналмилалӣи ҳифзи табиат ва сарватҳои он» таъсис ёфт. Ин ташкилот баъди таҳлили маълумоти гуногун оид ба намудҳои қамшаванда, қамеб ва нодир дар тамоми қитъаҳои олам ба хулоса омад, ки бо қабули ҳуҷҷати муҳими давлатию илмӣ пеши роҳи ин раванд гирифта шавад. Чунин ҳуҷҷат «Китоби Сурх» аст, ки дар он оид ба наботот ва ҳайвоноти муҳофизатшаванда маълумоти

пурқимат гирд оварда шудааст.

Ба Иттифоқи байналмилалӣ ҳифзи табиат олимони намоёни тамоми кишварҳои дунё дохил шудаанд ва вазифаи асосии онҳо ёфтани роҳҳои гуногуни ҳифзи набототу ҳайвоноти камшумору нодир аст. Ин буд, ки баъди панҷ сол «Китоби Сурхи далелҳо» таҳия шуд. Дар як вақт кори дигар - «Рӯихати сиёҳ»-и организмҳои набототу ҳайвоноте, ки аз соли 1900-ум инҷониб дар сайёра нест шудаанд, тартиб дода шуд. Ба ин рӯйхат 65 намуд бо 55 зернамуди ширхӯрҳо ва 2 намуди паррандаҳо ворид шуданд. Ҳоло «Китоби Сурх»-и сайёра, Аврупо ва ҳар як кишвар вучуд дорад. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ «Китоби Сурх» нахустин маротиба соли 1972 нашр гардид. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин китоб соли 1984 ба забони русӣ ба таърифи расид. Соли 2000 «Китоби Сурх»-и Тоҷикистон ба забони давлатӣ аз ҷоп баромад, ки дар он 226 намуди растанӣ ва 162 намуди ҳайвон ҷой дода шудааст.

Ба «Китоби Сурх» намудҳои растаниҳо ва ҳайвонҳо аз рӯи самтҳои муайян дохил мешаванд:

1. Намудҳое, ки аз нестӣ нигоҳ доштани онҳо бе ҷорачӯиҳои махсус ғайриимкон аст;

2. Намудҳое, ки камшуморанд ё дар маҳалҳои маҳдуд ба нестӣ расиданашон мумкин аст;

3. Намудҳое, ки шумораи онҳо бо суръати баланд нест мешаванд;

4. Намудҳои номуайяни камшуморе, ки аз сабаби набудани маълумоти кофӣ ҳолати фардии онҳоро аниқ қардан мушкул аст.

Дар «Китоби Сурх»-и Тоҷикистон дар ҷойи аввал намоёндаҳои ширхӯрҳо, паррандаҳо, ҳояндаҳо, моҳиҳо, аз ҷумла, бабр, гавазни бухорӣ (холгул), морхӯр, гизол, сугур, сусмор, мори айнақдор, мири мушон, хирси маллаи тияншонӣ, гурм, кози кӯҳӣ, мурғи ҳумо, мурғи ҳилол, лаклаки сиёҳ, ку, бургут, уқоби морхӯр, шохин, тӯғдор ва лочин шомиланд.

Аз растаниҳо - каён, мушол, чавгосун, дармана, пиёзҳои кӯҳӣ (6 намуд), гули лола (2 намуд), нахӯтаки оддӣ, чиллиқгули язгуломӣ, кифгул, ёсуман, сарви шарқӣ, аввалгул ва ғайра.

«Китоби Сурх», ки ранги сурх дорад, бонги изтироб аст!

Ҳар як фард бояд андеша кунад, ки ҳар намуди дохили китоб ба ҳифзи «*Homo sapiens*», яъне одам мӯҳтоҷ аст. Агар мо онҳоро ҳифз накунем, метавонанд нест шаванд. Пас, биёед онҳоро муҳофизат кунем!

ДОНИШ ВА ФАРҲАНГИ ЭКОЛОГӢ ДАР ЧОМЕА

Дар моддаи 13-уми Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавой, олами набототу ҳайвонот ва дигар бонгарии табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад».

Пас бармеояд, ки ҳар як фард, новобаста аз ихтисосаш, дар сатҳи зарур бояд дониши экологӣ дошта бошад ва фақат дар он вақт метавонад бевосита ба муҳити зист таъсир расонад.

Пешгӯии натиҷаи ин таъсирот яке аз масъалаҳои актуалии замони муосир буда, метавонад фақат дар заминаи маълумоти пурраи экологӣ инсоният ҳаллашро ёбад. Маҳз аз ҳамин сабаб баробари инкишофи пешравии илму техника, дониши экологӣ аҳамияти зиёд пайдо мекунад. Мақсади асосии таҳсилот ва тарбияи экологӣ расонидани ҳамбастагии тамоми ҷузъиёти табиат то ба шуури ҳар як фарди ҷомеа аст. Чунин вобастагӣ дутарафа аст ва инсон чун як намуди биологӣ як ҳиссаи табиат мебошад. Дар шуури ҳар як фарди ҷомеа бедор ва тарбия кардани муҳаббат нисбат ба табиати азиз ва баланд бардоштани ҷавобгарӣ барои ҳамаи дигаргуниҳои табиат, ки дар натиҷаи таъсири инсон ба амал меояд, хеле зарур аст.

Дар моддаи 44 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст: «Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст». Пас, ҳар шаҳрванд вазифадор аст, ки проблемаҳои табиатро донанд ва дар асоси донишҳои экологӣ ва фарҳанги экологӣ барои рафъи онҳо кӯшиш намояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, ки тарафҳои гуногуни ҷамъаҳо ва ҷомеаҳо ба ҳам наздику шинос мекунанд, бисёранд. Аз ин лиҳоз онҳоро ҳифз бояд қард ва барои наслҳои оянда боқӣ гузошт.

Ҷанбаи 12-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи табиат», ки Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 декабри соли 1993 қабул кардааст, «Таҳсилу тарбия, тадқиқоти илмӣ экологӣ» ном дорад ва он роҳҳои ҳалли ин масъаларо дар тарбия ва таҳсилоти умумӣ, комплексӣ ва мунтазами экологӣ, ҳатмӣ будани донишҳои экологӣ дар муассисаҳои таълимӣ, тарбияи тахассусию экологии кормандони

роҳбарикунанда ва мутахассисон, тарғиби донишҳои экологӣ дар байни аҳоли ва тадқиқотҳои илмиро дар соҳаи экология муайян кардааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил ва тарбияи экологӣ дар сатҳҳои муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумии ибтидоӣ (синфҳои 1-4), муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ (синфҳои 5-9) ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфҳои 10-11), муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, техникумҳо ва коллеҷҳо, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ҳамчунин тайёр кардани мутахассисҳои баландхаттисос бо роҳи аспирантура, докторантура ва институтҳои тақмили ихтисос ҷараён меёбад.

Инчунин дар кишвар соли 1996 «Барномаи давлатии тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2000 ва дар давраи то соли 2010» ва соли 1997 «Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 1998-2008» қабул карда шудаанд, ки ба талаботи ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ ҷавобгӯ буда, аз нуқтаи назари ҳифзи муҳити зист ва тарбияву таҳсилоти экологӣ ба насли имрӯзаву оянда хизмат мерасонанд.

Дар Ассамблеяи XIV байналмилалӣ Иттифоқи ҳифзи табиат ва захираҳои табиат, ки соли 1978 дар шаҳри Ашқобод баргузор гардид, ҳуҷҷати муҳими нақшавии «Стратегияи умумичаҳонии ҳифзи табиат» қабул гардид. Дар ин ҳуҷҷат ба таври ҳатмӣ талаб шудааст, ки нақшаҳои илмӣ ҳамаи ҷорабинҳои оид ба ҳифзи табиат дар асоси назарияҳои экологӣ тартиб дода шаванд. Дар ин ҷода бояд тарғиботи ҳаматарафаи донишҳои экологӣ дар байни ҳамаи зинаҳои аҳоли - аз мактаб то ба мутахассисони соҳибхаттисос, роҳбарони муассисаҳои давлатию маъмурӣ гузаронида шавад.

Мувофиқи дастури барномаи байналмилалӣ ЮНЕСКО «Одам ва биосфера» қариб дар ҳамаи кишварҳои дунё, аз ҷумла дар Тоҷикистон, гурӯҳҳои корӣ оид ба тарғиботи экологиро ҳифзи табиат таъсис ёфтаанд, ки ин гурӯҳҳо ба таври расмӣ ва ғайрирасмӣ ҷорабинҳои ибтидоии донишҳои экологиро таҳия намудаанд.

Дониши экологӣ ҳатман тамоми системаи таълими мактаби миёнаро дар бар гирифта, барои экологикунони бисёрфанҳо замина фароҳам меоварад.

Дар рафти таълиму тарбияи экологӣ дар хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ бояд муносибати ҷиддӣ солим нисбат ба муҳити зист пайдо шавад.

Дар назди муаллимони мактабҳои таҳсилоти умумии кишвар вазифаи хеле муҳим - тарбия ва ғамхориву дилсӯзӣ нисбат ба муҳити зист ва ояндаи он, мавқеъ ва вазифаи ҳар як фард дар биосфера, роҳҳои муайян кардани ҳифзи табиат, қобилияти баҳо додан ба худ ва рафиқон нисбат ба экология ва ҷомеа воғузор гардидааст.

Баъд аз омӯзиши асосҳои экология ҳар як фарди ҷомеа шавқу мақомашро дар табиат муайян карда, қисми ҷудонашавандаи табиат будани ҳешро бояд эҳсос намояд.

Ҳамин тариқ, экология калиди назариявии оқилона истифода бурдани сарватҳои табиат буда, омӯзиши мукаммалу муфассали он вазифаи ҳар фарди солимақли ҷомеа аст.

Саволҳо:

1. Омӯзиши экология чӣ аҳамият дорад?
2. Барои чӣ экологияро калиди назариявии ҳифзи табиат меноманд?
3. Чӣ бояд кард, ки донишу фарҳанги экологӣ дар ҷомеа мавқеи муайяно соҳиб шавад?
4. Мавқеи хонанда дар ҳифзи табиат чӣ тавр бояд бошад?

Хулоса

Омӯзиши экологияи муосир нишон дод, ки одам чун як ҷузъи таркибии олами органикӣ нафақат онро ҳаматарафа истифода мебарад, балки вазифадор низ аст, ки қонуниятҳои табиатро омӯзад ва онро оқилона идора кунад.

Аз омӯзиши ин китоб ба Шумо маълум шуд, ки қонунҳои экологӣ инсонро барои бақуллӣ тағйир додани муносибаташ нисбат ба табиат водор месозад. Доир ба унсурҳо, сохт ва муҳити зинда маълумоти кофӣ пайдо кардед. Маълум гардид, ки ҳар як намуди наботот ва ҳайвонот дар табиат хусусиятҳои хоси худро дорад ва дар муҳити гуногун инкишоф меёбад.

Дар минтақаҳои гуногуни географӣ дар таркиби олами зинда дигаргуниҳои зиёде ба ҷашм мерасанд ва онро дар давоми сайри кӯтоҳ бо мақсади шиносӣ бо муҳити зист (ҷангалҳо, дарёҳо, кӯлҳо) ҳис мекунем. Табиат сирру асрори зиёде дорад, ки омӯхтани ҳаматарафаи онҳо ба мо бо осонӣ муяссар намегардад.

Қонунҳои экологӣ аз мо талаб мекунанд, ки муносибати ҳудамонро нисбат ба онҳо бақуллӣ тағйир диҳем. Маҳз табиат инсониятро дар ҳолати мувозинавӣ нигоҳ медорад. Мо як қисми таркибии табиат ҳастем ва аз он бафуррагӣ вобастагӣ дорем. Маҳз барои ҳамин омили асосии инкишофи инсоният на аз ҳукмронӣ ва поймол кардани он, балки аз муносибати оқилонаю беғаразона, ҳифзи тамоми ҷузъҳои олами органикӣ ва ғайриорганикӣ дар рӯи Замин иборат мебошад.

Инсоният дар айни замон вазифадор аст, ки тамоми

фаъолияти худашро на бар зарари биосфера, балки барои бартараф кардани тамоми зарару зиёнҳо равона кунад.

Фаромӯш набояд кард, ки биосфера то пайдоиши одам вучуд дошт ва бидуни он низ боқӣ хоҳад монд, вале одамон (чомеа) бе биосфера ҳаёт ба сар бурда наметавонанд.

Шиори «Одам шоҳи табиат» бояд ба шиори «Табиат, хонаи мо - Сайёраи Замин» иваз карда шавад.

Дар хотир бояд дошт, ки одам бо табиат зинда аст!

МУНДАРИЧА

Пешгуфтор.....	3
Қисми 1. Асосҳои экология	
Экология ҳамчун илм.....	6
§1. Маънои истилоҳи экология.....	6
§2. Қисмҳои таркибӣ ва соҳаҳои асосии экология.....	7
§3. Алоқамандии экология бо фанҳои дигар.....	9
§4. Аҳамият ва омӯзиши ҳатмии экология дар замони мо.....	10
§5. Таърихи мухтасари омӯзиш ва инкишофи экология.....	11
§6. Омӯзиши экология дар Тоҷикистон.....	14
Мухит ва шаклҳои он.....	15
§1. Мафҳуми умумӣ онд ба мухит.....	15
§2. Мухити обӣ.....	16
§3. Мухити ғазӣ.....	17
§4. Хок чун мухити ҳаётӣ.....	18
§5. Мухити байниҳамдигарии организмҳо.....	19
Омилҳои экологӣ.....	21
§1. Мафҳуми умумӣ.....	21
§2. Омилҳои абиотӣ (омилҳои ғайризинда).....	21
§3. Омилҳои биотӣ (омилҳои зинда).....	22
§4. Омилҳои антропогенӣ.....	22
Роҳҳои асосии мутобикшавии организмҳо бо муҳити зист.....	24
Мафҳуми умумӣ.....	24
Популятсияи экологӣ ва таъсири он.....	27
§1. Мафҳуми умумӣ.....	27
§2. Хусусиятҳои популятсия.....	28
§3. Сохтори демографии популятсия.....	31
Ҷамъаҳои экологӣ (биосеноз).....	34
§ 1. Мафҳуми умумӣ.....	34
§ 2. Ҷамъа ва сохти он.....	35
§3. Таркиби намудии биосеноз.....	36
§4. Тақсироти намудҳо дар фазо.....	37
§5. Таҳмини экологии намуд.....	37
§6. Устувории биосенозҳо.....	38
§7. Таркиби гизӣ ва занҷири гизӣ дар биосенозҳо.....	39
§8. Намудҳои индикаторӣ (нишондиҳандаҳо).....	40
§9. Гардиши моддаҳо ва энергия дар ҷамъаҳо.....	41

Экосистемаҳо.....	42
§1. Мафҳуми умумӣ.....	42
§2. Қонуниятҳои ташкилкунандаи экосистема.....	42
Қонуниятҳои маҳсулнокии биологӣ.....	46
§1.Занҷири ғизӣ.....	46
§2.Биомасса ва пирамидаи он.....	48
Агрозкосистемаҳо. Агросенозҳо. Таркиб ва сохти онҳо.....	50
§1.Агросенозҳо.....	50
§2.Агрозкосистемаҳо, таркиб ва сохтори онҳо.....	51
Организмҳои зинда ва ғардиши моддаҳо дар экосистемаҳо.....	53
§1.Омилҳои биогенӣ дар интиқоли системаҳои экологӣ.....	53
§2.Барқароршавии экосистемаҳо ва мавқеи организмҳои зинда.....	55
§3.Ғуногунии биологӣ - чун асоси устувории популятсия, биосеноз ва экосистема.....	57
§4.Ҳамкории иловагии қисмҳо.....	58
§5.Ивазшавии дутарафӣ намудҳо.....	59
§6.Хусусиятҳои танзимӣ.....	60
§7.Таъмини эътимоднокии вазифа.....	60
Биосфера.....	62
§1.Таълимот оид ба биосфера.....	62
§2.Ғардиши карбон.....	64
§3. Ғардиши нитроген.....	64
§4.Ғардиши фосфор ва сулфур.....	66
§5.Ғардиши оксиген.....	66
Экология - калиди илми назариявии истифодаи табиат.....	68
Усулҳои истифодаи табиат.....	68

Қисми II. Экологияи иҷтимоӣ

Инсон ва мавқеи он дар муҳити зист.....	71
Одам намуди биоиҷтимоӣ (биосотсиалӣ).....	71
Инкишофи робитаи ғизӣ ва иттилоотӣ.....	72
§ 1.Робитаи ғизӣ.....	72
§ 2.Робитаҳои иттилоотӣ чун асоси мутобиқати тағйирот ба муҳит.....	74
§ 3.Истифодаи олоғи меҳнат ва энергия.....	75
§4.Энергетикаи ҳаётбахш.....	77
Таърихи мухтасари инкишофи робитаи экологии ҷомеа (мавқеи иҷтимоии одам).....	80
§ 1.Одамҳои қадима (гомонидҳо).....	80
§ 2.Ду млн сол пеш.....	81
§ 3.500 ҳазор сол пеш.....	82

§ 4. Одами боакл 40 ҳазор сол пеш.....	83
§ 5. Даҳ ҳазор сол пеш.....	84
§ 6. Замони муосир.....	86
§ 7. Замони оянда.....	88
Экология ва демография.....	90
§ 1. Тағйири шумораи популятсияи одам.....	90
§ 2. Зиёдшавии аҳоли дар чомеа.....	95
§ 3. Хусусиятҳои иҷтимоию географияи демографияи инсон.....	95
§ 4. Пешомади демографӣ, натиҷа ва таъсири он ба инкишофи чомеаи муосир.....	97
§ 5. Идоракунии чараёнҳои демографӣ.....	99

Қисми III. Асосҳои экологии ҳифзи табиат

Проблемаҳои асосии ҳифзи табиат дар замони муосир.....	102
§ 1. Аҳамияти табиат дар ҳаёти инсон.....	102
§ 2. Захираҳои табиӣ ва навъҳои гуногуни онҳо.....	102
§ 3. Усулҳо ва қонуниятҳои ҳифзи табиат.....	104
§ 4. Асосҳои ҳуқуқии ҳифзи табиат.....	105
Вазъи имрӯзаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи онҳо.....	107
§ 1. Атмосфера, ивазшавии таркиб ва ҳифзи он.....	107
§ 2. Роҳҳои гуногуни ифлосшавии атмосфера.....	109
§ 3. Технологияи кампартов ва бепартов.....	111
§ 4. Оқилона истифода бурдани захираҳои обӣ.....	111
§ 5. Роҳҳои асосии ҳифзи захираҳои обӣ.....	114
§ 6. Тозакунии обҳои равон.....	115
§ 7. Истифода ва ҳифзи маъданҳои замин.....	116
§ 8. Ҳифзи табиат дар қоркарди маъданҳои замин.....	118
§ 9. Ҳок захираи муҳими табиӣ, истифодаи оқилонаи он.....	119
§ 10. Ҳифзи ҳок.....	122
§ 11. Олами наботот, истифода ва ҳифзи он.....	124
§ 12. Сабабҳои камшавии ҷангалҳо ва оқибати он.....	125
§ 13. Ҳифз ва барқароркунии ҷангалҳо.....	126
§ 14. Ҳифзи ҷангалҳо аз сӯхтор.....	126
§ 15. Ҳифзи ҷангалҳо аз зараррасонҳо ва касалиҳо.....	127
§ 16. Ҳифзи растаниҳои нодир ва арзишдор.....	128
§ 17. Истифодаи оқилонаи олами ҳайвонот.....	128
§ 18. Роҳҳои гуногуни таъсири инсон ба олами ҳайвонот.....	129
§ 19. Ҳифзи ҳайвонҳои нодир ва нестшаванда.....	131
§ 20. Ҳайвонҳои шикорӣ ва ҳифзи онҳо.....	132
Мавзӯҳои ҳифзшаванда ва мавқеи онҳо дар гардиши умуми экологӣ.....	134
§ 1. Мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ, боғҳои биосферавӣ ва ёдгориҳои табиат.....	134

§2. Мамнӯъгоҳҳо.....	134
§3. Мамнӯъгоҳҳои Тоҷикистон. Мамнӯъгоҳи «Бешан палангон».....	135
§4. Мамнӯъгоҳи «Ромит».....	136
§5. Мамнӯъгоҳи «Даштичум».....	136
§6. Мамнӯъгоҳи «Зоркӯл».....	138
§7. Парваришгоҳҳо.....	139
§8. Парваришгоҳҳои калонтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	140
§9. Боғи миллӣ.....	140
§10. Боғи биосферавӣ.....	141
§11. Ёдгориҳои табиат.....	142
§12. Боғи ботаникӣ.....	142
§13. Манзара - манбаи саломатии инсон.....	143
§14. Проблемаҳои асосии экологӣ ва роҳҳои бартараф- кардани онҳо.....	146
§15. Китоби Сурх.....	150
Дониш ва фарҳақи экологӣ дар ҷомеа.....	152
Улоса.....	154
Ундариҷа.....	156